量子场论笔记

郑元昊

复旦大学物理系

更新：2026 年 10 月 13 日

GitHub 仓库：https://github.com/Link14349/QFTNote

目录

1 绪论 **8**

1.1 为什么我们需要 QFT? 8

1.2 符号约定 8

2 泛函基础简述 **12**

2.1 泛函 12

2.2 变分 13

3 量子力学基础 **14**

3.1 Hilbert 空间 14

3.2 线性算符 15

3.3 Dirac 记号 17

3.4 反线性算符 18

3.5 时间演化 21

3.6 简谐振子 22

3.7 单粒子散射 24

4 狭义相对论简述 **28**

4.1 Minkovski 时空与 Lorentz 变换 28

4.2 狭义相对论动力学技巧 30

5 经典场论 **32**

5.1 拉氏量、作用量与 Euler-Lagrange 方程 32

5.2 Noether 定理 33
5.2.1 对称性、拉回与变分 34
5.2.2 第一 Noether 定理：从离壳恒等式到在壳守恒 . . . 35
5.2.3 内禀对称性与时空对称性的例子 36
5.2.4 Weyl 对称性、共形变换与改进能动张量 39
5.2.5 Noether 第二定理：规范对称性与离壳恒等式 . . . 43
5.2.6 Noether's Trick：将全局参数暂时局域化 46
5.3 哈密顿量 48

6 二次量子化 51

6.1 自由实标量场的量子化 51
6.2 自由复标量场量子化 56
6.3 两点关联函数 58
6.3.1 实标量场 59
6.3.2 复标量场 66
6.3.3 关联函数与 Green 函数 67
6.4 Wick 定理 68
6.5 对称性与守恒荷 70

7 相互作用理论 74

7.1 相互作用绘景与 Dyson 级数 74
7.2 Feynman 规则 76
7.3 对称因子的进一步讨论 79

8 散射理论 **83**

8.1 Feynman 黄金规则 83

8.2 Lehmann-Symanzik-Zimmermann 公式 90

8.3 动量空间的 Feynman 规则 94

8.4 从拉氏密度直接读出动量空间 Feynman 规则 95

9 路径积分 **97**

9.1 单粒子路径积分 97

9.2 场论路径积分 99

9.3 配分函数 102

9.4 Ward 恒等式 108

9.5 Ward-Takahashi 恒等式 111

9.6 真空零点能的路径积分计算 112

9.7 路径积分的其它应用 113

9.7.1 从量子场到经典场相互作用 113

9.7.2 铁磁 Ising 模型的 Landau 自由能模型 115

10 矢量场 **116**

10.1 有质量矢量场 (Massive) 116

10.2 无质量的规范矢量场: 电磁场 (Massless) 119

10.2.1 Lorentz 规范 119

10.2.2 ξ 规范 122

10.3 规范矢量场的经典相互作用势 126

11 标量 QED **127**

11.1 规范变换 127

11.2 标量 QED 的 Feynman 规则 128

12 旋量 **131**

12.1 Lorentz 群的性质 131

12.1.1 分解 Lorentz 群 134

12.1.2 不可约表示 136

12.2 Dirac 旋量 140

12.3 Clifford 代数 143

12.4 Dirac 旋量的二次量子化 149

12.4.1 旋量运动方程 149

12.4.2 旋量的极化 150

12.4.3 反对易的二次量子化与关联函数 154

12.5 旋量的路径积分 158

12.5.1 Grassmann 代数 158

12.5.2 Dirac 旋量的路径积分 160

12.6 旋量 LSZ 公式 162

13 离散变换 **164**

13.1 C 变换 164

13.2 P 变换 167

13.3 T 变换 170

13.4 CPT 不变性 170

14 Majorana 旋量 **171**

15 旋量 QED **172**

15.1 最小耦合 172

15.2 旋量 QED 的 Feynman 规则 173

15.3 电子磁矩与散射截面的关系 174

15.4 树图阶散射计算 176

16 Yang-Mills 理论 **186**

16.1 Lagrangian 的构造 186

16.2 Faddeev-Popov 量子化 189

16.3 BRST 对称性与量子化 194

17 重整化 **202**

17.1 Casimir 效应 202

17.2 重整化的一般理论 206

17.2.1 量纲分析 208

17.2.2 物理量的匹配 210

17.2.3 利用动量截断计算圈图 213

17.2.4 利用维数调控计算圈图 218

17.2.5 MS、$\overline{MS}$ 方案与重整化群流 220

17.2.6 什么是不可重整化? 222

17.3 ϕ^3 理论的重整化 223

18 旋量 QED 的重整化 **225**

18.1 维度调控后的 Dirac 代数 229
18.2 真空极化 229
18.3 电子质量 & 波函数重整化 230
18.4 相互作用顶点修正: 电子反常磁矩 231

19 重整化群结构 233

19.1 Callan-Symanzik 方程 233
19.2 不动点与反常维度 234

A Clebsch-Gordan 系数表 236

B 数学公式参考 237

B.1 Gaussian 积分公式 237
B.2 Γ 函数 237
B.3 B 函数 239
B.4 n 维超球 242
B.5 Feynman 积分技巧 243
B.6 维数调控圈图计算的参考公式 244

C 利用 Schwinger-Dyson 定理微扰展开 245

D Dirac 方程到 Schrödinger 方程的非相对论极限 247

致谢 248

参考文献 249

1 绪论

这是我在上 2025 年秋季学期复旦大学物理系周洋老师开设的量子场论以及春季学期腾飞老师开设的规范场论课程产生的笔记, 主要记录了这学期我学习量子场论期间学会的所有内容以及思考过程. 我补充了一些周老师没有提到或者没有讲清楚的内容, 并融合了历次作业中部分有启发性的题目.

1.1 为什么我们需要 QFT?

量子场论是一个框架，用于纳入无限数量的量子自由度，这些自由度在时空中排列，其相互作用受局域性、对称性、幺正性和因果性约束。它是描述自然规律的语言。[19]

- 局域性: 相互作用发生在时空的单个点上
- 对称性: 物理定律在特定变换下保持不变
- 幺正性: 量子事件所有可能结果的总概率为 1
- 因果性: 原因先于结果，且信息传播速度不超过光速

1.2 符号约定

- 采用自然 Heaviside-Lorentz 单位制: $\hbar = c = \mu_0 = \epsilon_0 = 1$
- 度规: $g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$
- 爱因斯坦求和约定: 重复指标隐含求和, 并且希腊字母如 $\mu, \nu, \lambda \cdots$ 取 0,1,2,3, 拉丁字母如 $i, j, k \cdots$ 取 1,2,3
- 在不影响歧义的情况下, 对于标量场 ϕ, 其偏导 μ 分量记为 $\phi_\mu = \partial_\mu \phi$
- 在不影响歧义的情况下, $p_\mu x^\mu$ 类的缩并可简记为 px
- $\phi_{\mathbf{x}} \equiv \phi(\mathbf{x})$
- $\phi_i \equiv \phi(x_i)$
- $\delta_{xy} \equiv \delta^4(x - y)$
- $\delta_{ij} \equiv \delta^4(x_i - x_j)$
- $D_{xy} \equiv D_F(x - y)$

- $D_{ij} \equiv D_F(x_i - x_j)$
- $\langle \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n \rangle \equiv \langle \Omega | \mathcal{T} \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n | \Omega \rangle$

$$\Theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} = \lim_{\epsilon \to 0^+} \int \frac{i \mathrm{d}\omega}{2\pi} \frac{\mathrm{e}^{-i\omega t}}{\omega + i\epsilon}, \tag{1.2.1}$$

单位元电荷

$$e = -|e|, \tag{1.2.2}$$

精细结构常数

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137}, \tag{1.2.3}$$

作用量

$$S = \int \mathcal{L} \mathrm{d}^4 x = \int (-m \mathrm{d}\tau - q A_\mu \mathrm{d}x^\mu) - \int \mathrm{d}^4 x \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \tag{1.2.4}$$

其中，$F_{\mu\nu}$ 为电磁场张量

$$F_{\mu\nu} = \mathrm{d}A_{\mu\nu}, \tag{1.2.5}$$

d 为外微分算符，A_μ 为电磁四势.
展开为分量形式有:

$$F_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix} \tag{1.2.6a}$$

$$F^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix} \tag{1.2.6b}$$

以及有粒子动力学方程:

$$m \frac{\mathrm{d}^2 x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2} = q F^\mu{}_\nu \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}, \tag{1.2.7}$$

还有 Maxwell 方程组的协变形式:

$$\begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \\ \partial_{[\mu} F_{\nu\lambda]} = 0 \end{cases}, \tag{1.2.8}$$

化为矢量方程组:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} & = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} & = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} & = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} & = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}, \tag{1.2.9}$$

spin$1/2$ Pauli 矩阵:

$$\sigma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{1.2.10}$$

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{1.2.11}$$

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \tag{1.2.12}$$

$$\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \tag{1.2.13}$$

$$[\frac{\sigma^i}{2}, \frac{\sigma^j}{2}] = i\epsilon_{ijk}\frac{\sigma^k}{2}, \tag{1.2.14}$$

$$\{\frac{\sigma^i}{2}, \frac{\sigma^j}{2}\} = \frac{1}{2}\delta_{ij}, \tag{1.2.15}$$

$$\sigma^i\sigma^j = \delta_{ij} + i\epsilon_{ijk}\sigma^k, \tag{1.2.16}$$

spin1 Pauli 矩阵

$$S^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{1.2.17}$$

$$S^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \tag{1.2.18}$$

$$S^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \tag{1.2.19}$$

$$[S^i, S^j] = i\epsilon_{ijk}S^k, \tag{1.2.20}$$

Lorentz 群变换 (见12.1节)

$$\Lambda = \mathrm{e}^{-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}}, \tag{1.2.21}$$

其中

$$\delta\omega_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & v^1 & v^2 & v^3 \\ -v^1 & 0 & -\theta^3 & \theta^2 \\ -v^2 & \theta^3 & 0 & -\theta^1 \\ -v^3 & -\theta^2 & \theta^1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{1.2.22}$$

Lorentz 群生成元

$$J^i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M^{jk} \tag{1.2.23}$$

$$K^i = M^{i0}, \tag{1.2.24}$$

$$M^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -K^1 & -K^2 & -K^3 \\ K^1 & 0 & J^3 & -J^2 \\ K^2 & -J^3 & 0 & J^1 \\ K^3 & J^2 & -J^1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{1.2.25}$$

2 泛函基础简述

2.1 泛函

定义 2.1 (泛函) 泛函 $f:\mathscr{F}\to\mathbb{R}$ 是定义在某个函数空间上的映射, 全体泛函组成的集合记为 $\mathcal{F}$

例 2.1 设 $\mathcal{F}$ 是定义在区间 $[a,b]$ 上的所有实值连续函数的空间，则

$$f[\phi]=\int_a^b \phi(x)\,\mathrm{d}x \tag{2.1.1}$$

是 $\mathcal{F}$ 上的一个泛函

例 2.2

$$\delta_x[\phi]=\phi(x) \tag{2.1.2}$$

定义 2.2 (δ 函数) $\delta(x)$ 是满足

$$\int f(x)\delta(x)\mathrm{d}x=f(0) \tag{2.1.3}$$

的函数

讨论: 数学人经常 argue 的一点是 δ 函数并不是一个良定义的函数, 实际上如果要严格定义函数, 应当是将其定义为例2.2中的那个泛函.

定理 2.1

$$\int \mathrm{d}x\mathrm{e}^{ikx}=2\pi\delta(k) \tag{2.1.4}$$

定理 2.2

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\delta(g(x))\mathrm{d}x&=\sum_{i\in\{i\mid g(x_i)=0,x_i\in[a,b]\}}\frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|}\\&=\sum_{i\in\{i\mid g(x_i)=0\}}\frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|}\Theta(b-x)\Theta(x-a)\end{aligned} \tag{2.1.5}$$

2.2 变分

定义 2.3 (变分) 设泛函 $f:\mathcal{F}\times\mathbb{R}\to\mathcal{F}$

其变分

$$\frac{\delta f}{\delta\phi(x_0)}=\lim_{\epsilon\to0}\frac{f[\phi(x)+\epsilon\delta(x-x_0)]-f[\phi]}{\epsilon} \tag{2.2.1}$$

例 2.3 设泛函

$$f_x[\phi]=\phi(x) \tag{2.2.2}$$

则

$$\frac{\delta f_x}{\delta\phi(y)}=\delta(x-y) \tag{2.2.3}$$

例 2.4 设泛函

$$f[\phi]=g(\phi),\text{其中}g:\mathbb{R}\to\mathbb{R} \tag{2.2.4}$$

则

$$\frac{\delta f}{\delta\phi(x_0)}=\frac{\partial g}{\partial\phi}\delta(x-x_0) \tag{2.2.5}$$

例 2.5 设泛函

$$f[\phi]=\int g(\phi)\mathrm{d}x,\text{其中}g:\mathbb{R}\to\mathbb{R} \tag{2.2.6}$$

则

$$\frac{\delta f}{\delta\phi(x_0)}=\left.\frac{\partial g}{\partial\phi}\right|_{\phi(x_0)} \tag{2.2.7}$$

例 2.6 设泛函

$$f[\phi]=\int g(\phi,\nabla\phi)\mathrm{d}^3x,\text{其中}g:\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3\to\mathbb{R} \tag{2.2.8}$$

则

$$\frac{\delta f}{\delta\phi(x_0)}=\left.\left(\frac{\partial g}{\partial\phi}-\partial_i\frac{\partial g}{\partial\phi_i}\right)\right|_{\nabla\phi(x_0)} \tag{2.2.9}$$

参考: [6]

3 量子力学基础

3.1 Hilbert 空间

量子力学研究生活在 Hilbert 空间 [21] 的矢量, 所谓 Hilbert 空间是完备的内积空间.

定义 3.1 (内积空间) *复矢量空间 V 称为内积空间, 若存在内积 $(\cdot,\cdot): V\times V\to\mathbb{C}, \forall f,g,h\in V, c\in\mathbb{C}$:*

1. $(f,g+h)=(f,g)+(f,h)$
2. $(f,cg)=c(f,g)$
3. $(f,g)=(g,f)^*$
4. $(f,f)\geq 0$, *且* $(f,f)=0$ *当且仅当* $f=0$

根据定义我们有推论

$$(cf,g)=c^*(f,g), \tag{3.1.1}$$

我们可以利用内积定义任意两元素的距离

定义 3.2 (元素距离)

$$d(f,g)\equiv\sqrt{(f-g,f-g)} \tag{3.1.2}$$

然后可以定义矢量序列 $\{f_n\}$ 的极限

定义 3.3 (矢量序列极限) *若* $\exists f\in V, \forall\epsilon>0, \exists N\in\mathbb{N}, \forall n>N, d(f_n,f)<\epsilon$, *则称* $\{f_n\}$ *收敛, 并且有*

$$\lim_{n\to\infty} f_n=f \tag{3.1.3}$$

定义 3.4 (柯西序列) *类似高等数学中我们学习的柯西数列, 若对于序列* $\{f_n\}, \forall\epsilon>0, \exists N\in\mathbb{N}, \forall n,m\geq N, d(f_m,f_n)<\epsilon$

在一般的内积空间中, 收敛的序列一定是柯西序列, 但是柯西序列不一定是收敛的: 其极限不一定在矢量空间内. 因此我们需要扩大矢量空间包含的范围, 使其完备

定义 3.5 (完备性) 若内积空间 V 中任意柯西序列都收敛, 则 V 完备

而我们研究的 Hilbert 空间就是完备的.

定义 3.6 (Hilbert 空间) Hilbert 空间是完备的内积空间, 记为 $\mathscr{H}$

和我们在线性代数中学习的一样, 任意矢量空间都可以定义其对偶空间.

定义 3.7 (对偶空间) 内积空间 V 的对偶空间

$$V^* \equiv \mathcal{L}(V, \mathbb{C}) \tag{3.1.4}$$

利用内积我们可以自然诱导出一个从 Hilbert 空间到对偶空间的反线性同构映射

定义 3.8 ($\mathscr{H} \to \mathscr{H}^*$ 的反线性同构映射)

$$\eta : \mathscr{H} \to \mathscr{H}^*, \eta_h \equiv (h, \cdot) \tag{3.1.5}$$

在这里我们之所以要求 Hilbert 空间而不是内积空间就是要求 $\mathscr{H}$ 与 $\mathscr{H}^*$ 是一样大的: η 是反线性同构而不是同态, 若内积空间不完备, 则 $\mathscr{H}^*$ 比 $\mathscr{H}$ 大.

3.2 线性算符

定义 3.9 (线性算符) $A : \mathscr{H} \to \mathscr{H}$ 是线性算符若

$$A(c_1 f_1 + c_2 f_2) = c_1 A(f_1) + c_2 A(f_2) \tag{3.2.1}$$

显然可以定义线性算符的加法与数乘, 从而构成一个矢量空间.

并且我们还可以定义线性算符间的乘法

定义 3.10 (线性算符的乘法) 对于线性算符 A, B 其乘法

$$(AB)(f) \equiv A(B(f)) \tag{3.2.2}$$

和对偶空间结合我们可以定义对偶线性算符

定义 3.11 (对偶线性算符) 线性算符 A 的对偶线性算符 $A^*:\mathscr{H}^*\to\mathscr{H}^*$ 定义为

$$A^*(\nu)(f)\equiv\nu(Af) \tag{3.2.3}$$

定理 3.1

$$(A+B)^*=A^*+B^* \tag{3.2.4}$$

证明.

$$\begin{aligned}(A+B)^*(\nu)(f)&=\nu(A(f))+\nu(B(f))=\nu(Af)+\nu(Bf)\\&=A^*(\nu)(f)+B^*(\nu)(f)\end{aligned} \tag{3.2.5}$$

然后我们可以定义 A 的伴随算符 $A^\dagger:\mathscr{H}\to\mathscr{H}$

定义 3.12

$$A^\dagger:\mathscr{H}\to\mathscr{H},\eta^{-1}\circ A^*\circ\eta \tag{3.2.6}$$

定理 3.2 (伴随算符的性质) 伴随算符满足

$$(f,Ag)=(A^\dagger f,g) \tag{3.2.7}$$

$$(A^\dagger)^\dagger=A \tag{3.2.8}$$

$$(cA)^\dagger=c^*A^\dagger \tag{3.2.9}$$

$$(A+B)^\dagger=A^\dagger+B^\dagger \tag{3.2.10}$$

$$(AB)^\dagger=B^\dagger A^\dagger \tag{3.2.11}$$

证明.

$$\begin{aligned}(f,Ag)&=\eta(f)(Ag)=(A^*\circ\eta(f))(g)\\&=\eta[(\eta^{-1}A^*\circ\eta)(f)](g)=\eta[(A^\dagger)(f)](g)=(A^\dagger f,g)\end{aligned} \tag{3.2.12}$$

$$(f,(A^\dagger)^\dagger g)=((A^\dagger)^\dagger g,f)^*=(g,A^\dagger f)^*=(A^\dagger f,g)=(f,Ag) \tag{3.2.13}$$

剩下的几个证明是显然的.

3.3 Dirac 记号

定义 3.13 (左右矢) 我们记 $f \in \mathscr{H}$ 为右矢, ket

$$|f\rangle \tag{3.3.1}$$

我们记 $\eta_f \in \mathscr{H}^*$ 为左矢, bra

$$\langle \eta_f| \tag{3.3.2}$$

因为 η 是由内积确定的自然映射, 所以是不会引起歧义的, 所以一般我们把 $\langle \eta_f|$ 直接记为 $\langle f|$

定义 3.14 (Dirac 记号中的算符)

$$A|\psi\rangle \equiv |A\psi\rangle \tag{3.3.3}$$

如何理解 $\langle\psi| A$ 呢? 我们将其定义为

定义 3.15

$$\langle\psi| A \equiv (A^* \langle\psi|) \tag{3.3.4}$$

于是我们可以看到, 诸如

$$\langle\phi|A|\psi\rangle\,, \tag{3.3.5}$$

的式子是有两种理解方式的, 并且这两个方式结果是自洽的.

$$\langle\phi|A|\psi\rangle = \langle\phi|\,(A|\psi\rangle)\,, \tag{3.3.6}$$

$$\langle\phi|A|\psi\rangle = (\langle\phi| A)\,|\psi\rangle = (A * \langle\phi|)\,|\psi\rangle = \langle\phi|\,(A|\psi\rangle)\,, \tag{3.3.7}$$

定理3.2的式子3.2.7可以重新写为

$$\langle\phi|A\psi\rangle = \langle A^\dagger\phi|\psi\rangle \tag{3.3.8}$$

定义 3.16 (算符的逆) 若 $\forall|\psi\rangle$, 有且仅有一 $|\phi\rangle \in \mathscr{H}, A|\phi\rangle = |\psi\rangle$, 则称算符 A 可逆, 并且记

$$\phi = A^{-1}|\psi\rangle \tag{3.3.9}$$

不难证明 A^{-1} 是线性的.

定义 3.17 (幺正算符) *若算符 U 满足*

$$UU^\dagger = U^\dagger U = 1 \tag{3.3.10}$$

则称 U 是幺正算符.

3.4 反线性算符

一般在量子力学中我们考虑的都是线性算符, 但是同样存在反线性算符, 比如时间反演算符 T. 所谓反线性就是指将定义3.9中的式(3.2.1)替换为反线性性:

定义 3.18 (反线性算符) *$S : \mathscr{H} \to \mathscr{H}$ 是反线性算符若*

$$S(c_1 f_1 + c_2 f_2) = c_1^* S(f_1) + c_2^* S(f_2) \tag{3.4.1}$$

同样可以定义反线性算符之间的加法、数乘, 构成一个矢量空间.

我们还可以定义反线性算符间的乘法或者与线性算符的乘法:

定义 3.19 ((反) 线性算符的乘法) *对于 (反) 线性算符 A, B(A, B 的线性性或者反线性性是任意的) 其乘法*

$$(AB)(f) \equiv A(B(f)) \tag{3.4.2}$$

而对于复合算符的线性性与反线性有如下定理

定理 3.3 (复合算符的 (反) 线性性) *若 A, B 都是反线性, 则 AB 线性; 若 A, B 中有一个反线性一个线性, 则 AB 反线性; 若 A, B 都是线性则 AB 线性.*

证明. 对于 A, B 都是反线性, $\forall c \in \mathbb{C}$

$$ABc = Ac^* B = cAB \tag{3.4.3}$$

对于 A 线性, B 反线性, $\forall c \in \mathbb{C}$

$$ABc = Ac^*B = c^*AB \tag{3.4.4}$$

对于 AB 线性 $\forall c \in \mathbb{C}$

$$ABc = AcB = cAB \tag{3.4.5}$$

但是我们不能定义线性算符与反线性算符间的加法, 因为若我们这么定义线性算符 A 与反线性算符 S 的加法

$$(A+S)f \equiv A(f) + S(f), \tag{3.4.6}$$

那么考虑其作用到 cf 上

$$(A+S)(cf) = A(cf) + S(cf) = cA(f) + c^*S(f), \tag{3.4.7}$$

我们发现这个新的映射既不是线性的, 也不是反线性的: 它根本不满足任何线性性! 所以这个定义是不良的.

反线性算符相比于线性算符有很多不一样的性质, 我们需要小心对待. 比如与线性算符的对偶算符不同, 我们需要定义其对偶算符 S^* 为

定义 3.20 (对偶线性算符) *反线性算符 S 的对偶反线性算符 $S^* : \mathscr{H}^* \to \mathscr{H}^*$ 定义为*

$$S^*(\nu)(f) \equiv \nu(Sf)^* \tag{3.4.8}$$

读者不难验证 S^* 也是一个反线性算符.

如何理解这个定义? 为什么在这里我们需要引入一次共轭? 这是为了让 S^* 作用到 ν 上后的结果 $S^*\nu$ 仍然是一个线性映射而不是反线性映射: 对偶矢量的定义就是线性映射, 而不是反线性映射. 即

$$\begin{aligned} S^*(\nu)(cf) &= \nu(Scf)^* = (\nu(c^*Sf))^* \\ &= (c^*\nu(Sf))^* = c(\nu(Sf))^* = cS^*(\nu)(f), \end{aligned} \tag{3.4.9}$$

然后我们可以定义反线性算符的伴随 $S^\dagger$

定义 3.21 (伴随算符) 反线性算符 $S^\dagger : \mathscr{H} \to \mathscr{H}, \eta^{-1} \circ S^* \circ \eta$

可以看到这个定义是完全一样的. 但是其带来的伴随算符的性质是不同的:

定理 3.4 (反线性算符的伴随算符的性质) 反线性算符的伴随算符同样是反线性算符, 并且满足

$$(f, Sg) = (g, S^\dagger f) \tag{3.4.10}$$

$$(S^\dagger)^\dagger = S \tag{3.4.11}$$

$$(cS)^\dagger = cS^\dagger \tag{3.4.12}$$

证明. 首先证明反线性算符的伴随算符同样是反线性算符:

$$\begin{aligned} S^\dagger(cf) &= \eta^{-1} \circ S^* \circ \eta(cf) = \eta^{-1}[S^*(c\eta(f))] = \eta^{-1}[c^* S^*(\eta(f))] \\ &= c^* \eta^{-1}[S^*(\eta(f))] = c^* S^\dagger(f) \end{aligned} \tag{3.4.13}$$

然后直接计算可以证明后面三式

$$(f, Sg) = \eta_f(Sg) = [(S^*\eta(f))(g)]^* = \left\{\eta\left[\eta^{-1} \circ S^* \circ \eta(f)\right](g)\right\}^* \tag{3.4.14}$$

$$= (S^\dagger f, g)^* = (g, S^\dagger f) \tag{3.4.15}$$

$$(f, (S^\dagger)^\dagger g) = (g, S^\dagger f) = (f, S^\dagger g) \tag{3.4.16}$$

$$(g, (cS)^\dagger f) = (f, cSg) = c(f, Sg) = c(g, S^\dagger f) = (g, cS^\dagger f) \tag{3.4.17}$$

对于 AB 这样的复合算符, 是否有与线性算符一样的取 † 方式? 下面的定理指出与式(3.2.11)对反线性算符间或者线性算符与反线性算符的乘积依然是成立的.

定理 3.5 (反线性算符的复合) 对于线性算符或者反线性算符 A, B, 其乘法 AB 的伴随

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger \tag{3.4.18}$$

证明. 若 A, B 都是反线性的, 根据定理3.3, 那么 AB 就是线性的, 从而 $(AB)^\dagger$ 也是线性的, 则

$$((AB)^\dagger f, g) = (f, ABg) = (Bg, A^\dagger f) = (B^\dagger A^\dagger f, g) \tag{3.4.19}$$

若 A, B 中 A 是线性的, B 是反线性的, 那么 $AB, (AB)^\dagger$ 也是反线性, 于是

$$((AB)^\dagger f, g) = (ABg, f) = (Bg, A^\dagger f) = (B^\dagger A^\dagger f, g) \tag{3.4.20}$$

然后我们同样可以定义幺正的反线性算符

定义 3.22 (反线性幺正算符) *若反线性算符 A 满足*

$$AA^\dagger = A^\dagger A = 1 \tag{3.4.21}$$

则称 A 是幺正算符.

我们可以将反线性幺正算符 A 分解为一种特殊的反线性幺正算符 K 与另一个幺正算符 U 的组合, 即

$$A = UK, \tag{3.4.22}$$

其中, 反线性幺正算符 K 满足 $K^2 = 1$.

3.5 时间演化

定义 3.23 (时间演化算子) *量子态的演化可以用一个幺正的时间演化算子 $U(t)$ 描述, 其满足*

$$|\psi(t)\rangle = U(t)\,|\psi(0)\rangle\,. \tag{3.5.1}$$

定理 3.6 (Schrödinger 方程)

$$i\frac{\partial}{\partial t}U(t) = HU(t) \tag{3.5.2}$$

我们有解

$$U(t) = \mathcal{T}\mathrm{e}^{\int -iH\mathrm{d}t} \tag{3.5.3}$$

3.6 简谐振子

考虑一个简谐振子

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \tag{3.6.1}$$

设

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2}}\left(x + \frac{i}{m\omega}p\right), \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2}}\left(x - \frac{i}{m\omega}p\right). \tag{3.6.2}$$

即

$$x = \frac{a + a^\dagger}{\sqrt{2m\omega}}, \quad p = -i\sqrt{\frac{m\omega}{2}}(a - a^\dagger). \tag{3.6.3}$$

我们有

$$[a, a^\dagger] = 1, \tag{3.6.4}$$

并且

$$H = \omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right). \tag{3.6.5}$$

设 $N = a^\dagger a$, N 是厄米算符, $N^\dagger = N$, 我们有

$$[N, a] = -a, \quad [N, a^\dagger] = a^\dagger. \tag{3.6.6}$$

故若 $|n\rangle$ 为 N 的本征矢

$$N|n\rangle = n|n\rangle, \tag{3.6.7}$$

则

$$a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle, \tag{3.6.8}$$

$$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle. \tag{3.6.9}$$

定义 3.24 (相干态 (Coherent State)) 相干态 $|\alpha\rangle$ 定义为 a 的本征矢

$$a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \alpha \in \mathbb{C}. \tag{3.6.10}$$

不难验证,

$$|\alpha\rangle = C\sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle = C\sum_n \frac{\alpha^n}{n!}\sqrt{n!}\,|n\rangle = C\sum_n \frac{\alpha^n}{n!}(a^\dagger)^n|0\rangle\,, \tag{3.6.11}$$

其中 C 为归一化系数. 从而得到

定理 3.7

$$|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}|0\rangle\,. \tag{3.6.12}$$

计算 x, p, x^2, p^2 的平均值, 我们有

$$\langle x\rangle = \langle\alpha|x|\alpha\rangle = \sqrt{\frac{2}{m\omega}}\mathrm{Re}\alpha \tag{3.6.13}$$

$$\langle x^2\rangle = \langle\alpha|x^2|\alpha\rangle = \frac{1}{2m\omega}(1+4(\mathrm{Re}\alpha)^2) \tag{3.6.14}$$

$$\langle p\rangle = \langle\alpha|p|\alpha\rangle = \sqrt{2m\omega}\mathrm{Im}\alpha \tag{3.6.15}$$

$$\langle p^2\rangle = \langle\alpha|p^2|\alpha\rangle = \frac{m\omega}{2}(1+4(\mathrm{Im}\alpha)^2). \tag{3.6.16}$$

所以有

$$\Delta x^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \frac{1}{2m\omega}, \quad \Delta p^2 = \langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2 = \frac{m\omega}{2}, \tag{3.6.17}$$

于是可以发现相干态可以让不确定关系取等号:

$$\Delta x\Delta p = \frac{1}{2}. \tag{3.6.18}$$

根据

$$\alpha\langle x|\alpha\rangle = \langle x|a|\alpha\rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2}}\langle x|x+\frac{i}{m\omega}p|\alpha\rangle\,, \tag{3.6.19}$$

我们有微分方程

$$\frac{\partial}{\partial x}\langle x|\alpha\rangle = -m\omega\left(x-\sqrt{\frac{2}{m\omega}}\alpha\right)\langle x|\alpha\rangle\,, \tag{3.6.20}$$

于是可以解得波函数是 Gaussian 分布

$$\langle x|\alpha\rangle = \left(\frac{m\omega}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}m\omega(x-\sqrt{\frac{2}{m\omega}}\alpha)^2}, \tag{3.6.21}$$

考虑相干态的时间演化,

$$|\alpha(t)\rangle = U(t)\,|\alpha(0)\rangle\,. \tag{3.6.22}$$

不难得到

$$|\alpha(t)\rangle = \mathrm{e}^{-i\frac{\omega}{2}t}\,|\alpha(0)\mathrm{e}^{-i\omega t}\rangle\,, \tag{3.6.23}$$

因此我们有

$$\langle x(t)\rangle = \sqrt{\frac{2}{m\omega}}|\alpha|\cos(\mathrm{Arg}\alpha - \omega t) \tag{3.6.24}$$

$$\langle p(t)\rangle = \sqrt{2m\omega}|\alpha|\sin(\mathrm{Arg}\alpha - \omega t). \tag{3.6.25}$$

3.7 单粒子散射

本节介绍在量子力学框架内, 处理单粒子短程势场散射问题. 考虑单粒子静态 Schrödinger 方程,

$$(-\frac{\nabla^2}{2m} + V(\mathbf{r}))\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}). \tag{3.7.1}$$

我们设入射粒子是能量为 $E = \frac{k^2}{2m}$ 的单色波 e^{ikz}, 也就是零级量 $\psi_0 = \mathrm{e}^{ikz}$. 我们可以通过 Green 函数做微扰求解这个定态 Schrödinger 方程. 我们将方程化为,

$$(\frac{\nabla^2}{2m} + E)\psi = \epsilon V\psi, \tag{3.7.2}$$

其中 ϵ 是一个小的微扰参量, 我们在最后会取 $\epsilon \to 1$. 考虑 Green 函数

$$(\frac{\nabla^2}{2m} + E)G(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = \delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}'), \tag{3.7.3}$$

不难得到

$$G(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = 2m\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}}{k^2-p^2} = -\frac{m}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}, \tag{3.7.4}$$

这是一个球面波. 然后不难得到定态波函数关于 ϵ 的级数展开,

$$\psi = \psi_0 + \epsilon G*(V\psi_0) + \epsilon^2 G*[VG*(V\psi_0)] + \cdots\,. \tag{3.7.5}$$

其中, $*$ 表示卷积,

$$(G*V\psi)(\mathbf{x})\equiv\int \mathrm{d}^3x' G(\mathbf{x}-\mathbf{x}')V(\mathbf{x}')\psi(\mathbf{x}'). \tag{3.7.6}$$

我们还可以做多极展开, 因为我们最后计算散射截面, 只关心 $|\mathbf{x}|\to\infty$ 处的粒子流, 因此展开到一阶就完全足够了.

$$\begin{aligned} G*V\psi_0(x) &= -\int \mathrm{d}^3x' \frac{m}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}V(\mathbf{x}')\psi_0(\mathbf{x}') \\ &\approx -\frac{m\mathrm{e}^{ik|\mathbf{x}|}}{2\pi|\mathbf{x}|}\int \mathrm{d}^3x' \mathrm{e}^{-ik\frac{\mathbf{x}'\cdot\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}}V(\mathbf{x}')\psi_0(\mathbf{x}'). \end{aligned} \tag{3.7.7}$$

于是

$$\psi(r)\approx \mathrm{e}^{ikz}-\frac{m\mathrm{e}^{ikr}}{2\pi r}\int \mathrm{d}^3x' \mathrm{e}^{-ik\frac{\mathbf{x}'\cdot\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}}V(\mathbf{x}')\psi_0(\mathbf{x}'). \tag{3.7.8}$$

我们一般记

$$\psi(r)\approx \mathrm{e}^{ikz}+f(\theta,\varphi)\frac{\mathrm{e}^{ikr}}{r}, \tag{3.7.9}$$

这里 $f(\theta,\varphi)$ 被称为散射振幅, 这样计算散射的方式被称为 Born 近似. 在一阶近似下, 设 $\mathbf{q}=k\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}$, 则不难发现这其实是个傅里叶变换

$$f(\mathbf{q})=-\frac{m}{2\pi}\int \mathrm{d}^3x' \mathrm{e}^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}'}V(\mathbf{x}')\psi_0(\mathbf{x}'). \tag{3.7.10}$$

如果在动量空间中计算, 设 $\tilde{V},\tilde{\psi}_0$ 分别是 V,ψ_0 的傅里叶变换, 我们就直接有

$$f(\mathbf{q})=-\frac{m}{2\pi}\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\tilde{V}(\mathbf{q}-\mathbf{p})\tilde{\psi}_0(\mathbf{p})=-\frac{m}{2\pi}\tilde{V}(\mathbf{q}-k\hat{\mathbf{z}}). \tag{3.7.11}$$

或者直接写成内积的形式, 因为 $\langle p|q\rangle=2\omega_{\mathbf{p}}(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q})$, 在非相对论条件下 $\omega_{\mathbf{p}}\approx m$, 于是

$$f(\mathbf{q})=-\frac{1}{4\pi}\langle q|V|p\rangle. \tag{3.7.12}$$

然后我们考虑计算散射截面, 我们首先需要得到流到无穷远处的粒子流, 于是计算

$$\mathbf{j}=\frac{1}{m}\mathrm{Im}\left(\psi^*\nabla\psi\right), \tag{3.7.13}$$

我们只考虑 j_r, 并保留到 $\frac{1}{r^2}$ 项, 得到

$$j_r = \frac{k}{m}\mathrm{Re}\left(\cos\theta + \frac{|f|^2}{r^2} + f\frac{\mathrm{e}^{ikr(1-\cos\theta)}}{r} + f^*\cos\theta\frac{\mathrm{e}^{-ikr(1-\cos\theta)}}{r}\right). \quad (3.7.14)$$

因为我们考虑的是 $r \to \infty$ 的极限, 后两项干涉项 $ikr\cos\theta$ 的相位将随角度迅速变化, 剧烈振荡, 在有限大小的探测器中会表现为强烈的干涉相消 (除了 $\theta = 0$ 的情况, 这就是光学定律的由来), 只剩下

$$j_r = \frac{k}{m}\left(\cos\theta + \frac{|f|^2}{r^2}\right). \quad (3.7.15)$$

显然第一项是入射粒子流的贡献, 第二项才是出射粒子流, 也就是

$$\mathbf{j}_{\mathrm{in}} = \frac{k}{m}\hat{\mathbf{z}}, j_{r\mathrm{sc}} = \frac{k}{m}\frac{|f|^2}{r^2}. \quad (3.7.16)$$

利用散射截面的定义

$$j_{\mathrm{in}}\mathrm{d}\sigma = j_{r\mathrm{sc}}r^2\mathrm{d}\Omega, \quad (3.7.17)$$

我们得到

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = |f(\theta,\varphi)|^2. \quad (3.7.18)$$

可见, 散射截面正比于散射振幅. 在一阶 Born 近似的情况下, 我们发现: 测量微分散射截面其实就是在测量势场的傅里叶变换谱.

然后我们可以讨论刚刚被我们略去的干涉项的物理贡献, 这就是光学定理. 光学定理的出发点其实很简单: 总共只有一个粒子在散射, 进入的粒子与出去的粒子流应当守恒. 既然粒子从直线运动 e^{ikx} 变成了向各个方向散射, 那么为了保持总的粒子数还是不变的, 那么原本方向上的粒子流应当变暗. 更数学地说, 我们有粒子流守恒条件

$$\int_S \mathrm{d}\mathbf{A}\cdot\mathbf{j} = 0. \quad (3.7.19)$$

这里 S 取 $R \to \infty$ 的大球面. $\mathbf{j}_{\mathrm{in}}$ 的通量显然为 0, 而利用总散射截面的定义可以得到散射项 $\mathbf{j}_{\mathrm{sc}}$ 的通量

$$\int_S \mathrm{d}\mathbf{A}\cdot\mathbf{j}_{\mathrm{sc}} = \frac{k}{m}\sigma_{\mathrm{total}} \neq 0. \quad (3.7.20)$$

这告诉我们在计算微分散射截面时略去的两个干涉项一定对积分是有贡献的. 直接写出球面积分, 并先计算 θ 向的积分, 利用 $\mathrm{d}(1-\cos\theta)=\sin\theta\mathrm{d}\theta$, 设 $u=1-\cos\theta$, 分部积分有

$$\begin{aligned}\int_S \mathrm{d}\mathbf{A}\cdot\mathbf{j}_{\mathrm{inf}} &= \frac{i}{m}\int \mathrm{d}\varphi \mathrm{Re}\int \left(-if(u,\varphi)\mathrm{d}\mathrm{e}^{ikRu}+if^*(1-u)\mathrm{d}\mathrm{e}^{-ikRu}\right)\\ &= \frac{i}{m}\int \mathrm{d}\varphi \mathrm{Re}\Big(-f(u,\varphi)\mathrm{e}^{ikRu}\Big|_0^2+\int_0^2 \mathrm{e}^{ikRu}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\\ &\qquad +f^*(u,\varphi)\mathrm{e}^{-ikRu}-\int_0^2 \mathrm{e}^{-ikRu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left((1-u)f\right)\Big). \end{aligned}\tag{3.7.21}$$

因为当 $R\to\infty$ 时 e^{ikRu} 随 u 变化剧烈振荡, 因此第二项的积分结果应当干涉相消为 0. 而第一项的当 $u=2$ 时, 也随着 R 增大剧烈振荡, 对于一个有限大尺度的观测, 结果也应当为 0, 于是就只剩下 $u=0$ 也就是 $\theta=0$ 处的贡献

$$\int_S \mathrm{d}\mathbf{A}\cdot\mathbf{j}_{\mathrm{inf}} = -\frac{4\pi}{m}\mathrm{Im}f(\theta=0),\tag{3.7.22}$$

于是最终我们得到光学定理.

定理 3.8 (光学定理)

$$\sigma_{\mathrm{total}} = \frac{4\pi}{k}f(\theta=0).\tag{3.7.23}$$

由此可见, 干涉项只会在 $\theta=0$ 处有贡献, 用于干涉抵消原来的入射粒子流.

4 狭义相对论简述

4.1 Minkovski 时空与 Lorentz 变换

在惯性参考系下度规张量为

$$g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1), \tag{4.1.1}$$

的时空称为 Minkkovski 时空. 狭义相对论研究这个时空流形中的动力学.

定义 4.1 (Lorentz 变换) 可以保持度规张量形式的坐标变换称为 Lorentz 变换.

设 Lorentz 变换为

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}, \tag{4.1.2}$$

根据定义可知 Lorentz 变换为一种保内积的变换:

$$\bar{x}^{\mu}\bar{x}_{\mu} = x^{\mu}x_{\mu}. \tag{4.1.3}$$

于是我们可得

定理 4.1 (Lorentz 变换的性质)

$$\Lambda^{\mu}{}_{\sigma} g_{\mu\nu} \Lambda^{\nu}{}_{\rho} = g_{\sigma\rho} \tag{4.1.4}$$

证明.

$$\bar{x}^2 = g_{\mu\nu}\bar{x}^{\mu}\bar{x}^{\nu} = x^{\sigma}(\Lambda^{\mu}{}_{\sigma} g_{\mu\nu} \Lambda^{\nu}{}_{\rho}) x^{\rho} = x^{\sigma} g_{\sigma\rho} x^{\rho} \tag{4.1.5}$$

于是我们可以有如下推论:

定理 4.2 (Lorentz 变换的逆矩阵)

$$(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = \Lambda_{\nu}{}^{\mu} \tag{4.1.6}$$

证明. 由4.1可得

$$g^{\rho\beta}\Lambda^{\mu}{}_{\rho}\Lambda^{\nu}{}_{\sigma}g_{\mu\nu} = g_{\rho\sigma}g^{\rho\beta} = \delta^{\beta}{}_{\sigma} \tag{4.1.7}$$

即:

$$\Lambda_{\nu}{}^{\beta}\Lambda^{\nu}{}_{\sigma} = \delta^{\beta}{}_{\sigma} \tag{4.1.8}$$

于是可以得证.

定义 4.2 ($\delta\omega^{\mu}{}_{\nu}$) 对于无穷小 Lorentz 变换 $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}$, 定义

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} + \delta\omega^{\mu}{}_{\nu} \tag{4.1.9}$$

通过(4.1)可以发现 $\delta\omega_{\mu\nu}$ 是反对称的. 并且我们还可以进一步写成矩阵形式

$$\delta\omega^{\mu}{}_{\nu} = \begin{bmatrix} 0 & v^1 & v^2 & v^3 \\ v^1 & 0 & \theta^3 & -\theta^2 \\ v^2 & -\theta^3 & 0 & \theta^1 \\ v^3 & \theta^2 & -\theta^1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.1.10}$$

其中, v^i 为参考系间的相对速度, θ^i 为沿着 i 轴旋转的角度. 或者写为降指标后的结果

$$\delta\omega_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & v^1 & v^2 & v^3 \\ -v^1 & 0 & -\theta^3 & \theta^2 \\ -v^2 & \theta^3 & 0 & -\theta^1 \\ -v^3 & -\theta^2 & \theta^1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.1.11}$$

于是我们还可以进一步写出 Lorentz 变换的显式形式

$$\begin{cases} \delta x^0 = \beta^i x^i \\ \delta x^i = \beta^i x^0 - \epsilon_{ijk}\theta^j x^k \end{cases} \tag{4.1.12}$$

定理 4.3 ($\delta\omega_{\mu\nu}$ 的性质)

$$\delta\omega_{\mu\nu} = \delta\omega_{[\mu\nu]} \tag{4.1.13}$$

定义 4.3 (Lorentz 标量) 在 Lorentz 变换下不变的量称为 Lorentz 标量.

定理 4.4 物体静质量 m 是 Lorentz 标量.

定义 4.4 (Lorentz 矢量) 具有协变性的矢量称为 Lorentz 矢量.

定义 4.5 (Lorentz 张量) 具有协变性的张量称为 Lorentz 张量.

4.2 狭义相对论动力学技巧

一些常用技巧 [3]:

1. $\mathbf{v}=\frac{\mathbf{p}}{E}$
2. 使用四矢量以及不变量点积
3. 使用质心系简化计算

定义 4.6 (Mandelstam 变量) 对于以 m_1,p_1,m_2,p_2 的粒子入射, 以 m_3,p_3 m_4,p_4 的粒子出射的动力学系统

$$\begin{aligned} s&=(p_1+p_2)^2=(p_3+p_4)^2,\\ t&=(p_1-p_3)^2=(p_2-p_4)^2,\\ u&=(p_1-p_4)^2=(p_2-p_3)^2 \end{aligned} \tag{4.2.1}$$

定理 4.5 (s+t+u 守恒)

$$s+t+u=m_1^2+m_2^2+m_3^2+m_4^2 \tag{4.2.2}$$

证明. 我们取质心系, 可以写出 p_1,p_2,p_3,p_4

$$p_1=(E_1,\mathbf{p}),\quad p_2=(E_2,-\mathbf{p}) \tag{4.2.3}$$

$$p_3=(E_3,\mathbf{k}),\quad p_4=(E_4,-\mathbf{k}) \tag{4.2.4}$$

于是

$$s=(E_1+E_2)^2,\quad t=(E_3-E_1)^2-(\mathbf{k}-\mathbf{p})^2,\quad u=(E_4-E_1)^2-(\mathbf{k}+\mathbf{p})^2 \tag{4.2.5}$$

计算可得:

$$\begin{aligned} s+t+u &= E_1^2+E_2^2+E_3^2+E_4^2-2\mathbf{p}^2-2\mathbf{k}^2 \\ &\quad +2E_1^2+2E_1E_2-2E_1E_3-2E_1E_4 && (4.2.6)\\ &= m_1^2+m_2^2+m_3^2+m_4^2+2E_1(E_1+E_2-E_3-E_4) && (4.2.7)\\ &= m_1^2+m_2^2+m_3^2+m_4^2 && (4.2.8) \end{aligned}$$

定理 4.6 (质心系中 m_1 的能量)

$$E_1^{\mathbf{CM}}=\frac{s+m_1^2-m_2^2}{2\sqrt{s}} \tag{4.2.9}$$

定理 4.7 (实验室系 (m_2 静止) 中 m_1 的能量)

$$E_1^{\mathbf{lab}}=\frac{s-m_1^2-m_2^2}{2m_2} \tag{4.2.10}$$

定理 4.8 (质心系总能量)

$$E_{\mathbf{TOT}}^{\mathbf{CM}}=\sqrt{s} \tag{4.2.11}$$

5 经典场论

5.1 拉氏量、作用量与 Euler-Lagrange 方程

定义 5.1 (拉氏量 & 拉氏量密度) 拉氏量

$$L(t) = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \tag{5.1.1}$$

其中 $\mathcal{L}$ 即拉氏量密度

定义 5.2 (作用量) 作用量 S 是拉氏量密度在时空上的积分

$$S = \int L\, \mathrm{d}t = \int \mathcal{L}\, \mathrm{d}^4x \tag{5.1.2}$$

定理 5.1 (标量的 Euler-Lagrange 方程)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_\mu} = 0 \tag{5.1.3}$$

证明. 设 $\phi \to \phi + \delta\phi$，则

$$\delta S = \int \mathrm{d}^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_\mu} \delta\phi_\mu \right) \tag{5.1.4}$$

对第二项分部积分，忽略边界项，有

$$\delta S = \int \mathrm{d}^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_\mu} \right) \delta\phi \tag{5.1.5}$$

由 $\delta S = 0$ 可得 Euler-Lagrange 方程

例 5.1 自由粒子的拉氏量密度

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \tag{5.1.6}$$

代入 Euler-Lagrange 方程, 有

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m^2)\phi = 0 \tag{5.1.7}$$

即 Klein-Gordon 方程

定理 5.2 (矢量场的 Euler-Lagrange 方程) 设矢量场为 A_μ, 定义 $F_{\mu\nu} = \mathrm{d}A_{\mu\nu}$, $\Pi^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial F_{\mu\nu}}$, $B^\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu}$, 那么

$$B^\mu - 2\partial_\nu \Pi^{[\nu\mu]} = 0 \tag{5.1.8}$$

证明.

$$\delta \mathcal{L} = \Pi^{\mu\nu} \delta \mathrm{d}A_{\mu\nu} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} \delta A_\mu \tag{5.1.9}$$

交换 δ 与外微分算子 d, 并利用乘法法则有:

$$\delta \mathcal{L} = 2\partial_{[\mu}(\Pi^{\mu\nu}\delta A_{\nu]}) - 2(\partial_{[\mu}\Pi^{\mu\nu})\delta A_\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu}\delta A_\mu \tag{5.1.10a}$$

$$= 2\partial_{[\mu}(\Pi^{\mu\nu}\delta A_{\nu]}) - 2(\partial_\nu \Pi^{[\nu\mu]})\delta A_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu}\delta A_\mu \tag{5.1.10b}$$

忽略边界项, 由 $\delta S = 0$ 可得 Euler-Lagrange 方程.

例 5.2 电磁场的拉氏量密度

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - J^\mu A_\mu \tag{5.1.11}$$

代入 Euler-Lagrange 方程, 有

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \tag{5.1.12}$$

即 Maxwell 方程.

5.2 Noether 定理

本节按照从变分对称性到守恒流、再到规范恒等式的顺序，整理经典场论中的 Noether 定理。基本思路来自笔记 [9]，但沿用本书的 $(+---)$ 度规和标量场正动能约定。特别要区分三个概念：运动方程的对称性、作用量的变分对称性，以及一般协变性。第一 Noether 定理与第二 Noether 定理都从离壳的变分对称性出发；两者的区别在于变换参数是否为任意的局域函数。

5.2.1 对称性、拉回与变分

若一个变换将运动方程的解映射为另一个解，就称它是运动方程的对称性。Noether 定理使用一个更强的充分条件：变换后的作用量与原作用量至多相差一个边界项，而且这一关系对任意场配置成立，不必预先使用运动方程。满足这一条件的变换称为变分对称性。因此，不能仅由“变换保持运动方程”就直接套用下面的守恒流公式。

为使时空变换和体积测度的变化都能被明确追踪，先在定向的 d 维时空 (M,g) 上讨论。仍用 $\mathcal{L}$ 表示本书原有的标量拉氏量，以粗体 $\boldsymbol{\mathcal{L}}$ 表示相应的顶次微分形式：

$$\boldsymbol{\mathcal{L}} = \mathcal{L}\,\epsilon, \qquad S = \int_M \boldsymbol{\mathcal{L}}, \qquad \epsilon = \sqrt{|\det g|}\,\mathrm{d}^d x. \tag{5.2.1}$$

在四维平直时空的惯性坐标中，这就还原为 $S=\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}$。下文的希腊指标在一般 d 维讨论中取 $0,\dots,d-1$，i 只在 ϕ^i 等记号中用作场的种类指标；无穷小参数记为 s，与体积形式 ϵ 区分。

考虑连续变换 $\psi_s:(M,g,\phi^i)\to(M_s,g'_s,\phi'^{\,i}_s)$，且 ψ_0 为恒等映射。先将变换后的量拉回原流形，再比较它们：

$$\widehat{g}_s = \psi_s^* g'_s, \qquad \widehat{\phi}^i_s = \psi_s^* \phi'^{\,i}_s, \tag{5.2.2}$$

$$\Delta g^{\mu\nu} = \left.\frac{\mathrm{d}\widehat{g}^{\mu\nu}_s}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0}, \qquad \Delta\phi^i = \left.\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi}^i_s}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0}. \tag{5.2.3}$$

这里 $\widehat{g}^{\mu\nu}_s$ 是拉回度规的逆，Δ 表示一阶变化的系数。使用正向拉回时，标量的纯时空变换给出 $\Delta\phi=\mathscr{L}_\xi\phi=\xi^\mu\nabla_\mu\phi$。

如果拉氏量由度规、场及其协变导数等几何量构成，并且所有背景结构都一同变换，则有微分同胚协变性

$$\psi^*\boldsymbol{\mathcal{L}}[g',\phi'] = \boldsymbol{\mathcal{L}}[\psi^*g',\psi^*\phi']. \tag{5.2.4}$$

对于保定向的 ψ，体积形式也满足 $\psi^*\epsilon[g']=\epsilon[\psi^*g']$。这不是任意坐标表达式都自动具有的性质；显式指定的外场、坐标依赖或方向也必须纳入背景结构。更不能由一般协变性推出任意微分同胚都是固定背景上的物理对称性：还要检查拉回后的背景是否仍为原背景。

本节采用的无穷小变分对称性条件是

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{\mathcal{L}} = \mathrm{d}(\iota_K\epsilon) = (\nabla_\mu K^\mu)\epsilon.} \tag{5.2.5}$$

其中 ι_K 表示向量 K 对形式的内缩；也可将 $\iota_K\epsilon$ 写作一形式 $K_\mu \mathrm{d}x^\mu$ 的 Hodge 对偶。式(5.2.5)须离壳成立。在紧支撑变分或适当的边界条件下，这个全微分不改变体内的运动方程。以下均采用这种边界条件，不讨论大变换或非平凡边界荷。

5.2.2 第一 Noether 定理：从离壳恒等式到在壳守恒

先考虑不含曲率或度规导数的一阶标量场理论，

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(g^{\mu\nu}, \phi^i, \nabla_\mu\phi^i), \qquad \Pi_i^\mu := \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\nabla_\mu\phi^i)}. \tag{5.2.6}$$

由于 ϕ^i 是标量，$\Delta(\nabla_\mu\phi^i) = \nabla_\mu\Delta\phi^i$。逆度规变分引起的体积形式变化为

$$\Delta\epsilon = -\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\Delta g^{\mu\nu}\epsilon. \tag{5.2.7}$$

因此，变分时既要改变 $\mathcal{L}$，也要改变 ϵ：

$$\begin{aligned}\Delta\boldsymbol{\mathcal{L}} = \Bigg[&\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi^i}\Delta\phi^i + \Pi_i^\mu\nabla_\mu\Delta\phi^i \\ &+ \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial g^{\mu\nu}} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\mathcal{L}\right)\Delta g^{\mu\nu}\Bigg]\epsilon.\end{aligned} \tag{5.2.8}$$

按体积形式定义 Euler–Lagrange 导数 E_i，并采用与本书正能量约定一致的 Hilbert 能动张量：

$$\delta_\phi S = \int_M E_i\,\delta\phi^i\epsilon \quad \text{（紧支撑变分）}, \tag{5.2.9}$$

$$E_i := \frac{\delta S}{\delta\phi^i} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi^i} - \nabla_\mu\Pi_i^\mu, \tag{5.2.10}$$

$$\delta_g S = \frac{1}{2}\int_M T_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu}\epsilon, \qquad T_{\mu\nu} = 2\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial g^{\mu\nu}} - g_{\mu\nu}\mathcal{L}. \tag{5.2.11}$$

最后一个代数表达式限于当前不含度规导数的理论；泛函变分定义则更一般。这里对逆度规变分前的系数为正号，使用其他度规或能动张量定义的文献时应成套比较约定。

对场变分的导数项使用乘法法则，得到基本变分恒等式

$$\boxed{\Delta\mathcal{L} = \left[E_i\Delta\phi^i + \nabla_\mu(\Pi_i^\mu\Delta\phi^i) + \frac{1}{2}T_{\mu\nu}\Delta g^{\mu\nu}\right]\epsilon.} \tag{5.2.12}$$

与式(5.2.5)比较，定义流

$$\boxed{j^\mu = \Pi_i^\mu\Delta\phi^i - K^\mu,} \tag{5.2.13}$$

便得到离壳恒等式

$$\boxed{\nabla_\mu j^\mu = -E_i\Delta\phi^i - \frac{1}{2}T_{\mu\nu}\Delta g^{\mu\nu}.} \tag{5.2.14}$$

定理 5.3 (第一 Noether 定理) *若一参数连续变换在固定背景上满足离壳变分对称性条件，亦即 $\Delta g^{\mu\nu} = 0$ 且式(5.2.5)成立，则式(5.2.13)定义的流在物质场满足运动方程 $E_i = 0$ 时守恒：*

$$\nabla_\mu j^\mu = 0. \tag{5.2.15}$$

若背景度规也变化，则还须使 $T_{\mu\nu}\Delta g^{\mu\nu} = 0$，才能由物质场在壳推出同一守恒律。

这里“离壳”描述对称性条件与变分恒等式，“在壳”描述使用运动方程后的守恒结论。如果度规也是动力学变量，应将它的 Euler–Lagrange 项包括在完整理论中，不能只令物质场满足运动方程。

在四维平直时空中，若空间无穷远处没有流量，则守恒流给出守恒荷

$$Q = \int \mathrm{d}^3x\, j^0, \qquad \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\oint_\infty \mathbf{j}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = 0. \tag{5.2.16}$$

流本身并不唯一。在平直时空中，加入 $\partial_\nu B^{[\nu\mu]}$ 不改变其散度；在相应的边界通量消失时，也不改变守恒荷。这类改进项在能动张量和共形对称性中会再次出现。

5.2.3 内禀对称性与时空对称性的例子

例 5.3 (复标量场的 $U(1)$ 对称性) *沿用本书的复标量场记号 ψ，考虑*

$$\mathcal{L} = \partial^\mu\psi^*\partial_\mu\psi - m^2\psi^*\psi. \tag{5.2.17}$$

整体相位旋转为 $\psi \to \mathrm{e}^{is}\psi$、$\psi^* \to \mathrm{e}^{-is}\psi^*$，其中 s 是常数。动能项和质量项中的相位分别抵消，且度规不变，故可取 $K^\mu = 0$。将 ψ, ψ^* 视为独立变分变量，有

$$\Delta\psi = i\psi, \quad \Delta\psi^* = -i\psi^*, \qquad \Pi^\mu_\psi = \partial^\mu\psi^*, \quad \Pi^\mu_{\psi^*} = \partial^\mu\psi. \tag{5.2.18}$$

代入第一定理，得到

$$\boxed{j^\mu = i(\psi\partial^\mu\psi^* - \psi^*\partial^\mu\psi).} \tag{5.2.19}$$

直接求散度并代入 $(\Box + m^2)\psi = 0$ 及其共轭式，可验证

$$\partial_\mu j^\mu = i(\psi\Box\psi^* - \psi^*\Box\psi) = 0. \tag{5.2.20}$$

质量项换成仅依赖 $\psi^*\psi$ 的势能时，相位对称性与流的表达式仍然成立。

时空变换中的 K^μ 也可以直接求出。对保持背景度规的 Killing 向量 ξ，由协变性和 Cartan 公式，

$$\Delta\boldsymbol{\mathcal{L}} = \mathscr{L}_\xi\boldsymbol{\mathcal{L}} = \mathrm{d}(\iota_\xi\boldsymbol{\mathcal{L}}) + \iota_\xi\mathrm{d}\boldsymbol{\mathcal{L}} = \mathrm{d}(\iota_\xi\boldsymbol{\mathcal{L}}), \tag{5.2.21}$$

$$K^\mu = \xi^\mu\mathcal{L}. \tag{5.2.22}$$

这里 $\mathrm{d}\boldsymbol{\mathcal{L}} = 0$ 是因为它已是顶次形式。Killing 条件使 $\Delta g^{\mu\nu} = 0$，从而这确实是固定背景上的变分对称性。对于严格保持拉氏量的内禀变换可以取 $K = 0$，但一般的内禀变分对称性也可能有非零边界项，仍应实际检查。

例 5.4 (标量场的时空平移对称性) 在平直时空取常向量 ξ^μ，并采用正向拉回

$$\widehat{\phi}_s(x) = \phi(x + s\xi), \qquad \Delta\phi = \xi^\nu\partial_\nu\phi. \tag{5.2.23}$$

若 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V(\phi)$，则 $\Pi^\mu = \partial^\mu\phi$。因此

$$j^\mu = \Pi^\mu\xi^\nu\partial_\nu\phi - \xi^\mu\mathcal{L} = T^{\mu\nu}\xi_\nu, \tag{5.2.24}$$

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}\mathcal{L}. \tag{5.2.25}$$

这个例子中正则能动张量与 Hilbert 能动张量一致。四个独立平移分别给出

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0, \qquad P^\nu = \int \mathrm{d}^3x\, T^{0\nu}. \tag{5.2.26}$$

也可以直接验证 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = (\Box\phi + V'(\phi))\partial^\nu\phi = 0$。其中 P^0 是能量，P^i 是动量。曲时空中若只有某个 Killing 向量，直接得到的是对应的 $T^{\mu\nu}\xi_\nu$ 守恒流，不能把它理解为存在四个全局平移。

例 5.5 (旋转与 Lorentz 变换) 对标量场，固定两个不同的指标 ρ, σ，取

$$\xi^\mu = x^\rho \eta^{\mu\sigma} - x^\sigma \eta^{\mu\rho} \qquad (\rho, \sigma \text{ 固定，不求和}). \tag{5.2.27}$$

这也是 Killing 向量，因此

$$M^{\mu\,\rho\sigma} = T^{\mu\nu}\xi_\nu = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho}. \tag{5.2.28}$$

利用 $T^{\mu\nu}$ 的对称性和在壳守恒性，

$$\partial_\mu M^{\mu\,\rho\sigma} = T^{\rho\sigma} - T^{\sigma\rho} + x^\rho \partial_\mu T^{\mu\sigma} - x^\sigma \partial_\mu T^{\mu\rho} = 0. \tag{5.2.29}$$

两个指标均为空间方向时，这是角动量流；其中一个为时间方向时，得到 boost 对应的流。对于具有自旋的场，使用正则能动张量构造 Lorentz 流还须包括场的自旋部分。

例 5.6 (自由电磁场的时空平移对称性) 在平直时空中取

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{5.2.30}$$

对常平移向量 ξ^ν, 场的变分为 $\Delta A_\rho = \xi^\nu \partial_\nu A_\rho$, 且 $K^\mu = \xi^\mu \mathcal{L}$. 将 A_ρ 的各分量视为场变量, 有

$$\Pi^{\mu\rho} := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\rho)} = -F^{\mu\rho}, \qquad j^\mu = \xi^\nu T^\mu{}_{\nu,\text{can}}, \tag{5.2.31}$$

其中正则能动张量为

$$T^\mu{}_{\nu,\text{can}} = -F^{\mu\rho}\partial_\nu A_\rho - \delta^\mu{}_\nu \mathcal{L}. \tag{5.2.32}$$

这个表达式一般不对称，也不是规范不变量。使用自由场方程 $\partial_\rho F^{\rho\mu} = 0$，添加改进项后可得到对称且规范不变的 Hilbert 能动张量：

$$T^{\mu\nu} = -F^{\mu\rho}F^\nu{}_\rho + \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}, \tag{5.2.33}$$

$$T^{\mu\nu} - T^{\mu\nu}_{\text{can}} = F^{\mu\rho}\partial_\rho A^\nu \overset{\text{EOM}}{=} \partial_\rho(F^{\mu\rho}A^\nu). \tag{5.2.34}$$

改进项中 $F^{\mu\rho}A^{\nu}$ 对 μ,ρ 反对称, 所以其双重散度恒为零. 两个张量均在壳守恒, 且在相应表面项消失时给出相同的总能量和动量. 特别地,

$$T^{00}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}^2+\boldsymbol{B}^2). \tag{5.2.35}$$

这里还应区分 Lie 导数与一般的分量微分: 对微分形式, Cartan 公式 $\mathscr{L}_\xi=\mathrm{d}\iota_\xi+\iota_\xi\mathrm{d}$ 给出

$$[\mathscr{L}_\xi,\mathrm{d}]=0,\qquad \mathscr{L}_\xi F=\mathrm{d}(\mathscr{L}_\xi A). \tag{5.2.36}$$

例 5.7 (Dirac 场的时空平移对称性) 先考虑平直时空中的常平移. 此时不需要引入旋量在一般微分同胚下的变换, 只需取

$$\mathcal{L}=\bar\psi(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi,\qquad \Delta\psi=\xi^\nu\partial_\nu\psi,\qquad \Delta\bar\psi=\xi^\nu\partial_\nu\bar\psi. \tag{5.2.37}$$

将 ψ 与 $\bar\psi$ 作为独立的变分变量, 并保持旋量乘积的书写次序. 对此拉氏量, 含场变分导数的边界项为 $i\bar\psi\gamma^\mu\Delta\psi$, 而 $K^\mu=\xi^\mu\mathcal{L}$, 因此

$$j^\mu=\xi^\nu T^\mu{}_{\nu,\mathrm{can}},\qquad T^\mu{}_{\nu,\mathrm{can}}=i\bar\psi\gamma^\mu\partial_\nu\psi-\delta^\mu{}_\nu\mathcal{L}. \tag{5.2.38}$$

利用 Dirac 方程及其共轭方程, 可得 $\partial_\mu T^\mu{}_{\nu,\mathrm{can}}=0$. 正则张量一般不对称; 对 Lorentz 变换, 还需计入旋量本身的变换以及相应的自旋流. 若要从几何变分得到对称的 Hilbert 能动张量, 应引入标架和自旋联络, 不能直接套用前面一阶标量场的度规变分公式.

5.2.4 Weyl 对称性、共形变换与改进能动张量

共形变换允许度规改变一个局域尺度。这里先讨论 Weyl 对称性怎样约束能动张量的迹，再构造固定背景上的共形对称性。

Weyl 变换与迹恒等式。 Weyl 变换保持流形上的点不变，改变背景度规及场的局域尺度：

$$g_{\mu\nu}\to\Omega^2 g_{\mu\nu},\qquad \phi^i\to\Omega^{-w_i}\phi^i,\qquad \Omega(x)>0. \tag{5.2.39}$$

这里 w_i 是场的 Weyl 权重。设 $\Omega=\mathrm{e}^{s\sigma(x)}$，取一阶变化，

$$\delta_\sigma g^{\mu\nu}=-2\sigma g^{\mu\nu},\qquad \delta_\sigma\phi^i=-w_i\sigma\phi^i. \tag{5.2.40}$$

对完整作用量作变分并分部积分，使用式(5.2.11)的泛函定义，

$$\delta S = \int_M \left[E_i \delta\phi^i + \frac{1}{2} T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \right] \epsilon + \text{边界项}, \tag{5.2.41}$$

$$\delta_\sigma S = -\int_M \sigma \left(T^\mu{}_\mu + \sum_i w_i \phi^i E_i \right) \epsilon + \text{边界项}. \tag{5.2.42}$$

这个变分公式允许曲率耦合，此时 $T_{\mu\nu}$ 包含对曲率变分产生的项。若理论具有 Weyl 对称性，且 $\sigma(x)$ 紧支撑于时空内部，则边界项没有贡献，$\delta_\sigma S = 0$ 对任意 $\sigma(x)$ 离壳成立。因此

$$\boxed{T^\mu{}_\mu = -\sum_i w_i \phi^i E_i.} \tag{5.2.43}$$

最后才令物质场满足 $E_i = 0$，得到在壳无迹条件 $T^\mu{}_\mu = 0$。它也解释了式(5.2.14)中的度规项何时消失：若 $\Delta g^{\mu\nu} = -2\sigma g^{\mu\nu}$，则该项正比于迹。Weyl 对称性给出的是一种充分机制，不应把它当作所有可能情形的唯一解释。

例 5.8 (共形耦合的实标量场) 在 $d > 2$ 维中取

$$w = \frac{d-2}{2}, \qquad \xi_c = \frac{d-2}{4(d-1)}, \qquad \mathcal{L} = \frac{1}{2}\nabla_\mu\phi\nabla^\mu\phi + \frac{1}{2}\xi_c R\phi^2. \tag{5.2.44}$$

本节的曲率约定为 $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]v^\rho = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}v^\sigma$、$R_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$。相应的 Weyl 变化满足

$$\delta_\sigma R = -2\sigma R - 2(d-1)\Box\sigma, \qquad \Box = \nabla_\mu\nabla^\mu. \tag{5.2.45}$$

结合 $\delta_\sigma\epsilon = d\sigma\epsilon$ 与 $\delta_\sigma\phi = -w\sigma\phi$，可得

$$\delta_\sigma \boldsymbol{\mathcal{L}} = -\frac{w}{2}\nabla_\mu(\phi^2\nabla^\mu\sigma)\epsilon. \tag{5.2.46}$$

因而紧支撑的 Weyl 变换确实保持作用量不变。场方程与完整 Hilbert 张量为

$$E_\phi = -\Box\phi + \xi_c R\phi, \tag{5.2.47}$$

$$T_{\mu\nu} = \nabla_\mu\phi\nabla_\nu\phi - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}(\nabla\phi)^2 + \xi_c\left[G_{\mu\nu}\phi^2 + (g_{\mu\nu}\Box - \nabla_\mu\nabla_\nu)\phi^2\right], \tag{5.2.48}$$

其中 $G_{\mu\nu}=R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$。先对完整作用量作度规变分，再取平直极限，得到

$$T^{\mathrm{imp}}_{\mu\nu}=\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}(\partial\phi)^2+\xi_c(\eta_{\mu\nu}\Box-\partial_\mu\partial_\nu)\phi^2. \tag{5.2.49}$$

最后一项称为改进项；它的散度恒为零。利用 $\Box\phi^2=2(\partial\phi)^2+2\phi\Box\phi$，可检查

$$(T^{\mathrm{imp}})^\mu{}_\mu=\frac{d-2}{2}\phi\Box\phi=-w\phi E_\phi, \tag{5.2.50}$$

在壳时为零。若一开始就令 $R=0$ 再作度规变分，会遗漏这一改进项。

共形等距与固定背景上的场变换。在给定的 (M,g) 上，共形等距变换是满足

$$\psi^*g=\Omega^2 g \tag{5.2.51}$$

的微分同胚。与 Weyl 变换不同，这里的 Ω 由 ψ 及 g 决定，不能任意指定。对一参数族取

$$x'^\mu=x^\mu+s\xi^\mu(x)+O(s^2),\qquad \Omega=1+s\sigma(x)+O(s^2), \tag{5.2.52}$$

便得到共形 Killing 方程

$$\boxed{\nabla_\mu\xi_\nu+\nabla_\nu\xi_\mu=2\sigma g_{\mu\nu},\qquad \sigma=\frac{1}{d}\nabla_\mu\xi^\mu.} \tag{5.2.53}$$

当 $\sigma=0$ 时退化为 Killing 方程。

若理论同时微分同胚协变并具有上述 Weyl 对称性，先作正向拉回，再作因子为 Ω^{-1} 的 Weyl 变换，就把背景恢复为原来的 g。对标量场，组合变换为

$$\widehat{\phi}^i=\Omega^{w_i}\psi^*\phi^i,\qquad \Delta_\xi\phi^i=\xi^\mu\nabla_\mu\phi^i+w_i\sigma\phi^i. \tag{5.2.54}$$

权重项的正号来自用于恢复背景的逆 Weyl 因子。这是在固定背景上作用于场的共形对称性。这里的 Weyl 完备化是构造共形对称性的一条充分途径，不据此断言任意共形理论都必须具有同样的曲背景延拓。

伸缩、特殊共形变换及其流。在 $d \geq 3$ 的平直时空中，除平移与 Lorentz 变换外，考虑下面两类局部生成元。伸缩变换满足

$$x'^{\mu} = \lambda x^{\mu}, \quad \Omega = \lambda, \quad \lambda > 0, \qquad \xi_D^{\mu} = x^{\mu}, \quad \sigma_D = 1, \tag{5.2.55}$$

其中无穷小形式取 $\lambda = \mathrm{e}^{s}$。特殊共形变换可写为

$$x'^{\mu} = \frac{x^{\mu} - b^{\mu} x^2}{q_b(x)}, \quad q_b(x) = 1 - 2b\cdot x + b^2 x^2, \quad \Omega_b = \frac{1}{|q_b(x)|}. \tag{5.2.56}$$

这里 $x^2 = \eta_{\mu\nu} x^{\mu} x^{\nu}$，其余内积同理。该式在 $q_b \neq 0$ 的区域有定义，可由反演、平移和再次反演构造。令 $b \to sb$，在恒等变换附近展开得

$$\xi_b^{\mu} = 2(b\cdot x)x^{\mu} - b^{\mu} x^2, \qquad \sigma_b = 2b\cdot x. \tag{5.2.57}$$

这两个向量场都满足式(5.2.53)。有限特殊共形变换一般不在整个闵可夫斯基时空上处处有定义；二维的局部共形变换则另有更丰富的结构。

对上述理论，完整 Hilbert 张量在壳满足

$$T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}, \qquad \nabla_{\mu} T^{\mu\nu} = 0, \qquad T^{\mu}{}_{\mu} = 0. \tag{5.2.58}$$

守恒性来自同时变换场与背景的微分同胚恒等式，无迹性来自 Weyl 恒等式。于是对任意共形 Killing 向量，取

$$\boxed{J_{\xi}^{\mu} = T^{\mu\nu}\xi_{\nu},} \tag{5.2.59}$$

便有

$$\begin{aligned} \nabla_{\mu} J_{\xi}^{\mu} &= (\nabla_{\mu} T^{\mu\nu})\xi_{\nu} + \frac{1}{2} T^{\mu\nu}(\nabla_{\mu}\xi_{\nu} + \nabla_{\nu}\xi_{\mu}) \\ &= \sigma T^{\mu}{}_{\mu} = 0. \end{aligned} \tag{5.2.60}$$

在平直时空分别代入 ξ_D 和 ξ_b，得到

$$D^{\mu} = x_{\nu} T^{\mu\nu}, \qquad J_b^{\mu} = b_{\rho} C^{\mu\rho}, \qquad C^{\mu\rho} = 2x^{\rho} x_{\nu} T^{\mu\nu} - x^2 T^{\mu\rho}. \tag{5.2.61}$$

使用了改进能动张量时，这些表达式给出相应 Noether 流的一个代表。下面还会用参数局域化的方法直接导出式(5.2.59)。

5.2.5 Noether 第二定理：规范对称性与离壳恒等式

Noether 第一定理从有限个常参数的变分对称性得到在壳守恒律；第二定理则讨论参数可以是任意局域函数的规范对称性。两者都要求变分对称性对任意场构型成立，区别并不是一个在壳、另一个离壳。以下规范参数均取紧支撑，以排除边界贡献。

设规范变换的无穷小形式为

$$\delta_\lambda \phi^i = R^i{}_A \lambda^A, \tag{5.2.62}$$

其中 $R^i{}_A$ 是作用于参数 $\lambda^A(x)$ 的线性微分算子，其系数可以依赖场及其导数。沿用按体积形式 ϵ 定义的 Euler–Lagrange 表达式 E_i，作用量的变分为

$$\delta S = \int_M E_i \, \delta\phi^i \, \epsilon + \text{边界项}. \tag{5.2.63}$$

通过分部积分定义 $R^i{}_A$ 的形式伴随：

$$\int_M E_i \, (R^i{}_A \lambda^A) \, \epsilon = \int_M \lambda^A (R^i{}_A)^\dagger E_i \, \epsilon. \tag{5.2.64}$$

这里的配对是变分中的双线性配对，$\dagger$ 表示把参数上的导数移到另一侧，不对复系数取复共轭；复场及其共轭场按独立变量变分。

定理 5.4 (Noether 第二定理) *若作用量对上述任意紧支撑参数 $\lambda^A(x)$ 的变换离壳不变，则 Euler–Lagrange 表达式满足离壳恒等式*

$$\boxed{(R^i{}_A)^\dagger E_i \equiv 0.} \tag{5.2.65}$$

证明. 由规范不变性和形式伴随的定义，

$$0 = \delta_\lambda S = \int_M \lambda^A (R^i{}_A)^\dagger E_i \, \epsilon. \tag{5.2.66}$$

参数 $\lambda^A(x)$ 可以任意选取，故其系数逐点为零。整个推导没有令 $E_i = 0$。

例如，若变换至多含参数的一阶导数，

$$\delta_\lambda \phi^i = r^i{}_A \lambda^A + r^{i\mu}{}_A \nabla_\mu \lambda^A, \tag{5.2.67}$$

则第二定理具体给出

$$\boxed{r^{i}{}_{A}E_{i} - \nabla_{\mu}\big(r^{i\mu}{}_{A}E_{i}\big) \equiv 0.} \tag{5.2.68}$$

这说明各个运动方程之间存在微分恒等关系，而不是再使用运动方程证明一个守恒流。若参数带有时空指标，分部积分时也须对这些指标使用相应的协变导数。

例 5.9 (Einstein 引力与收缩 Bianchi 恒等式) 取度规 $g_{\mu\nu}$ 为动力学变量，考虑纯 Einstein–Hilbert 作用量

$$S[g] = \frac{1}{2\kappa}\int_{M} R\,\epsilon, \qquad \kappa = 8\pi G_{\mathrm{N}}. \tag{5.2.69}$$

沿用前面的曲率约定，并记 Einstein 张量为

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R. \tag{5.2.70}$$

任意紧支撑向量场 $\xi^{\mu}(x)$ 生成微分同胚变换

$$\delta_{\xi}g_{\mu\nu} = \mathscr{L}_{\xi}g_{\mu\nu} = \nabla_{\mu}\xi_{\nu} + \nabla_{\nu}\xi_{\mu}. \tag{5.2.71}$$

顶次形式拉氏量的变化是全微分：

$$\delta_{\xi}\boldsymbol{\mathcal{L}} = \frac{1}{2\kappa}\nabla_{\mu}(R\xi^{\mu})\,\epsilon, \qquad \delta_{\xi}S = 0. \tag{5.2.72}$$

另一方面，对协变度规 $g_{\mu\nu}$ 作变分，略去边界项后有

$$E_{g}^{\mu\nu} := \frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}} = -\frac{1}{2\kappa}G^{\mu\nu}. \tag{5.2.73}$$

因而

$$0 = \delta_{\xi}S = \int_{M} 2E_{g}^{\mu\nu}\nabla_{\mu}\xi_{\nu}\,\epsilon = -\int_{M}\xi_{\nu}\,2\nabla_{\mu}E_{g}^{\mu\nu}\,\epsilon. \tag{5.2.74}$$

利用 $\xi_{\nu}(x)$ 的任意性，得到

$$\boxed{-2\nabla_{\mu}E_{g}^{\mu\nu} = \frac{1}{\kappa}\nabla_{\mu}G^{\mu\nu} \equiv 0.} \tag{5.2.75}$$

这就是收缩 Bianchi 恒等式；它对任意度规成立，并未使用 Einstein 方程 $G^{\mu\nu} = 0$。

例 5.10 (Maxwell 场的规范恒等式) 在固定背景度规上取

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \qquad F_{\mu\nu} = \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu. \tag{5.2.76}$$

局域规范变换为 $\delta_\lambda A_\mu = \nabla_\mu \lambda$。由于 λ 是标量，

$$\delta_\lambda F_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu \lambda - \nabla_\nu \nabla_\mu \lambda = 0, \tag{5.2.77}$$

故作用量离壳不变。对 A_μ 变分给出

$$E^\mu_A := \frac{\delta S}{\delta A_\mu} = \nabla_\nu F^{\nu\mu}. \tag{5.2.78}$$

对任意紧支撑 $\lambda(x)$，

$$0 = \delta_\lambda S = \int_M E^\mu_A \nabla_\mu \lambda \, \epsilon = -\int_M \lambda \nabla_\mu E^\mu_A \, \epsilon, \tag{5.2.79}$$

因此第二定理成为

$$\boxed{-\nabla_\mu E^\mu_A = -\nabla_\mu \nabla_\nu F^{\nu\mu} \equiv 0.} \tag{5.2.80}$$

平直时空中，这由偏导数的对易性与 $F^{\mu\nu}$ 的反对称性直接得到；在一般无挠背景上，双重散度可写成 $\frac{1}{2}[\nabla_\mu, \nabla_\nu] F^{\nu\mu}$，产生的 Ricci 张量缩并也因对称性而为零。这一恒等式不需要使用 Maxwell 方程。

例 5.11 (标量 QED：相互关联的运动方程) 沿用本笔记的 $(+---)$ 号差，取

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + (D_\mu \phi)^* D^\mu \phi - V(\rho), \\ D_\mu \phi &= (\nabla_\mu - ieA_\mu)\phi, \qquad \rho = \phi^* \phi. \end{aligned} \tag{5.2.81}$$

局域 $U(1)$ 变换为

$$A'_\mu = A_\mu + \nabla_\mu \lambda, \qquad \phi' = e^{ie\lambda}\phi, \qquad \phi^{*\prime} = e^{-ie\lambda}\phi^*. \tag{5.2.82}$$

因为 $F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}$、$D'_\mu \phi' = e^{ie\lambda} D_\mu \phi$ 以及 $\rho' = \rho$，拉氏量严格不变。

将 ϕ, ϕ^* 视作独立变量，并记 $V' = \mathrm{d}V/\mathrm{d}\rho$，得到

$$E^\mu_A = \nabla_\nu F^{\nu\mu} + ie\big[\phi^* D^\mu \phi - \phi (D^\mu \phi)^*\big], \tag{5.2.83}$$

$$E_\phi = -(D_\mu D^\mu \phi)^* - V' \phi^*, \tag{5.2.84}$$

$$E_{\phi^*} = -D_\mu D^\mu \phi - V' \phi. \tag{5.2.85}$$

无穷小变换为 $\delta A_\mu = \nabla_\mu \lambda$、$\delta\phi = ie\lambda\phi$ 和 $\delta\phi^* = -ie\lambda\phi^*$。分部积分后，

$$0 = \delta_\lambda S = \int_M \lambda\left[-\nabla_\mu E_A^\mu + ie\phi E_\phi - ie\phi^* E_{\phi^*}\right]\epsilon. \tag{5.2.86}$$

因此离壳恒等式为

$$\boxed{-\nabla_\mu E_A^\mu + ie\phi E_\phi - ie\phi^* E_{\phi^*} \equiv 0.} \tag{5.2.87}$$

直接代入也能验证：势能项互相抵消，$F^{\mu\nu}$ 的双重散度恒为零，其余各项利用

$$\nabla_\mu\left[\phi^* D^\mu\phi - \phi(D^\mu\phi)^*\right] = \phi^* D_\mu D^\mu\phi - \phi(D_\mu D^\mu\phi)^* \tag{5.2.88}$$

恰好抵消。整个验证没有使用任何一个运动方程；正是规范对称性使这些运动方程并非相互独立。

5.2.6 Noether's Trick：将全局参数暂时局域化

Noether's Trick 是第一 Noether 定理的另一种推导和计算方法。它把原来全局对称性的常数参数临时换成函数；这个局域化后的变换一般不是作用量的对称性。第二定理则要求任意局域参数从一开始就给出离壳对称性，两者不可混同。[1]

先回到固定背景上的一阶标量理论，设常数参数变换 $\delta\phi^i = s\Delta\phi^i$ 满足 $\Delta\boldsymbol{\mathcal{L}} = (\nabla_\mu K^\mu)\epsilon$。将 s 改为紧支撑函数 $s(x)$，由乘法法则，

$$\begin{aligned}\delta_s\boldsymbol{\mathcal{L}} &= \left[s\nabla_\mu K^\mu + (\nabla_\mu s)\Pi_i^\mu\Delta\phi^i\right]\epsilon \\ &= \left[\nabla_\mu(sK^\mu) + (\nabla_\mu s)(\Pi_i^\mu\Delta\phi^i - K^\mu)\right]\epsilon.\end{aligned} \tag{5.2.89}$$

第一项是没有边界贡献的全微分，故

$$\boxed{\delta_s S = \int_M (\nabla_\mu s) j^\mu\epsilon = -\int_M s\nabla_\mu j^\mu\epsilon.} \tag{5.2.90}$$

这一步仍然离壳成立。另一方面，在满足运动方程的场配置上，作用量对任意紧支撑场变分都是驻值，因此 $\delta_s S = 0$。利用 $s(x)$ 的任意性，才得到 $\nabla_\mu j^\mu = 0$。实际计算时，只需把作用量变化整理成 $\nabla_\mu s$ 乘以某个量，即可读出流。若同时改变背景，则还须保留式(5.2.14)中的背景变分项；若拉氏量含高阶导数，也可能需要先对参数的高阶导数分部积分。

与坐标变换记法及后文 Ward 恒等式的衔接。另一种常见写法同时变换坐标与场，

$$\begin{aligned} x'^{\mu} &= x^{\mu} + s\xi^{\mu}, \\ \phi'^{i}(x') &= \phi^{i}(x) + s\mathcal{F}^{i}[\phi]. \end{aligned} \tag{5.2.91}$$

这里 $\mathcal{F}^{i}$ 是无穷小参数的一阶系数，不含额外的 s。在同一坐标点比较场时，

$$\delta_0\phi^{i}(x) = s\big(\mathcal{F}^{i} - \xi^{\nu}\partial_{\nu}\phi^{i}\big). \tag{5.2.92}$$

例如，$\mathcal{F}=0$ 且 $x'=x+s\xi$ 给出 $\delta_0\phi=-s\xi\cdot\partial\phi$，与前文正向拉回的生成元相反；这解释了文献中整体流号的差异。

在平直时空的一阶理论中，若坐标与场的联合变换严格保持作用量的被积密度，即没有另加的边界项，则该生成元对应的标准流为

$$j^{\mu} = \Pi_i^{\mu}\mathcal{F}^{i} - \xi^{\nu}(T_{\mathrm{can}})^{\mu}{}_{\nu}, \qquad (T_{\mathrm{can}})^{\mu}{}_{\nu} = \Pi_i^{\mu}\partial_{\nu}\phi^{i} - \delta^{\mu}{}_{\nu}\mathcal{L}. \tag{5.2.93}$$

若联合密度变化为全微分，则需再减去相应边界流，不能省略。为与本书后文引用的原公式相接，另将整体反号的流记为 $\widetilde{j}$：

$$\widetilde{j}_{\mu} = \xi^{\nu}(T_{\mathrm{can}})_{\mu\nu} - \Pi_{i\mu}\mathcal{F}^{i} = -j_{\mu}. \tag{5.2.94}$$

相应地，局域化作用量有两种完全等价的写法，

$$\begin{aligned} \delta_s S &= \int \mathrm{d}^4x\,(\partial_{\mu}s)j^{\mu} = -\int \mathrm{d}^4x\, s\partial_{\mu}j^{\mu} \\ &= -\int \mathrm{d}^4x\,(\partial_{\mu}s)\widetilde{j}^{\mu} = \int \mathrm{d}^4x\, s\partial_{\mu}\widetilde{j}^{\mu}. \end{aligned} \tag{5.2.95}$$

后文 Ward 恒等式采用第一行的 j^{μ}，而式(5.2.94)保留的是原先采用的反号流。比较公式时必须同时比较生成元和流的定义。

用 Noether's Trick 再求共形流。现在考虑微分同胚协变且 Weyl 不变的完整作用量，允许包含曲率耦合。将式(5.2.54)局域化，取固定背景上的场变分

$$\delta_s\phi^{i} = s(x)\big(\xi^{\mu}\nabla_{\mu}\phi^{i} + w_i\sigma\phi^{i}\big), \qquad \delta_s g^{\mu\nu} = 0. \tag{5.2.96}$$

为计算作用量的变化，辅助考虑由 $v = s\xi$ 生成的微分同胚，再叠加参数为 $-s\sigma$ 的 Weyl 变换。这个联合变换对场的作用恰好等于上式，但逆度规变化为

$$\begin{aligned}\delta_{\text{comb}} g^{\mu\nu} &= -\nabla^\mu(s\xi^\nu) - \nabla^\nu(s\xi^\mu) + 2s\sigma g^{\mu\nu} \\ &= -\xi^\nu \nabla^\mu s - \xi^\mu \nabla^\nu s. \end{aligned} \tag{5.2.97}$$

第二步使用共形 Killing 方程。这里不能丢掉 ∇s 项：ξ 是共形 Killing 向量，$s(x)\xi$ 一般不是。

取 s 紧支撑，联合变换由微分同胚协变性和 Weyl 对称性保证作用量离壳不变。它与所求固定背景变换之间仅差上述度规变分，因此

$$\begin{aligned} 0 = \delta_{\text{comb}} S &= \delta_s S + \frac{1}{2}\int_M T_{\mu\nu}\delta_{\text{comb}} g^{\mu\nu}\epsilon \\ &= \delta_s S - \int_M (\nabla_\mu s) T^{\mu\nu}\xi_\nu \epsilon. \end{aligned} \tag{5.2.98}$$

于是直接得到

$$\boxed{\delta_s S = \int_M (\nabla_\mu s) T^{\mu\nu}\xi_\nu \epsilon, \qquad J^\mu_\xi = T^{\mu\nu}\xi_\nu.} \tag{5.2.99}$$

再利用物质场在壳时的驻值条件，便有 $\nabla_\mu J^\mu_\xi = 0$。整个推导使用完整作用量的 Hilbert 变分，因而包含曲率耦合带来的改进项，也与前面直接计算散度的结果一致。

5.3 哈密顿量

定义 5.3 (共轭动量) 共轭动量

$$\Pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \tag{5.3.1}$$

做 Legendre 变换, 有 Hamiltonian:

$$H(\phi, \Pi, \nabla\phi) = \int \mathrm{d}^3x\, \Pi\dot{\phi} - L = \int \mathrm{d}^3x\, (\Pi\dot{\phi} - \mathcal{L}), \tag{5.3.2}$$

定义 Hamiltonian 密度:

$$\mathcal{H}(\phi, \Pi, \nabla\phi) = \Pi\dot{\phi} - \mathcal{L}, \tag{5.3.3}$$

定义 Poisson 括号 $\{,\} : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \to \mathbb{R}$:

$$\{F, G\} = \int \mathrm{d}^3x \left(\frac{\delta F}{\delta\phi(x)} \frac{\delta G}{\delta\Pi(y)} - \frac{\delta G}{\delta\phi(y)} \frac{\delta F}{\delta\Pi(x)} \right) \tag{5.3.4}$$

例 5.12

$$\{\phi(\mathbf{x}), \Pi(\mathbf{y})\} = \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \tag{5.3.5}$$

证明. 设 $F = \phi(\mathbf{x}), G = \Pi(\mathbf{y})$, 则

$$\frac{\delta F}{\delta\phi(x)} = \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \quad \frac{\delta F}{\delta\Pi(x)} = 0 \tag{5.3.6}$$

$$\frac{\delta G}{\delta\phi(x)} = 0, \quad \frac{\delta G}{\delta\Pi(x)} = \delta^3(\mathbf{y} - \mathbf{x}') \tag{5.3.7}$$

代入 Poisson 括号定义, 有

$$\{\phi(\mathbf{x}), \Pi(\mathbf{y})\} = \int \mathrm{d}^3x' (\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\delta^3(\mathbf{y} - \mathbf{x}') - 0) = \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \tag{5.3.8}$$

定理 5.5 (哈密顿正则方程)

$$\begin{cases} \dot{\phi}(\mathbf{x}) = \{\phi_{\mathbf{x}}, H\} = \frac{\delta H}{\delta \Pi} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Pi} \\ \dot{\Pi}(\mathbf{x}) = \{\Pi_{\mathbf{x}}, H\} = -\frac{\delta H}{\delta \phi} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} + \partial_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial(\phi_i)} \end{cases} \tag{5.3.9}$$

证明.

$$\begin{aligned} \delta H &= \int \mathrm{d}^3x \left(\delta\Pi_{\mathbf{x}}\dot{\phi}_{\mathbf{x}} + \Pi_{\mathbf{x}}\delta\dot{\phi}_{\mathbf{x}} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi - \Pi_{\mathbf{x}}\delta\dot{\phi} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_i}\delta\phi_i \right) \\ &= \int \mathrm{d}^3x \left(\delta\Pi_{\mathbf{x}}\dot{\phi}_{\mathbf{x}} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_i}\delta\phi_i \right) \end{aligned} \tag{5.3.10}$$

分部积分并消去边缘项有:

$$\delta H = \int \mathrm{d}^3x \left(\delta\Pi_{\mathbf{x}}\dot{\phi}_{\mathbf{x}} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi + \partial_i\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_i}\delta\phi \right) \tag{5.3.11}$$

于是可得:

$$\begin{cases} \dot{\phi}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Pi} \\ \dot{\Pi}(\mathbf{x}) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} + \partial_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial(\phi_i)} \end{cases} \tag{5.3.12}$$

讨论: 在转换到 Hamilton 力学的过程中, Legendre 变换给予了 $\dot{\phi}$ 特殊的地位, 使得我们选定的参考系的时间轴 t 具有了特殊的地位, 因此破坏了洛伦兹协变性.

6 二次量子化

二次量子化是将场 (如电磁场、电子场) 本身进行量子化的框架，它将描述单粒子概率幅的经典场提升为场算符，其激发则对应粒子的产生与湮灭，从而自然地描述了粒子数可变的多粒子系统. 相比之下, 一次量子化中粒子是给定的，其运动（波函数）是量子的.

6.1 自由实标量场的量子化

1. 写下 Lagrangian
2. 得到 Hamiltonian
3. 做正则变换解耦
4. 施加量子化条件
5. 得到产生湮灭算符
6. 得到场方程

注: 这里流程没按周洋讲的来, 因为我略微感觉他那样子做有一点点奇怪, 有些地方存在神秘的天降系数, 按照这样从 Lagrangian 出发的流程会更清晰一些.

写下 Lagrangian:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2, \tag{6.1.1}$$

我们有 EoM:

$$(\Box + m^2)\phi = 0, \tag{6.1.2}$$

从而可以得到色散关系:

$$\omega^2 = \mathbf{p}^2 + m^2, \tag{6.1.3}$$

满足这个色散关系的, 或者满足 EoM 的粒子称为称为 on-shell 的粒子.

我们可以计算出正则动量

$$\pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}} = \dot{\phi}, \tag{6.1.4}$$

于是我们可以得到哈密顿量

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}(\pi^2 + m^2\phi^2 + (\nabla\phi)^2). \tag{6.1.5}$$

使用母函数

$$U = -\int \Pi(\mathbf{k})\pi(\mathbf{x})\mathrm{e}^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}^3x\mathrm{d}^3k, \tag{6.1.6}$$

进行正则变换可以得到

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \Phi_{\mathbf{k}}\mathrm{e}^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}^3k, \tag{6.1.7}$$

$$\pi(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int \Pi_{\mathbf{k}}\mathrm{e}^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}^3k. \tag{6.1.8}$$

$$\Phi_{\mathbf{k}} = \frac{1}{(2\pi)^3}\int \phi(\mathbf{x})\mathrm{e}^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}^3x, \tag{6.1.9}$$

$$\Pi_{\mathbf{k}} = \int \pi(\mathbf{x})\mathrm{e}^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}^3x. \tag{6.1.10}$$

并且有:

$$\Phi_{\mathbf{k}}^\dagger = \Phi_{-\mathbf{k}}, \quad \Pi_{\mathbf{k}}^\dagger = \Pi_{-\mathbf{k}}, \tag{6.1.11}$$

可以得到解耦后的 Hamiltonian:

$$H = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3k(\frac{1}{(2\pi)^3}\Pi_{\mathbf{k}}\Pi_{-\mathbf{k}} + (2\pi)^3\omega^2\Phi_{\mathbf{k}}\Phi_{-\mathbf{k}}), \tag{6.1.12}$$

其中 $\omega^2 = m^2 + k^2$.

添加量子化条件:

$$[\phi(\mathbf{x},t), \pi(\mathbf{y},t)] = i\delta^3(x-y), \tag{6.1.13}$$

于是有:

$$[\Phi_{\mathbf{k}}, \Pi_{\mathbf{p}}] = i\delta^3(k-p). \tag{6.1.14}$$

令

$$a_{\mathbf{k}} = (2\pi)^3\sqrt{\frac{\omega}{2}}\left(\Phi_{\mathbf{k}} + \frac{i}{\omega}\frac{1}{(2\pi)^3}\Pi_{\mathbf{k}}^\dagger\right) = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\int \mathrm{d}^3x\mathrm{e}^{ikx}(\omega\phi + i\pi), \tag{6.1.15}$$

$$a_{\mathbf{k}}^\dagger = (2\pi)^3\sqrt{\frac{\omega}{2}}\left(\Phi_{\mathbf{k}}^\dagger - \frac{i}{\omega}\frac{1}{(2\pi)^3}\Pi_{\mathbf{k}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\int \mathrm{d}^3x\mathrm{e}^{-ikx}(\omega\phi - i\pi), \tag{6.1.16}$$

于是有对易子:

$$[a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}] = (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{p}). \tag{6.1.17}$$

更准确地说, 对于 $[a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}}^{\dagger}]$,

$$[a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}}^{\dagger}] = \mathcal{V}, \tag{6.1.18}$$

$\mathcal{V}$ 为系统的总体积.

于是 Hamiltonian 可以被对角化:

$$H = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2}\mathcal{V}), \tag{6.1.19}$$

Fourier 逆变换可以得到:

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}}^{\dagger} \mathrm{e}^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) \tag{6.1.20}$$

$$\pi(\mathbf{x}) = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} i\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (a_{\mathbf{p}}^{\dagger} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}), \tag{6.1.21}$$

最后利用时间演化算符得到场方程:

$$\phi(x) = \mathrm{e}^{iHt} \phi(\mathbf{x}) \mathrm{e}^{-iHt} = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}}^{\dagger} \mathrm{e}^{ipx} + a_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-ipx}) \tag{6.1.22}$$

$$\pi(x) = \mathrm{e}^{iHt} \pi(\mathbf{x}) \mathrm{e}^{-iHt} = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} i\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (a_{\mathbf{p}}^{\dagger} \mathrm{e}^{ipx} - a_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-ipx}) \tag{6.1.23}$$

我们可以计算所谓的真空零点能密度:

$$\frac{\langle 0| H |0\rangle}{\mathcal{V}} = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2} = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{p^2+m^2}}{2} = +\infty, \tag{6.1.24}$$

我们还可以定义动量算子:

$$P^i = \int \partial^0 \phi \, \partial^i \phi \, \mathrm{d}^3 x = -\int \phi_t \phi_i \mathrm{d}^3 x, \tag{6.1.25}$$

即:

$$\mathbf{P} = -\int \phi_t \nabla \phi \mathrm{d}^3 x \tag{6.1.26}$$

$$= -\int \mathrm{d}^3 x \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{i\omega_{\mathbf{p}}}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{ipx} - a_{\mathbf{p}} e^{-ipx}) \tag{6.1.27}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{i\mathbf{q}}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}} (-a_{\mathbf{q}}^\dagger \mathrm{e}^{iqx} + a_{\mathbf{q}} \mathrm{e}^{-iqx}) \tag{6.1.28}$$

$$= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}\omega_{\mathbf{p}}}{2\omega_{\mathbf{p}}} (a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger) \tag{6.1.29}$$

$$= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}, \tag{6.1.30}$$

这里需要补充一点:

定理 6.1 (Lorentz 不变的体元)

$$\int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \tag{6.1.31}$$

是一个 Lorentz 不变量

证明. 考虑

$$\int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \Theta(p^0) 2\pi \delta(p^2 - m^2) \tag{6.1.32}$$

可以发现其等于

$$\int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \tag{6.1.33}$$

然后我们就可以定义真空态以及 Fock 空间:

定义 6.1 (真空态) 真空态 $|0\rangle$ 满足

$$a_{\mathbf{p}} |0\rangle = 0, \quad \forall \mathbf{p} \tag{6.1.34}$$

定义 6.2 (Fock 空间) Fock 空间为

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{n=1} \mathcal{H}_n \tag{6.1.35}$$

其中 $\mathcal{H}_n$ 为 n 粒子空间, 即:

$$\mathcal{H}_n = \mathrm{span}\{a^\dagger_{\mathbf{p}_1} a^\dagger_{\mathbf{p}_2} \cdots a^\dagger_{\mathbf{p}_n} |0\rangle \mid \forall \mathbf{p}_i\} \tag{6.1.36}$$

接下来我们检查自由标量场的二次量子化结果与我们的经典一次量子化结果相一致.

定义 6.3 (动量本征态)

$$|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}} a^\dagger_{\mathbf{p}} |0\rangle \tag{6.1.37}$$

$$|\mathbf{pq}\rangle = \sqrt{4\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{q}}} a^\dagger_{\mathbf{p}} a^\dagger_{\mathbf{q}} |0\rangle \tag{6.1.38}$$

我们不难验证:

$$\langle \mathbf{p}|\mathbf{q}\rangle = 2\omega_{\mathbf{p}}(2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \tag{6.1.39}$$

$$\langle \mathbf{p}'\mathbf{q}'|\mathbf{pq}\rangle = 4\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{q}}(2\pi)^6 \left(\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\delta^3(\mathbf{q}-\mathbf{q}') + \delta^3(\mathbf{p}'-\mathbf{q})\delta^3(\mathbf{q}'-\mathbf{p})\right), \tag{6.1.40}$$

$$\mathbf{P}|\mathbf{p}\rangle = \mathbf{p}|\mathbf{p}\rangle \tag{6.1.41}$$

定义 6.4 (位置本征态) 定义位置产生算符:

$$\psi^\dagger(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} a^\dagger_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{ipx} \tag{6.1.42}$$

$$\psi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} a_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-ipx} \tag{6.1.43}$$

以及位置本征态

$$|\mathbf{x}\rangle = \psi^\dagger(x)|0\rangle \tag{6.1.44}$$

我们可以发现:

$$|\mathbf{x}\rangle = \psi^\dagger(x)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}} \mathrm{e}^{ipx} |\mathbf{p}\rangle, \tag{6.1.45}$$

$$\langle \mathbf{p}|\mathbf{x}\rangle = \mathrm{e}^{ipx}, \tag{6.1.46}$$

可以发现与我们在 QM 里学的一致.

6.2 自由复标量场量子化

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \psi^* \partial^\mu \psi - m^2 \psi^* \psi, \tag{6.2.1}$$

其中 $\psi = \phi_1 + i\phi_2$

$$\pi^\mu = \partial^\mu \psi^*, \tag{6.2.2}$$

$$\pi = \pi^0 = \partial^0 \psi^* = \partial_0 \psi^*, \tag{6.2.3}$$

正则变换:

$$\begin{cases} \Psi_{\mathbf{k}} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \mathrm{d}^3 x \psi_{\mathbf{x}} \mathrm{e}^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \\ \Pi_{\mathbf{k}} = \int \mathrm{d}^3 x \pi_{\mathbf{x}} \mathrm{e}^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \end{cases}, \tag{6.2.4}$$

于是得到:

$$H = \int \mathrm{d}^3 k \left(\frac{1}{(2\pi)^3} \Pi^\dagger_{-\mathbf{k}} \Pi_{\mathbf{k}} + (2\pi)^3 \omega_{\mathbf{p}}^2 \Psi^\dagger_{-\mathbf{k}} \Psi_{\mathbf{k}} \right), \tag{6.2.5}$$

添加正则量子化条件:

$$[\psi_{\mathbf{x}}, \pi_{\mathbf{y}}] = i\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad [\psi_{\mathbf{x}}, \psi_{\mathbf{y}}] = [\pi_{\mathbf{x}}, \pi_{\mathbf{y}}] = 0, \tag{6.2.6}$$

于是我们得到:

$$[\Psi_{\mathbf{p}}, \Pi_{\mathbf{q}}] = [\Psi^\dagger_{\mathbf{p}}, \Pi^\dagger_{\mathbf{q}}] = i\delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad [\Psi_{\mathbf{p}}, \Psi_{\mathbf{q}}] = [\Pi_{\mathbf{p}}, \Pi_{\mathbf{q}}] = 0, \tag{6.2.7}$$

设

$$a_{\mathbf{p}} = (2\pi)^3 \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (\Psi_{\mathbf{p}} + \frac{i}{(2\pi)^3 \omega_{\mathbf{p}}} \Pi^\dagger_{-\mathbf{p}}) = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \int \mathrm{d}^3 x \mathrm{e}^{ipx} (\omega_{\mathbf{p}} \psi + i\pi^\dagger) \tag{6.2.8}$$

$$b_{\mathbf{p}} = (2\pi)^3 \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (\Psi^\dagger_{-\mathbf{p}} + \frac{i}{(2\pi)^3 \omega_{\mathbf{p}}} \Pi_{\mathbf{p}}) = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \int \mathrm{d}^3 x \mathrm{e}^{-ipx} (\omega_{\mathbf{p}} \psi^\dagger + i\pi), \tag{6.2.9}$$

我们有:

$$[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \quad [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{q}}] = [a_{\mathbf{p}}^\dagger, a_{\mathbf{q}}^\dagger] = 0 \tag{6.2.10}$$

$$[b_{\mathbf{p}}, b_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \quad [b_{\mathbf{p}}, b_{\mathbf{q}}] = [b_{\mathbf{p}}^\dagger, b_{\mathbf{q}}^\dagger] = 0, \tag{6.2.11}$$

然后可以对角化 Hamiltonian

$$H = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}\left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + b_{\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}} + \mathcal{V}\right), \tag{6.2.12}$$

然后有:

$$\psi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\left(a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx} + b_{\mathbf{p}}^\dagger \mathrm{e}^{ipx}\right) \tag{6.2.13}$$

$$\pi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} i\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}}\left(a_{\mathbf{p}}^\dagger \mathrm{e}^{ipx} - b_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}\right) \tag{6.2.14}$$

例5.3指出复标量场的 $U(1)$ 对称性导致有守恒荷 Q

$$Q \equiv \int d^3x J_N^0 = \int d^3x i\left[(\partial^0\psi^\dagger)\psi - (\partial^0\psi)\psi^\dagger\right], \tag{6.2.15}$$

经过计算我们可以得到:

$$Q_N = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\left(b_{\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}\right), \tag{6.2.16}$$

并且有对易关系

$$[Q_N, \psi_x] = \psi_x \tag{6.2.17}$$

$$[Q_N, \psi_x^\dagger] = -\psi_x^\dagger, \tag{6.2.18}$$

讨论: 复标量场是双自由度的, 因此它有两个产生湮灭算子 a, b. a, b 分别代表正粒子和反粒子的运动模式. 而从其的 $U(1)$ 对称性导出的守恒量中可以得出结论, 正粒子与反粒子数目之差为常数.

6.3 两点关联函数

简单地说, 关联函数就是时空中 n 个不同的点处的场乘积的平均:

$$\langle \phi_1 \cdots \phi_n \rangle .$$

这个定义可能比较唐突, 我们难以理解为什么我们需要在场论中计算关联函数, 为什么关联函数非常重要. 因此在具体计算之前我们想给出一些具体的关联函数的意义的例子, 说明它的重要性和物理意义.

我们知道, 某一个态可以通过场算符激发出来

$$|X\rangle = \phi(x) \cdots |\Omega\rangle , \tag{6.3.1}$$

经过演化后一个态到另一个态的概率振幅为

$$\langle Y|X\rangle = \langle \Omega|\phi(y) \cdots \phi(x)|\Omega\rangle , \tag{6.3.2}$$

某个可观测量测量的平均值为

$$\langle O\rangle = \langle X|O|X\rangle = \langle \Omega| \cdots \phi(x) O \phi(x) \cdots |\Omega\rangle , \tag{6.3.3}$$

可以看到, 这就是一个关联函数的形式. 在此基础之上, 因为, 微分散射截面、衰变率甚至能流分布等物理量本质上就是通过这两个表达式来表达, 因此也可以通过关联函数算出来.

这是我们常见的粒子物理中的理解, 但是其可应用的范围远远不止于此. 在腾飞的讲义中给出了两个更加有意思的例子 [22]: 其一是黑洞散射发射出的引力波波形的计算, 可以表达为

$$h_{\mu\nu}(\tau, \theta, \phi) = \langle \text{in}|S^\dagger h_{\mu\nu} S|\text{in}\rangle_{\text{classical limit}}$$

也就是说, 就连经典场的散射我们原则上也是可以利用 QFT 关联函数计算的框架最终取经典极限 $\hbar \to 0$ 得到!

再一个则是宇宙微波背景辐射的关联函数: 微波背景辐射近似是各向同性的, 这一点可以通过暴涨模型很好地解释 (宇宙尺度很大, 但是可以让其中的光子气处于热平衡态, 只能是在宇宙很小的时候宇宙两点间

相互作用很强的时代就已经达成了平衡). 但是实际上更精细的实验指出, 它实际上是存在微小涨落的, 而这个涨落的平均正是关联函数, 并且可以通过弯曲时空 QFT 计算出来!

$$\langle\Omega|\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4)|\Omega\rangle$$

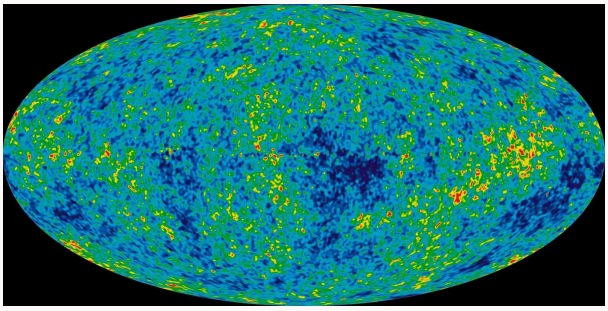


图 6.1: 微波背景辐射图

6.3.1 实标量场

定义 6.5 (关联函数 $D(x-y)$[10])

$$D(x-y) \equiv \langle 0|\phi(x)\phi(y)|0\rangle \tag{6.3.4}$$

计算可得:

定理 6.2

$$D(x-y) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\int \frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}}\mathrm{e}^{iqy-ipx}\,\langle 0|a_{\mathbf{p}}a^{\dagger}_{\mathbf{q}}|0\rangle \tag{6.3.5}$$

$$= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.6}$$

可以发现, 这是一个 Lorentz 不变量 (更准确来说, 是 $\mathcal{P}\times \mathrm{SO}(1,3)$ 的不变量, 由于存在 Θ 它不能在 $\mathcal{T}$ 下不变).

讨论: 两点关联函数的意义是什么? 不难证明这就是上一节中的 $\langle x|y\rangle$, 也就是说, 它表示在时空点 y 处 (假设 y 更早发生) 激发一个粒子, 在时空点 x 处测量到它的概率密度.

我们分类讨论类时、类空间隔的关联函数 $D(x-y)$:

类时: 我们不妨假设 $x^0 > y^0$, 那么我们可以做 Lorentz 变换, 使得 $\mathbf{x}' = \mathbf{y}' = 0$. 设 $t = x'^0 - y'^0$, 则:

$$D(x-y) = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}} \mathrm{e}^{-i\omega_{\mathbf{p}} t'} = \int_m^{+\infty} \sqrt{\omega^2 - m^2} \mathrm{e}^{-i\omega t'} \frac{\mathrm{d}\omega}{(2\pi)^2}, \tag{6.3.7}$$

对于 $t' \to +\infty$

$$D(x-y) \sim \mathrm{e}^{-imt'}, \tag{6.3.8}$$

类空: 我们可以做 Lorentz 变换, 使得 $x^0 = y^0 = 0$, 并设 $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{y}$, 则:

$$\begin{aligned} D(x-y) &= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}} \mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})} && (6.3.9) \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2\pi p^2 \mathrm{d}p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}} \int_0^{\pi} \mathrm{e}^{ipr\cos\theta} \sin\theta \mathrm{d}\theta && (6.3.10) \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{-i}{2(2\pi)^2} \frac{\mathrm{e}^{ipr} - \mathrm{e}^{-ipr}}{r} \frac{p\mathrm{d}p}{\sqrt{p^2+m^2}} && (6.3.11) \\ &= -\frac{i}{2(2\pi)^2 r} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{p}{\sqrt{p^2+m^2}} \mathrm{e}^{ipr} \mathrm{d}p, && (6.3.12) \end{aligned}$$

注意到, $p = \pm im$ 是被积分函数的两个支点, 于是将积分路径改为图6.2中沿着上半部分支割线的路径. 然后可得:

$$D(x-y) = \frac{1}{(2\pi)^2 r} \int_m^{+\infty} \frac{\omega \mathrm{e}^{-\omega r}}{\sqrt{\omega^2 - m^2}} \mathrm{d}\omega, \tag{6.3.13}$$

对于 $r \to +\infty$

$$D(x-y) \sim \mathrm{e}^{-mr}, \tag{6.3.14}$$

我们发现, 即使是类空间隔, $D(x-y)$ 仍不为 0, 这说明 $\phi(x), \phi(y)$ 在空间中存在重叠 (overlap).

讨论: 类空间隔的关联函数非零能说明这违反了因果律吗? 并不能, 因为所谓的因果律需要是指类空间隔的测量之间互相不影响, 也就是说交换这两个算子作用在态上的顺序不会影响结果. 这暗示我们或许应当计算两个算符的对易子来检验我们的理论是否违背了因果律, 而最直接的检验就是计算 $[\phi(x), \phi(y)]$.

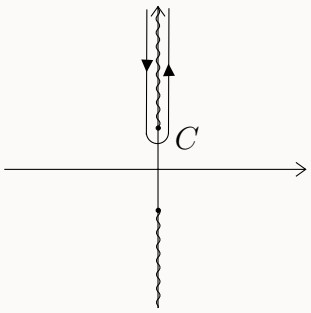


图 6.2: $f(p)=\frac{p}{\sqrt{p^2+m^2}}\mathrm{e}^{ipr}$

因此我们考虑 $\phi(x),\phi(y)$ 的对易子:

$$[\phi(x),\phi(y)]=\langle 0|[\phi(x),\phi(y)]|0\rangle=D(x-y)-D(y-x), \tag{6.3.15}$$

再次尝试对类时类空间隔分类讨论:
类空: 首先将换参考系, 使得 x,y 在同一三维空间中, 然后利用 Parity 算符 $\mathcal{P}$, 显然可以使得 $D(x-y)\to D(y-x)$, 而 $\mathcal{P}$ 操作不会改变结果, 于是我们有:

$$[\phi(x),\phi(y)]=0, \tag{6.3.16}$$

类时: 由于 $[\phi(x),\phi(y)]$ 不在 $\mathcal{T}$ 中保持不变, 因此我们无法如类空般做到交换 x,y, 因此我们不能得到 $[\phi(x),\phi(y)]=0$.

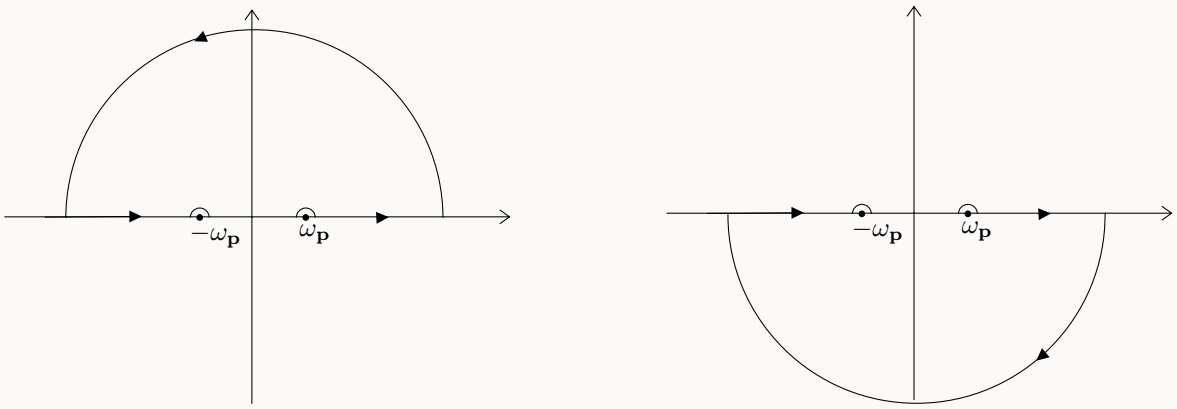
可以发现, 对易子对类空间隔一定为 0 而对类时间隔则不一定, 这正是我们想要的因果性!

然后我们尝试进一步计算对易子

$$\begin{aligned}[\phi(x),\phi(y)]&=D(x-y)-D(y-x) &(6.3.17)\\ &=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}(\mathrm{e}^{-ip(x-y)}-\mathrm{e}^{ip(x-y)}) &(6.3.18)\\ &=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}(\frac{1}{2\omega_p}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}+\frac{1}{-2\omega_p}\mathrm{e}^{ip(x-y)}), &(6.3.19)\end{aligned}$$

注意到对第二项做 $\mathbf{p}\to-\mathbf{p}$ 换元结果不变, 于是:

$$[\phi(x),\phi(y)]=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}\left(\frac{\mathrm{e}^{-i\omega_p(x^0-y^0)}}{2\omega_p}+\frac{\mathrm{e}^{i\omega_p(x^0-y^0)}}{-2\omega_p}\right), \tag{6.3.20}$$



(a) $x^0 < y^0$ 的围道　　**(b)** $x^0 > y^0$ 的围道

图 6.3: $D_R(x-y)$ 围道示意图

观察这个形式, 令我们想到留数定理, 这两项就是留数的相加, 我们可以将其化为:

$$\frac{\mathrm{e}^{-i\omega_p(x^0-y^0)}}{2\omega_p}+\frac{\mathrm{e}^{i\omega_p(x^0-y^0)}}{-2\omega_p}=\frac{1}{-2\pi i}\left(-2\pi i\mathrm{Res}(...)-2\pi i\mathrm{Res}(...)\right) \tag{6.3.21}$$

$$=\frac{i}{2\pi}\int_C \mathrm{d}\omega\frac{\mathrm{e}^{-i\omega(x^0-y^0)}}{(\omega+\omega_{\mathbf{p}})(\omega-\omega_{\mathbf{p}})} \tag{6.3.22}$$

$$=\frac{i}{2\pi}\int_C \mathrm{d}\omega\frac{\mathrm{e}^{-i\omega(x^0-y^0)}}{\omega^2-\mathbf{p}^2-m^2} \tag{6.3.23}$$

$$=\int_C \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\frac{i}{p^2-m^2}\mathrm{e}^{-i\omega(x^0-y^0)} \tag{6.3.24}$$

为了让大圆弧不会对积分结果产生贡献, 对于 $x^0 < y^0$ 我们取围道如图6.3a; 对于 $x^0 > y^0$ 我们取围道如图6.3b.

于是我们可以定义新的关联函数

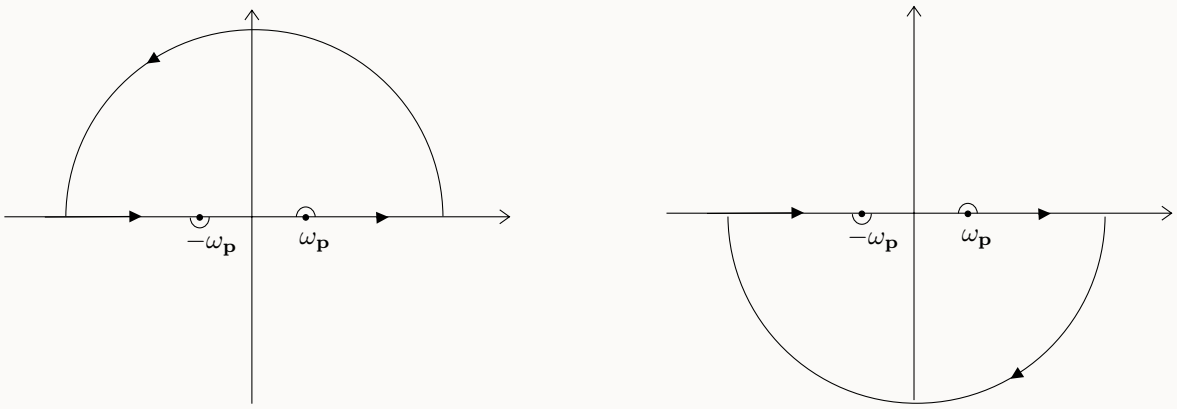
定理 6.3 (推迟关联函数 $D_R(x-y)$) 取围道 C 如图6.3

$$D_R(x-y)\equiv\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2-m^2}\mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.25}$$

或者等价于取一个无穷小正数 ϵ:

$$D_R(x-y)\equiv\lim_{\epsilon\to0^+}\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{(p+i\epsilon)^2-m^2}\mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.26}$$

(这里 $p+i\epsilon$ 的意思是对 $p^0+i\epsilon$, 其三维部分是不动的)



(a) $x^0 < y^0$ 的围道　　**(b)** $x^0 > y^0$ 的围道

图 6.4: $D_F(x-y)$ 围道示意图

不难发现, 对于 $x^0 < y^0$, 围道内不含有任何 pole, 故 $D_R(x-y) = 0$, 而对于 $x^0 > y^0$, 围道内含有 pole, 故 $D_R(x-y) = D(x-y) - D(y-x)$

于是我们发现

$$D_R(x-y) = \Theta(x^0 - y^0)[\phi(x), \phi(y)], \tag{6.3.27}$$

这令人想起电动力学中我们学过的推迟势, 故而得名.

类似地, 我们可以定义提前关联函数

定理 6.4 (提前关联函数 $D_A(x-y)$)

$$D_A(x-y) \equiv \lim_{\epsilon \to 0^+} \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{(p - i\epsilon)^2 - m^2} \mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.28}$$

我们可以发现:

$$D_A(x-y) = -\Theta(y^0 - x^0)[\phi(x), \phi(y)], \tag{6.3.29}$$

这正与电动力学中所谓的提前势相对应.

此外, 我们还有两种取围道的方式, 由此定义两种关联函数, 也就是所谓的 Feynman 传播子.

定理 6.5 (Feynman 传播子 $D_F(x-y)$) 取围道 C 如图6.4

$$D_F(x-y) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2} \mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.30}$$

或者等价于取一个无穷小正数 ϵ:

$$D_F(x-y) \equiv \lim_{\epsilon\to 0^+} \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon} \mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.31}$$

定理 6.6 (共轭 Feynman 传播子 $\widetilde{D}_F(x-y)$)

$$\widetilde{D}_F(x-y) \equiv \lim_{\epsilon\to 0^+} \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2-m^2-i\epsilon} \mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.32}$$

不难发现, 对于 $x^0 < y^0$ 或者 $x^0 > y^0$, 这俩关联函数都存在一个 pole, 并且可以计算发现:

$$\begin{aligned} D_F(x-y) &= \Theta(x^0-y^0)D(x-y) + \Theta(y^0-x^0)D(y-x) && (6.3.33)\\ &= \Theta(x^0-y^0)\langle 0|\phi(x)\phi(y)|0\rangle + \Theta(y^0-x^0)\langle 0|\phi(y)\phi(x)|0\rangle && (6.3.34)\\ &= \langle 0|\mathcal{T}\phi(x)\phi(y)|0\rangle\,, && (6.3.35) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \widetilde{D}_F(x-y) &= -\Theta(x^0-y^0)D(x-y) - \Theta(y^0-x^0)D(y-x) && (6.3.36)\\ &= -\Theta(x^0-y^0)\langle 0|\phi(x)\phi(y)|0\rangle - \Theta(y^0-x^0)\langle 0|\phi(y)\phi(x)|0\rangle && (6.3.37)\\ &= -\langle 0|\mathcal{T}\phi(x)\phi(y)|0\rangle\,, && (6.3.38) \end{aligned}$$

其中 $\mathcal{T}$ 为时间顺序算符

定义 6.6 (时间顺序算符 $\mathcal{T}$) 对于一串 $\phi(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的算符, 时间顺序算符即起到排序作用, 将时间上在后面发生的算符放在左边, 时间上在前面发生的算符放在右边, 相当于一个冒泡排序.

注意: 从(6.3.21)到(6.3.24)只有在一定条件下取正确的围道才成立, 并不能认为是一个任何条件下都恒等的关系. 它的作用在于启发性得导出传播子 $\frac{i}{p^2-m^2}$, 并由此根据不同的围道取法定义出四种不同的关联函数. 因此(6.3.25)、(6.3.28)、(6.3.30)、(6.3.32)并不能视为是从(6.3.24)直接推导得到的.

在量子场论中我们只使用 Feynman 传播子, 这个原因在后面我们有关 Dyson 级数以及路径积分的讨论中可以清楚地看到. 为了能让我们对

于 Feynman 传播子的讨论对于接下来的工作更有推广借鉴意义, 在此我们给出另一种从关联函数定义

$$D_F(x,y)=\langle 0|\mathcal{T}\phi_x\phi_y|0\rangle=\Theta(t_x-t_y)\langle 0|\phi_x\phi_y|0\rangle+\Theta(t_y-t_x)\langle 0|\phi_y\phi_x|0\rangle\,, \tag{6.3.39}$$

出发来得到 Feynman 传播子的方式, 这个方法在接下来的推导中更为有用.

根据式(1.2.1)我们有

$$\begin{aligned}D_F(x,y)=&\int\frac{i\mathrm{d}\omega}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{-i\omega(t_x-t_y)}}{\omega+i\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{-ip(x-y)}}{2\omega_{\mathbf{p}}}\\&+\int\frac{i\mathrm{d}\omega}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{i\omega(t_x-t_y)}}{\omega+i\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{ip(x-y)}}{2\omega_{\mathbf{p}}},\end{aligned} \tag{6.3.40}$$

(注意, 这里 $p(x-y)=\omega(t_x-t_y)-\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})$). 我们设

$$p'^{\mu}=(\omega,\mathbf{p})^T, \tag{6.3.41}$$

则有

$$D_F(x,y)=\int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}{}'\frac{\mathrm{e}^{-ip'(x-y)-i\omega_{\mathbf{p}}(t_x-t_y)}}{(p'^0+i\epsilon)2\omega_{\mathbf{p}}}+\int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}{}'\frac{\mathrm{e}^{ip'(x-y)+i\omega_{\mathbf{p}}(t_x-t_y)}}{(p'^0+i\epsilon)2\omega_{\mathbf{p}}}, \tag{6.3.42}$$

(注意, 这里 $p(x-y)=p^0(t_x-t_y)-\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})$, 其中 $p^0=\omega$, 因此这里 $p(x-y)$ 与式(6.3.40)的含义是不同的). 再做换元将 $\omega_{\mathbf{p}}$ 吸收到 p 中

$$p^0=p'^0+\omega_{\mathbf{p}}=p'^0+\sqrt{\mathbf{p}'^2+m^2}, \tag{6.3.43}$$

这个换元的 Jacobi 行列式

$$\left|\frac{\partial p'}{\partial p}\right|=1, \tag{6.3.44}$$

得到

$$D_F(x,y)=\int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\left(\frac{\mathrm{e}^{-ip(x-y)}}{(p^0-\omega_{\mathbf{p}}+i\epsilon)2\omega_{\mathbf{p}}}+\frac{\mathrm{e}^{ip(x-y)}}{(p^0-\omega_{\mathbf{p}}+i\epsilon)2\omega_{\mathbf{p}}}\right). \tag{6.3.45}$$

再对第二项做换元, 将 $\mathrm{e}^{-ip(x-y)}$ 提到括号外

$$p\to -p, \tag{6.3.46}$$

我们有

$$D_F(x,y) = \int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{e}^{-ip(x-y)}}{2\omega_{\mathbf{p}}}\left(\frac{1}{p^0-\omega_{\mathbf{p}}+i\epsilon}+\frac{1}{-p^0-\omega_{\mathbf{p}}+i\epsilon}\right) \tag{6.3.47}$$

$$= \int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}\frac{1}{(p'^0-\omega_{\mathbf{p}}+i\epsilon)(p'^0+\omega_{\mathbf{p}}-i\epsilon)} \tag{6.3.48}$$

$$= \int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}\frac{1}{(p'^0)^2-\omega_{\mathbf{p}}^2+2i\omega_{\mathbf{p}}\epsilon+\epsilon^2}, \tag{6.3.49}$$

忽略掉 ϵ 的二阶项, 并且将 $\omega_{\mathbf{p}}$ 吸收进 ϵ, 利用 $\omega_{\mathbf{p}}^2 = \mathbf{p}^2+m^2$, 我们有

$$D_F(x,y) = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}. \tag{6.3.50}$$

这就是实标量场的 Feynman 传播子.

6.3.2 复标量场

我们还是首先计算

$$\langle 0|\psi_x\psi_y^\dagger|0\rangle = \langle 0|\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\left(a_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{ipx}+b_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}\right)$$
$$\int\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}}\left(a_{\mathbf{q}}\mathrm{e}^{-iqy}+b_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{iqy}\right)|0\rangle \tag{6.3.51}$$

$$= \int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{-ip(x-y)}}{2\omega_{\mathbf{p}}} \tag{6.3.52}$$

$$\langle 0|\psi_y^\dagger\psi_x|0\rangle = \langle 0|\int\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}}\left(a_{\mathbf{q}}\mathrm{e}^{-iqy}+b_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{iqy}\right)$$
$$\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\left(a_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{ipx}+b_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}\right)|0\rangle \tag{6.3.53}$$

$$= \int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{ip(x-y)}}{2\omega_{\mathbf{p}}}, \tag{6.3.54}$$

类似地, 我们可以将 Θ 展开为 Fourier 积分, 从而给出复标量场的 Feynman 传播子

$$\langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y^\dagger|0\rangle = \int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}, \tag{6.3.55}$$

读者可能会疑问, $\psi_x\psi_y, \psi_x^\dagger\psi_y^\dagger$ 是否也有传播子? 事实上它们的传播子为 0, 也就是不传播.

$$\langle\psi_x\psi_y\rangle = \langle\psi_x^\dagger\psi_y^\dagger\rangle = 0, \tag{6.3.56}$$

这是因为根据 $Q|0\rangle = 0$, 即真空态电中性, 我们有

$$\begin{aligned}
\langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y|0\rangle &= \langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y|0\rangle + \langle 0|Q_N\mathcal{T}\psi_x\psi_y|0\rangle && (6.3.57)\\
&= \langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y|0\rangle + \langle 0|\mathcal{T}\psi_xQ_N\psi_y|0\rangle + \langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y|0\rangle && (6.3.58)\\
&= 2\langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y|0\rangle + \langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_yQ_N|0\rangle + \langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y|0\rangle && (6.3.59)\\
&= 3\langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y|0\rangle, && (6.3.60)
\end{aligned}$$

(需要注意, 因为 Q_N 不含时, 所以可以自由进出 $\mathcal{T}$, 然后利用式(6.2.17)中给出的 Q_N 与 ψ_x 的对易关系). 因此

$$\langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y|0\rangle = 0, \tag{6.3.61}$$

同理可得

$$\langle 0|\mathcal{T}\psi_x^\dagger\psi_y^\dagger|0\rangle = 0 \tag{6.3.62}$$

6.3.3 关联函数与 Green 函数

定理 6.7 (关联函数的性质) 这四个关联函数 $D_R(x-y), D_A(x-y), D_F(x-y), \widetilde{D}_F(x-y)$ 都是 EoM 的 Green 函数, 即:

$$\begin{aligned}
(\Box + m^2)D_R(x-y) &= -i\delta^4(x-y)\\
(\Box + m^2)D_A(x-y) &= -i\delta^4(x-y)\\
(\Box + m^2)D_F(x-y) &= -i\delta^4(x-y)\\
(\Box + m^2)\widetilde{D}_F(x-y) &= -i\delta^4(x-y)
\end{aligned} \tag{6.3.63}$$

而 $D(x-y)$ 则没有这个性质.

证明. 记这四种中的某个关联函数为 $D_X(x-y)$ 我们从定义出发

$$D_X(x-y) = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2-m^2}\mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.64}$$

因此

$$\Box D_X(x-y)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2-m^2}(-p^2)\mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.65}$$

$$m^2D_X(x-y)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2-m^2}(m^2)\mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.66}$$

直接相加, 利用(2.1.4)即得:

$$(\Box+m^2)D_X(x-y)=-i\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}=-i\delta^4(x-y) \tag{6.3.67}$$

而对于 $D(x-y)$

$$(\Box+m^2)D(x-y)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}(p^2+m^2)\mathrm{e}^{-ip(x-y)} \tag{6.3.68}$$

$$=m^2\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\omega_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}\neq-i\delta^4(x-y) \tag{6.3.69}$$

讨论: 这些传播子在经典场论中中对应的就是 EoM 的 Green 函数, 这就说明了它们的物理意义正是标量粒子的传播. 而 $\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}$ 则暗示着在 qft 中它的传播是 off-shell 的, 存在不满足色散关系的所谓"内线"粒子. 反之, 若考虑满足色散关系的实粒子, 则我们需要在 $\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}$ 后加上 $\Theta(p^0)\delta(p^2-m^2)$, 或者使用三维体元 $\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}$ 以使其 on-shell.

6.4 Wick 定理

定义 6.7 ($\mathcal{N}$ 算符) $\mathcal{N}$ 算符可以将输入它的一串 $a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 强行变成 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 在前 $a_{\mathbf{p}}$ 在后的顺序. 例如:

$$\mathcal{N}\left\{a_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}a_{\mathbf{k}}^\dagger\right\}=a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{q}}a_{\mathbf{p}} \tag{6.4.1}$$

定义 6.8 (Wick 收缩 (Wick contract))

$$\overline{\phi(x)\phi(y)}\equiv D_F(x-y) \tag{6.4.2}$$

定理 6.8 (Wick 定理)

$$\mathcal{T}\left[\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)\right]=\mathcal{N}\left\{\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)+\text{所有的 Wick 收缩}\right\} \tag{6.4.3}$$

其中, 所谓的" 所有的 Wick" 收缩指, 任意的一对两两收缩、任意的两对两两收缩、任意的三对两两收缩等等等

比如对于 $n=4$

$$\begin{aligned}\mathcal{T}[\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4)]=\mathcal{N}\{&\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4)\\&+\overline{\phi(x_1)\phi(x_2)}\phi(x_3)\phi(x_4)+\overline{\phi(x_1)\phi(x_3)}\phi(x_2)\phi(x_4)\\&+\overline{\phi(x_1)\phi(x_4)}\phi(x_2)\phi(x_3)+\overline{\phi(x_2)\phi(x_3)}\phi(x_1)\phi(x_4)\\&+\overline{\phi(x_2)\phi(x_4)}\phi(x_1)\phi(x_3)+\overline{\phi(x_3)\phi(x_4)}\phi(x_1)\phi(x_2)\\&+\overline{\phi(x_1)\phi(x_2)}\cdot\overline{\phi(x_3)\phi(x_4)}+\overline{\phi(x_1)\phi(x_3)}\cdot\overline{\phi(x_2)\phi(x_4)}\\&+\overline{\phi(x_1)\phi(x_4)}\cdot\overline{\phi(x_2)\phi(x_3)}\}\end{aligned} \tag{6.4.4}$$

证明.

引理 6.9 $\mathcal{N}$ 算符可以与 $[,]$ 换序:

$$[a_{\mathbf{p}},N(\cdots)]=N([a_{\mathbf{p}},\cdots]) \tag{6.4.5}$$

引理 6.10 对于 $x^0>y^0$

$$[\psi(x),\phi(y)]=[\psi(x),\psi^\dagger(y)]=D(x-y)=D_F(x-y) \tag{6.4.6}$$

不妨假设 $x_1^0\geq x_2^0\geq x_3^0\geq\cdots x_n^0$ 首先, 对于 $n=2$:

$$\mathcal{T}[\phi(x_1)\phi(x_2)]=\mathcal{N}\{\phi(x_1)\phi(x_2)+\overline{\phi(x_1)\phi(x_2)}\} \tag{6.4.7}$$

显然成立.

考虑数学归纳法, 若对 $n=k-1$ 成立, 则对 $n=k$:

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{T}\left[\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_k)\right]=\phi(x_1)\left[\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_k)\right]\\
&=(\psi(x_1)+\psi^{\dagger}(x_1))\mathcal{N}\left\{\phi(x_2)\phi(x_3)\cdots\phi(x_n)+\text{所有的}(k-1)\text{Wick 收缩}\right\}\\
&=\mathcal{N}\left\{\psi^{\dagger}(x_1)(\phi(x_2)\phi(x_3)\cdots\phi(x_n)+\text{所有的}(k-1)\text{Wick 收缩})\right\}\\
&\quad+\mathcal{N}\left\{(\phi(x_2)\phi(x_3)\cdots\phi(x_n)+\text{所有的}(k-1)\text{Wick 收缩})\psi(x_1)\right\}+[\psi(x_1),\mathcal{N}\{\cdots\}]\\
&=\mathcal{N}\left\{\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\cdots\phi(x_n)+\text{所有的}(k-1)\text{Wick 收缩}\right\}+\mathcal{N}\{[\psi(x_1),\cdots]\}\\
&=\mathcal{N}\left\{\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\cdots\phi(x_n)+\text{所有的}(k-1)\text{Wick 收缩}\right\}\\
&\quad+\mathcal{N}\{\text{与}\psi(x_1)\text{收缩后的所有}(k-1)\text{Wick 收缩}\}
\end{aligned}
$$

最终我们合并得到:

$$
\mathcal{T}\left[\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_k)\right]=\mathcal{N}\left\{\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\cdots\phi(x_n)+\text{所有的}k\text{Wick 收缩}\right\}
\tag{6.4.8}
$$

于是根据归纳公理我们证明得到了 Wick 定理.

最后补充一点, 对于 Wick 定理的证明, 我们并没有利用到任何 Free Field 的性质, 因此 Wick 定理也是可以适用于接下来的 Interaction Theory 的.

对于旋量, Wick 定理同样满足, 但是在这时因为

$$
\langle 0|\mathcal{T}\psi_x\bar{\psi}_y|0\rangle=-\langle 0|\mathcal{T}\bar{\psi}_y\psi_x|0\rangle\neq\langle 0|\mathcal{T}\bar{\psi}_y\psi_x|0\rangle\,,
\tag{6.4.9}
$$

Wick 收缩的内顺序 (即两个场 $\psi,\bar{\psi}$ 缩并时谁在前谁在后) 是不可忽略的, 不难证明, 正确的缩并方法应该是在缩并内保持 $\mathcal{T}$ 内的先后顺序.

6.5 对称性与守恒荷

考虑某一变换 X(要求不只是保持 S 不变, 还进一步要求 $\mathcal{L}$ 不变)

$$
\psi_i\to\epsilon\delta_X\psi_i,
\tag{6.5.1}
$$

我们可以定义出守恒流

$$
j^{\mu}_X=\sum_i\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\psi_i)}\delta_X\psi_i,
\tag{6.5.2}
$$

并且有守恒荷

$$Q_X = \int \mathrm{d}^3 x j_X^0(x) \tag{6.5.3}$$

$$= \int \mathrm{d}^3 x \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_t \psi_i)} \delta_X \psi_i$$

$$= \int \mathrm{d}^3 x \sum_i \pi_i(x) \delta_X \psi_i(x). \tag{6.5.4}$$

如果 δ_X 是 commute 的, 则我们有如下推导: 对于动量满足对易关系的场,

$$[\psi_i(x), \pi_j(y)] = i\delta_{ij}\delta^3(x-y), \tag{6.5.5}$$

我们有

$$i[Q_X, \psi_i] = \int \mathrm{d}^3 y \sum_j i[\pi_j(y)\delta_X\psi_j(y), \psi_i(x)] \tag{6.5.6}$$

$$= \int \mathrm{d}^3 y \sum_j i([\pi_j(y), \psi_i(x)]\delta_X\psi_j(y) + \pi_j(y)[\delta_X\psi_j(y), \psi_i(x)]), \tag{6.5.7}$$

若对称性不包含时间上的变换, 则 $\delta_X\psi$ 不含有场对时间的导数, 也就不含正则动量, 因此在等时条件下有

$$[\delta_X\psi_j(y), \psi_i(x)] = 0, \tag{6.5.8}$$

从而

$$i[Q_X, \psi_i] = \int \mathrm{d}^3 y \sum_j i([\pi_j(y), \psi_i(x)]\delta_X\psi_j(y)) \tag{6.5.9}$$

$$= \int \mathrm{d}^3 y \sum_j i(-i\delta_{ij}\delta^3(x-y)\delta_X\psi_j(y)) \tag{6.5.10}$$

$$= \delta_X\psi_i(x). \tag{6.5.11}$$

对于动量满足反对易关系的场, 我们可以类似推导得到

$$i[Q_X, \psi_i] = \int \mathrm{d}^3 y \sum_j i(\{\pi_j(y), \psi_i(x)\}\delta_X\psi_j(y) - \pi_j(y)\{\delta_X\psi_j(y), \psi_i(x)\}) \tag{6.5.12}$$

$$= \int \mathrm{d}^3 y \sum_j i(-i\delta_{ij}\delta^3(x-y)\delta_X\psi_j(y)) \tag{6.5.13}$$

$$= \delta_X\psi_i(x). \tag{6.5.14}$$

而对于 anti-commute 的 δ_X, 比如说 BRST 的, 则有细微的区别, 对于动量位形是对易子关系的场结论仍然不变

$$i[Q_X, \psi_i] = \delta_X\psi_i(x), \tag{6.5.15}$$

但是对于反对易的算子则有

$$i\{Q_X, \psi_i\} = \delta_X\psi_i(x). \tag{6.5.16}$$

值得注意, 这里 Q_X 是 anti-commute 的.

于是我们有定理

定理 6.11 *考虑一保持 $\mathcal{L}$ 不变的对称性 X, 场的无穷小变换为 $\psi \to \psi + \epsilon\delta_X\psi$, 对于动量与位形为对易关系的算符, 若它满足在等时条件下,*

$$[\delta_X\psi_j(y), \psi_i(x)] = 0, \tag{6.5.17}$$

则

$$i[Q_X, \psi_i] = \delta_X\psi_i(x); \tag{6.5.18}$$

而对于动量位形是反对易的算符, 若 δ_X 是 commute 的, 仍然有

$$i[Q_X, \psi_i] = \delta_X\psi_i(x), \tag{6.5.19}$$

但是对于 anti-commute 的 δ_X, 则

$$i\{Q_X, \psi_i\} = \delta_X\psi_i(x). \tag{6.5.20}$$

这告诉我们对于有限大的变换, 我们可以用 Q_X 生成

$$\mathrm{e}^{iQ_X\epsilon}\psi\mathrm{e}^{-iQ_X\epsilon} = X\psi. \tag{6.5.21}$$

这验证了守恒荷确实是这个变换的对应生成元 (需要注意, 对于 anti-commute 的 Q_X, ϵ 也是 anti-commute 的, 比如 BRST 对称性就是如此).

7 相互作用理论

在之前我们研究的都是线性没有相互作用的场论, Free Theory. 但是在自然界中, 总是存在粒子与粒子间的相互作用的, 这反映在 Lagrangian 上就是非二次项的出现. 这是得我们的方程不再是线性的波动方程, 不能再和我们二次量子化中的标准流程一样进行简正模的分解来获得最终结果了 (悲). 为了能够将我们的理论拓展到相互作用上, Richard Feynman 利用微扰展开, 通过 Feynman 规则 &Feynman 图, 给予了我们的理论通过渐近展开处理相互作用的能力. 需要注意, 本节中我们使用 Heisenberg 绘景.

相互作用场论中, 真空态和自由场论不同, 为了区分我们记相互作用场论的真空态为 $|\Omega, t\rangle$(需要注意, 因为我们在 Heisenberg 绘景下考虑, 基矢是含时的), 自由场论真空态为 $|0\rangle$. 更具体来说, $|\Omega, t\rangle$ 满足

$$a_{\mathbf{p}}(t)\,|\Omega, t\rangle = 0, \tag{7.0.1}$$

或者

$$|\Omega, t\rangle = \mathcal{T}\mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t} iH dt}\,|\Omega, t_0\rangle\,, \tag{7.0.2}$$

不过很多时候我们为了方便书写, 一般会将 $|\Omega, \pm\infty\rangle$ 简记为 $|\Omega\rangle$. 出现在算式左侧的 $\langle\Omega|$ 应理解为 $\langle\Omega, +\infty|$, 出现在右侧的 $|\Omega\rangle$ 应理解为 $|\Omega, -\infty\rangle$. 即

$$\langle\Omega|\Omega\rangle := \langle\Omega, +\infty|\Omega, -\infty\rangle \tag{7.0.3}$$

7.1 相互作用绘景与 Dyson 级数

存在相互作用时, 我们可以将哈密顿量分为不含时的自由哈密顿量与含时的微扰作用, 即

$$H = H_0 + V(t). \tag{7.1.1}$$

在这里我们认为微扰含时是因为我们做了个绝热近似: 在 $t = \pm\infty$ 的时候关掉微扰相互作用, 这样子我们的场论就是严格的自由场论, 然后随着时间演化绝热地开启 V.

在 Heisenberg 绘景中, 我们甚至无法写出 ϕ 的具体表达式, 这是让我们头疼的地方. 相互作用绘景的 Motivation 就是让算符的含时形式和自由场一样:

$$\phi_I(\mathbf{x},t)=\mathrm{e}^{iH_0t}\phi(\mathbf{x})\mathrm{e}^{-iH_0t}, \tag{7.1.2}$$

那么这样子我们还需要量子态也存在时间的演化, 设

$$|\psi_I,t\rangle=U(t,t_0)\,|\psi\rangle\,. \tag{7.1.3}$$

根据

$$\langle\phi_I,t|O_I|\psi_I,t\rangle:=\langle\phi_S,t|O|\psi_S,t\rangle\,, \tag{7.1.4}$$

其中

$$|\psi_S,t\rangle=S(t,t_0)\,|\psi\rangle\,,S(t,t_0)=\mathcal{T}\mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t}-iH\mathrm{d}t}, \tag{7.1.5}$$

$|\psi_S,t\rangle$ 为 Schoedinger 绘景下的态矢, $S(t,t_0)$ 为 Schoedinger 绘景下的态矢量的时间演化算符.

这样我们有

$$U(t,t_0)=\mathrm{e}^{iH_0(t-t_0)}S(t,t_0)=\mathrm{e}^{iH_0(t-t_0)}\mathcal{T}\mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t}-iH\mathrm{d}t}. \tag{7.1.6}$$

然后我们发现 U 满足微分方程

$$\begin{aligned} i\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}&=-H_0U+\mathrm{e}^{iH_0t}H\mathcal{T}\mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t}-iH\mathrm{d}t} &(7.1.7)\\ &=\mathrm{e}^{iH_0t}V\mathcal{T}\mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t}-iH\mathrm{d}t} &(7.1.8)\\ &=V_IU. &(7.1.9)\end{aligned}$$

注意到, U 的解为

$$U=\mathcal{T}\mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t}-iV_I\mathrm{d}t}, \tag{7.1.10}$$

从而我们将 U 写为了更紧凑的形式.

进一步地, 我们将 $\mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t}-iV_I\mathrm{d}t}$ 展开, 就得到了 Dyson 级数:

定理 7.1 (Dyson 级数)

$$U(t,t_0)=1+(-i)\int_{t_0}^{t}V_I(z)\mathrm{d}z+\frac{(-i)^2}{2!}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}z\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}wV_I(z)V_I(w)+\cdots \tag{7.1.11}$$

最后, 我们可以总结三个不同绘景下算符、基矢、以及态的时间演化算符的关系

绘景	算符	基矢	时间演化算符
Schoedinger	$O_S = O$	$\|\alpha_S\rangle = \|\alpha\rangle$	$S(t,t_0) = \mathcal{T}\mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t} -iH\mathrm{d}t}$
Heisenberg	$O_H(t) = S^\dagger_{tt_0} O S_{tt_0}$	$\|\alpha_H, t\rangle = S^\dagger_{tt_0}\|\alpha\rangle$	1
相互作用	$O_I(t) = \mathrm{e}^{iH_0 t} O \mathrm{e}^{-iH_0 t}$	$\|\alpha_I, t\rangle = \mathrm{e}^{iH_0(t-t_0)}\|\alpha\rangle$	$U(t,t_0) = \mathcal{T}\mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t} -iV_I\mathrm{d}t}$

表 7.1: 三种绘景下算符、基矢、时间演化算符的关系

此外, 还有

$$O_H = U^\dagger O_I U \tag{7.1.12}$$

7.2 Feynman 规则

利用 Dyson 级数, 我们可以得到真空态的具体形式 [14]. 进一步地, 通过 Dyson 级数计算关联函数中, 抽象得到 Feynman 图, 并且直观地看出 Feynman 规则.

利用表7.1我们不难发现, 相互作用真空态 $|\Omega_I\rangle$ 与自由场真空态 (由于在 $t = -\infty$ 时 Schrödinger 绘景下真空态就是自由场真空态) 只差一个相因子 $\mathrm{e}^{iE_0 t}$, 也就是

$$|\Omega, t\rangle_I = \mathrm{e}^{iH_0 t}|0\rangle\,. \tag{7.2.1}$$

于是有关联函数

$$\langle\Omega|\mathcal{T}\phi\cdots|\Omega\rangle = \langle 0_I, +\infty|\mathcal{T}\phi_I\cdots|0_I, -\infty\rangle\,. \tag{7.2.2}$$

考虑

$$\langle 0_I, +\infty | 0_I, -\infty \rangle = \langle 0 | U(+\infty, -\infty) | 0 \rangle \tag{7.2.3}$$

$$= \langle 0 | \left(1 + (-i) \int_{-\infty}^{+\infty} H_I'(t) \mathrm{d}z + \frac{(-i)^2}{2!} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z \int_{t_0}^{z} \mathrm{d}w H_I'(z) H_I'(w) + \right. \tag{7.2.4}$$

$$= \langle 0 | \left(1 + (-i) \int \mathrm{d}^4 x \mathcal{H}_I' + \frac{(-i)^2}{2!} \int \mathrm{d}^4 x \mathrm{d}^4 y \mathcal{H}_I'(x) \mathcal{H}_I'(y) + \cdots \right) | 0 \rangle \neq \tag{7.2.5}$$

这被称为真空图. 可以证明其正比于真空能量 $\mathrm{e}^{-iE_\Omega T}$, 因此是一个整体相位因子. 我们可以首先尝试计算真空图.

若我们考虑 ϕ^3 理论, 即

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_{int} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 + \frac{g}{3!} \phi^3, \tag{7.2.6}$$

于是

$$\mathcal{V}_I = -\frac{g}{3!} \phi_I^3. \tag{7.2.7}$$

从而有

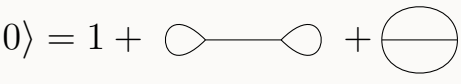
$$\langle \Omega, +\infty | \Omega, -\infty \rangle = 1 + \frac{ig}{3!} \int \mathrm{d}^4 x \left\langle \phi_I(x) \phi_I(x) \phi_I(x) \right\rangle_0 + \left(\frac{ig}{3!} \right)^2 \int \mathrm{d}^4 x \mathrm{d}^4 y \left\langle \phi_I(x) \phi_I(x) \phi_I(x) \phi_I(y) \phi_I(y) \phi_I(y) \right\rangle_0 + \cdots , \tag{7.2.8}$$

其中

$$\langle ... \rangle_0 := \langle 0_I | \mathcal{T} ... | 0_I \rangle . \tag{7.2.9}$$

注意到, 这里的缩并都完全是自由场的缩并 (相互作用绘景下的 ϕ_I 就是自由场在 Heisenberg 绘景下的 ϕ_0). 然后利用 Wick 定理可以把这些缩并写为自由场传播子 D_F 的乘积与求和. 这个求和可以用一种称为 Feynman 图的图示非常 fancy 地写出, 称为真空图:

$$\langle 0 | U(+\infty, -\infty) | 0 \rangle = 1 + \quad + \quad + \cdots , \tag{7.2.10}$$



配上 ϕ^3 理论在位形空间的 Feynman 规则

1. 标出所有外点
2. 标出所有内点, 一个内点写一个 $\frac{ig}{3!}\int \mathrm{d}^4x$
3. 对所有的内线 (位形空间 Feynman 图只有内线), 写下 Feynman 传播子 D_{ij}, 其中 i,j 为内线连接的两点
4. 乘以对称数目

因为, 真空图只是一个整体的相位因子, 而且通常这个相位是无穷大的, 所以我们并不关心, 可以直接除掉. 从而, 我们有结论

$$\langle\Omega|...|\Omega\rangle = \frac{\langle 0|U(+\infty,-\infty)\mathcal{T}...|0\rangle}{\langle 0|U(+\infty,-\infty)|0\rangle}, \tag{7.2.11}$$

并且根据

$$\langle 0|U(+\infty,-\infty)\mathcal{T}...|0\rangle = \Theta(...)...\langle 0|U(+\infty,-\infty)\phi(x_1)\cdots|0\rangle + \cdots \tag{7.2.12}$$

$$= \Theta(...)...\langle 0|U(+\infty,-\infty)U(-\infty,t_1)\phi_I(x_1)U(t_1,-\infty)\cdots|0\rangle + \cdots \tag{7.2.13}$$

$$= \Theta(...)...\langle 0|U(+\infty,t_1)\phi_I(x_1)U(t_1,t_2)\phi_I(x_2)\cdots|0\rangle + \cdots \tag{7.2.14}$$

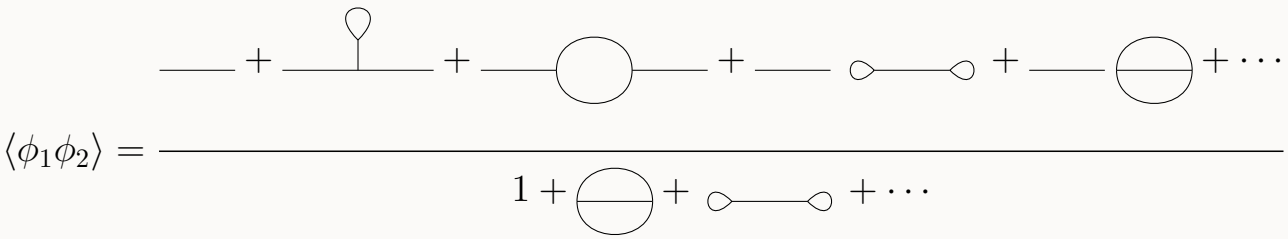
$$= \langle 0|\mathcal{T}\mathrm{e}^{\int \mathrm{d}^4x - i\mathcal{V}_I}\phi_I(x_1)\phi_I(x_2)\cdots|0\rangle\,, \tag{7.2.15}$$

所以最终我们有

$$\langle\Omega|\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)|\Omega\rangle = \frac{\langle 0|\mathcal{T}\mathrm{e}^{\int \mathrm{d}^4x - i\mathcal{V}_I}\phi_I(x_1)\phi_I(x_2)\cdots\phi_I(x_n)|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{T}\mathrm{e}^{\int \mathrm{d}^4x - i\mathcal{V}_I}|0\rangle} \tag{7.2.16}$$

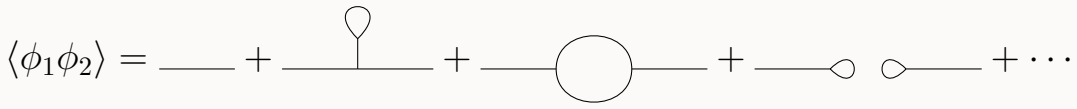
这个式子全都只含有自由场算子及其缩并, 因此是完全可以直接计算的.

以 $\langle\phi_1\phi_2\rangle$ 为例展开我们有



(7.2.17)

注意到, 如果我们将分母展开, 我们可以将所有与真空图乘积的图抵消掉, 于是有最终结果



(7.2.18)

7.3 对称因子的进一步讨论

在上一小节中, 我们简略地介绍了对称因子的计算方法, 但是读者可能仍然对于其细节感到疑惑: 前面我们是采用乘以对称数目的形式, 这该如何与 Schwartz 上 [13] 的除以对称因子的做法对应上呢? 对称因子的本质是什么?

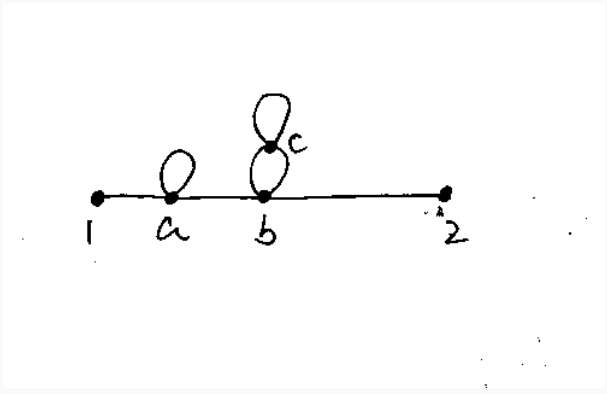


图 7.1: 一个更复杂点的 Feynman 图例子

首先考虑顶点 a, 将其分为三堆, 一堆一个连接 1, 一堆一个连接 b, 再一堆两个自己连接自己, 可以得到 $C_4^1C_3^1C_2^2=\frac{4!}{2}$ 种分配方法.

然后再考虑顶点 b, 同样将其分为三堆, 一堆一个连接 a, 一堆一个连接 2, 一堆两个连接 c, 可以得到 $C_4^1 C_3^1 C_2^2 = \frac{4!}{2}$ 种分配方法.

最后考虑顶点 c, 将其分为两堆, 一堆两个连接 b, 一堆两个自己连接自己, 并且考虑到从 b 到 c 过来的线我们已经在 C_2^2 中除以了 2! 的对称因子, 所以可以认为它有两个不同的出口 $b1, b2$, 然后 c 中选择两个按顺序分别与 $b1, b2$ 连接, 于是有 $A_4^2 C_2^2 = \frac{4!}{2}$ 种分配方法.

综上, 与 $\frac{1}{(4!)^3}$ 相抵消，总共剩下三个 C_n^m 贡献出来的对称因子 $\frac{1}{8}$.

从这里可以看出, Schwartz 中所称的对称因子其实也就是我们在对某一个顶点 i 的脚分堆的过程中, 对于连接顶点 $j \neq i$ 并有 $n > 1$ 个脚的堆, n 个脚之间没有区别所带来的需要除去的因子 $n!$. 但是需要注意, 由于这一堆在顶点 i 已经除以对称因子过了, 所以我们在顶点 j 连接顶点 i 的那一堆脚中不需要再除以对称因子 $n!$ 了. 因此, 总的来说, 一对各有 n 个脚的从 i 到 j 的脚的堆和从 j 到 i 的脚的堆, 总共贡献 $n!$ 的对称因子.

细心的读者可以注意到, 在这里我们没有讨论顶点 $j = i$ 也就是自己连接自己的情况. 这个问题比较微妙, 需要我们特殊考虑, 我们可以通过下面这个例子 (如图7.2) 来进行进一步的讨论.

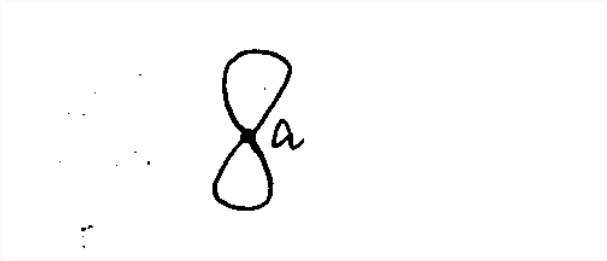


图 7.2: 一个更复杂点的 Feynman 图例子

我们对顶点 a 进行分堆, 那么我们可以分出两堆, 每堆各两个腿, 每堆的两个腿相互连接, 由于这两堆是完全等价的, 所以说我们还需要额外地除以一个对称因子 2! 来去掉多余的计数. 于是我们有总数目 $\frac{C_4^2 C_2^2}{2} = \frac{4!}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{4!}{8}$, 也就是为 8 的对称因子.

从这里我们可以看出来, 对于有 $2n$(因为是两个脚相互连接, 因此一定是偶数个自己连接自己的脚) 个自己连接自己的脚的顶点, 其对称因子应当为 $n! 2^n$. 可以看到, 比连接不同顶点的堆多贡献了一个 2^n 的因子.

最后还有点置换的问题, 在上面的考虑中我们是没有考虑各个点等价性的. 我们在 Dyson 级数中, n 内点的展开时, 指数其实贡献了一个 $\frac{1}{n!}$ 的因子, 但是一般情况下 n 个点相互交换出来的拓扑结构是不同的 (我们认为这 n 个点是不同的点), 因此贡献了 $n!$ 次重复求和, 从而又在分子上乘了一个 $n!$ 的因子. 最终使得指数带来的 $n!$ 因子是可以不用考虑的. 但是在一些特殊情况下某 k 点间的互相置换可能是不改变拓扑结构的, 因此我们并不会对其重复求和 $k!$ 次, 这样子 k 个点的置换对称性会贡献出一个 $k!$ 的对称因子.

读者可能会有疑惑, 什么叫做改变图的拓扑结构, 什么叫做不改变拓扑的结构. 我们可以直接给出一个清晰定义

定义 7.1 (图的拓扑结构) 图的拓扑结构就是图的邻接表.

那么图的点置换, 比如说节点 i, j 互换对图的拓扑结构的影响就是将图的邻接表第 i, j 行与 i, j 列上互换. 所谓的不改变图结构就是指经过这样的操作后不改变邻接表.

比如像这样的图7.3, 由于交换 b, c 的编号并不改变图结构, 因此 $\frac{1}{3!}$ 中有一个因子 2 不能被抵消掉, 于是这又给出一个为 2 的点置换对称因子.

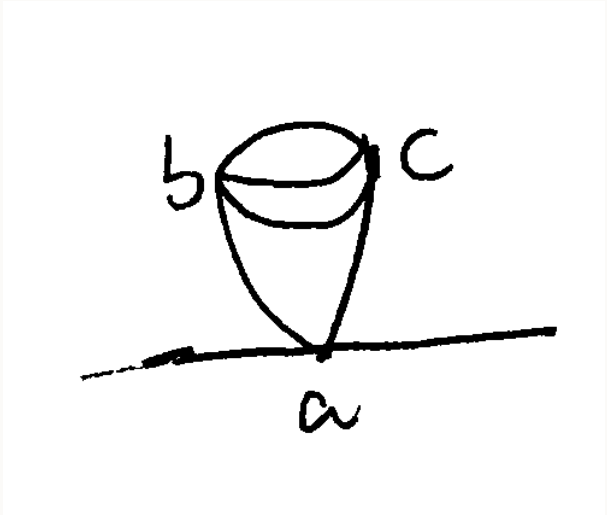


图 7.3: 存在内点置换对称性的 Feynman 图

综上所述, 我们同样可以再写出 Schwartz 版的 Feynman 规则 ϕ^3 理论在位形空间的 Feynman 规则:

1. 标出所有外点
2. 标出所有内点, 一个内点写一个 $ig\int \mathrm{d}^4x$
3. 对所有的内线, 写下 Feynman 传播子 D_{ij}, 其中 i, j 为内线连接的两点
4. 除以对称因子

而以如下方式进行对称因子的计算:

1. 一对各有 n 个脚 (这个脚可以单纯的自由传播子, 也可以是存在质量重整化等的传播子) 的从 i 到 j 的脚的堆和从 j 到 i 的脚的堆 ($i \neq j$), 总共贡献 $n!$ 的对称因子
2. $2n$(因为是两个脚相互连接, 因此一定是偶数个自己连接自己的脚) 个自己连接自己的脚的顶点, 总共贡献 $n!2^n$ 的对称因子
3. 计算点的置换因子
4. 将所有的对称因子相乘即总的对称因子

在此我写了一个 Python 简单实现的对称因子计算器, 可以在 Github 上找到: https://github.com/Link14349/FeynCalc.

一点感悟: 最大感受就是高中数学学得最烂的排列组合还在追我==. 写这段时, 脑子里又浮现了高中数学课上香香反复告诫我们做排列组合题, 先分堆再计算的情景 (真的好喜欢好怀念我的高中数学老师!). 花了好多时间完全弄明白这个问题, 又花了很多时间在这里详细讨论这个问题并把它写清楚... 希望能够解决大家学习 Symmetry Factor 中遇到的问题吧.

8 散射理论

位形空间的关联函数并不能直接测量, 我们更想要利用它来计算我们实验上可直接观测的过程: 散射. 因此, 在本大节我们讨论如何从位形空间的关联函数得到散射实验可以测得的各个量: 衰变率, 散射截面.

8.1 Feynman 黄金规则

Feynman 黄金规则, 在于给予 S 矩阵元实际的物理观测效应, 也就是利用 S 矩阵得到物理的散射截面、衰变率等可观测量.

而所谓 S 算符, 其实也就是时间演化算符, 它和两个粒子态的缩并就是 S 矩阵的元素 $\langle f|S|i\rangle$, 它的物理意义就是描述了初态 $|i\rangle$ 经过时间演化, 处于终态 $|f\rangle$ 的概率.

定义 8.1 (S 算符)

$$S=\prod_i \mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_i)}=\mathcal{T}\{\mathrm{e}^{\int_{-\infty}^{+\infty}-iHdt}\} \tag{8.1.1}$$

于是

$$\langle f,t=+\infty|i,t=-\infty\rangle=\langle f|S|i\rangle=S_{fi}, \tag{8.1.2}$$

需要注意的是, 这里 $|i,t=-\infty\rangle$ 是指 $t=-\infty$ 时的动量本征态, $|f,t=+\infty\rangle$ 是指 $t=+\infty$ 时的动量本征态, 这两个本征态是不一样的 $a_{\mathbf{p}}$ 产生出来的.

并且由于在初末态我们的理论都近似于自由场论, 终态 $|f,t=+\infty\rangle$, 初态 $|i,t=-\infty\rangle$ 都为渐近自由态 (Asymptotic State).

定义 8.2 (渐近自由态 (Asymptotic State)) *在 $t=+\infty,-\infty$ 时在无穷远处没有互相作用的粒子即为渐近自由态. 因而渐近自由态是 on-shell 的, 并且可以利用 Free Theory 处理, 直接将 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 作用于 $|0\rangle$ 即可.*

然后对于微扰理论来说, S 应当非常接近 1, 互相作用项都是微扰, 因此

$$S=1+i\mathcal{T}, \tag{8.1.3}$$

(请不要和编时算符 $\mathcal{T}$) 混淆.

并且定义散射振幅 $\mathcal{M}$

定义 8.3 (散射振幅 $\mathcal{M}$)

$$i\mathcal{T}_{fi} = \langle f|i\mathcal{T}|i\rangle = i(2\pi)^4\delta^4\left(\sum p\right)\mathcal{M}_{if} \tag{8.1.4}$$

于是

$$\langle f|S|i\rangle = \langle f|(1+i\mathcal{T})|i\rangle = i(2\pi)^4\delta^4\left(\sum p\right)\mathcal{M}_{if} \tag{8.1.5}$$

定义 8.4 (散射截面 σ) 考虑 $2\to n$ 散射, 对于某个终态, 其微分散射截面定义为

$$\Phi \mathrm{d}\sigma = \frac{N}{T} \tag{8.1.6}$$

其中, $\Phi = \sum_v nv$ 为粒子通量 (flux), N 为经过时间 T 后以此状态出射的粒子数

并且对于单色粒子流 $\Phi = \frac{N_{inc}v}{\mathcal{V}}$, 其中 $\mathcal{V}$ 为系统体积

定义 8.5 到某个散射态的概率

$$\mathrm{d}P = \frac{N}{N_{inc}} = \frac{|\langle f|S|i\rangle|^2}{\langle f|f\rangle\langle i|i\rangle} \tag{8.1.7}$$

其中 N_{inc} 为入射粒子数.

根据定义8.5我们发现, 公式左边有 d 而右边没有, 非常不方便且丑陋, 于是我们利用这个 trick:

$$\delta^3(0)\mathrm{d}^3p = 1, \tag{8.1.8}$$

于是

定理 8.1

$$\mathrm{d}P = \frac{|\langle f|S|i\rangle|^2}{\langle f|f\rangle\langle i|i\rangle} = \frac{|\langle f|S|i\rangle|^2}{\langle f|f\rangle\langle i|i\rangle}\prod_{i\in f}\delta^3(0)\mathrm{d}^3p_i = \frac{|\langle f|S|i\rangle|^2}{\langle f|f\rangle\langle i|i\rangle}\prod_{i\in f}\frac{\mathcal{V}}{(2\pi)^3}\mathrm{d}^3p_i \tag{8.1.9}$$

其中, 利用了式(2.1.4):

$$\delta^3(0) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int \mathrm{d}^3x = \frac{\mathcal{V}}{(2\pi)^3}, \tag{8.1.10}$$

同样利用式(2.1.4)我们有,

$$\langle f|f\rangle = \prod_{i\in f} 2E_i\delta^3(0) = \prod_{i\in f} 2E_i\mathcal{V}, \tag{8.1.11}$$

于是, 我们有

$$\mathrm{d}P = \frac{|\langle f|S|i\rangle|^2}{\langle f|f\rangle\langle i|i\rangle}\prod_f \frac{\mathcal{V}}{(2\pi)^3}\mathrm{d}^3p_f \tag{8.1.12}$$

$$= |\mathcal{M}(2\pi)^4\delta^4(\Sigma p)|^2\prod_i \frac{1}{2E_i\mathcal{V}}\prod_f \frac{1}{2E_f\mathcal{V}}\frac{\mathcal{V}}{(2\pi)^3}\mathrm{d}^3p_f \tag{8.1.13}$$

$$= |\mathcal{M}(2\pi)^4\delta^4(\Sigma p)|^2\prod_i \frac{1}{2E_i\mathcal{V}}\prod_f \frac{\mathrm{d}^3p_f}{2E_f(2\pi)^3} \tag{8.1.14}$$

$$= (2\pi)^4\delta^4(\Sigma p)\mathcal{V}T|\mathcal{M}|^2\prod_i \frac{1}{2E_i\mathcal{V}}\prod_f \frac{\mathrm{d}^3p_f}{2E_f(2\pi)^3}, \tag{8.1.15}$$

需要注意, 当末态含有全同粒子时, 对相空间的积分还需要额外的对称因子. 注意到 $\mathrm{d}\Pi_{LIPS}$ 中每个末态粒子的动量 d^3p_f 都独立地遍历整个单粒子动量空间. 若末态有 n 个全同粒子, 交换它们的动量标记 $(\mathbf{p}_1 \leftrightarrow \mathbf{p}_2 \leftrightarrow \cdots)$ 给出的是同一个物理末态, 因此朴素地积分会把每个物理组态重复计数 $n!$ 次.

为避免重复计数, 在计算总散射截面 (或总衰变率) 时须除以对称因子

$$S = \prod_i n_i!, \tag{8.1.16}$$

其中 n_i 为末态中第 i 种全同粒子的数目. 即

$$\sigma = \frac{1}{S}\int \frac{|\mathcal{M}|^2}{4E_1E_2v_{\mathrm{rel}}}\mathrm{d}\Pi_{LIPS}. \tag{8.1.17}$$

例如末态为两个全同粒子时 $S = 2!$. 这一 $1/n!$ 因子与统计力学中全同粒子相空间的 Gibbs 修正同源: 都是为了消除对不可区分粒子排列的重复计数.

需要强调, 上面的对称因子 S 只针对末态全同粒子. 散射截面 σ 是对一对给定的入射粒子定义的, 其中并不包含初态相空间的重复计数. 当我们用 σ 进一步去计算实际的反应速率 (reaction rate) 时, 比如对满足某分布 $f(\mathbf{p})$ 的粒子团积分

$$R = \int \mathrm{d}^3p_1\, \mathrm{d}^3p_2\, f_1(\mathbf{p}_1) f_2(\mathbf{p}_2)\, \sigma\, v_{\mathrm{rel}}, \tag{8.1.18}$$

如果两个入射粒子是全同的, 则对 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ 的积分会把交换 $\mathbf{p}_1 \leftrightarrow \mathbf{p}_2$ 的同一次碰撞重复计数. 由于这个重复计数并没有被包含在 σ 中 (它发生在初态相空间, 而 σ 只描述给定一对粒子的碰撞), 因此在计算反应速率时须额外除以初态的对称因子 (两个全同入射粒子时为 2!):

$$R = \frac{1}{2!} \int \mathrm{d}^3p_1\, \mathrm{d}^3p_2\, f(\mathbf{p}_1) f(\mathbf{p}_2)\, \sigma\, v_{\mathrm{rel}}. \tag{8.1.19}$$

简而言之, 末态对称因子归入 σ 的定义, 而初态对称因子归入反应速率的计算, 两者不可混淆.

根据

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{N}{T\Phi} = \frac{N\mathcal{V}}{TN_{inc}v} = \frac{\mathcal{V}}{T}\mathrm{d}P, \tag{8.1.20}$$

最后我们得到散射截面的 Feynman 黄金规则

定理 8.2 (散射截面的 Feynman 黄金规则)

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\mathcal{M}|^2}{4E_1E_2v_{\mathrm{rel}}}\mathrm{d}\Pi_{LIPS} \tag{8.1.21}$$

其中 $\mathrm{d}\Pi_{LIPS}$ 为 Lorentz Invariance Phase Space,

$$\mathrm{d}\Pi_{LIPS} = (2\pi)^4\delta^4(\Sigma p)\prod_f \frac{\mathrm{d}^3p_f}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_f} \tag{8.1.22}$$

而 v_{rel} 为 Møller 相对速度 (见下方推导)

$$v_{\mathrm{rel}} = \sqrt{(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2)^2 - |\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|^2}, \tag{8.1.23}$$

它并不是朴素的 $|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|$, 只有当两入射粒子速度共线时二者才相等

这里出现在通量里的相对速度需要仔细处理: 朴素的 $|\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2|$ 只在两束粒子速度共线时正确, 一般情形下应替换为 Lorentz 协变的 Møller 速度(8.1.23). 下面给出其推导.

例 8.1 (相对论性通量因子: Møller 速度) 这个推导的核心在于散射截面 σ 与散射事件总数 $\mathrm{d}N$ 是 Lorentz 标量, 而四维体积元 $\mathrm{d}^4x=\mathrm{d}V\mathrm{d}t$ 也是 Lorentz 不变量, 因此单位四维体积内的事件率 $\mathrm{d}N/\mathrm{d}^4x$ 是 Lorentz 标量. 在实验室系中, 它由两束粒子的数密度 n_1,n_2 与通量速度 v_{rel} 给出

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}^4x}=\sigma\, n_1 n_2 v_{\mathrm{rel}}. \tag{8.1.24}$$

转到粒子 1 的静止系 (用上标 $'$ 标记), 此时粒子 1 静止, 粒子 2 以真实相对速度 v_2' 运动, 事件率写为

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}^4x}=\sigma\, n_1^0 n_2' v_2', \tag{8.1.25}$$

其中 n_1^0 为粒子 1 的固有数密度, n_2' 为粒子 2 在该系中的数密度. 数密度是四维流 j^μ 的时间分量, 在参考系间按 $n=\gamma n^0$ 变换, 于是

$$n_1^0=\frac{n_1}{\gamma_1},\qquad n_2'=\gamma' n_2^0=\frac{\gamma'}{\gamma_2}n_2, \tag{8.1.26}$$

其中 $\gamma'=1/\sqrt{1-v_2'^2}$ 为粒子 2 在粒子 1 静止系中的 Lorentz 因子. 利用四速度内积 $\gamma'=u_1\cdot u_2=\gamma_1\gamma_2(1-\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_2)$, 比较两参考系下的事件率得

$$v_{\mathrm{rel}}=\frac{n_1^0 n_2'}{n_1 n_2}v_2'=\frac{\gamma'}{\gamma_1\gamma_2}v_2'=(1-\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_2)\,v_2'. \tag{8.1.27}$$

另一方面, 由相对论性速度变换将 $\mathbf{v}_2$ 变换到以 $\mathbf{v}_1$ 运动的参考系, 取 $\mathbf{v}_1$ 为平行方向, 有

$$v_{2\parallel}'=\frac{v_{2\parallel}-v_1}{1-\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_2},\qquad v_{2\perp}'=\frac{v_{2\perp}}{\gamma_1(1-\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_2)}, \tag{8.1.28}$$

故真实相对速度为

$$v_2'^2=\frac{(v_{2\parallel}-v_1)^2+(1-v_1^2)v_{2\perp}^2}{(1-\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_2)^2}=\frac{(\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2)^2-|\mathbf{v}_1\times\mathbf{v}_2|^2}{(1-\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_2)^2}. \tag{8.1.29}$$

代入上式即得 Møller 速度

$$v_{\mathrm{rel}} = (1 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2)\, v_2' = \sqrt{(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2)^2 - |\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|^2}. \tag{8.1.30}$$

它与协变的不变通量因子相联系: 利用 $\mathbf{p}_i = E_i \mathbf{v}_i$ 与 $m_i^2 = E_i^2(1 - v_i^2)$ 可证

$$4E_1E_2v_{\mathrm{rel}} = 4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}. \tag{8.1.31}$$

当两粒子速度共线时 (如质心系或对撞实验室系), $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = 0$, v_{rel} 退化为 $|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|$.

类似地, 我们定义衰变率

定义 8.6 (衰变率 Γ) 考虑 $1 \to n$ 散射, 对于某个终态, 其微分衰变率定义为

$$\mathrm{d}\Gamma = \frac{\mathrm{d}P}{T} \tag{8.1.32}$$

同样对于 $1 \to n$ 散射, 我们可以计算得到

$$\mathrm{d}P = T|\mathcal{M}|^2 \frac{1}{2E} \mathrm{d}\Pi_{LIPS}, \tag{8.1.33}$$

最后得到衰变率的 Feynman 黄金规则

定理 8.3 (衰变率的 Feynman 黄金规则)

$$\mathrm{d}\Gamma = \frac{|\mathcal{M}|^2}{2E} \mathrm{d}\Pi_{LIPS} \tag{8.1.34}$$

例 8.2 ($2 \to 2$ 散射) 在质心系下考虑 $p_1 + p_2 \to p_3 + p_4$ 散射, 则

$$\mathrm{d}\sigma = \int_{p_3} \frac{1}{4E_1E_2v_{\mathrm{rel}}} (2\pi)^4 \delta^4 |\mathcal{M}|^2 \frac{\mathrm{d}^3p_3}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}_3}} \frac{\mathrm{d}^3p_4}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}_4}} \tag{8.1.35}$$

$$= \int_{p_4} \frac{1}{4E_1E_2v_{\mathrm{rel}}} 2\pi\delta(E_1 + E_2 - E_3 - E_4) |\mathcal{M}|^2 \frac{p_4^2 \mathrm{d}p_4 \mathrm{d}\Omega}{(2\pi)^3 4E_3E_4} \tag{8.1.36}$$

设 $E_1 + E_2 = E_{CM}$, 并且根据

$$\delta(E_{CM} - E_3 - E_4) = \delta(p_4 - p_{40}) \frac{1}{p_4/E_4 + p_4/E_4} = \delta(p_4 - p_{40}) \frac{E_3E_4}{E_{CM}p_4} \tag{8.1.37}$$

以及在质心系中两入射粒子速度反平行, $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = 0$, 故 v_{rel} 退化为 $|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|$,

$$v_{\text{rel}} = |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2| = |\frac{\mathbf{p}_1}{E_1} - \frac{\mathbf{p}_2}{E_2}| = |\mathbf{p}_i||\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2}| = |\mathbf{p}_i|\frac{E_{CM}}{E_1 E_2} \tag{8.1.38}$$

我们得到结论

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{CM} = \frac{|\mathcal{M}|^2|\mathbf{p}_f|}{64\pi^2 E_{CM}^2|\mathbf{p}_i|} \tag{8.1.39}$$

例 8.3 ($1 \to 2$ 衰变) 在质心系下考虑质量为 M 的粒子衰变为质量分别为 m_1, m_2 的粒子, $p \to p_1 + p_2$.

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Gamma = &\frac{1}{2M}\frac{\mathrm{d}^3 p_1}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_1}\frac{\mathrm{d}^3 p_2}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_2} \\ &\times |\mathcal{M}|^2(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)2\pi\delta(M - E_1 - E_2)\end{aligned} \tag{8.1.40}$$

于是

$$\begin{aligned}\Gamma &= \frac{1}{2M}\int \frac{\mathrm{d}^3 p_1}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_1}\frac{\mathrm{d}^3 p_2}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_2} \\ &\quad \times |\mathcal{M}|^2(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)2\pi\delta(M - E_1 - E_2) && (8.1.41)\\ &= \frac{1}{2M}\int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\frac{1}{4E_1 E_2}|\mathcal{M}|^2 2\pi\delta(M - E_1 - E_2) && (8.1.42)\\ &= \frac{1}{2M}\int \frac{p^2 \mathrm{d}p\mathrm{d}\Omega}{(2\pi)^3}\frac{1}{4E_1 E_2}|\mathcal{M}|^2 2\pi\delta p - p_0\frac{E_1 E_2}{E_{CM}p} && (8.1.43)\\ &= \frac{|\mathcal{M}|^2|\mathbf{p}|}{32\pi^2 M^2}\int \mathrm{d}\Omega && (8.1.44)\\ &= \frac{|\mathcal{M}|^2|\mathbf{p}|}{8\pi M^2} && (8.1.45)\end{aligned}$$

其中,

$$\sqrt{\mathbf{p}^2 + m_1^2} + \sqrt{\mathbf{p}^2 + m_2^2} = M \tag{8.1.46}$$

得到黄金规则之后, 那么我们接下来的任务就是计算散射振幅! 而在此之前, 我们需要一个重要的定理来作为预备.

8.2 Lehmann-Symanzik-Zimmermann 公式

有了 Feynman 黄金规则, 我们下一步就在于计算散射振幅 $\mathcal{M}$. 而本节的核心就在于将位置空间的关联函数与动量空间中的散射振幅连接起来, 得出 LSZ 公式:

定理 8.4 (LSZ 公式 (实标量场))

$$\begin{aligned}\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle = &\int \mathrm{d}^4x_1 i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}(\Box_1+m^2)\cdots\\ &\times\int \mathrm{d}^4x_n i\mathrm{e}^{ip_nx_n}(\Box_n+m^2)\left\langle\phi_1\cdots\phi_n\right\rangle,\end{aligned}\tag{8.2.1}$$

其中, 对入射态用 $\int i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}(\Box+m^2)$, 而对出射态用 $\int i\mathrm{e}^{ip_1x_1}(\Box+m^2)$.

为此, 我们尝试证明引理

引理 8.5

$$i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\Box+m^2)\phi=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}[a_{\mathbf{p}}(+\infty)-a_{\mathbf{p}}(-\infty)].\tag{8.2.2}$$

证明. 将 $\Box$ 展开并分部积分有,

$$i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\Box+m^2)\phi = i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\partial_t^2-\nabla^2+m^2)\phi\tag{8.2.3}$$

$$= i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\partial_t^2+\mathbf{p}^2+m^2)\phi\tag{8.2.4}$$

$$= i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\partial_t^2+\omega_{\mathbf{p}}^2)\phi.\tag{8.2.5}$$

注意到, 如果是 free theory, 所有粒子都是 on-shell 的, 积分式就为 0. 但是对于 interating theory, 事情就没这么简单了. 我们希望能类似 free theory 那样处理, 又该怎么办呢? 我们可以设法让这个积分只和 $t=\pm\infty$ 的时候相关, 那这样子粒子之间相距无穷远, 互相之间没有 interaction, 那么自然就可以退化到 free theory, 利用 free theory 的产生湮灭算符来处理了.

利用这个全微分等式 [15]

$$\partial_t(\mathrm{e}^{ipx}(i\partial_t+\omega_{\mathbf{p}})\phi)=i\mathrm{e}^{ipx}(\partial_t^2+\omega_{\mathbf{p}}^2)\phi,\tag{8.2.6}$$

我们可以将式子完全化为在 $t=\pm\infty$ 的边界上的积分

$$i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\Box+m^2)\phi=\int \mathrm{d}^3x\mathrm{e}^{ipx}(i\partial_t+\omega_{\mathbf{p}})\phi\Big|_{-\infty}^{+\infty}. \tag{8.2.7}$$

根据式(6.1.22)代入, 我们有

$$\int \mathrm{d}^3x\mathrm{e}^{ipx}(i\partial_t+\omega_{\mathbf{p}})\phi=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}. \tag{8.2.8}$$

从而我们有结论

$$i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\Box+m^2)\phi=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}[a_{\mathbf{p}}(+\infty)-a_{\mathbf{p}}(-\infty)]. \tag{8.2.9}$$

将这个引理取共轭我们有:

$$-i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{-ipx}(\Box+m^2)\phi=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}\left[a_{\mathbf{p}}^\dagger(+\infty)-a_{\mathbf{p}}^\dagger(-\infty)\right]. \tag{8.2.10}$$

然后我们考虑计算 $\langle f,t=-\infty|i,t=+\infty\rangle$,

$$\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle=\langle\Omega|\prod_{p\in f}\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}(+\infty)\prod_{p\in i}\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}^\dagger(-\infty)|\Omega\rangle \tag{8.2.11}$$

$$=\langle\Omega|\mathcal{T}\left\{\prod_{p\in f}\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}(+\infty)\prod_{p\in i}\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}^\dagger(-\infty)\right\}|\Omega\rangle, \tag{8.2.12}$$

插入时序算符 $\mathcal{T}$ 后, 我们发现, 我们再添加 $a_{\mathbf{p}}(+\infty)$, $a_{\mathbf{p}}^\dagger(-\infty)$ 是不会影响结果的, 因为 $\mathcal{T}$ 会将它们分别置于最左边和最右边, 然后和真空态缩并直接得到 0. 于是,

$$\begin{aligned}\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle=&\langle\Omega|\mathcal{T}\prod_{p\in f}\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}\left[a_{\mathbf{p}}(+\infty)-a_{\mathbf{p}}(-\infty)\right]\\&\prod_{p\in i}\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}\left[a_{\mathbf{p}}^\dagger(-\infty)-a_{\mathbf{p}}^\dagger(+\infty)\right]|\Omega\rangle\end{aligned} \tag{8.2.13}$$

$$\begin{aligned}=&\langle\Omega|\mathcal{T}\prod i\int \mathrm{d}^4x_f\mathrm{e}^{ip_fx_f}(\Box_f+m^2)\phi_f\\&\prod i\int \mathrm{d}^4x_i\mathrm{e}^{-ip_ix_i}(\Box_i+m^2)\phi_i|\Omega\rangle.\end{aligned} \tag{8.2.14}$$

这里其实有一点 subtle 的地方, 就是说 $\Box$ 能与 $\mathcal{T}$ 换序吗? 在下一节我们会看到其实是不能换序的, 换序会制造出 δ_{ij} 项. 但是这个结果是不影响的, 交换项的结果会被 LSZ 干掉, 最终贡献是 0.

不过需要注意, 我们这里是利用 LSZ 打开 ϕ 的关联函数得到的散射振幅. 但实际上 LSZ 并不局限于打在 ϕ 的关联函数, 只要局域的算符 $O(x)$ 满足一定条件, 使用 LSZ 打在 O 的关联函数上都可以得到正确的 on-shell 散射振幅. 具体来说, 我们只需要 O 满足

$$\langle p|O(x)|0\rangle \neq 0, \tag{8.2.15}$$

则我们可以通过用 LSZ 打开 $O(x)$ 的关联函数 $\langle O_1 \cdots O_n\rangle$ 得到散射振幅.

这个结论的证明很简单, 首先, 类似上面的推导, 对于算符 $O(x)$, 我们有

$$i\int \mathrm{d}^4x \mathrm{e}^{ipx}(\Box + m^2)O(x) = \int \mathrm{d}^3x \mathrm{e}^{ipx}(i\partial_t + \omega_{\mathbf{p}})O(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}. \tag{8.2.16}$$

对于一个一般的局域算符 $O(x)$, 我们将其傅里叶分解, 写为 $a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 总可以得到如下展开

$$\begin{aligned} O(x) = &\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}A_p(a_{\mathbf{p}}^\dagger \mathrm{e}^{ipx} + a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}) \\ &+ \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\int \frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}}B_{pq}(a_{\mathbf{p}}^\dagger \mathrm{e}^{ipx} + a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx})(a_{\mathbf{q}}^\dagger \mathrm{e}^{iqx} + a_{\mathbf{q}}\mathrm{e}^{-iqx}) \\ &+ \cdots, \end{aligned} \tag{8.2.17}$$

将 $\int \mathrm{d}^3x \mathrm{e}^{ipx}(i\partial_t + \omega_{\mathbf{p}})$ 作用在 $O(x)$ 上, 我们可以得到

$$\int \mathrm{d}^3x \mathrm{e}^{ipx}(i\partial_t + \omega_{\mathbf{p}})O(x) = \sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}A_p a_{\mathbf{p}} + \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\int \frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}}B_{kq}(\cdots)\delta^3(k+ \tag{8.2.18}$$

其中, 第二项中 $\cdots$ 为

$$(\omega_{\mathbf{k}} + \omega_{\mathbf{q}} + \omega_{\mathbf{p}})a_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{q}}\mathrm{e}^{-i(\omega_{\mathbf{k}}+\omega_{\mathbf{q}}-\omega_{\mathbf{p}})t} + \cdots, \tag{8.2.19}$$

也就是, 在第二项及之后, 所有的项都有一个非 0 频率的 $\mathrm{e}^{i\omega t}$ 以及一个以上的积分的形式. 而我们取了 $t\to\pm\infty$ 的极限, 利用 Riemann-Lebesgue 引理

$$\lim_{t\to\pm\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{ixt}\mathrm{d}x=0, \tag{8.2.20}$$

我们可以断定第二项及之后的所有项结果都为 0. 因此我们得到结论

$$\int \mathrm{d}^3x\mathrm{e}^{ipx}(i\partial_t+\omega_{\mathbf{p}})O(x)=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}A_p a_{\mathbf{p}}, \tag{8.2.21}$$

因此只要 $A_p\neq 0$, 也就是

$$\langle 0|O(x)|p\rangle\neq 0, \tag{8.2.22}$$

我们就可以通过 LSZ 将 $O(x)$ 只打出我们想要的动量态 $|p\rangle$.

从而我们有一般化的 LSZ 公式

$$\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle=\int \mathrm{d}^4x_1 i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}\frac{(\Box_1+m^2)}{A_{p_1}}\cdots\int \mathrm{d}^4x_n i\mathrm{e}^{ip_nx_n}\frac{(\Box_n+m^2)}{A_{p_n}}\langle O_1\cdots O_n\rangle. \tag{8.2.23}$$

类似地, 可以证明对于复标量场我们有引理

引理 8.6

$$i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\Box+m^2)\phi=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}[a_{\mathbf{p}}(+\infty)-a_{\mathbf{p}}(-\infty)], \tag{8.2.24}$$

$$i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\Box+m^2)\phi^\dagger=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}[b_{\mathbf{p}}(+\infty)-b_{\mathbf{p}}(-\infty)], \tag{8.2.25}$$

$$-i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{-ipx}(\Box+m^2)\phi^\dagger=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}[a^\dagger_{\mathbf{p}}(+\infty)-a^\dagger_{\mathbf{p}}(-\infty)], \tag{8.2.26}$$

$$-i\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{-ipx}(\Box+m^2)\phi=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}[b^\dagger_{\mathbf{p}}(+\infty)-b^\dagger_{\mathbf{p}}(-\infty)]. \tag{8.2.27}$$

从而得到复标量场的 LSZ 公式.

定理 8.7 (LSZ 公式 (复标量场))

$$\begin{aligned}\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle = &\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}(\Box_1+m^2)\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{-ipx}(\Box_2+m^2)\cdots\\ &\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ip_{n-1}x_{n-1}}(\Box_{n-1}+m^2)\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ip_nx_n}(\Box_n+m^2)\\ &\langle\psi_1^\dagger\psi_2\cdots\psi_{n-1}\psi_n^\dagger\rangle\end{aligned} \tag{8.2.28}$$

其中, 入射正粒子为 $\int i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}(\Box_1+m^2)$, 入射反粒子为 $\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{-ipx}(\Box_2+m^2)$, 出射正粒子为 $\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ip_{n-1}x_{n-1}}(\Box_{n-1}+m^2)$, 出射反粒子为 $\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ip_nx_n}(\Box_n+m^2)$

8.3 动量空间的 Feynman 规则

虽然已经有了位形空间的 Feynman 规则, 但是它并不能直接给我们散射振幅 $\mathcal{M}$, 因此我们需要通过某种方式将动量空间与位形空间连接起来, 从而处理在动量空间中的问题. 而这个工具我们已经在提出过了, 即定理8.4: LSZ 公式. 所以, 我们直接动手吧!

首先, 利用傅里叶变换变换关联函数, 我们不难得到 LSZ 公式的等价形式

$$\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle = \int \mathrm{d}^4x_1 -i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}(p_1^2-m^2)\cdots\int \mathrm{d}^4x_n -i\mathrm{e}^{ip_nx_n}(p_n^2-m^2)\langle\phi_1\cdots\phi_n\rangle\,. \tag{8.3.1}$$

代入我们上节的结果应当有:

$$\begin{aligned}\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle = &\int \mathrm{d}^4x_1 - i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}(p_1^2-m^2)\cdots\int \mathrm{d}^4x_n - i\mathrm{e}^{ip_nx_n}(p_n^2-m^2)\\ &\times\cdots\int \frac{\mathrm{d}^4p_1'}{(2\pi)^4}\frac{i}{p_1'^2-m^2+i\epsilon}\mathrm{e}^{-ip_1'(x_1-x)}\cdots\,,\end{aligned} \tag{8.3.2}$$

对第一个 d^4x_1 积分可以产生一个 δ 函数并干掉和外点 x_1 连接的内线的传播子, 从而将其变成外线

于是有

$$\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle = \int \mathrm{d}^4x \mathrm{e}^{-i(p_1+q_1+\cdots)x} \int \mathrm{d}^4y \mathrm{e}^{-i(p_1+q_1+\cdots)y} \cdots \tag{8.3.3}$$

$$= \int \frac{i}{q^2-m^2+i\epsilon} \cdots (2\pi)^4\delta^4(\sum p) \cdots \frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4} \cdots , \tag{8.3.4}$$

其中 $x, y\cdots$ 为没有被 LSZ 干掉的内点.

然后对 $x, y\cdots$ 再积分, 即可获得 δ 函数 $(2\pi)^4\delta^4(p_1+q_1+\cdots)$

于是我们可以得到动量空间的 Feynman 规则 [2]

1. 标出外线 i, f
2. 对所有内点写下耦合常数 ig, 以及能动量守恒 $(2\pi)^4\delta^4(\sum p)$
3. 对所有内线写下 $\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i}{q^2-m^2+i\epsilon}$
4. 将最终结果扣去一个总的能动量守恒 $(2\pi)^4\delta^4(\sum p)$ 以及一个多余的 i, 即得到散射振幅 $\mathcal{M}_{if}$

并且我们可以发现, 对于非联通图, 我们一定会产生对于外线动量 p, 类似于 $\delta^4(p)$ 的结果, 而外线动量是 on-shell 的, 不能做到为 0, 因此 LSZ 还会 kill 掉全部的非联通图贡献.

8.4 从拉氏密度直接读出动量空间 Feynman 规则

接下来我们讨论一下如何从 $\mathcal{L}$ 中直接得到动量空间 Feynman 规则.

我们的核心问题在于如何获得顶点, 传播子是通过 free field 的性质就可以直接得到的. 而关于顶点, 类似于上节对对称数目的讨论, 使用直接除以对称因子的方法, 我们需要将直接出现在 $\mathcal{L}$ 中的系数分别乘以 $n!$, 其中 n 为某个场 ϕ 乘的次数, 并且顶点会与 n 个场 ϕ 传播子相连接. 而如果是使用乘以对称数目的方式, 则内点是直接乘以 $\mathcal{L}$ 中原始的系数, 然后对称数目通过类似的方式求.

这段论述可能比较抽象, 我们可以通过两个具体的例子来考虑:

例 8.4 (ϕ^4 理论)

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{g}{4!}\phi^4. \tag{8.4.1}$$

除以对称因子法:

1. 顶点因子: $ig(2\pi)^4\delta^4(p_1+p_2-p_3-p_4)$
2. ϕ 传播子: $\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\frac{i}{q^2-m^2+i\epsilon}$
3. 一个顶点连接四个 ϕ 传播子

乘以对称数目法:

1. 顶点: $\frac{ig}{4!}(2\pi)^4\delta^4(p_1+p_2-p_3-p_4)$
2. ϕ 传播子: $\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\frac{i}{q^2-m^2+i\epsilon}$
3. 一个顶点连接四个 ϕ 传播子

其中, 数对称数目时, 一个内点 x 对应 $\langle\phi_x\phi_x\phi_x\phi_x\rangle$

例 8.5 (ϕ, Φ 粒子耦合)

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial_\mu\Phi)^2-\frac{1}{2}M^2\Phi^2+\frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2-\frac{1}{2}m^2\phi^2-\frac{\mu}{2!}\Phi\phi\phi \tag{8.4.2}$$

除以对称因子法:

1. 顶点: $-i\mu(2\pi)^4\delta^4(p_1+p_2-p_3)$
2. Φ 传播子: $\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\frac{i}{q^2-M^2+i\epsilon}$
3. ϕ 传播子: $\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\frac{i}{q^2-m^2+i\epsilon}$
4. 一个顶点连接一个 Φ 传播子和两个 ϕ 传播子

乘以对称数目法:

1. 顶点: $-\frac{i\mu}{2!}(2\pi)^4\delta^4(p_1+p_2-p_3)$
2. Φ 传播子: $\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\frac{i}{q^2-M^2+i\epsilon}$
3. ϕ 传播子: $\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\frac{i}{q^2-m^2+i\epsilon}$
4. 一个顶点连接一个 Φ 传播子和两个 ϕ 传播子

其中, 数对称数目时, 一个内点 x 对应 $\langle\Phi_x\phi_x\phi_x\rangle$

9 路径积分

在本节我们介绍另外一种导出 Feynman 规则的方法, 也就是 Feynman 所提出的路径积分方法. 需要注意, 本节我们的推导基于 Heisenberg 绘景.

路径积分的好处在于十分简单直观, 可以从 QM 直接得到 QFT, 也很容易看出来 Feynman 规则, 但是难以看出幺正性.

9.1 单粒子路径积分

我们首先考虑经典量子力学中的路径积分表述. 所谓路径积分, 就是考虑粒子在所有可能传播路径的贡献, 然后将它们加起来. 这听起来是一个疯狂的想法, 但是我们在经典物理中可以找到一个简单的 Motivation: 双缝干涉实验. 我们知道基尔霍夫衍射公式, 它将边界态的所有点发出的光线求和, 从而得到光场分布, 如果我们再进一步, 考虑光线的所有贡献路径, 那么就是路径积分.

考虑传播子 $\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle$, 在 Heisenberg 绘景下, 可以表示为

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \langle x_f | \, \mathrm{e}^{-i \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t H(t)} \, | x_i \rangle \, . \tag{9.1.1}$$

我们将这个积分过程进行拆分, 分为 $N+1$ 个部分, 有

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \langle x_f | \, \mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_n)} \mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_{n-1})} \cdots \mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_1)} \mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_i)} \, | x_i \rangle \, , \tag{9.1.2}$$

然后插入恒等算符

$$\int \mathrm{d}x \, |x\rangle \langle x| = 1, \tag{9.1.3}$$

得到

$$\begin{aligned} \langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \int \mathrm{d}x_n \mathrm{d}x_{n-1} \cdots \mathrm{d}x_1 \, \langle x_f | \, \mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_n)} \, | x_n \rangle \\ \langle x_n | \, \mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_{n-1})} \, | x_{n-1} \rangle \, \langle x_{n-1} | \cdots \mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_1)} \, | x_1 \rangle \, \langle x_1 | \, \mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_i)} \, | x_i \rangle \, , \end{aligned} \tag{9.1.4}$$

然后尝试计算

$$\langle x_{j+1}|\,\mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_j)}\,|x_j\rangle = \int \frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\,\langle x_{j+1}|p\rangle\,\langle p|\,\mathrm{e}^{-i\Delta t(\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x},t_j))}\,|x_j\rangle\,, \tag{9.1.5}$$

因为 $\Delta t \approx 0$,

$$\mathrm{e}^{-i\Delta t(\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x},t_j))} \approx 1 - i\Delta t(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x},t)), \tag{9.1.6}$$

所以

$$\langle p|\,\mathrm{e}^{-i\Delta t(\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x},t_j))}\,|x_j\rangle \approx \langle p|\,(1 - i\Delta t(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x},t)))\,|x_j\rangle \tag{9.1.7}$$

$$= \langle p|\,(1 - i\Delta t(\frac{p^2}{2m} + V(x_j,t_j)))\,|x_j\rangle \tag{9.1.8}$$

$$\approx \langle p|\,\mathrm{e}^{-i\Delta t(\frac{p^2}{2m}+V(x_j,t_j))}\,|x_j\rangle\,, \tag{9.1.9}$$

再代入

$$\langle x|p\rangle = \mathrm{e}^{ipx}, \tag{9.1.10}$$

于是

$$\langle x_{j+1}|\,\mathrm{e}^{-i\Delta t H(t_j)}\,|x_j\rangle = \int \frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\mathrm{e}^{-i\frac{p^2}{2m}\Delta t + ip(x_{j+1}-x_j)\Delta t}\mathrm{e}^{-iV(x_j,t_j)\Delta t} \tag{9.1.11}$$

$$, \tag{9.1.12}$$

再根据 Gaussian 积分公式

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\mathrm{e}^{-Ax^2+Bx} = \sqrt{\frac{\pi}{A}}\mathrm{e}^{\frac{B^2}{4A}}, \tag{9.1.13}$$

我们得到

$$\langle p|\,\mathrm{e}^{-i\Delta t(\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x},t_j))}\,|x_j\rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\Delta t}}\mathrm{e}^{i\Delta t(\frac{1}{2m}(\frac{x_{j+1}-x_j}{\Delta t})^2 - V(x_j,t_j))} \tag{9.1.14}$$

$$= \sqrt{\frac{m}{2\pi i\Delta t}}\mathrm{e}^{i\Delta t L(x_{j+1},x_j,t_j)}. \tag{9.1.15}$$

于是我们得到 QM 中的波函数传播子的路径积分表达

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{m}{2\pi i \Delta t}\right)^{\frac{N+1}{2}} \int \mathrm{d}x_n \mathrm{d}x_{n-1} \cdots \mathrm{d}x_1 \mathrm{e}^{i\sum_{j=0}^{N} \Delta t L(x_{j+1}, x_j, t_j)} \tag{9.1.16}$$

$$= \lim_{N\to\infty} \left(\frac{m}{2\pi i \Delta t}\right)^{\frac{N+1}{2}} \int \mathrm{d}x_n \mathrm{d}x_{n-1} \cdots \mathrm{d}x_1 \mathrm{e}^{iS[x]} \tag{9.1.17}$$

$$= \int_{x(t_i)=x_i}^{x(t_f)=x_f} \mathcal{D}x \mathrm{e}^{iS[x]}. \tag{9.1.18}$$

考虑

$$\int_{x(t_i)=x_i}^{x(t_f)=x_f} \mathcal{D}x x(t_1) \mathrm{e}^{iS[x]}, \tag{9.1.19}$$

不难发现其的作用是在上面的证明过程中的 t_1 处插入了一个位置算符 x, 于是不难得到

$$\langle x_f, t_f | x(t_1) | x_i, t_i \rangle = \int_{x(t_i)=x_i}^{x(t_f)=x_f} \mathcal{D}x x(t_1) \mathrm{e}^{iS[x]}. \tag{9.1.20}$$

如果有两个插入, 因为在上面证明过程中的展开是自带时间顺序的, 于是

$$\langle x_f, t_f | \mathcal{T} x(t_1) x(t_2) | x_i, t_i \rangle = \int_{x(t_i)=x_i}^{x(t_f)=x_f} \mathcal{D}x x(t_1) x(t_2) \mathrm{e}^{iS[x]}. \tag{9.1.21}$$

推广到 n 个插入, 自然有

$$\langle x_f, t_f | \mathcal{T} x(t_1) \cdots x(t_n) | x_i, t_i \rangle = \int_{x(t_i)=x_i}^{x(t_f)=x_f} \mathcal{D}x x(t_1) \cdots x(t_n) \mathrm{e}^{iS[x]}. \tag{9.1.22}$$

9.2 场论路径积分

单粒子 QM 作为 $0+1$ 维 QFT, 它的路径积分自然和一般化的场论路径积分有完全相似的结构. 在 QM 中坐标算符 x 就是我们的 0 维场算符, 在 QFT 中我们自然地将其升级为场算符 $\phi(x)$, 并且其的本征态 $|\phi\rangle$ 是一组完备基底:

$$\int \mathcal{D}\phi \, |\phi\rangle \langle\phi| = 1. \tag{9.2.1}$$

动量算符的本征态也是一组完备基底

$$\int \mathcal{D}\pi \left|\pi\right\rangle \left\langle\pi\right| = 1. \tag{9.2.2}$$

也就是说我们的证明完全可以按如下表的方式进行替换, 得到完全类似 QM 中的 QFT 场泛函传播子结构.

QM	QFT
$\hat{x}\left\|x\right\rangle = x\left\|x\right\rangle$	$\hat{\phi}(\mathbf{x})\left\|\phi\right\rangle = \phi(\mathbf{x})\left\|\phi\right\rangle$
$\hat{p}\left\|p\right\rangle = p\left\|p\right\rangle$	$\hat{\pi}(\mathbf{x})\left\|\pi\right\rangle = \pi(\mathbf{x})\left\|\pi\right\rangle$
$\left\langle\mathbf{p}\middle\|\mathbf{x}\right\rangle = \mathrm{e}^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$	$\left\langle\pi(\mathbf{x})\middle\|\phi(\mathbf{x})\right\rangle = \mathrm{e}^{-i\int \mathrm{d}^3x\pi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x})}$
$\left\langle x_f, t_f\middle\| x_i, t_i\right\rangle$	$\left\langle\phi_f(\mathbf{x}), t_f\middle\|\phi_i(\mathbf{x}), t_i\right\rangle$

表 9.1: QM 与 QFT 中路径积分需要用到的基本元素类比

仿照上一节的推导我们不难得到

$$\left\langle\phi_f, t_f\middle|\phi_i, t_i\right\rangle = \int_{\phi(\mathbf{x},t_i)=\phi_i(\mathbf{x})}^{\phi(\mathbf{x},t_f)=\phi_f(\mathbf{x})} \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{iS[\phi]}. \tag{9.2.3}$$

但这样有一个问题, 我们做量子场论计算的时候需要的是真空振幅 $\langle\Omega, +\infty|\Omega, -\infty\rangle$, 而这里是场泛函振幅, 并不能直接用于计算真空振幅.

如果我们直接考虑 $\langle\phi_f(\mathbf{x})|U(t_f, t_i)|\phi_i(\mathbf{x})\rangle$. 并插入一组能量本征矢 $\sum\left|n\right\rangle\left\langle n\right| = 1$, 得到

$$\left\langle\phi_f(\mathbf{x})\middle|U(t_f, t_i)\middle|\phi_i(\mathbf{x})\right\rangle = \sum \mathrm{e}^{-iE_nT}\left\langle\phi_f(\mathbf{x})\middle|n\right\rangle\left\langle n\middle|\phi_i(\mathbf{x})\right\rangle, \tag{9.2.4}$$

其中 $\left|n\right\rangle$ 为能量本征态, $T = t_f - t_i \to +\infty$. 可以发现, $\left|\phi\right\rangle$ 的时间演化中所有的能量本征态都在振荡, 并不能给出一个直接的真空振幅. 为了解决这个问题, 我们可以给时间加入一个小虚部 $T \to T(1 - i\epsilon)$(在下一节中我们将会看到这么干的物理意义正是指定传播子的极点结构, 得到我们想要的 Feynman 传播子). 于是

$$\left\langle\phi_f(\mathbf{x}), -\infty\middle|\phi_i(\mathbf{x}), +\infty\right\rangle = \sum \mathrm{e}^{-iE_nT(1-i\epsilon)}\left\langle\phi_f(\mathbf{x})\middle|n\right\rangle\left\langle n\middle|\phi_i(\mathbf{x})\right\rangle. \tag{9.2.5}$$

将 E_0 提取出来作为整体因子, 则

$$\langle\phi_f(\mathbf{x}),-\infty|\phi_i(\mathbf{x}),+\infty\rangle = \mathrm{e}^{-iE_0T}\mathrm{e}^{-E_0T\epsilon} \sum \mathrm{e}^{-i(E_n-E_0)T}\mathrm{e}^{-(E_n-E_0)T\epsilon}\langle\phi_f(\mathbf{x})|n\rangle\langle n|\phi_i(\mathbf{x})\rangle . \tag{9.2.6}$$

对于高能激发 $E_n > E_0$, 在 $\epsilon > 0, T \to +\infty$ 的极限中, 都被指数压制而可以被忽略, 于是

$$\begin{aligned}\langle\phi_f(\mathbf{x}),-\infty|\phi_i(\mathbf{x}),+\infty\rangle &= \mathrm{e}^{-iE_0T}\mathrm{e}^{-E_0T\epsilon}\langle\Omega|\Omega\rangle\langle\phi_f(\mathbf{x})|n\rangle\langle n|\phi_i(\mathbf{x})\rangle \\ &= \langle\phi_f(\mathbf{x})|\Omega\rangle\langle\Omega|\phi_i(\mathbf{x})\rangle\langle\Omega,+\infty|\Omega,-\infty\rangle . \end{aligned} \tag{9.2.7}$$

类似地, 如果我们在中间插入场算符则有

$$\begin{aligned}&\langle\phi_f(\mathbf{x}),-\infty|\mathcal{T}\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)|\phi_i(\mathbf{x}),+\infty\rangle \\ &= \langle\phi_f(\mathbf{x})|\Omega\rangle\langle\Omega|\phi_i(\mathbf{x})\rangle\langle\Omega,+\infty|\mathcal{T}\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)|\Omega,-\infty\rangle \end{aligned} \tag{9.2.8}$$

这正是我们想要的真空振幅!

将它们俩相除即可消去我们不能确定的因子 $\langle\phi_f(\mathbf{x})|\Omega\rangle\langle\Omega|\phi_i(\mathbf{x})\rangle$, 并且和 Dyson 级数一样消去真空零点能带来的相位因子, 我们可以得到结论

$$\langle\Omega,t_f|\mathcal{T}\{\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)\}|\Omega,t_i\rangle = \frac{\int\mathcal{D}\phi\mathrm{e}^{iS[\phi]}\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)}{\int\mathcal{D}\phi\mathrm{e}^{iS[\phi]}}, \tag{9.2.9}$$

或者记为简写形式

$$\langle\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle = \frac{\int\mathcal{D}\phi\mathrm{e}^{iS[\phi]}\phi_1\phi_2\cdots\phi_n}{\int\mathcal{D}\phi\mathrm{e}^{iS[\phi]}}, \tag{9.2.10}$$

这个式子与我们通过 Dyson 级数得到的式(7.2.16)非常相似, 待会我们将会看到, 它们的具体展开形式是完全一样的.

不过这里推导存在一个小问题, 就是没有处理真空简并的情况. 正如我们在单粒子 QM 的经验一样, 对有限体积系统来说, 真空一定是非简并的, 但是我们在理论中常常要取体积 $\mathcal{V} \to +\infty$ 的热力学极限, 在这样的情况下真空就会变成简并的了, 给我们的推导带来一定问题, 但同样这也将会是自发对称性破缺的来源. 在后面我们将会看到对这问题的进一步讨论与处理.

9.3 配分函数

现在我们知道通过计算路径积分, 可以直接得到真空期望. 但是留这给我们一个问题, 如何计算

$$\int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{iS[\phi]}\phi_1\phi_2\cdots\phi_n = ? \tag{9.3.1}$$

我们可以从统计物理中获取灵感. 这个路径积分的式子与统计物理中计算物理量期望的形式极像:

$$\langle Q\rangle = \frac{\int \mathrm{d}Q\mathrm{e}^{-\beta H}Q}{\int \mathrm{d}Q\mathrm{e}^{-\beta H}}, \tag{9.3.2}$$

在统计物理中我们可以引入配分函数

$$Z = \int \mathrm{d}Q\mathrm{e}^{-\beta H'}, \tag{9.3.3}$$

其中

$$H' = H + JQ, \tag{9.3.4}$$

于是可以写为

$$\langle Q\rangle = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial J}\bigg|_{J=0}, \tag{9.3.5}$$

那么类似地, 我们也给我们的路径积分引入配分函数

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{iS[\phi]+i\int \mathrm{d}^4x J(x)\phi(x)}, \tag{9.3.6}$$

其中 J 为一个外加的源项, Z 是关于 J 的泛函. 那么我们同样可以写出

$$\langle\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle = \frac{(-i)^n}{Z[0]}\frac{\delta^n Z[J]}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\cdots\delta J(x_n)}\bigg|_{J=0}, \tag{9.3.7}$$

那么剩下的问题就是如何计算配分函数. 一般来说, 配分函数并不能解析计算, 我们需要引入微扰展开. 但是对于自由场, 我们是可以将其解析算出的.

比如考虑实自由场

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)(\partial^\mu\phi) - \frac{1}{2}m^2\phi^2 = -\frac{1}{2}\phi(\Box + m^2)\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2, \tag{9.3.8}$$

我们定义内积

$$\langle f, g\rangle := \int \mathrm{d}^4x f(x)g(x). \tag{9.3.9}$$

定义算子

$$K := (\Box + m^2). \tag{9.3.10}$$

不难发现它在我们定义的内积以及边界条件 $(\mathbf{x} \to \infty, \phi \to \infty, t \to \pm\infty, \partial_t\phi \to 0)$ 下, 是自伴随的

$$\langle f, Kg\rangle = \langle Kf, g\rangle, \tag{9.3.11}$$

那么 exp 中的指数就可以写为

$$S[\phi] + \int \mathrm{d}^4x J(x)\phi(x) = -\frac{1}{2}\langle \phi, K\phi\rangle + \langle J, \phi\rangle, \tag{9.3.12}$$

考虑配平方

$$\langle \phi - K^{-1}J, K(\phi - K^{-1}J)\rangle = \langle \phi, K\phi\rangle - 2\langle \phi, J\rangle + \langle K^{-1}J, J\rangle, \tag{9.3.13}$$

于是我们发现

$$S[\phi] + \int \mathrm{d}^4x J(x)\phi(x) = -\frac{1}{2}\langle \phi - K^{-1}J, K(\phi - K^{-1}J)\rangle + \frac{1}{2}\langle K^{-1}J, J\rangle, \tag{9.3.14}$$

于是我们可以将配分函数写为

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{i\left(-\frac{1}{2}\langle \phi - K^{-1}J, K(\phi - K^{-1}J)\rangle + \frac{1}{2}\langle K^{-1}J, J\rangle\right)} \tag{9.3.15}$$

$$= \mathrm{e}^{\frac{i}{2}\langle K^{-1}J, J\rangle} \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{i\left(-\frac{1}{2}\langle \phi - K^{-1}J, K(\phi - K^{-1}J)\rangle\right)}, \tag{9.3.16}$$

做积分换元

$$\phi \to \phi + K^{-1}J, \tag{9.3.17}$$

则有

$$Z[J] = \mathrm{e}^{\frac{i}{2}\langle K^{-1}J, J\rangle} \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{i\left(-\frac{1}{2}\langle \phi, K\phi\rangle\right)} \tag{9.3.18}$$

$$= Z[0]\mathrm{e}^{\frac{i}{2}\langle K^{-1}J, J\rangle}, \tag{9.3.19}$$

而根据

$$(\Box + m^2)D_F(x-y) = -i\delta^4(x-y), \tag{9.3.20}$$

得

$$(K^{-1}J)(x) = \int \mathrm{d}^4 y i D_F(x-y)J(y), \tag{9.3.21}$$

所以

$$Z[J] = Z[0]\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y J(x)D_F(x-y)J(y)}, \tag{9.3.22}$$

例 9.1 在这里其实有一个问题: K 的逆算符还依赖于边界条件, 那么凭什么这里的 K^{-1} 要选择 Feynman 传播子, 而不能选择其他 Green 函数呢? 正如上节所说, 这个选择来源于我们给时间加入的小虚部.

为了避免与传播子分母中的 $i\epsilon$ 混淆, 记

$$a = 1 - i\eta, \qquad \eta > 0, \tag{9.3.23}$$

并将复时间写成

$$t = a\tau, \tag{9.3.24}$$

其中 τ 为实参数. 于是 $\mathrm{e}^{-iE_nT} \to \mathrm{e}^{-iaE_nT}$, 也可以说, 相对于实参数 τ 而言, 时间演化由有效哈密顿量 $H_{\text{eff}} = aH$ 生成. 这里并不是物理的能谱真的发生了改变, 而是我们对时间积分路径作了轻微的复变形.

但是, 不能由 $H_{\text{eff}} = aH$ 进一步推出 $\mathcal{L} \to a\mathcal{L}$. 原作用量在时间变换后为

$$\begin{aligned} S &= \int \mathrm{d}t\, L\left(\phi, \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}\right) \\ &= \int \mathrm{d}\tau\, aL\left(\phi, \frac{\phi'}{a}\right), \end{aligned} \tag{9.3.25}$$

其中 $\phi' = \mathrm{d}\phi/\mathrm{d}\tau$. 除了积分测度变为 $\mathrm{d}t = a\mathrm{d}\tau$ 以外, 场的时间导数也变为

$$\dot{\phi} = \frac{\phi'}{a}. \tag{9.3.26}$$

因此 Lagrangian 中的各项不会统一乘上 a.

以自由实标量场为例,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2. \tag{9.3.27}$$

时间倾斜后的作用量为

$$S_a = \int \mathrm{d}\tau \mathrm{d}^3x \left[\frac{1}{2a}(\phi')^2 - \frac{a}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{a}{2}m^2\phi^2\right]. \tag{9.3.28}$$

从 Hamiltonian 形式也可以看到同样的结果:

$$\begin{aligned} S_a = \int \mathrm{d}\tau \mathrm{d}^3x \Bigg[& \pi\phi' \\ & - \frac{a}{2}\pi^2 \\ & - \frac{a}{2}\left((\nabla\phi)^2 + m^2\phi^2\right) \Bigg]. \end{aligned} \tag{9.3.29}$$

对 π 积分, 或者利用其方程 $\pi = \phi'/a$, 就得到上面的 S_a. 因而二次算符不是 $a(\Box + m^2)$, 而是

$$K_a = \frac{1}{a}\partial_\tau^2 - a\nabla^2 + am^2. \tag{9.3.30}$$

记 $\omega_{\mathbf{p}}^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$, 则在动量空间中

$$\begin{aligned} K_a(p) &= -\frac{1}{a}(p^0)^2 + a\omega_{\mathbf{p}}^2 \\ &= -\frac{1}{a}\left[(p^0)^2 - a^2\omega_{\mathbf{p}}^2\right]. \end{aligned} \tag{9.3.31}$$

因此传播子的极点为

$$p^0 = \pm a\omega_{\mathbf{p}}. \tag{9.3.32}$$

代入 $a = 1 - i\eta$ 可得

$$p^0 = +\omega_{\mathbf{p}} - i\eta\omega_{\mathbf{p}}, \qquad p^0 = -\omega_{\mathbf{p}} + i\eta\omega_{\mathbf{p}}. \tag{9.3.33}$$

正能量极点位于下半平面, 负能量极点位于上半平面, 这正是 Feynman 边界条件所要求的极点位置.

等价地, 分母可以展开为

$$(p^0)^2 - a^2\omega_{\mathbf{p}}^2 = p^2 - m^2 + i\,2\eta\omega_{\mathbf{p}}^2 + \mathcal{O}(\eta^2). \tag{9.3.34}$$

当 $\eta \to 0^+$ 时, 这里的虚部始终从正方向趋于零, 因而给出与

$$\frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \tag{9.3.35}$$

相同的极点绕行方式. 所以, 严格地说, 并不是先任意选择了 Feynman 传播子作为 K^{-1}; 而是时间的微小复变形为 K^{-1} 指定了边界条件, 其结果恰好是 Feynman 传播子.

如果错误地令 $K_a = aK$, 那么传播子的分母只会变成 $a(p^2 - m^2)$. 非零常数 a 不会改变零点的位置, 所以这种变换根本不能移动极点.

这个错误来自 $\mathcal{L} \to a\mathcal{L}$ 的错误推论: 它忽略了时间导数产生的 $1/a$ 因子.

由于配分函数前的常数系数无关紧要, 最终有

$$Z[J] = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y J(x) D_F(x-y) J(y)}, \tag{9.3.36}$$

我们可以验证对 $Z[J]$ 取变分确实有我们预期的结果

$$\langle \phi_1 \phi_2 \rangle = (-i)^2 \frac{1}{Z[0]} \frac{\delta^2 Z[J]}{\delta J(x_1) \delta J(x_2)}\bigg|_{J=0} = D_F(x_1 - x_2), \tag{9.3.37}$$

为了与接下来的相互作用理论做区分, 我们记自由场的配分函数 $Z[J]$ 为 $Z_0[J]$.

然后我们继续考虑 ϕ^3 理论, 即相互作用拉氏量

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\phi(\Box + m^2)\phi + \frac{g}{3!}\phi^3, \tag{9.3.38}$$

我们可以写出配分函数

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{i\int d^4x[-\frac{1}{2}\phi(\Box+m^2)\phi + J\phi + \frac{g}{3!}\phi^3]} \tag{9.3.39}$$

$$= \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{i\int d^4x[-\frac{1}{2}\phi(\Box+m^2)\phi + J\phi]} \mathrm{e}^{\frac{ig}{3!}\int d^4x \phi^3}, \tag{9.3.40}$$

然后发现这个配分函数不能解析求解. 但是若 $g \ll 1$, 相互作用项可以做微扰展开, 即

$$\mathrm{e}^{\frac{ig}{3!}\int d^4x\phi^3} \approx 1 + \frac{ig}{3!}\int \mathrm{d}^4x \phi^3(x) + \left(\frac{ig}{3!}\right)^2 \int \mathrm{d}^4x \mathrm{d}^4y \phi^3(x)\phi^3(y) + \cdots, \tag{9.3.41}$$

于是可以微扰地计算配分函数

$$Z[J] \approx \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{i\int d^4x[-\frac{1}{2}\phi(\Box+m^2)\phi+J\phi]}\left(1+\frac{ig}{3!}\int \mathrm{d}^4x\phi^3(x)\right.$$
$$\left.+\left(\frac{ig}{3!}\right)^2\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\phi^3(x)\phi^3(y)+\cdots\right). \tag{9.3.42}$$

可以发现, 微扰的相互作用配分函数就是自由配分函数以及对自由配分函数的配分的和, 即

$$Z[J] \approx Z_0[J]+\frac{ig}{3!}(-i)\int \mathrm{d}^4x\frac{\delta^3 Z_0}{\delta J(x)^3}$$
$$+\left(\frac{ig}{3!}\right)^2(-i)^2\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\frac{\delta^6 Z_0}{\delta J(x)^3\delta J(y)^3}+\cdots. \tag{9.3.43}$$

于是我们可以计算 n 点关联函数

$$\langle\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle = \frac{(-i)^n}{Z[J]}\frac{\delta^n Z[J]}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\cdots\delta J(x_n)}\bigg|_{J=0} \tag{9.3.44}$$
$$= \frac{Z_0}{Z}\frac{(-i)^n}{Z[J]}\frac{\delta^n Z_0[J]}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\cdots\delta J(x_n)}\bigg|_{J=0} \tag{9.3.45}$$
$$= \frac{Z_0}{Z}\left[\langle\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle_0+\frac{ig}{3!}\int \mathrm{d}^4x\,\langle\phi_x^3\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle_0\right.$$
$$\left.+\left(\frac{ig}{3!}\right)^2\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\,\langle\phi_x^3\phi_y^3\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle_0+\cdots\right], \tag{9.3.46}$$

其中 $\langle\cdots\rangle_0$ 表示在自由场理论下的真空期望值

$$\langle\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle_0 := \langle 0|\mathcal{T}\{\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\}|0\rangle. \tag{9.3.47}$$

我们发现, 对于相互作用理论的微扰展开, n 点关联函数即自由理论的关联函数以及其更高阶关联函数的积分的和.

剩下的任务就是计算

$$\frac{Z}{Z_0} = 1+\frac{ig}{3!}\left(\frac{-i}{Z_0}\right)\int \mathrm{d}^4x\frac{\delta^3 Z_0}{\delta J(x)^3}$$
$$+\left(\frac{ig}{3!}\right)^2\left(\frac{(-i)^2}{Z_0}\right)\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\frac{\delta^6 Z_0}{\delta J(x)^3\delta J(y)^3}+\cdots \tag{9.3.48}$$
$$= \langle 0|0\rangle_0+\frac{ig}{3!}\int \mathrm{d}^4x\,\langle\phi_x^3\rangle_0+\left(\frac{ig}{3!}\right)^2\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\,\langle\phi_x^3\phi_y^3\rangle_0+\cdots, \tag{9.3.49}$$

我们可以用 Feynman 图来表示这些项, 于是有:

$$\frac{Z}{Z_0} = 1 + \quad + \quad + \cdots , \tag{9.3.50}$$

从而将多点关联函数写为 (在这里我们以两点关联函数为例)

$$\langle \phi_1 \phi_2 \rangle = \frac{\quad + \quad + \quad + \quad + \quad + \cdots}{1 + \quad + \quad + \cdots} \tag{9.3.51}$$

注意到, 如果我们将分母展开, 我们可以将所有与真空图乘积的图抵消掉, 于是有最终结果

$$\langle \phi_1 \phi_2 \rangle = \quad + \quad + \quad + \quad + \cdots , \tag{9.3.52}$$

可以发现, 在这里我们的具体展开与推导都和 Dyson 级数的推导方式完全一样. 但是, 比起 Dyson 级数, 路径积分还有其他方式所不具有的优点: 极大的泛用性与可扩展性, 这使得它的应用远不止局限于量子场论的关联函数计算中. 凡是具有类似场论的数学结构的对象, 都可以利用路径积分来处理, 即使是完全的经典场, 或者半经典场, 都可以利用路径积分进行计算. 我们认为, 路径积分是一种处理无穷自由度体系的一种通用工具. 在本节接下来的部分中, 我们会给出一些具体的例子, 说明路径积分的其他用处.

9.4 Ward 恒等式

我们知道经典情况下我们有 EOM

$$\frac{\delta S}{\delta \phi} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} = 0, \tag{9.4.1}$$

与守恒流

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \tag{9.4.2}$$

我们好奇这些这些定理在量子层面上能多大程度被保持?

考虑配分函数

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{iS+iJ\cdot\phi}, \tag{9.4.3}$$

设 $\delta\phi = \epsilon(x)$, 从而有 $\mathcal{D}\delta\phi = 0$, 则

$$0 = \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{iS+iJ\cdot\phi}(\frac{\delta S}{\delta\phi} + J), \tag{9.4.4}$$

从而我们可以得到

$$\langle\frac{\delta S}{\delta\phi}\rangle = 0. \tag{9.4.5}$$

在关联函数意义下 EOM 依然是被满足的. 如果我们再对 J 做变分可以得到, 乘以其他 ϕ 后会存在接触项, 这被称为 Schwinger-Dyson 定理.

定理 9.1 (Schwinger-Dyson 定理)

$$\langle\frac{\delta S}{\delta\phi}(x)\phi(x_1)\cdots\rangle = i\sum_i \delta^4(x-x_i)\langle\phi(x_1)\cdots\phi(x_{i-1})\phi(x_{i+1})\cdots\rangle. \tag{9.4.6}$$

通过 Schwinger-Dyson 定理也可以做微扰展开, 得到 Feynman 规则. 但是这做法非常猎奇, 且难以看出微扰展开的结构. 具体细节见附录C.

考虑对称性变换

$$\begin{aligned} x^\mu &\to x'^\mu = x^\mu + \epsilon\xi^\mu, \\ \phi(x) &\to \phi'(x') = \phi(x) + \epsilon\mathcal{F}[\phi], \end{aligned} \tag{9.4.7}$$

若仍然有 $\mathcal{D}\delta\phi = 0$(这是一个假设, 若不满足, 则是 anomaly), 其中 $\delta\phi = \epsilon\Delta\phi = \epsilon\mathcal{F}[\phi] - \epsilon\xi^\nu\partial_\nu\phi$. 那么我们可以得到

$$0 = \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{iS+iJ\cdots\phi}\int \mathrm{d}^4x\epsilon(\frac{\delta S}{\delta\epsilon} + J\Delta\phi), \tag{9.4.8}$$

其中

$$\frac{\delta S}{\delta \epsilon} = -\partial_\mu j^\mu, \tag{9.4.9}$$

这是用到了式(5.2.95)中的结果. 因为 ϵ 是任意的, 故当我们将 $\int \mathrm{d}^4x\epsilon$ 提到路径积分外后, 我们需要令里面的路径积分结果为 0

$$0 = \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{iS+iJ\cdots\phi}(-\partial_\mu j^\mu + J\Delta\phi). \tag{9.4.10}$$

从而我们可以得到

$$\langle \partial_\mu j^\mu \rangle = 0. \tag{9.4.11}$$

在没有 anomaly 的情况下, 关联函数意义下的流守恒依然是被满足的. 如果我们再对 J 做变分可以得到, 乘以其他 ϕ 后会存在接触项, 这被称为 Ward 恒等式.

定理 9.2 (Ward 恒等式)

$$\langle \partial_\mu j^\mu(x)\cdots\rangle = -i\sum_i \delta^4(x-x_i)\langle \Delta\phi\cdots\rangle . \tag{9.4.12}$$

注意, 这里的 j^μ 与使用 Noether's trick 得到的式(5.2.94)差一个负号.

利用 Ward 恒等式, 我们考虑计算

$$\langle Q\cdots\rangle = \int \mathrm{d}^3x \langle j^0\cdots\rangle , \tag{9.4.13}$$

如果考虑对易子, 则 $\int \mathrm{d}^3x$ 可化为一个封闭曲面积分

$$\langle [Q,\cdots]\rangle = \int \mathrm{d}S_\mu \langle j^\mu\cdots\rangle \tag{9.4.14}$$

$$= \int \mathrm{d}^4x\partial_\mu \langle j^\mu\cdots\rangle \tag{9.4.15}$$

$$= -i\sum_i \langle \Delta\phi\cdots\rangle . \tag{9.4.16}$$

于是有

$$i[Q,\phi(x)] = \Delta\phi(x). \tag{9.4.17}$$

需要注意, 以上得到的等式都是非微扰的, 因此泛用性极强.

9.5 Ward-Takahashi 恒等式

我们知道复标量场有 $U(1)$ 对称性. 我们将上节的 Ward 恒等式应用于此, 即可得到 Ward-Takahashi 恒等式.

定理 9.3 (Ward-Takahashi 恒等式)

$$\partial_\mu \left\langle j^\mu(x)\psi(x_1)\bar{\psi}(x_2)\cdots\psi(x_n)\right\rangle = \sum_j iQ_j\delta(x-x_j)\left\langle \psi(x_1)\bar{\psi}(x_2)\cdots\psi(x_n)\right\rangle, \tag{9.5.1}$$

其中对于 ψ, $Q_j = 1$, 对于 ψ^*, $Q_j = -1$.

将此式做傅里叶变换到动量空间, 记 $\langle j^\mu(x)\psi(x_1)\bar{\psi}(x_2)\cdots\psi(x_n)\rangle$ 的傅里叶变换为 $\mathcal{M}^\mu(p,q_1,q_2\cdots q_n)$, $\langle\psi(x_1)\bar{\psi}(x_2)\cdots\psi(x_n)\rangle$ 的傅里叶变换为 $\mathcal{M}_0(q_1,q_2\cdots q_n)$, 则我们有动量空间的表达式

定理 9.4 (Ward-Takahashi 恒等式 (动量空间))

$$p_\mu\mathcal{M}^\mu(p,q_1,q_2\cdots q_n) = \sum_j Q_j\mathcal{M}_0(q_1,q_2\cdots q_j+p\cdots q_n). \tag{9.5.2}$$

需要注意, 我们这里并没有约定出入射方向, 统一都认为是乘以 $\int \mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{-ipx}$, 如果要和 LSZ 适配, 对于出射的粒子需要将动量符号进行反转 (从 $+p$ 变成 $-p$).

这个结果也称为 Ward-Takahashi 恒等式. 考虑连通图, 将其分解为若干部分, 若在总振幅中出现若干 $p_\mu\mathcal{M}^\mu$ 的项, 由于 Ward-Takahashi 等式可以将其切割出不联通的子部分, 这部分贡献会变成不连通图, 因此在 LSZ 后, 代入黄金规则的时候不贡献可观测量. 于是我们得到结论, 对于 on-shell 连通图中的一部分, 有

定理 9.5 (Ward 恒等式)

$$p_\mu\mathcal{M}^\mu = 0. \tag{9.5.3}$$

这个结果称为 Ward 恒等式 (很遗憾, 这里名称很混乱, 不要和前文的更一般的 Ward 恒等式搞混了 = =).

9.6 真空零点能的路径积分计算

我们考虑真空演化

$$\langle 0, t=-\infty|0, t=+\infty\rangle = \langle 0|\mathrm{e}^{-iHt}|0\rangle = \langle 0|\mathrm{e}^{-iE_0T}|0\rangle\,, \tag{9.6.1}$$

其中 E_0 为真空零点能, $T=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t$. 这告诉我们, 我们其实可以利用

$$\langle 0,-\infty|0,+\infty\rangle = \int \mathcal{D}\phi \mathrm{e}^{iS} = Z[0], \tag{9.6.2}$$

来计算真空零点能.

考虑标量场

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\phi(\Box + m^2)\phi, \tag{9.6.3}$$

利用 Gaussian 积分公式, 我们得到

$$Z[0] = \frac{C}{\sqrt{|\Box + m^2|}}. \tag{9.6.4}$$

其中 C 为一些与我们关注的无关的常数.

利用公式

$$|A| = \mathrm{e}^{\mathrm{Tr}\ln A}, \tag{9.6.5}$$

我们有

$$Z[0] = C\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\mathrm{Tr}\ln(\Box+m^2)}. \tag{9.6.6}$$

而

$$\mathrm{Tr}\ln(\Box+m^2) = VT\cdot\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\ln(-p^2+m^2-i\epsilon) \tag{9.6.7}$$

$$= VT\cdot\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\ln(-\omega^2+\omega_{\mathbf{p}}^2-i\epsilon) \tag{9.6.8}$$

$$= VT\cdot\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\partial}{\partial\alpha}\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\frac{-1}{(-\omega^2+\omega_{\mathbf{p}}^2-i\epsilon)^{\alpha}}, \tag{9.6.9}$$

利用 Mathematica 进行艰苦卓绝的计算, 我们得到

$$\mathrm{Tr}\ln(\Box+m^2)=VT\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\sqrt{-\omega_{\mathbf{p}}^2+i\epsilon}=VT\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}i\omega_{\mathbf{p}}. \tag{9.6.10}$$

又根据

$$\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\mathrm{Tr}\ln(\Box+m^2)}=\mathrm{e}^{-iE_0T}, \tag{9.6.11}$$

于是我们有

$$\frac{E_0}{V}=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2}\omega_{\mathbf{p}}. \tag{9.6.12}$$

这和正则量子化的结果一致.

9.7 路径积分的其它应用

9.7.1 从量子场到经典场相互作用

考虑 Pi 介子的相互作用, 它是核力的传播粒子, 它有经典的 Yukawa 势

$$U(r)=-\frac{g_1g_2\mathrm{e}^{-mr}}{4\pi r}. \tag{9.7.1}$$

这个经典势可以通过路径积分计算有效 Lagrangian 得到. 我们知道 Pi 介子自旋为 0, 并且不带电荷, 因此可以用实标量场来描述.

我们考虑有两个经典点粒子 m_1,m_2 相互作用, 以标量场为介导, 我们有作用量

$$S=\int-m_1\mathrm{d}\tau_1+\int-m_2\mathrm{d}\tau_2+\int\mathrm{d}^4x(\frac{1}{2}(\partial\phi)^2-\frac{1}{2}m^2\phi^2+J\phi), \tag{9.7.2}$$

其中 J 为点粒子产生的源

$$J(x)=g_1\int\mathrm{d}\tau_1\delta(x-y_1(\tau_1))+g_2\int\mathrm{d}\tau_2\delta(x-y_2(\tau_2)). \tag{9.7.3}$$

我们的目标是通过路径积分将标量场 ϕ 部分抹去, 只剩下一个经典的有效作用量,

$$\mathrm{e}^{iS_{\mathrm{eff}}}=\int\mathcal{D}\phi\mathrm{e}^{iS}, \tag{9.7.4}$$

然后我们期待 S_{eff} 具有如下形式:

$$S_{\text{eff}} = \int -m_1 \mathrm{d}\tau_1 + \int -m_2 \mathrm{d}\tau_2 - \int \mathrm{d}t U(\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2), \tag{9.7.5}$$

这样我们就可以从中直接提取出经典势的部分 $U(r)$ 了.

直接计算有

$$\mathrm{e}^{iS_{\text{eff}}} = \mathrm{e}^{i(S_1+S_2)} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x_1 \mathrm{d}^4x_2 J(x_1) D_F(x_1-x_2) J(x_2)}. \tag{9.7.6}$$

我们假设质点 m_1, m_2 都是静止不动的, 于是得

$$S_{\text{eff}} = \int -m_1 \mathrm{d}t_1 + \int -m_2 \mathrm{d}t_2 + \frac{i}{2} \int \mathrm{d}^4x_1 \mathrm{d}^4x_2 J(x_1) D_F(x_1 - x_2) J(x_2), \tag{9.7.7}$$

直接展开, 只考虑相互作用项 S_{mutual}, 设 $\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2 = \mathbf{r}$, 我们有

$$S_{\text{mutual}} = ig_1 g_2 \int \mathrm{d}t_1 \int \mathrm{d}t_2 D_F(y_1 - y_2) \tag{9.7.8}$$

$$= ig_1 g_2 \int \mathrm{d}t_1 \int \mathrm{d}t_2 \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \mathrm{e}^{-i(\omega(t_1-t_2) - \mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}, \tag{9.7.9}$$

首先对 t_1 积分, 得到一个 $\delta(\omega)$, 消掉一个 $\mathrm{d}p$, 我们有

$$S_{\text{mutual}} = \int \mathrm{d}t g_1 g_2 \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{\mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}}{\mathbf{p}^2 + m^2} \tag{9.7.10}$$

$$= \int \mathrm{d}t g_1 g_2 \frac{\mathrm{e}^{-mr}}{4\pi r} \tag{9.7.11}$$

$$= \int \mathrm{d}t - U(r). \tag{9.7.12}$$

于是我们得到相互作用 Yukawa 势

$$U(r) = -\frac{g_1 g_2 \mathrm{e}^{-mr}}{4\pi r}, \tag{9.7.13}$$

这正是我们所期望得到的! 进一步地, 我们考虑经典极限 $\hbar \to 0$, 即 $mr \to \infty$, 于是有

$$U(r) \approx 0. \tag{9.7.14}$$

这告诉我们, 有质量标量场在 $\hbar \to 0$ 的经典极限下, 不存在经典相互作用. 而无质量标量场则不受此印象, 始终都是

$$U(r) = -\frac{g_1 g_2}{4\pi r}, \tag{9.7.15}$$

这正是相互吸引的 Coloumb 势.

9.7.2 铁磁 Ising 模型的 Landau 自由能模型

在之前中我们看到, 路径积分具有和和统计物理配分函数完全类似的形式, 更确切地说, 其实从本质上来说, 对于相互作用体系, 统计物理的微扰处理方法和路径积分的做法完全是一样的, 只是将 iS 替换为了 $-\beta H$ 罢了, 本质上都是对一个场的路径积分. 于是在这里, 我想给出两个统计物理中的例子: 弱相互作用气体 (注意, 是指弱的相互作用, 而不是 SM 中的" 弱相互作用")[11], 铁磁 Ising 模型 [18], 用来说明路径积分在统计物理中处理相互作用体系的作用, 并给出完全类似的 Feynman 规则.

10 矢量场

10.1 有质量矢量场 (Massive)

我们有拉格朗日量

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu, \tag{10.1.1}$$

其中 $A^\mu = (\phi, \mathbf{A}) \Rightarrow A_\mu = (\phi, -\mathbf{A})$

于是我们得到 EoM:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0, \tag{10.1.2}$$

将 ∂_ν 作用到 EoM, 并且因为 $F^{\mu\nu}$ 反对称, $\partial_\mu\partial_\nu F^{\mu\nu} = 0$, 我们得到:

$$m^2 \partial_\nu A^\nu = 0, \tag{10.1.3}$$

于是我们可以得到 Proca 方程

$$(\partial^2 + m^2)A^\nu = 0, \tag{10.1.4}$$

正则共轭

$$\Pi^{\mu\nu} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -F^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & E^1 & E^2 & E^3 \\ -E^1 & 0 & B^3 & -B^2 \\ -E^2 & -B^3 & 0 & B^1 \\ -E^3 & B^2 & -B^1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{10.1.5}$$

即 $\Pi^{00} = 0$, $\Pi^{0i} = E^i$

然后我们有

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\mathbf{B}^2 - \mathbf{E}^2) + \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu, \tag{10.1.6}$$

做 Legendre 变换, 得到哈密顿密度

$$\mathcal{H} = \Pi^0{}_i \dot{A}^i - \mathcal{L} = -\Pi^{0i}\partial_t A^i - \mathcal{L} \tag{10.1.7}$$

$$= -\mathbf{E}\cdot\partial_t\mathbf{A} + \frac{1}{2}\mathbf{B}^2 - \frac{1}{2}\mathbf{E}^2 - \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu \tag{10.1.8}$$

$$= -\mathbf{E}\cdot\partial_t\mathbf{A} + \frac{1}{2}\mathbf{B}^2 - \frac{1}{2}\mathbf{E}^2 - \frac{1}{2}m^2\varphi^2 + \frac{1}{2}m^2\mathbf{A}^2, \tag{10.1.9}$$

根据

$$\mathbf{E}\cdot\nabla\varphi = \nabla\cdot(\varphi\mathbf{E}) - \varphi\nabla\cdot\mathbf{E}, \tag{10.1.10}$$

以及 EoM

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = -m^2\varphi, \tag{10.1.11}$$

我们最终得到

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\mathbf{B}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{E}^2 + \frac{1}{2m^2}(\nabla\cdot\mathbf{E})^2 + \frac{1}{2}m^2\mathbf{A}^2, \tag{10.1.12}$$

然后我们尝试量子化, 利用正则量子化关系

$$[A^i_{\mathbf{x}}, \Pi^{0j}_{\mathbf{y}}] = [A^i_{\mathbf{x}}, E^j_{\mathbf{y}}] = i\delta^{ij}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y}) = -ig^{ij}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y}), \tag{10.1.13}$$

我们做 Fourier 变换, 得到

$$A^\mu = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_{\lambda=1}^{3}\left(\epsilon^\mu_\lambda a_{\lambda\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx} + \epsilon^{\mu*}_\lambda a^\dagger_{\lambda\mathbf{p}}\mathrm{e}^{ipx}\right) \tag{10.1.14}$$

$$E^\mu = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_{\lambda=1}^{3}\left((p^\mu\epsilon^{0*}_\lambda - p^0\epsilon^{\mu*}_\lambda)a^\dagger_{\lambda\mathbf{p}}\mathrm{e}^{ipx} - (p^\mu\epsilon^0_\lambda - p^0\epsilon^\mu_\lambda)a_{\lambda\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}\right), \tag{10.1.15}$$

于是有对易子:

$$[a_{\lambda\mathbf{p}}, a^\dagger_{\lambda'\mathbf{p}'}] = (2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\delta_{\lambda\lambda'}, \tag{10.1.16}$$

此外, 我们还可以得到

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=-m^2\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_\lambda\left(\epsilon^0_\lambda a^\dagger_{\lambda\mathbf{p}}\mathrm{e}^{ipx}+\epsilon^0_\lambda a_{\lambda\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}\right) \tag{10.1.17}$$

$$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}i\sum_\lambda\left((\mathbf{p}\times\epsilon_\lambda)a^\dagger_{\lambda\mathbf{p}}\mathrm{e}^{ipx}-(\mathbf{p}\times\epsilon_\lambda)a_{\lambda\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}\right), \tag{10.1.18}$$

于是经过艰苦卓绝的爆算, 我们得到

$$H=\int\mathrm{d}^3x\frac{1}{2}(E^2+B^2+m^2A^2+\frac{1}{m^2}(\nabla\cdot\mathbf{E})^2) \tag{10.1.19}$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\sum_\lambda\sum_{\lambda'}(\cdots) \tag{10.1.20}$$

$$\begin{aligned}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\sum_\lambda\sum_{\lambda'}&(-m^2\epsilon^0_\lambda\epsilon^0_{\lambda'}+\omega^2\delta_{\lambda\lambda'}-m^2\epsilon^0_\lambda\epsilon^0_{\lambda'}\\&+\mathbf{p}^2\delta_{\lambda\lambda'}+2m^2\epsilon^0_{\lambda'}\epsilon^0_\lambda+m^2\delta_{\lambda\lambda'})(a^\dagger_{\lambda\mathbf{p}}a_{\lambda'\mathbf{p}}+a_{\lambda'\mathbf{p}}a^\dagger_{\lambda\mathbf{p}})\end{aligned} \tag{10.1.21}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}\sum_\lambda\left(a^\dagger_{\lambda\mathbf{p}}a_{\lambda\mathbf{p}}+\frac{1}{2}\mathcal{V}\right), \tag{10.1.22}$$

利用 A_μ 的 $a_{\mathbf{p}}a^\dagger_{\mathbf{p}}$ 展开, 我们还可以推导有质量矢量场的 LSZ 公式. 类似地, 根据引理

$$i\int\mathrm{d}^4x\mathrm{e}^{ipx}(\Box+m^2)A_\mu\epsilon^{\mu*}_\lambda=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}(a_{\lambda\mathbf{p}}(+\infty)-a_{\lambda\mathbf{p}}(-\infty)). \tag{10.1.23}$$

则我们可以得到

定理 10.1 (LSZ 公式 (有质量矢量场))

$$\begin{aligned}\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle=&\int\mathrm{d}^4x_1i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}(\Box_1+m^2)\epsilon^{\mu_1}_{\lambda_1}\cdots\int\mathrm{d}^4x_ni\mathrm{e}^{ip_nx_n}(\Box_n+m^2)\epsilon^{\mu_n*}_{\lambda_n}\\&\langle A_{\mu_1}\cdots A_{\mu_n}\rangle,\end{aligned} \tag{10.1.24}$$

其中, 对入射态用 $\int i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}(\Box+m^2)\epsilon^\mu_\lambda$, 而对出射态用 $\int i\mathrm{e}^{ip_1x_1}(\Box+m^2)\epsilon^{\mu*}_\lambda$.

然后我们计算它的传播子, 根据

$$\langle 0|A^\mu(x)A^\nu(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}\left(\sum_\lambda^3 \epsilon_\lambda^\mu \epsilon_\lambda^\nu\right) \tag{10.1.25}$$

$$= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}\left(-g^{\mu\nu}+p^\mu p^\nu/p^2\right), \tag{10.1.26}$$

注意到, 此时 p 还是 on shell 的, 因此 $p^2 = m^2$, 从而有

$$\langle 0|A^\mu(x)A^\nu(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}\left(-g^{\mu\nu}+p^\mu p^\nu/m^2\right), \tag{10.1.27}$$

从而不难计算得到

$$\langle 0|\mathcal{T}A_\mu(x)A_\nu(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}\frac{-i(g_{\mu\nu}-p_\mu p_\nu/m^2)}{p^2-m^2+i\epsilon}. \tag{10.1.28}$$

因此传播子为:

$$\frac{-i(g_{\mu\nu}-p_\mu p_\nu/m^2)}{p^2-m^2+i\epsilon} \tag{10.1.29}$$

10.2 无质量的规范矢量场: 电磁场 (Massless)

为了得到电磁场的二次量子化结果, 自然的想法就是对电磁场取 $m \to 0$ 的结果. 然而这会面临一个问题: 电磁场的 A^μ 具有规范不变性, 即 $A^\mu \to A^\mu + \partial^\mu\Lambda$ 不改变其物理意义, 经过规范变换 $\partial_\mu A^\mu$ 也不一定为 0. 这使得我们对电磁场的描述存在冗余自由度, 这的一个直接结果就是电磁场只有两个极化方向而不是重电磁场的三个.

10.2.1 Lorentz 规范

于是, 为了能够正确得处理自由度, 消除冗余, 我们引入 Lorenz 规范:

$$\nabla_\mu A^\mu = 0, \tag{10.2.1}$$

但是故事并没有结束, 我们仍然可以通过满足 $\partial^2\Lambda = 0$ 的 Λ 来进行规范, 因此我们可以进一步地取 $\partial_0\Lambda = -A_0 = -\varphi$, 从而使得 $\varphi = 0$.

这样 Lorenz 规范就退化成了 Coulomb 规范:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \tag{10.2.2}$$

引入正则量子化条件:

$$[a_{\mathbf{p}r}, a^\dagger_{\mathbf{q}s}] = (2\pi)^3 \delta_{rs} \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \tag{10.2.3}$$

于是我们就可以二次量子化 $\mathbf{A}$ 了

$$\mathbf{A} = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \sum_{r=1}^{2} \left(\epsilon_r a_{\mathbf{p}r} \mathrm{e}^{-ipx} + \epsilon_r^* a^\dagger_{\mathbf{p}r} \mathrm{e}^{ipx} \right), \tag{10.2.4}$$

从而有

$$\mathbf{E} = -i \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} \sum_{r=1}^{2} \left(\epsilon_r a_{\mathbf{p}r} \mathrm{e}^{-ipx} - \epsilon_r^* a^\dagger_{\mathbf{p}r} \mathrm{e}^{ipx} \right), \tag{10.2.5}$$

然后有对易子

$$[A^i_{\mathbf{x}}, E^j_{\mathbf{y}}] = i \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})} \sum_r \epsilon_r^i(\mathbf{p}) \epsilon_r^j(\mathbf{p}) \tag{10.2.6}$$

$$= i \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})} (\delta^{ij} - \frac{p^i p^j}{\mathbf{p}^2}) \tag{10.2.7}$$

$$= i\delta^3_{\mathbf{tr}}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \tag{10.2.8}$$

这里我们可能会有疑问, 为什么这不能按照我们一般的正则量子化的方法, 让

$$[A^i_{\mathbf{x}}, E^j_{\mathbf{y}}] = i\delta^{ij} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \tag{10.2.9}$$

这是因为根据我们的 Coulomb 规范, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 因此

$$[\partial_i A^i, E^j] = 0, \tag{10.2.10}$$

然而代入上面的对易关系, 我们会发现

$$[\partial_i A^i_{\mathbf{x}}, E^j_{\mathbf{y}}] = i\partial^j \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \neq 0, \tag{10.2.11}$$

这个正则量子化条件是不自洽的! 这里的原因还是因为无质量的电磁场存在规范冗余, 导致我们丢失了一个"物理的"极化方向.

而由 $a, a^\dagger$ 写出的正则量子化条件, 我们可以验证它可以保证

$$[\partial_i A^i, E^j] = i\frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})} ip^i(\delta^{ij} - \frac{p^i p^j}{\mathbf{p}^2}) \tag{10.2.12}$$

$$= -\frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}(p^j - \frac{\mathbf{p}^2 p^j}{\mathbf{p}^2}) \tag{10.2.13}$$

$$= 0, \tag{10.2.14}$$

接着下一个任务就是给出光子的传播子了. 如果不做规范选取, 我们从 EoM 开始:

$$(g_{\mu\nu}\partial^2 - \partial_\mu\partial_\nu)A^\nu = J_\mu, \tag{10.2.15}$$

换到傅里叶空间, 我们有

$$(-p^2 g_{\mu\nu} + p_\mu p_\nu)\tilde{A}^\nu = \tilde{J}_\mu, \tag{10.2.16}$$

似乎只要求出 $-p^2 g_{\mu\nu} + p_\mu p_\nu$ 的逆矩阵就好了...?

然而不难发现, $-p^2 g_{\mu\nu} + p_\mu p_\nu$ 是奇异的: $g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2}$ 就是在度规张量在类光面上的诱导度规, 它的秩仅有 2, 根本不可能找到逆.

这个原因在于电磁场具有规范冗余, 而规范冗余会导致这个矩阵奇异. 因此我们需要做规范的选取. 最直接的想法就是我们在 Lorentz 规范下计算传播子. 那么我们首先需要计算

$$\langle 0|A_i(x)A_j(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\sum_s \epsilon_{si}(\mathbf{p})\epsilon_{sj}(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-ip(x-y)}, \tag{10.2.17}$$

根据 $\epsilon_i p^i = 0$, 我们有

$$\sum_s \epsilon_{si}(\mathbf{p})\epsilon_{sj}(\mathbf{p}) = \delta_{ij} - \frac{p_i p_j}{\mathbf{p}^2}, \tag{10.2.18}$$

于是

$$\langle 0|A_i(x)A_j(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\left(\delta_{ij} - \frac{p_i p_j}{\mathbf{p}^2}\right)\mathrm{e}^{-ip(x-y)}. \tag{10.2.19}$$

所以

$$\Theta(t_x - t_y)\langle 0|A_i(x)A_j(y)|0\rangle = \int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{e}^{-ip(x-y)}}{2|\mathbf{p}|(\omega - |\mathbf{p}| + i\epsilon)}\left(\delta_{ij} - \frac{p_ip_j}{\mathbf{p}^2}\right), \tag{10.2.20}$$

于是有 Feynman 传播子 (但是并非下小节的 Feynman 规范的传播子)

$$\langle 0|\mathcal{T}A_i(x)A_j(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i(\delta_{ij} - \frac{p_ip_j}{\mathbf{p}^2})}{p^2 + i\epsilon}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}, \tag{10.2.21}$$

并且还有

$$\langle 0|\mathcal{T}A_0(x)A_\mu(y)|0\rangle = \langle 0|\mathcal{T}A_\mu(x)A_0(y)|0\rangle = 0. \tag{10.2.22}$$

这个传播子实在有点丑, 而且很不方便. 这一问题来源于 Lorentz 规范下 A^0 并没有动力学, 这导致我们的传播子没有 $00, 0i, i0$ 元素. 同时电磁场是没有纵模的, 只有横模的两个极化方向, 这导致传播子中需要将纵模剔除, 这导致 $g_{ij} + p_ip_j/|\mathbf{p}|^2$ 中第二项的出现. 尽管理论上来说我们完全可以在 Lorentz 规范下进行计算, 但一般情况下我们并不希望使用这么复杂的传播子, 因此我们试图寻找一种新的规范固定方式, 使得其传播子拥有一个简洁的形式.

10.2.2 ξ 规范

我们希望我们的传播子能够更加漂亮且方便, 我们尝试通过路径积分的方法来解决这个问题. 首先, 如果我们直接考虑路径积分

$$Z[J] = \int \mathcal{D}A\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x(-\frac{1}{4}F^2 + J\cdot A)}, \tag{10.2.23}$$

由于

$$\det(g_{\mu\nu}\partial^2 - \partial_\mu\partial_\nu) = 0, \tag{10.2.24}$$

所以这个积分是发散的. 原因在于场 A 的选取具有规范自由度 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\alpha$, 而在 α 这个自由度上进行积分只是纯粹的累加, 并不会在 exp 中贡献 Gaussian 压低, 进行无穷次累加后就会导致发散. 我们解决这一问题的方法在于将规范冗余的自由度提取出来, 将其变为与后面规范固定

的部分相互独立的部分. 而所谓的提取, 就是将 α 部分的路径积分单独提取出来写为一个 $\int \mathcal{D}\alpha$.

我们记 $A \to A + \partial\alpha$ 为 ${}^{\alpha}A$, 即

$$ {}^{\alpha}A_{\mu} \equiv A_{\mu} + \partial_{\mu}\alpha. \tag{10.2.25}$$

我们设我们使用的规范固定为

$$ f(A) = 0, \tag{10.2.26}$$

利用

$$ \int \mathcal{D}\alpha\delta(f({}^{\alpha'}A))\Delta(A) = 1, \tag{10.2.27}$$

其中

$$ \Delta(A) = \left|\frac{\delta f}{\delta\alpha}\right|_{\alpha=0}. \tag{10.2.28}$$

则可以将积分改写为

$$ Z[J] = \int \mathcal{D}\alpha \int \mathcal{D}A\Delta(A)\delta(f({}^{\alpha}A))\mathrm{e}^{iS}, \tag{10.2.29}$$

再利用

$$ \mathcal{D}(A + \partial_{\mu}\alpha) = \mathcal{D}A, \tag{10.2.30}$$

$$\begin{aligned} \Delta(A)^{-1} &= \int \mathcal{D}\alpha'\delta(f({}^{\alpha'}A)) = \int \mathcal{D}(\alpha' + \alpha)\delta(f({}^{\alpha'+\alpha}A)) \\ &= \int \mathcal{D}\alpha'\delta(f({}^{\alpha'+\alpha}A)) = \Delta^{-1}({}^{\alpha}A), \end{aligned} \tag{10.2.31}$$

我们有

$$\begin{aligned} Z[J] &= \int \mathcal{D}\alpha \int \mathcal{D}\,{}^{\alpha}A\Delta({}^{\alpha}A)\delta(f({}^{\alpha}A))\mathrm{e}^{iS} \qquad (10.2.32) \\ &= \int \mathcal{D}\alpha \int \mathcal{D}A\Delta(A)\delta(f(A))\mathrm{e}^{iS}. \qquad (10.2.33) \end{aligned}$$

需要注意, 这里 S 在 $A \to {}^{\alpha}A$ 的变换下不变, 是因为我们要求 J^{μ} 是守恒流: $\partial_{\mu}J^{\mu} = 0$.

然后我们考虑一个具体的规范固定方式, 比如选择

$$f(A) = \partial_\mu A^\mu - \omega(x) = 0, \tag{10.2.34}$$

则根据

$$f({}^\alpha A) = \partial_\mu A^\mu + \Box\alpha - \omega(x) = 0, \tag{10.2.35}$$

我们有

$$\Delta(A) = \left|\frac{\delta f}{\delta\alpha}\right|_{\alpha=0} = |\Box|. \tag{10.2.36}$$

可以发现 $\Delta(A)$ 与 A 是无关的. 不过考虑 Non-Abelian 的 Yang-Mills 理论, 则 $\Delta(A)$ 是包含 A 的, 我们对此的处理会更加复杂一些.

于是有

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\alpha \int \mathcal{D}A\Delta(A)\delta(\partial_\mu A^\mu - \omega)\mathrm{e}^{iS}. \tag{10.2.37}$$

由于 exp 外面还有一个 δ 函数, 这让我们非常不爽, 我们希望想办法把 δ 消掉, 对此的解决方法可以是再对 ω 做一次积分. 由于我们关心的是 $\frac{Z[J]}{Z[0]}$, 所以 Z 上整体的因子多少是无所谓的, 于是我们可以直接给原来的路径积分再乘上一个常数因子: $\int \mathcal{D}\omega \mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x(-\frac{\omega^2}{2\xi})}$, 其中 ξ 为某一常数. 这里引入一个 Gaussian 分布是为了压制积分使之收敛. 再加上 $\int \mathcal{D}\alpha$ 已经完全提取出来了规范自由度, 积分剩下的部分与 α 无关, 因此这也是对 Z 的一个整体常数 (虽然是无穷大), 我们可以将之丢掉, 于是最终有配分函数

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\omega \int \mathcal{D}A\Delta(A)\delta(\partial_\mu A^\mu - \omega)\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x(-\frac{\omega^2}{2\xi})}\mathrm{e}^{iS}, \tag{10.2.38}$$

然后先对 ω 积分我们即可将 δ 消掉, 并丢掉与 A 无关的 $\Delta(A) = |\Box|$, 得到

$$Z[J] = \int \mathcal{D}A\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x(-\frac{1}{4}F^2 - \frac{(\partial_\mu A^\mu)^2}{2\xi} + J\cdot A)}. \tag{10.2.39}$$

从而得到规范固定后的 Lagrangian

$$\mathcal{L}_{GF} = -\frac{1}{4}F^2 - \frac{(\partial_\mu A^\mu)^2}{2\xi} + J\cdot A = \frac{1}{2}A^\mu(g_{\mu\nu}\partial^2 - (1-\frac{1}{\xi})\partial_\mu\partial_\nu)A^\nu + J_\mu A^\mu. \tag{10.2.40}$$

我们设

$$O_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}\partial^2 - (1-\frac{1}{\xi})\partial_\mu\partial_\nu, \tag{10.2.41}$$

其逆为 Green 函数 $G^{\mu\nu}$:

$$G^{\mu\nu}(x-y) = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{-g^{\mu\nu}+(1-\xi)p^\mu p^\nu/p^2}{p^2+i\epsilon}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}, \tag{10.2.42}$$

于是

$$S = \frac{1}{2}\left\langle A^\mu, O_{\mu\nu}A^\nu\right\rangle + \left\langle J_\mu, A^\mu\right\rangle \tag{10.2.43}$$

$$= \frac{1}{2}\left\langle A^\mu + G^{\mu\alpha}J_\alpha, O_{\mu\nu}(A^\nu + G^{\nu\alpha}J_\alpha)\right\rangle - \frac{1}{2}\left\langle J_\mu, G^{\mu\nu}J_\nu\right\rangle. \tag{10.2.44}$$

设光子传播子为

$$D_{\mu\nu}(x-y) \equiv iG_{\mu\nu}(x-y) = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{-i}{p^2+i\epsilon}(g_{\mu\nu}-(1-\xi)p_\mu p_\nu/p^2)\mathrm{e}^{-ip(x-y)}, \tag{10.2.45}$$

我们有

$$Z[J] = Z[0]\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y J^\mu(x)D_{\mu\nu}(x-y)J^\nu(y)}, \tag{10.2.46}$$

从而有

$$\left\langle A_\mu(x)A_\nu(y)\right\rangle = \frac{-1}{Z[0]}\frac{\delta}{\delta J(x)}\frac{\delta}{\delta J(y)}Z[J]\Big|_{J=0} = D_{\mu\nu}(x-y). \tag{10.2.47}$$

我们可以利用定理9.5证明, 对于 on-shell 的连通图, Ward 恒等式保证了 ξ 的不同选取不会影响可观测量.

需要备注, 对于经典电动力学, 我们也是可以使用 ξ 规范固定下来的

$$\mathcal{L}_{GF} = -\frac{1}{4}F^2 - \frac{(\partial_\mu A^\mu)^2}{2\xi} + J\cdot A,$$

进行计算.

10.3 规范矢量场的经典相互作用势

这里我们利用类似9.7.1节的方法, 计算验证我们导出的光子传播子确实符合我们熟知的经典 Coloumb 势

$$U(r) = \frac{e_1 e_2}{4\pi r}. \tag{10.3.1}$$

考虑两带电粒子 q_1, q_2, 电流为

$$J^\mu(x) = q_1 \int \mathrm{d}\tau \frac{\mathrm{d}y_1^\mu}{\mathrm{d}\tau}\delta^4(x - y_1) + q_2 \int \mathrm{d}\tau \frac{\mathrm{d}y_2^\mu}{\mathrm{d}\tau}\delta^4(x - y_2). \tag{10.3.2}$$

于是我们有

$$S_{\text{eff}} = \frac{i}{2}\int \mathrm{d}^4x_1\mathrm{d}^4x_2 J^\mu(x_1)D_{\mu\nu}(x_1 - x_2)J^\nu(x_2) \tag{10.3.3}$$

$$= iq_1q_2 \int \mathrm{d}\tau_1 \int \mathrm{d}\tau_2 \frac{\mathrm{d}y_1^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}y_2^\nu}{\mathrm{d}\tau}D_{\mu\nu}(y_1 - y_2), \tag{10.3.4}$$

我们继续假设带电粒子静止, 并且 $\mathbf{r} = \mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2$, 于是有

$$S_{\text{eff}} = iq_1q_2 \int \mathrm{d}t_1 \int \mathrm{d}t_2 D_{00}(y_1 - y_2) \tag{10.3.5}$$

$$= q_1q_2 \int \mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2 \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{g_{00} - (1-\xi)p_0p_0/p^2}{p^2 + i\epsilon}\mathrm{e}^{-i(\omega(t_1-t_2)-\mathbf{p}\cdot(\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2))}, \tag{10.3.6}$$

对 $\mathrm{d}t_1$ 积分得到一个 $\delta(\omega)$, 再消掉一个 $\mathrm{d}p$, 代入 $\omega = 0$, 我们有,

$$S_{\text{eff}} = -q_1q_2 \int \mathrm{d}t \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}}{\mathbf{p}^2} \tag{10.3.7}$$

$$= -\int \mathrm{d}t \frac{q_1q_2}{4\pi r} \tag{10.3.8}$$

$$= -\int \mathrm{d}t U(r). \tag{10.3.9}$$

从而我们有结论

$$U(r) = \frac{q_1q_2}{4\pi r},$$

这符合我们的预期.

11 标量 QED

11.1 规范变换

我们知道, 复标量场 ψ 有 $U(1)$ 对称性, 这是一个全局变换. 但是在一个局域的 $U(1)$ 变换 $\psi \to \psi \mathrm{e}^{i\alpha}$, 即我们新定义的一个规范变换下并不具有不变性. 但我们希望能够通过某些构造使其有这一不变性.

于是我们让 A_μ 作为联络, 新定义对 ψ 的微分算符:

$$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu, \tag{11.1.1}$$

并且在 $U(1)$ 规范变换下, A_μ, ψ 以如下方式变换:

$$A'_\mu = A_\mu - \frac{1}{e}\partial_\mu \alpha \tag{11.1.2}$$

$$\psi' = \psi \mathrm{e}^{i\alpha}, \tag{11.1.3}$$

不难发现

$$D'_\mu \psi' = (\partial_\mu + ieA_\mu - i\partial_\mu \alpha)(\psi \mathrm{e}^{i\alpha}) = \mathrm{e}^{i\alpha}(\partial_\mu + ieA_\mu)\psi = \mathrm{e}^{i\alpha} D_\mu \psi, \tag{11.1.4}$$

所以如果构造一个电磁场与标量场 ϕ 耦合的拉氏密度

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^2 + D_\mu \psi (D^\mu \psi)^* - m^2 \psi \psi^*, \tag{11.1.5}$$

则其有 $U(1)$ 规范不变性.

我们可以给他写为更显式的形式

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^2 + \partial_\mu \psi \partial^\mu \psi^* - m^2 \psi \psi^* + ieA_\mu(\psi \partial^\mu \psi^* - \psi^* \partial^\mu \psi - ie\psi\psi^* A^\mu), \tag{11.1.6}$$

我们可以写出 EoM

$$\begin{cases} (\partial^2 + m^2)\psi = -2ieA_\mu \partial^\mu \psi - ie(\partial_\mu A^\mu)\psi + e^2 \psi A_\mu A^\mu \\ \partial_\mu F^{\mu\nu} = ie(\psi \partial^\nu \psi^* - \psi^* \partial^\nu \psi - 2ie\psi\psi^* A^\nu) \end{cases}, \tag{11.1.7}$$

于是我们可以得到电流:

$$J^\nu = ie(\psi\partial^\nu\psi^* - \psi^*\partial^\nu\psi - 2ie\psi\psi^*A^\nu), \tag{11.1.8}$$

并且, 如果我们再次做全局 $U(1)$ 变换, 我们可以再次得到这一守恒流:

$$J^\nu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\partial_\mu\psi}\frac{\delta\psi}{\delta\alpha} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\partial_\mu\psi^*}\frac{\delta\psi^*}{\delta\alpha} \tag{11.1.9}$$

$$= i(\psi\partial^\nu\psi^* - \psi^*\partial^\nu\psi) + 2e\psi\psi^*A^\nu, \tag{11.1.10}$$

于是, 就从对规范不变性的追求中, 我们得到了标量 QED.

11.2 标量 QED 的 Feynman 规则

我们不难写出 Dyson 级数

$$\langle 0|\mathcal{T}\mathrm{e}^{-i\int \mathrm{d}^4x H_I'}|0\rangle = \langle 0|\mathcal{T}\mathrm{e}^{-e\int \mathrm{d}^4x A_\mu\left(\psi\partial^\mu\psi^\dagger - \psi^\dagger\partial^\mu\psi - ie\psi^\dagger\psi A^\mu\right)}|0\rangle \tag{11.2.1}$$

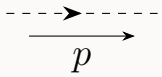
$$= 1 - e\int \mathrm{d}^4x A_\mu\left(\psi\partial^\mu\psi^\dagger - \psi^\dagger\partial^\mu\psi - ie\psi^\dagger\psi A^\mu\right) + \cdots, \tag{11.2.2}$$

这里主要的难点在于这个 $\partial_\mu\psi, \partial_\mu\psi^\dagger$ 怎么处理. 我们可以首先将 ∂_μ 提出缩并外, 考虑到

$$\langle 0|\mathcal{T}\psi_x\psi_y^\dagger|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}, \tag{11.2.3}$$

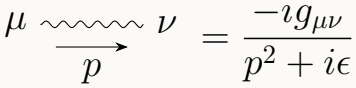
而我们的 ∂_μ 就是将传播子求导, 因此也就是提取出来 $\pm ip_\mu$, 但是正负号需要我们仔细考虑, 也就是说, 我们在写 Feynman 规则的时候, 应当标定顶点上预期的动量流向, 然后 Feynman 规则中的正负号可以利用 LSZ 公式来确定. 我们不妨选令动量流向与粒子流的方向一致, 于是我们可以发现 $\partial_\mu\psi = -ip_\mu\psi, \partial_\mu\psi^\dagger = ip_\mu\psi^\dagger$. 这样就有 Feynman 规则,

1. 复标量传播子



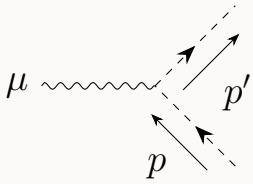
$$= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$$

2. 光子传播子



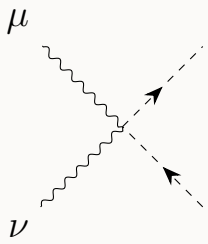
$$= \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon}$$

3. 标量-光子三点顶角



$$= -ie(p + p')^\mu$$

4. 标量-双光子四点顶角



$$= 2ie^2 g^{\mu\nu}$$

对于所有外线都有对应的因子:

- 入射光子 (γ): $\epsilon^\mu(p, \lambda)$
- 出射光子 (γ): $\epsilon^{\mu *}(p, \lambda)$
- 其他复标量粒子: 1

这里有一个 suble 的点就是有关三点顶角中 p^μ 还是 $-p^\mu$ 的问题, 我们在这里标动量方向的时候都是保持和粒子流的方向一致的, 这样子导致 p, p' 都是正号. 但是如果我们的 p 在图中标的方向和粒子流相反, 也就是说我们在我们的复标量传播子

$$\langle 0|\psi_1 \psi_2^\dagger|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \mathrm{e}^{-ip(x_1 - x_2)}$$

中做了个 $p \to -p$ 换元, 得到

$$\langle 0|\psi_1 \psi_2^\dagger|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \mathrm{e}^{ip(x_1 - x_2)}$$

这会导致 ∂_μ 的作用多了个 $-$ 号, 于是就从 $+ip_\mu$ 变成了 $-ip_\mu$, 从而顶角变成

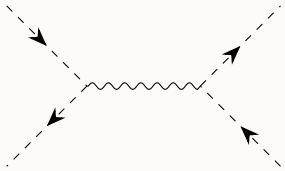
$$-ie(p - p')^\mu, \tag{11.2.4}$$

然后我们可以计算几个散射的例子作为尝试.

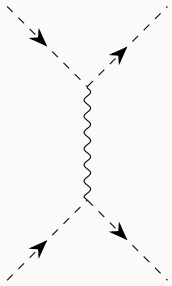
例 11.1 (pion 散射) π^+,π^- 是一对 spin0 的复标量粒子, 我们考虑散射

$$\pi^+(p)\pi^-(p')\to\pi^+(k)\pi^-(k').$$

计算到树图阶, 不难发现散射有 s-channel 以及 t-channel, 我们直接计算有



$$=(-ie)^2(p-p')^\mu(k-k')^\nu\frac{-ig_\mu\nu}{(p+p')^2}=ie^2\frac{u-t}{s} \tag{11.2.5}$$



$$=-(-ie)^2(p+k)^\mu(p'+k')^\nu\frac{-ig_\mu\nu}{(p-k)^2}=ie^2\frac{u-s}{t} \tag{11.2.6}$$

于是有总振幅

$$\mathcal{M}=e^2\left(\frac{u-t}{s}+\frac{u-s}{t}\right) \tag{11.2.7}$$

从而计算得到质心系中的散射截面

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{CM}=\frac{e^4}{64\pi^2E_{CM}^2}\left(\frac{u-t}{s}+\frac{u-s}{t}\right)^2 \tag{11.2.8}$$

12 旋量

12.1 Lorentz 群的性质

在4.1节中, 我们已经讨论了作用在时空坐标上的 Lorentz 变换. 接下来我们想要把 Lorentz 变换的操作抽象化, 一般化, 将其提升到群表示论的高度, 于是我们有一个用抽象的 Lorentz 变换参数 $\omega_{\mu\nu}$ 表示的对某一个对象进行的 Lorentz 变换, 这成为 Lorentz 群的一个表示.

定义 12.1 (无穷小 Lorentz 群变换的表示 $U(\Lambda)$)

$$U(\mathbf{1}+\delta\omega)=1-\frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu} \tag{12.1.1}$$

其中, $M^{\mu\nu}=M^{[\mu\nu]}$, 是某一个算符

以此我们有有限 Lorentz 群变换的表示

$$U(\omega)=\mathrm{e}^{-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}} \tag{12.1.2}$$

定理 12.1 (结合律) 作为群表示, 我们要求 U 满足:

$$U(\Lambda\Lambda')=U(\Lambda)U(\Lambda') \tag{12.1.3}$$

根据定理4.2, 定理12.1, 定义4.2, 我们要求 $U(\Lambda^{-1}\Lambda'\Lambda)=U(\Lambda^{-1})U(\Lambda')U(\Lambda)$, 于是有12.2:

定理 12.2

$$U_\Lambda^{-1}M^{\mu\nu}U_\Lambda=\Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma M^{\rho\sigma} \tag{12.1.4}$$

证明.

$$U_\Lambda^{-1}U_{\Lambda'}U_\Lambda=1-\frac{i}{2}\delta\omega'{}_{\mu\nu}U_\Lambda^{-1}M^{\mu\nu}U_\Lambda \tag{12.1.5}$$

$$U(\Lambda^{-1}\Lambda'\Lambda)=U(1+\Lambda^{-1}\omega'\Lambda)=1-\frac{i}{2}(\Lambda^{-1}\delta\omega'\Lambda)_{\mu\nu}M^{\mu\nu} \tag{12.1.6}$$

计算 $(\Lambda^{-1}\delta\omega'\Lambda)^\mu{}_\nu$

$$(\Lambda^{-1}\delta\omega'\Lambda)^\mu{}_\nu=\Lambda_\sigma{}^\mu\delta\omega'^\sigma{}_\rho\Lambda^\rho{}_\nu \tag{12.1.7}$$

于是

$$(\Lambda^{-1}\delta\omega'\Lambda)_{\mu\nu} = \Lambda^{\sigma}{}_{\mu}\delta\omega'_{\sigma\rho}\Lambda^{\rho}{}_{\nu} \tag{12.1.8}$$

因此

$$U(\Lambda^{-1}\Lambda'\Lambda) = U(1+\Lambda^{-1}\omega'\Lambda) = 1 - \frac{i}{2}\Lambda^{\sigma}{}_{\mu}\delta\omega'_{\sigma\rho}\Lambda^{\rho}{}_{\nu}M^{\mu\nu} \tag{12.1.9}$$

将(12.1.5)与(12.1.9)取等我们有

$$\delta\omega'_{\rho\sigma}U_{\Lambda}^{-1}M^{\rho\sigma}U_{\Lambda} = \Lambda^{\sigma}{}_{\mu}\delta\omega'_{\sigma\rho}\Lambda^{\rho}{}_{\nu}M^{\mu\nu} \tag{12.1.10}$$

于是

$$U_{\Lambda}^{-1}M^{\mu\nu}U_{\Lambda} = \Lambda^{\mu}{}_{\rho}\Lambda^{\nu}{}_{\sigma}M^{\rho\sigma} \tag{12.1.11}$$

进一步展开我们可以得到

定理 12.3 ($M^{\mu\nu}$ 的对易子)

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i(-g^{\mu\rho}M^{\nu\sigma} - g^{\sigma\nu}M^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}M^{\nu\rho} + g^{\rho\nu}M^{\mu\sigma}) \tag{12.1.12}$$

证明. 展开

$$(1+\frac{i}{2}\delta\omega_{\alpha\beta}M^{\alpha\beta})M^{\mu\nu}(1-\frac{i}{2}\delta\omega_{\rho\sigma}M^{\rho\sigma}) = (\delta^{\mu}{}_{\rho}+\delta\omega^{\mu}{}_{\rho})(\delta^{\nu}{}_{\sigma}+\delta\omega^{\nu}{}_{\sigma})M^{\rho\sigma} \tag{12.1.13}$$

化简整理得到

$$\frac{i}{2}\delta\omega_{\rho\sigma}[M^{\rho\sigma}, M^{\mu\nu}] = \delta\omega_{\rho\sigma}(M^{\mu\sigma}g^{\rho\nu} - M^{\rho\nu}g^{\mu\sigma}) \tag{12.1.14}$$

于是

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = 2i(g^{\mu\sigma}M^{\nu\rho} + g^{\rho\nu}M^{\mu\sigma}) + A^{\mu\nu\rho\sigma} \tag{12.1.15}$$

其中 $A^{\mu\nu\rho\sigma} = A^{\nu\mu\rho\sigma}$, $A^{\mu\nu\rho\sigma} = A^{\mu\nu\sigma\rho}$.
交换 μ, ν:

$$[M^{\nu\mu}, M^{\rho\sigma}] = 2i(g^{\nu\sigma}M^{\mu\rho} + g^{\rho\mu}M^{\nu\sigma}) + A^{\mu\nu\rho\sigma} \tag{12.1.16}$$

注意到 $M^{\mu\nu}$ 反对称, (12.1.15)+(12.1.16)得到:

$$A^{\mu\nu\rho\sigma} = -i(g^{\mu\sigma}M^{\nu\rho} + g^{\nu\rho}M^{\mu\sigma} + g^{\mu\sigma}M^{\nu\sigma} + g^{\nu\sigma}M^{\mu\rho}) \tag{12.1.17}$$

于是可得

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i(-g^{\mu\rho}M^{\nu\sigma} - g^{\sigma\nu}M^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}M^{\nu\rho} + g^{\rho\nu}M^{\mu\sigma}) \tag{12.1.18}$$

定义 12.2 (Lorentz 群生成元)

$$J^i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M^{jk} \Rightarrow M^{ij} = \epsilon_{ijk}J^k \tag{12.1.19}$$

$$K^i = M^{i0} \tag{12.1.20}$$

写为矩阵形式就是

$$M^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -K^1 & -K^2 & -K^3 \\ K^1 & 0 & J^3 & -J^2 \\ K^2 & -J^3 & 0 & J^1 \\ K^3 & J^2 & -J^1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{12.1.21}$$

然后我们可以将无穷小 Lorentz 群表示写为

$$1 + i\theta^i J^i + i\beta^i K^i, \tag{12.1.22}$$

有限大的写为

$$\mathrm{e}^{i\theta^i J^i + i\beta^i K^i}, \tag{12.1.23}$$

然后我们有

定理 12.4 (Lorentz 群生成元的对易关系)

$$[J^i, J^j] = i\epsilon_{ijk}J^k \tag{12.1.24}$$

$$[J^i, K^j] = i\epsilon_{ijk}K^k \tag{12.1.25}$$

$$[K^i, K^j] = -i\epsilon_{ijk}J^k \tag{12.1.26}$$

注意, 在这里我们都认为是具体指标的计算, 因此不关心上下标的问题: 矢量就是上标, 体元就是下标, 从而避免 (+—) 度规三维部分升降指标会多出负号的恼人特性.

证明.

$$
\begin{aligned}
[J^i, J^j] &= \frac{1}{4}\epsilon_{iml}\epsilon_{jnp}M^{ml}M^{np} && (12.1.27)\\
&= \frac{1}{4}\epsilon_{iml}\epsilon_{jnp}\cdot 2i(g^{mp}M^{ln}+g^{lm}M^{mp}) && (12.1.28)\\
&= -\frac{i}{2}\epsilon_{iml}\epsilon_{jnp}(\delta_{mp}M^{ln}+\delta_{ln}M^{mp}) && (12.1.29)\\
&= -i\epsilon_{mli}\epsilon_{mjn}M^{ln} && (12.1.30)\\
&= -i(\delta_{lj}\delta_{in}-\delta_{ln}\delta_{ij})M^{ln} && (12.1.31)\\
&= iM^{ij} && (12.1.32)\\
&= i\epsilon_{ijk}J^k && (12.1.33)\\
[J^i, K^j] &= \frac{1}{2}\epsilon_{imn}\cdot 2i(g^{m0}M^{nj}+g^{nj}M^{m0}) && (12.1.34)\\
&= i\epsilon_{imn}(-\delta_{nj})M^{m0} && (12.1.35)\\
&= i\epsilon_{ijk}M^{k0} && (12.1.36)\\
&= i\epsilon_{ijk}K^k && (12.1.37)\\
[K^i, K^j] &= [M^{i0}, M^{j0}] && (12.1.38)\\
&= -ig^{00}M^{ij} && (12.1.39)\\
&= -iM^{ij} && (12.1.40)\\
&= -i\epsilon_{ijk}J^k && (12.1.41)
\end{aligned}
$$

12.1.1 分解 Lorentz 群

正如我们在定义12.2中看到的那样, 洛伦兹群有六个生成元, 从而将 Lorentz 变换表示为:

$$\Lambda = \mathrm{e}^{i\theta_i J^i + i\beta_i K^i}, \tag{12.1.42}$$

并且定理12.4, 有对易关系

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J^k, \tag{12.1.43}$$

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K^k, \tag{12.1.44}$$

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J^k, \tag{12.1.45}$$

或者写为一个张量形式

$$M^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -K^1 & -K^2 & -K^3 \\ K^1 & 0 & J^3 & -J^2 \\ K^2 & -J^3 & 0 & J^1 \\ K^3 & J^2 & -J^1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{12.1.46}$$

并且根据定理12.3我们有:

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i(-g^{\mu\rho}M^{\nu\sigma} - g^{\sigma\nu}M^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}M^{\nu\rho} + g^{\rho\nu}M^{\mu\sigma}), \tag{12.1.47}$$

于是

$$\Lambda = \mathrm{e}^{-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}}, \tag{12.1.48}$$

我们设

$$J_i^{\pm} = \frac{1}{2}(J_i \pm iK_i), \tag{12.1.49}$$

也就是:

$$\begin{cases} \mathbf{J} = \mathbf{J}^+ + \mathbf{J}^- \\ \mathbf{K} = i(\mathbf{J}^- - \mathbf{J}^+) \end{cases}, \tag{12.1.50}$$

于是有对易关系

$$\begin{cases} [J_i^+, J_j^+] = i\epsilon_{ijk}J^{+k} \\ [J_i^-, J_j^-] = i\epsilon_{ijk}J^{-k} \\ [J_i^+, J_j^-] = 0 \end{cases}, \tag{12.1.51}$$

我们发现，$\mathbf{J}^{\pm}$ 是解耦的, 而它们分别满足 $\mathfrak{su}(2)$ 的 Lie 代数关系!

于是我们得到结论

$$\mathfrak{so}(1,3) = \mathfrak{su}(2) \otimes \mathfrak{su}(2) \tag{12.1.52}$$

因此, 我们可以将 Lorentz 群的不可约表示用两个半整数 (m,n) 表示, 分别代表两个 $\mathfrak{su}(2)$ 部分的角量子数.

于是我们发现不可约表示 (m,n) 的维度为 $(2m+1)(2n+1)$.

12.1.2 不可约表示

例 12.1 ($(0,0)$ 型) 其维度为 1, 并且其是 Lorentz 不变的. 因此我们指出 $(0,0)$ 型就是标量.

例 12.2 ($(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 型) 其维度为 4, 并且我们有生成元

$$J^{+i} = J^{-i} = \frac{\sigma^i}{2} \tag{12.1.53}$$

于是我们有

$$\mathbf{J} = \frac{1}{2}\sigma \otimes 1 + 1 \otimes \frac{1}{2}\sigma, \mathbf{K} = i\left(1 \otimes \frac{1}{2}\sigma - \frac{1}{2}\sigma \otimes 1\right) \tag{12.1.54}$$

(千万不要直接将两个 $\frac{1}{2}\sigma$ 相加, 因为它们是分别作用到不同的旋量部分的)

考虑两旋量 ξ,η, 我们用矩阵 $\xi\eta^T\sigma^2$ 表示这两旋量的张量积.(为什么这里这么奇怪地在最后插入一个 σ^2? 原因在于只有 $\sigma^{T2} = -\sigma^2 \neq \sigma^2$, 如果没有这个 σ^2 就会使得接下来的变换规则非常奇怪)

而 $\mathbf{J},\mathbf{K}$ 对其的作用为

$$\mathbf{J}(\xi\eta^T) = \frac{1}{2}(\sigma\xi\eta^T\sigma^2 + \xi\eta^T\sigma^T\sigma^2) \tag{12.1.55}$$

$$\mathbf{K}(\xi\eta^T) = \frac{i}{2}(-\sigma\xi\eta^T\sigma^2 + \xi\eta^T\sigma^T\sigma^2) \tag{12.1.56}$$

需要注意到, 这里出现了 σ^T, 而

$$\sigma^{iT} = \sigma^i, i = 0, 1, 3 \tag{12.1.57}$$

$$\sigma^{2T} = -\sigma^2 \tag{12.1.58}$$

我们设

$$\xi\eta^T\sigma^2 = V^\mu\bar{\sigma}_\mu \tag{12.1.59}$$

(注意这里, 因为单纯 $\xi\eta^T\sigma^2$ 的秩为 1, 我们要表示任意的旋量其实需要多个 $\xi\eta^T\sigma^2$ 做线性组合. 但是因为线性性使得对于单个 $\xi\eta^T\sigma^2$ 成立的对于它们的线性组合式子也仍然成立, 所以这里出于书写简便性的考虑我们就不妨写一个 $\xi\eta^T\sigma^2$ 来表示 $V^\mu\bar{\sigma}_\mu$)

计算可以发现

$$J^2(V^\mu\bar{\sigma}_\mu) = \frac{1}{2}(\sigma^2V^\mu\bar{\sigma}_\mu + V^\mu\bar{\sigma}_\mu\sigma^2\sigma^{2T}\sigma^2) \tag{12.1.60}$$

$$= \frac{1}{2}V^\mu(\sigma^2\bar{\sigma}_\mu - \bar{\sigma}_\mu\sigma^2) \tag{12.1.61}$$

$$= i\bar{\sigma}_j\epsilon_{j2i}V^i \tag{12.1.62}$$

并且对于 $k \neq 2$, 我们不难计算得到

$$J^k(V^\mu\bar{\sigma}_\mu) = i\bar{\sigma}_j\epsilon_{jki}V^i \tag{12.1.63}$$

整理结果有, 对于 $k = 1, 2, 3$

$$J^k(V^\mu\bar{\sigma}_\mu) = i\bar{\sigma}_j\epsilon_{jki}V^i \tag{12.1.64}$$

同理我们有

$$K^i(V^\mu\bar{\sigma}_\mu) = \frac{i}{2}(-\sigma^kV^\mu\bar{\sigma}_\mu + V^\mu\bar{\sigma}_\mu\sigma^2\sigma^{kT}\sigma^2) \tag{12.1.65}$$

于是我们可以计算得到

$$K^k(V^\mu\bar{\sigma}_\mu) = -i(V^k\bar{\sigma}_0 + V^0\bar{\sigma}_k) \tag{12.1.66}$$

所以我们发现, 对于 $V^\mu\bar{\sigma}_\mu$ 做无穷小 Lorentz 变换有

$$\delta(V^\mu\bar{\sigma}_\mu) = \Lambda_{\theta^i,\beta^i}(V^\mu\bar{\sigma}_\mu) - V^\mu\bar{\sigma}_\mu \tag{12.1.67}$$

$$= i\theta^k J^k(V^\mu\bar{\sigma}_\mu) + i\beta^k K^k(V^\mu\bar{\sigma}_m u) \tag{12.1.68}$$

$$= -\bar{\sigma}_j\epsilon_{jki}\theta^k V^i + \beta^k(V^k\bar{\sigma}_0 + V^0\bar{\sigma}_k) \tag{12.1.69}$$

对照(4.1.12)这符合Lorentz 群作用下矢量的变换, 因此我们指出, $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 其实代表的就是 4 矢量.

例 12.3 ($(0,\frac{1}{2})$ 型-右手 Weyl 旋量) 其维度为 2. 于是我们可以将其记为 ψ_R, 是一个二维列向量. 根据生成元

$$\begin{cases} \mathbf{J}^- = 0 \\ \mathbf{J}^+ = \frac{\sigma}{2} \end{cases} \tag{12.1.70}$$

我们有得到 Lorentz 变换的群作用

$$\psi_R = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}(i\theta^i\sigma^i+\beta^i\sigma^i)}\psi_R \tag{12.1.71}$$

对无穷小 Lorentz 变换有

$$\delta\psi_R = \frac{1}{2}(i\theta^j + \beta^j)\sigma^j\psi_R \tag{12.1.72}$$

我们计算发现

$$\delta(\psi_R^\dagger\psi_R) = \beta^i\psi_R^\dagger\sigma^i\psi_R \tag{12.1.73}$$

$$\delta(\psi_R^\dagger\sigma^i\psi_R) = -\epsilon_{ijk}\theta^j\psi_R^\dagger\sigma^k\psi_R + \beta^i\psi_R^\dagger\psi_R \tag{12.1.74}$$

如果我们将它们组合为 $(\psi_R^\dagger\psi_R, \psi_R^\dagger\sigma^i\psi_R)^T$, 可以发现这正是矢量的 Lorentz 变换形式. 因此我们发现了一个 4 矢量

$$\psi_R^\dagger\sigma^\mu\psi_R \tag{12.1.75}$$

, 其中

$$\sigma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{12.1.76}$$

从这里我们也可以体会到所谓" 旋量是矢量开平方根" 的说法的道理: 我们将两个旋量组合在一起, 就能乘出一个矢量.

例 12.4 ($(\frac{1}{2},0)$ 型-左手 Weyl 旋量) 其维度为 2. 于是我们可以将其记为 ψ_L, 是一个二维列向量. 生成元为

$$\begin{cases} \mathbf{J}^- = \frac{\sigma}{2} \\ \mathbf{J}^+ = 0 \end{cases} \tag{12.1.77}$$

我们有得到 Lorentz 变换的群作用

$$\psi_L = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}(i\theta^i\sigma^i - \beta^i\sigma^i)}\psi_R \tag{12.1.78}$$

对无穷小 Lorentz 变换有

$$\delta\psi_L \frac{1}{2}(i\theta^j - \beta^j)\sigma^j\psi_R \tag{12.1.79}$$

我们定义 $\bar{\sigma}^\mu = (1, -\sigma^i)^T$, 并计算发现

$$\delta(\psi_L^\dagger\psi_L) = -\beta^i\psi_L^\dagger\sigma^i\psi_L = \beta^i\psi_L^\dagger\bar{\sigma}^i\psi_L \tag{12.1.80}$$

$$\delta(\psi_L^\dagger\bar{\sigma}^i\psi_L) = -\sigma_{ijk}\theta^j\psi_L^\dagger\sigma^k\psi_L + \beta^i\psi_L^\dagger\psi_L \tag{12.1.81}$$

于是我们发现

$$\psi_L^\dagger\bar{\sigma}^\mu\psi_L \tag{12.1.82}$$

是一个 4 矢量

进一步地, 我们还可以发现

$$\delta(\psi_L^\dagger\psi_R) = \delta(\psi_R^\dagger\psi_L) = 0, \tag{12.1.83}$$

于是 $\psi_L^\dagger\psi_R, \psi_R^\dagger\psi_L$ 是 Lorentz 标量.

再计算

$$\delta(\psi_R^\dagger\sigma^\mu\partial_\mu\psi_R), \tag{12.1.84}$$

根据

$$\delta(\partial_\mu) = \partial'_\mu - \partial_\mu, \tag{12.1.85}$$

即

$$\delta(\partial_0) = -\beta^i\partial_i \tag{12.1.86}$$

$$\delta(\partial_i) = -\beta^i\partial_0 + \epsilon_{kji}\theta^j\partial_k, \tag{12.1.87}$$

我们有

$$\delta(\psi_R^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu \psi_R) = 0, \tag{12.1.88}$$

这个结论对于 $\psi_L^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_L$ 同样成立.

所以我们发现

$$\psi_R^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu \psi_R, \psi_L^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_L, \tag{12.1.89}$$

是 Lorentz 标量.

12.2 Dirac 旋量

利用上一节中我们组合出来的标量, 我们可以构造一个 Lagrangian

$$\mathcal{L} = i\psi_R^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu \psi_R + i\psi_R^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu \psi_R - m(\psi_R^\dagger \psi_L + \psi_L^\dagger \psi_R), \tag{12.2.1}$$

我们将 ψ_L, ψ_R 拼到一起

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix}, \tag{12.2.2}$$

然后构造

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}, \tag{12.2.3}$$

定义

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0 = (\psi_R^\dagger, \psi_L^\dagger). \tag{12.2.4}$$

就有

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi, \tag{12.2.5}$$

其中

$$\not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu, \tag{12.2.6}$$

并且从矩阵形式我们注意到

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}, \tag{12.2.7}$$

以及

$$\gamma^{0\dagger} = \gamma^0, \gamma^{i\dagger} = -\gamma^i, \tag{12.2.8}$$

利用

$$\gamma^0\gamma^0 = g^{00} = 1, \gamma^i\gamma 0 = -\gamma^0\gamma^i, \tag{12.2.9}$$

我们可以将式(12.2.8)写为更紧凑的形式

$$\gamma^{\mu\dagger} = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0, \tag{12.2.10}$$

在下一节12.3中我们将会看到一般化的对于 γ^μ 性质的讨论.

这里 γ^μ 矩阵的形式被称为手征表象.

定义 12.3 (手征表象)

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}, \tag{12.2.11}$$

其中 $\sigma^\mu = (\mathbb{1}, \sigma^i), \bar{\sigma}^\mu = (\mathbb{1}, -\sigma^i)$, σ^i 为 Pauli 矩阵.

我们做一个幺正变换也可以切换到其他表象中, 比如取变换

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \mathbb{1} & -\mathbb{1} \\ \mathbb{1} & \mathbb{1} \end{pmatrix}, \gamma^\mu \to U^\dagger\gamma^\mu U, \tag{12.2.12}$$

就得到了更常用也更方便计算的 Dirac 表象.

定义 12.4 (Dirac 表象)

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}. \tag{12.2.13}$$

接着我们继续考虑 Dirac 旋量, 我们可以从 Lagrangian 中得到 EoM:

$$(i\partial\!\!\!/ - m)\psi = 0, \tag{12.2.14}$$

这是一个一阶的 PDE, 似乎与预期中的 Klein-Gordan 方程不符? 我们可以将其左乘 $(i\partial\!\!\!/ + m)$, 得到

$$(i\partial\!\!\!/ + m)(i\partial\!\!\!/ - m)\psi = (-\partial^2 - m^2)\psi = 0, \tag{12.2.15}$$

于是我们发现, 将其解耦为二阶 PDE 后, 它仍然是满足 Klein-Gordan 方程的, 从而具有我们所预期的色散关系

$$\omega^2 = \mathbf{p}^2 + m^2, \tag{12.2.16}$$

关于 EoM 的讨论我们见12.4节, 在那我们将会详细地讨论 Dirac 方程的解, 并将其二次量子化.

然后我们尝试获得 Dirac 旋量的 Lorentz 变换及其生成元. 我们首先直接考虑 ψ 的变换:

$$\delta\psi = \begin{pmatrix} \delta\psi_L \\ \delta\psi_R \end{pmatrix} = \frac{i}{2}\theta^i \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \psi + \frac{1}{2}v^i \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \psi, \tag{12.2.17}$$

考虑到

$$[\gamma^j, \gamma^k] = -[\sigma^j, \sigma^k] \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2i\epsilon_{jkl}\sigma^l \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{12.2.18}$$

即

$$\epsilon_{ijk}[\gamma^j, \gamma^k] = -4i\sigma^i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{12.2.19}$$

还有

$$\gamma^0\gamma^i = \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix}, \gamma^i\gamma^0 = \begin{pmatrix} -\bar{\sigma}^i & 0 \\ 0 & -\sigma^i \end{pmatrix}, \tag{12.2.20}$$

即

$$[\gamma^i, \gamma^0] = -2 \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix}, \tag{12.2.21}$$

于是

$$\delta\psi = \frac{i}{2}\epsilon_{ijk}\theta^i(\frac{i}{4}[\gamma^j, \gamma^k])\psi + iv^i(\frac{i}{4}[\gamma^i, \gamma^0]) \tag{12.2.22}$$

$$= -\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(\frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]), \tag{12.2.23}$$

所以我们发现,

定义 12.5 (Dirac 旋量生成元)

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] \tag{12.2.24}$$

对 Dirac 旋量, Lorentz 变换为

$$\psi \to \Lambda_s \psi, \Lambda_s = \mathrm{e}^{-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}}, \tag{12.2.25}$$

并且有旋转与 Boost 生成元

$$J^i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}S^{jk} = \frac{i}{8}\epsilon_{ijk}[\gamma^j, \gamma^k] \tag{12.2.26}$$

$$K^i = S^{i0} = \frac{i}{4}[\gamma^i, \gamma^0], \tag{12.2.27}$$

$$\psi \to \Lambda_s \psi, \Lambda_s = \mathrm{e}^{i\theta\cdot\mathbf{J}+i\mathbf{v}\cdot\mathbf{K}}, \tag{12.2.28}$$

并且我们可以验证 $S^{\mu\nu}$ 满足定理12.3: 首先计算对易子

$$[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] = i(\gamma^\mu g^{\nu\rho} - \gamma^\nu g^{\mu\rho}), \tag{12.2.29}$$

所以

$$[S^{\mu\nu}, S_{\rho\sigma}] = \frac{i}{4}\left([S^{\mu\nu}, \gamma^\rho\gamma^\sigma] - [S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma\gamma^\rho]\right) \tag{12.2.30}$$

$$= \frac{i}{4}\left(\gamma^\rho[S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma] + [S^{\mu\nu}, \gamma^\rho]\gamma^\sigma - \gamma^\sigma[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] - [S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma]\gamma^\rho\right), \tag{12.2.31}$$

于是可得

$$[S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] = i(-g^{\mu\rho}S^{\nu\sigma} - g^{\sigma\nu}S^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}S^{\nu\rho} + g^{\rho\nu}S^{\mu\sigma}) \tag{12.2.32}$$

12.3 Clifford 代数

上一节中, 我们定义出来的 γ^μ 有其独特的代数结构, 本节我们将它抽象出来, 提升到代数的角度研究 γ^μ.

定义 12.6 (Clifford 代数) Clifford 代数即满足

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \tag{12.3.1}$$

$$\gamma^{\mu\dagger} = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0 \tag{12.3.2}$$

的代数.

Spinor 的代数空间是一个 4×4 的复矩阵线性空间, 所以它应当有 16 个基矢. 我们可以将单位阵 1 以及 γ^μ 作为其中的 5 个基矢, 然后利用它们的乘积得到剩下的 12 个基矢. 首先是我们定义一个新的基矢

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3. \tag{12.3.3}$$

可以验证它具有这些性质

$$\left(\gamma^5\right)^2 = 1 \tag{12.3.4}$$

$$\gamma^{5\dagger} = \gamma^5 \tag{12.3.5}$$

$$\mathrm{Tr}(\gamma^5) = 0 \tag{12.3.6}$$

$$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0, \tag{12.3.7}$$

再将 γ^5 与 γ^μ 做乘法得到 4 个基矢 $\gamma^5\gamma^\mu$(由于 γ^5 和 γ^μ 反对易, 所以我们只需要任选一个 γ^5 在左或者在右的定义即可), 最后加上根据 $[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$ 定义出来的 6 个基矢 $S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$, 就得到了这个线性空间的全部 16 个基矢. 它们之间的所有乘法都可以用它们的线性组合表示. 比如说

$$\gamma^\mu\gamma^\nu = \frac{1}{2}\left(\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} + [\gamma^\mu, \gamma^\nu]\right) = g^{\mu\nu} - 2iS^{\mu\nu}, \tag{12.3.8}$$

我们用如下表格归纳一些基矢之间的对易与反对易关系 其中 [] 内的

	1	γ^μ	γ^5	$\gamma^5\gamma^\mu$	$S^{\mu\nu}$
1	$\{2\}$	$\{2\gamma^\mu\}$	$\{2\gamma^5\}$	$\{2\gamma^5\gamma^\mu\}$	$\{2S^{\mu\nu}\}$
γ^ν	$\{2\gamma^\nu\}$	$\{2g^{\mu\nu}\}$	$\{0\}$	$[2\gamma^5 g^{\mu\nu}]$	
γ^5	$\{2\gamma^5\}$	$\{0\}$	$\{2\}$	$\{0\}$	$[0]$
$\gamma^5\gamma^\nu$	$\{2\gamma^5\gamma^\nu\}$	$[-2\gamma^5 g^{\mu\nu}]$	$\{0\}$		
$S^{\rho\sigma}$	$\{2S^{\rho\sigma}\}$		$[0]$		

表 12.1: Cliffod 空间基矢 (反) 对易关系

内容表示对易关系 (行在前列在后), {} 内的内容表示是反对易关系.

然后我们可以首先研究这些基矢在 $O(1,3)$ 变换下的性质.

定理 12.5

$$\Lambda_s^{-1}\gamma^\mu\Lambda_s = (\Lambda_v)^\mu{}_\nu\gamma^\nu \tag{12.3.9}$$

$$\Lambda_s^{-1}\gamma^5\gamma^\mu\Lambda_s = (\Lambda_v)^\mu{}_\nu\gamma^5\gamma^\nu \tag{12.3.10}$$

其中 Λ_v 即 ω 对应的对矢量的 Lorentz 变换矩阵.

证明. 考虑无穷小 Lorentz 变换.

$$\Lambda_s = (1-\frac{1}{2}i\omega_{\alpha\beta}S^{\alpha\beta}), \Lambda_s^{-1} = (1+\frac{1}{2}i\omega_{\alpha\beta}S^{\alpha\beta}) \tag{12.3.11}$$

于是

$$\Lambda_s^{-1}\gamma^\mu\Lambda_s = (1+\frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}S^{\alpha\beta})\gamma^\mu(1-\frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}S^{\alpha\beta}) \tag{12.3.12}$$

$$= \gamma^\mu + \frac{i}{2}\omega_{\alpha\beta}[S^{\alpha\beta},\gamma^\mu] \tag{12.3.13}$$

利用式(12.2.29)我们有

$$\Lambda_s^{-1}\gamma^\mu\Lambda_s = \gamma^\mu - \frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta}(\gamma^\alpha g^{\beta\mu} - \gamma^\beta g^{\alpha\mu}) \tag{12.3.14}$$

$$= \gamma^\mu + \frac{1}{2}\omega_{\beta\alpha}g^{\beta\mu}\gamma^\alpha + \frac{1}{2}\theta_{\alpha\beta}g^{\alpha\mu}\gamma^\beta \tag{12.3.15}$$

$$= \gamma^\mu + \omega^\mu{}_\nu\gamma^\nu \tag{12.3.16}$$

$$= (\delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu)\gamma^\nu \tag{12.3.17}$$

$$= (\Lambda_v)^\mu{}_\nu\gamma^\nu \tag{12.3.18}$$

其中

$$(\Lambda_v)^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu \tag{12.3.19}$$

即矢量的 Lorentz 变换.

定理 12.6

$$\gamma^0\gamma^0\gamma^0 = \gamma^0, \gamma^0\gamma^i\gamma^0 = -\gamma^i \tag{12.3.20}$$

$$\gamma^0\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^5 \tag{12.3.21}$$

定理 12.7

$$\gamma^0\Lambda_s^\dagger\gamma^0 = \Lambda_s^{-1} \tag{12.3.22}$$

证明. 我们求生成元的共轭

$$S^{\mu\nu\dagger} = -\frac{i}{4}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu)^\dagger \tag{12.3.23}$$

$$= -\frac{i}{4}(\gamma^{\nu\dagger}\gamma^{\mu\dagger} - \gamma^{\mu\dagger}\gamma^{\nu\dagger}) \tag{12.3.24}$$

$$= \frac{i}{4}(\gamma^0\gamma^\mu\gamma^0\gamma^0\gamma^\nu\gamma^0 - \gamma^0\gamma^\nu\gamma^0\gamma^0\gamma^\mu\gamma^0) \tag{12.3.25}$$

$$= \gamma^0 S^{\mu\nu}\gamma^0 \tag{12.3.26}$$

然后由于 $\gamma^0\gamma^0 = 1$, 所以 γ^0 可以从 $\Lambda_s^\dagger$ 的两边拎入指数中:

$$\gamma^0\Lambda_s^\dagger\gamma^0 = \gamma^0 \mathrm{e}^{\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu\dagger}}\gamma^0 = \mathrm{e}^{\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\gamma^0 S^{\mu\nu\dagger}\gamma^0} = \mathrm{e}^{\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}} = \Lambda_s^{-1} \tag{12.3.27}$$

定理 12.8 $\bar\psi\psi$ 是 Lorentz 标量, $\bar\psi\gamma^5\psi$ 是 Lorentz 赝标量, $\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 是 Loretnz 矢量, $\bar\psi\gamma^5\gamma^\mu\psi$ 是 Loretnz 赝矢量, $\bar\psi\gamma^\mu\gamma^\nu\psi$ 是 Lorentz 张量.

证明.

$$\bar\psi\psi = \psi^\dagger\gamma^0\psi \to \psi^\dagger\Lambda_s^\dagger\gamma^0\Lambda_s\psi = \psi^\dagger\gamma^0\Lambda_s^{-1}\Lambda_s\psi = \psi^\dagger\gamma^0\psi = \bar\psi\psi \tag{12.3.28}$$

$$\begin{aligned}\bar\psi\gamma^\mu\psi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^\mu\psi \to \psi^\dagger\Lambda_s^\dagger\gamma^0\gamma^\mu\Lambda_s\psi &= \psi^\dagger\Lambda_s^{-1}\gamma^\mu\Lambda_s\psi \\ &= \psi^\dagger\gamma^0(\Lambda_v)^\mu{}_\nu\psi = (\Lambda_v)^\mu{}_\nu\gamma^\nu\bar\psi\gamma^\mu\psi\end{aligned} \tag{12.3.29}$$

$$\begin{aligned}\bar\psi\gamma^\mu\gamma^\nu\psi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^\mu\gamma^\nu\psi \to \psi^\dagger\Lambda_s^\dagger\gamma^0\gamma^\mu\gamma^\nu\Lambda_s\psi &= \psi^\dagger\Lambda_s^{-1}\gamma^\mu\Lambda_s\Lambda_s^{-1}\gamma^\nu\Lambda_s\psi \\ &= \psi^\dagger\gamma^0(\Lambda_v)^\mu{}_\alpha\gamma^\alpha(\Lambda_v)^\nu{}_\beta\gamma^\beta\psi = (\Lambda_v)^\mu{}_\alpha(\Lambda_v)^\nu{}_\beta\bar\psi\gamma^\alpha\gamma^\beta\psi\end{aligned} \tag{12.3.30}$$

定义 12.7 (Slash) 对于矢量 A^μ, 其 slash

$$\not{A} \equiv \gamma^\mu A_\mu \tag{12.3.31}$$

关于 γ 矩阵乘积的迹, 我们还有如下定理 [4]

定理 12.9 (γ 乘积迹定理) 对于奇数个 γ 乘积

$$\mathrm{Tr}(\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\cdots\gamma^{\mu_{2n-1}}) = 0 \tag{12.3.32}$$

对于偶数个 γ 乘积, 我们有

$$\mathrm{Tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}) = 4g^{\mu\nu} \tag{12.3.33}$$

$$\mathrm{Tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\lambda}\gamma^{\sigma}) = 4(g^{\mu\nu}g^{\lambda\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\lambda\nu} - g^{\mu\lambda}g^{\nu\sigma}) \tag{12.3.34}$$

$$\cdots$$

利用定理12.9, 我们可以有如下结论

定理 12.10

$$\mathrm{Tr}(\not{p}) = 0 \tag{12.3.35}$$

$$\mathrm{Tr}(\not{p}\not{q}) = 4pq \tag{12.3.36}$$

$$\mathrm{Tr}(\not{p}\not{q}\not{k}) = 0 \tag{12.3.37}$$

$$\mathrm{Tr}(\not{p}_1\not{p}_2\not{p}_3\not{p}_4) = 4\left[(p_1p_2)(p_3p_4) + (p_1p_4)(p_3p_2) - (p_1p_3)(p_2p_4)\right] \tag{12.3.38}$$

$$\cdots$$

特别地, 如果 γ 乘积后最外侧的左右两个 γ 指标缩并, 即如 $\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma_{\mu}$, 我们有

定理 12.11 (γ 缩并定理)

$$\gamma_{\mu}\gamma^{\mu} = 4 \tag{12.3.39}$$

$$\gamma_{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\mu} = -2\gamma^{\nu} \tag{12.3.40}$$

$$\gamma_{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\lambda}\gamma^{\mu} = 4g^{\nu\lambda} \tag{12.3.41}$$

$$\gamma_{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\lambda}\gamma^{\sigma}\gamma^{\mu} = -2\gamma^{\sigma}\gamma^{\lambda}\gamma^{\nu} \tag{12.3.42}$$

$$\cdots$$

证明. 作为示例, 我们仅给出式(12.3.42)的证明:

$$\gamma^\mu\gamma^\sigma\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma_\mu = \gamma^\mu\gamma^\sigma\gamma^\nu(2\delta^\rho{}_\mu - \gamma_\mu\gamma^\rho) \tag{12.3.43}$$

$$= \cdots$$

$$= 2\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\nu - 2\gamma^\nu\gamma^\sigma\gamma^\rho - 2\gamma^\sigma\gamma^\nu\gamma^\rho \tag{12.3.44}$$

$$= 2\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\nu - 4g^{\nu\sigma}\gamma^\rho \tag{12.3.45}$$

$$= -2\gamma^\rho\gamma^\nu\gamma^\sigma \tag{12.3.46}$$

利用定理12.11我们可以得到如下结论

定理 12.12

$$\not{p}\not{p} = p^2 \tag{12.3.47}$$

$$\gamma^\mu\gamma_\mu = 4 \tag{12.3.48}$$

$$\gamma^\mu\not{p}\gamma_\mu = -2\not{p} \tag{12.3.49}$$

$$\gamma^\mu\not{p}\not{q}\gamma_\mu = 4pq \tag{12.3.50}$$

$$\gamma^\mu\not{p}\not{q}\not{k}\gamma_\mu = -2\not{k}\not{q}\not{p} \tag{12.3.51}$$

特别地, 还有

定理 12.13

$$\not{p}\not{p} = p^2 \tag{12.3.52}$$

证明.

$$\not{p}\not{p} = \gamma^\mu\gamma^\nu p_\mu p_\nu = \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu)p_\mu p_\nu = g^{\mu\nu}p_\mu p_\nu = p^2 \tag{12.3.53}$$

需要注意, $\not{p}\not{q} \neq pq$.

对于 $\not{A}$ 我们有如下结论 [17]

定理 12.14

$$\gamma^\mu \not{p} = p^\mu - 2iS^{\mu\nu}p_\nu \tag{12.3.54}$$

$$\not{p}\gamma^\mu = p^\mu + 2iS^{\mu\nu}p_\nu \tag{12.3.55}$$

证明.

$$\gamma^\mu \not{p} = \frac{1}{2}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}p_\nu + \frac{1}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]p_\nu \tag{12.3.56}$$

$$= p^\mu - 2iS^{\mu\nu}p_\nu \tag{12.3.57}$$

$$\not{p}\gamma^\mu = \frac{1}{2}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}p_\nu + \frac{1}{2}[\gamma^\nu, \gamma^\mu]p_\nu \tag{12.3.58}$$

$$= p^\mu + 2iS^{\mu\nu}p_\nu \tag{12.3.59}$$

12.4 Dirac 旋量的二次量子化

12.4.1 旋量运动方程

首先是第一步, 解 EoM. 设在 Weyl 基底下一个一般的解为 $(\psi_L\psi_R)^T$, 于是 EoM 可以写为

$$\begin{pmatrix} -m & i\sigma^\mu\partial_\mu \\ i\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu & -m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = 0, \tag{12.4.1}$$

在动量空间中有

$$\sigma^\mu p_\mu \psi_R = (E - \sigma\cdot\mathbf{p})\psi_R = m\psi_L \tag{12.4.2}$$

$$\bar{\sigma}^\mu p_\mu \psi_L = (E + \sigma\cdot\mathbf{p})\psi_L = m\psi_R, \tag{12.4.3}$$

对于零质量 Fermion, 这个方程是解耦的:

$$\sigma^\mu p_\mu \psi_R = (E - \sigma\cdot\mathbf{p})\psi_R = 0 \tag{12.4.4}$$

$$\bar{\sigma}^\mu p_\mu \psi_L = (E + \sigma\cdot\mathbf{p})\psi_L = 0 \tag{12.4.5}$$

定义 12.8 (螺旋度)

$$H = \frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{|p|} \tag{12.4.6}$$

可以发现

$$H\psi_R = \psi_R \tag{12.4.7}$$

$$H\psi_L = -\psi_L \tag{12.4.8}$$

$$, \tag{12.4.9}$$

可见, ψ_R, ψ_L 分别是螺旋度的本征矢. 这里螺旋度的物理意义就是, 自旋指向和运动方向的夹角. 在这里我们发现, Weyl 旋量的左右手其实分别就是自旋方向和运动方向分别是左手螺旋和右手螺旋的关系.

我们一般认为中微子的 $m \approx 0$, 所以中微子是具有固定的手性. 由于我们世界 Parity 的破缺, 导致自然界中其实基本上只存在左手中微子.

12.4.2 旋量的极化

一般性的讨论结束, 我们开始从 EoM 中寻求可以拿来正则量子化的解. 设正能解 $\psi = u^s \mathrm{e}^{-ipx}$, 负能解 $\psi = v^s \mathrm{e}^{ipx}$

对于 u^s

$$(\not{p} - m)u^s = 0, \tag{12.4.10}$$

在 Weyl 基底中即

$$\begin{pmatrix} -m & p^\mu \sigma_\mu \\ p^\mu \bar{\sigma}_\mu & -m \end{pmatrix} u^s = 0, \tag{12.4.11}$$

根据

$$(\mathbf{p} \cdot \sigma)^2 = p^i p^j \sigma^i \sigma^j = p^i p^j (\delta_{ij} + i\epsilon_{ijk}\sigma^k) = p^i p^i = \mathbf{p}^2, \tag{12.4.12}$$

然后

$$(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma}) = (p^0\sigma^0 - \mathbf{p} \cdot \sigma)(p^0\sigma^0 + \mathbf{p} \cdot \sigma) \tag{12.4.13}$$

$$= (p^0)^2 - (\mathbf{p} \cdot \sigma)^2 = (p^0)^2 - (\mathbf{p})^2 = p^2 = m^2, \tag{12.4.14}$$

即 (都是算数平方根, 取正根, 这里没有负根的情况)

$$\sqrt{(p\cdot\sigma)(p\cdot\bar{\sigma})}=\sqrt{m^2}=m, \tag{12.4.15}$$

我们可以计算验证

$$\begin{pmatrix}-m & p^\mu\sigma_\mu\\ p^\mu\bar{\sigma}_\mu & -m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{p\sigma}\zeta_s\\ \sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-m\sqrt{p\sigma}\zeta_s+p\sigma\sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s\\ p\bar{\sigma}\sqrt{p\sigma}\zeta_s-m\sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s\end{pmatrix} \tag{12.4.16}$$

$$=\begin{pmatrix}\sqrt{p\sigma}\left(-m+\sqrt{(p\bar{\sigma})(p\sigma)}\right)\zeta_s\\ \sqrt{p\bar{\sigma}}\left(\sqrt{(p\sigma)(p\bar{\sigma})}-m\right)\zeta_s\end{pmatrix}=0, \tag{12.4.17}$$

所以

$$u^s=\begin{pmatrix}\sqrt{p\sigma}\zeta_s\\ \sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s\end{pmatrix}, \tag{12.4.18}$$

是 EoM 的解.

对于 v^s 同理, 它满足

$$(\not{p}+m)v^s=0, \tag{12.4.19}$$

可以验证

$$v^s=\begin{pmatrix}\sqrt{p\sigma}\eta_s\\ -\sqrt{p\bar{\sigma}}\eta_s\end{pmatrix}, \tag{12.4.20}$$

是满足 EoM 的解.

然后我们取正交基底张成 u^s, v^s 的解空间, 即我们取 ζ_1,ζ_2 以及 η_1,η_2 满足

$$\zeta_r^\dagger\zeta_s=\delta_{rs},\eta_r^\dagger\eta_s=\delta_{rs}, \tag{12.4.21}$$

然后取 ζ_s,η_s 分别代入 u^s,v^s 得到 u^s,v^s 的解空间的基底.

我们可以验证正交性

$$\bar{u}^r u^s=\begin{pmatrix}\sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_r^\dagger & \sqrt{p\sigma}\zeta_r^\dagger\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{p\sigma}\zeta_s\\ \sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s\end{pmatrix}=m\delta^{rs}+m\delta^{rs}=2m\delta^{rs}, \tag{12.4.22}$$

$$\bar{v}^r v^s = \begin{pmatrix} -\sqrt{p\bar{\sigma}}\eta_r^\dagger & \sqrt{p\sigma}\eta_r^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{p\sigma}\eta_s \\ -\sqrt{p\bar{\sigma}}\eta_s \end{pmatrix} = -m\delta^{rs} - m\delta^{rs} = -2m\delta^{rs}, \tag{12.4.23}$$

$$\bar{u}^r v^s = \begin{pmatrix} \sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_r^\dagger & \sqrt{p\sigma}\zeta_r^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{p\sigma}\eta_s \\ -\sqrt{p\bar{\sigma}}\eta_s \end{pmatrix} = 0, \tag{12.4.24}$$

于是

定理 12.15

$$\bar{u}^r u^s = -\bar{v}^r v^s = 2m\delta_{rs}, \bar{u}^r v^s = \bar{v}^r u^s = 0 \tag{12.4.25}$$

定理 12.16

$$\sum_s u^s \bar{u}^s = \not{p} + m \tag{12.4.26}$$

$$\sum_s v^s \bar{v}^s = \not{p} - m \tag{12.4.27}$$

证明. 根据 ζ_1, ζ_2 是 $\mathbb{C}^2$ 上的完备正交基底, 所以

$$\sum_s \zeta_s \zeta_s^\dagger = 1 \tag{12.4.28}$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_s u^s \bar{u}^s &= \sum_s \begin{pmatrix} \sqrt{p\sigma}\zeta_s \\ \sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s^\dagger & \sqrt{p\sigma}\zeta_s^\dagger \end{pmatrix} \\ &= \sum_s \begin{pmatrix} \sqrt{(p\sigma)(p\bar{\sigma})}\zeta_s\zeta_s^\dagger & p\sigma\zeta_s\zeta_s^\dagger \\ p\bar{\sigma}\zeta_s\zeta_s^\dagger & \sqrt{(p\sigma)(p\bar{\sigma})}\zeta_s\zeta_s^\dagger \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} m & p\sigma \\ p\bar{\sigma} & m \end{pmatrix} = p\gamma + m = \not{p} + m \end{aligned} \tag{12.4.29}$$

$$\begin{aligned} \sum_s v^s \bar{v}^s &= \sum_s \begin{pmatrix} \sqrt{p\sigma}\eta_s \\ -\sqrt{p\bar{\sigma}}\eta_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{p\bar{\sigma}}\eta_s^\dagger & \sqrt{p\sigma}\eta_s^\dagger \end{pmatrix} \\ &= \sum_s \begin{pmatrix} -\sqrt{(p\sigma)(p\bar{\sigma})}\eta_s\eta_s^\dagger & p\sigma\eta_s\eta_s^\dagger \\ p\bar{\sigma}\eta_s\eta_s^\dagger & -\sqrt{(p\sigma)(p\bar{\sigma})}\eta_s\eta_s^\dagger \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -m & p\sigma \\ p\bar{\sigma} & -m \end{pmatrix} = p\gamma - m = \not{p} - m \end{aligned} \tag{12.4.30}$$

定理 12.17 (Gordon 恒等式) 对于 u_s, v_s 我们有 [17]:

$$2m\bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\gamma^\mu u_s(\mathbf{p}) = \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\left[(p'+p)^\mu - 2iS^{\mu\nu}(p'-p)_\nu\right]u_s(\mathbf{p}) \tag{12.4.31}$$

$$-2m\bar{v}_{s'}(\mathbf{p}')\gamma^\mu v_s(\mathbf{p}) = \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}')\left[(p'+p)^\mu - 2iS^{\mu\nu}(p'-p)_\nu\right]v_s(\mathbf{p}) \tag{12.4.32}$$

$$2m\bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\gamma^\mu v_s(\mathbf{p}) = \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\left[(p'-p)^\mu - 2iS^{\mu\nu}(p'+p)_\nu\right]v_s(\mathbf{p}) \tag{12.4.33}$$

$$-2m\bar{v}_{s'}(\mathbf{p}')\gamma^\mu u_s(\mathbf{p}) = \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}')\left[(p'-p)^\mu - 2iS^{\mu\nu}(p'+p)_\nu\right]u_s(\mathbf{p}) \tag{12.4.34}$$

证明.

$$\begin{aligned} 2m\bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\gamma^\mu u_s(\mathbf{p}) &= \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\not{p}'\gamma^\mu u_s(\mathbf{p}) + \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\gamma^\mu\not{p}u_s(\mathbf{p}) && (12.4.35)\\ &= \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\left(\not{p}'\gamma^\mu + \gamma^\mu\not{p}\right)u_s(\mathbf{p}) && (12.4.36)\\ &= \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\left[(p'+p)^\mu - 2iS^{\mu\nu}(p'-p)_\nu\right]u_s(\mathbf{p}) && (12.4.37)\end{aligned}$$

其中, 第三个等号利用定理12.14. 而对于后三个等式的证明同理, 在此不赘述.

对定理12.17取 $p' = p$, 就有

$$\bar{u}^s(\mathbf{p})\gamma^\mu u_{s'}(\mathbf{p}) = 2p^\mu\delta_{ss'}, \tag{12.4.38}$$

$$\bar{v}^s(\mathbf{p})\gamma^\mu v_{s'}(\mathbf{p}) = 2p^\mu\delta_{ss'}, \tag{12.4.39}$$

不过需要注意 $\bar{u}^s(\mathbf{p})\gamma^\mu v_{s'}(\mathbf{p}) \neq 0$:

$$2m\bar{u}^s(\mathbf{p})\gamma^\mu v_{s'}(\mathbf{p}) = \bar{u}^s\not{p}\gamma^\mu v_{s'} - \bar{u}^s\gamma^\mu\not{p}v_{s'} = \bar{u}^s p_\nu[\gamma^\nu,\gamma^\mu]v_{s'} \neq 0. \tag{12.4.40}$$

但是对于 $\mathbf{p}' = -\mathbf{p}$, 我们根据此定理有推论

定理 12.18

$$\bar{u}_{s'}(\mathbf{p})\gamma^0 v_s(-\mathbf{p}) = \bar{v}_{s'}(\mathbf{p})\gamma^0 u_s(-\mathbf{p}) = 0 \tag{12.4.41}$$

12.4.3 反对易的二次量子化与关联函数

关于 u, v 性质的讨论告一段落. 接下来由于涉及到对易子的问题, 为了能够区分对易子的乘法顺序以及做乘法的方式 (内积还是外积), 我们对 γ, ψ 引入指标:

$$\psi \to \psi_A \tag{12.4.42}$$

$$\bar{\psi} \to \bar{\psi}^A \tag{12.4.43}$$

$$\gamma^\mu \to \gamma^\mu{}_A{}^B \tag{12.4.44}$$

$$\not{p} \to \not{p}_A{}^B, \tag{12.4.45}$$

那么

$$\bar{\psi}\psi \to \bar{\psi}^A\psi_A = \psi_A\bar{\psi}^A \tag{12.4.46}$$

$$\psi\bar{\psi} \to \psi_A\bar{\psi}^B = \bar{\psi}^B\psi_A, \tag{12.4.47}$$

首先对 $\mathcal{L}$ 做 Legdren 变换, 注意到 $\mathcal{L}$ 中只有 $\partial_0\psi$ 而没有 $\partial_0\psi^\dagger$, 因此我们只需要定义

$$\pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\partial_0\psi} = i\bar{\psi}\gamma^0 = i\psi^\dagger, \tag{12.4.48}$$

而不需要定义共轭动量 (注意 $\pi^{(\dagger)}$ 是指 $\psi^\dagger$ 的正则动量, 而不是正则动量 π 的共轭, 即 $\pi^{(\dagger)} \neq \pi^\dagger$)

$$\pi^{(\dagger)} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\partial_0\psi^\dagger} = 0, \tag{12.4.49}$$

从而

$$\mathcal{H} = \pi\partial_0\psi - \mathcal{L} = \bar{\psi}(m - i\gamma^i\partial_i)\psi. \tag{12.4.50}$$

引入 $a_{\mathbf{p}}, b_{\mathbf{p}}$, 我们可以将 Dirac 场量子化

$$\psi_A = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_s (u_A^s a_{\mathbf{p}}^s \mathrm{e}^{-ipx} + v_A^s b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}\mathrm{e}^{ipx}) \tag{12.4.51}$$

$$\bar{\psi}^A = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_s (\bar{u}^{sA} a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}\mathrm{e}^{ipx} + \bar{v}^{sA} b_{\mathbf{p}}^s \mathrm{e}^{-ipx}). \tag{12.4.52}$$

我们可以计算得到

$$m\int \mathrm{d}^3x\bar{\psi}_x\psi_x = \int \mathrm{d}^3x \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_s \left(\bar{u}^s a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}\mathrm{e}^{ipx} + \bar{v}^s b_{\mathbf{p}}^s \mathrm{e}^{-ipx}\right)$$
$$\int \frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}}\sum_{s'}\left(u^{s'}a_{\mathbf{q}}^{s'}\mathrm{e}^{-iqx} + v^{s'}b_{\mathbf{q}}^{s'\dagger}\mathrm{e}^{iqx}\right) \tag{12.4.53}$$
$$= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{m^2}{\omega_{\mathbf{p}}}\sum_s \left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} - b_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}^\dagger\right), \tag{12.4.54}$$

以及

$$\int \mathrm{d}^3x\bar{\psi}(-i\gamma^i\partial_i)\psi = \int \mathrm{d}^3x\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}}\sum_s\left(\bar{u}^s a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\mathrm{e}^{iqx} + \bar{v}^s b_{\mathbf{q}}^s\mathrm{e}^{-iqx}\right)$$
$$\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\gamma^i p_i}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_{s'}\left(-u^{s'}a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx} + v^{s'}b_{\mathbf{p}}^{s'\dagger}\mathrm{e}^{ipx}\right) \tag{12.4.55}$$
$$= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\sum_{ss'}\left(-\bar{u}^s\gamma^i p_i u^{s'}a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}a_{\mathbf{p}}^{s'} + \bar{v}^s\gamma^i p_i v^{s'}b_{\mathbf{p}}^s b_{\mathbf{p}}^{s'\dagger}\right), \tag{12.4.56}$$

利用式(12.4.38), 我们有

$$\bar{u}^s\gamma^i p_i u^{s'} = -2\mathbf{p}^2\delta_{ss'} \tag{12.4.57}$$
$$\bar{v}^s\gamma^i p_i v^{s'} = -2\mathbf{p}^2\delta_{ss'}, \tag{12.4.58}$$

从而有

$$\int \mathrm{d}^3x\bar{\psi}(-i\gamma^i\partial_i)\psi = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathbf{p}^2}{\omega_{\mathbf{p}}}\sum_s\left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} - b_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}^\dagger\right), \tag{12.4.59}$$

利用这两式, 我们可以得到 Hamiltonian

$$H = \int \mathrm{d}^3\mathcal{H} = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}\sum_s\left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} - b_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}^\dagger\right), \tag{12.4.60}$$

类似地, 我们利用正则对易关系, $b_{\mathbf{p}}, b_{\mathbf{p}}^\dagger$ 给对易过来, 似乎就可以得到最终结果了...?

$$H = \int \mathrm{d}^3\mathcal{H} = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}\sum_s\left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} - b_{\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}}\right), \tag{12.4.61}$$

但是这个式子有个巨大的问题: 非正定! 也就是说, 如果 $b_{\mathbf{p}}^{\dagger}$ 激发产生一个反粒子, 那么它的能量是负的! 而大自然会倾向于低能量的状态, 也就是这会导致 Dirac 旋量场会自发放出无穷大的能量! 这个在物理上显然是荒谬的. 而我们可以确信我们上述的计算过程是没有问题的, 那么只有两个地方的假设可能是错的: 1. Dirac 场能用极化旋量和 $a_{\mathbf{p}}, b_{\mathbf{p}}$ 表示. 2. 正则对易关系.

而第一个假设如果放弃, 我们会失去一切. 因此我们的首选做法是放弃第二个假设. 注意到, 如果我们引入反对易关系:

$$\{a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{q}}^{\dagger}\} = (2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \{a_{\mathbf{b}}, b_{\mathbf{q}}^{\dagger}\} = (2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q}) \tag{12.4.62}$$

$$\{a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{q}}\} = \{a_{\mathbf{p}}^{\dagger}, a_{\mathbf{q}}^{\dagger}\} = \{b_{\mathbf{p}}, b_{\mathbf{q}}\} = \{b_{\mathbf{p}}^{\dagger}, b_{\mathbf{q}}^{\dagger}\} = 0, \tag{12.4.63}$$

则 Hamiltonian 可以对易为

$$H = \int \mathrm{d}^3\mathcal{H} = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}} \sum_s \left(a_{\mathbf{p}}^{\dagger}a_{\mathbf{p}} + b_{\mathbf{p}}^{\dagger}b_{\mathbf{p}} - \mathcal{V}\right), \tag{12.4.64}$$

这样就可以得到正定的结果, 并且这同时要求了 Fermion 负的真空能:

$$\frac{E}{V} = -\sum_s \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}., \tag{12.4.65}$$

反对易关系的引入, 还导致了在统计上与对易关系的玻色子的重大区别: Pauli 不相容原理, 即

$$a_{\mathbf{p}}^{\dagger}a_{\mathbf{p}}^{\dagger}|0\rangle = 0. \tag{12.4.66}$$

我们不能让两个电子处于完全一样的态, 这样的粒子称为费米子, 遵从 Fermi-Dirac 分布, 而满足对易关系的粒子称为玻色子, 遵从 Bose-Einstein 分布. 接下来我们还将从关联函数协变性的角度更深刻地看到费米子反对易性的必要性.

然后我们尝试计算两点关联函数, 首先有

$$\langle 0|\psi_A(y)\bar{\psi}^B(x)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\not{p}_A{}^B + m}{2\omega_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{ip(x-y)}, \tag{12.4.67}$$

$$\langle 0|\bar{\psi}^B(x)\psi_A(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\not{p}_A{}^B - m}{2\omega_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}, \tag{12.4.68}$$

考虑 Fermion 的反交换性, 我们很自然地要求

$$\mathcal{T}\left\{\psi_x\bar{\psi}_y\right\} = -\mathcal{T}\left\{\bar{\psi}_y\psi_x\right\}, \tag{12.4.69}$$

这需要我们定义对 Dirac 场的编时算符为

$$\mathcal{T}\left\{\psi_A(y)\bar{\psi}^B(x)\right\} \equiv \Theta(y^0-x^0)\psi_A(y)\bar{\psi}^B(x) - \Theta(x^0-y^0)\bar{\psi}^B(x)\psi_A(y), \tag{12.4.70}$$

这样我们经过类似6.3.1节后半段的方法计算可以得到

$$\Theta(y^0-x^0)\psi_A(y)\bar{\psi}^B(x) = \int\frac{i\mathrm{d}\omega}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{i\omega(t_x-t_y)}}{\omega+i\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\not{p}+m}{2\omega_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{ip(x-y)} \tag{12.4.71}$$

$$= \int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\not{p}-(p^0-\omega_{\mathbf{p}})\gamma^0+m}{2\omega_{\mathbf{p}}(p^0-\omega_{\mathbf{p}}+i\epsilon)}\mathrm{e}^{ip(x-y)} \tag{12.4.72}$$

$$\mathcal{T}\left\{\bar{\psi}_y\psi_x\right\} = \int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{-\not{p}+(p^0+\omega_{\mathbf{p}})\gamma^0-m}{2\omega_{\mathbf{p}}(-p^0-\omega_{\mathbf{p}}+i\epsilon)}\mathrm{e}^{ip(x-y)}, \tag{12.4.73}$$

将(12.4.72), (12.4.73)两式相减即可得 Feynman 传播子

$$\langle\psi_A(x)\bar{\psi}^B(y)\rangle = \int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i\epsilon}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}, \tag{12.4.74}$$

不难看出这是协变的.

而如果我们仍然强加对易关系到编时算符上, 即定义

$$\mathcal{T}\left\{\psi_A(y)\bar{\psi}^B(x)\right\} \equiv \Theta(y^0-x^0)\psi_A(y)\bar{\psi}^B(x) + \Theta(x^0-y^0)\bar{\psi}^B(x)\psi_A(y), \tag{12.4.75}$$

则需要将(12.4.72), (12.4.73)两式相加, 得到

$$\langle\psi_A(y)\bar{\psi}^B(x)\rangle = \int i\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\omega}{\omega_{\mathbf{p}}}\frac{\not{p}-\frac{p^2-m^2}{\omega}\gamma^0+m}{p^2-m^2+i\epsilon}, \tag{12.4.76}$$

这又丑又完全不协变, 是一个灾难性的结果.

12.5 旋量的路径积分

对于旋量场, 我们同样可以通过路径积分的方式进行量子化. Naively 我们可能认为, 就定义一个有 4*2 个自由度的路径积分即可

$$\int \mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi}\mathrm{e}^{iS}. \tag{12.5.1}$$

但这样有个问题, 我们计算关联函数

$$\langle\bar{\psi}\psi\rangle = \int \mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi}\bar{\psi}\psi\mathrm{e}^{iS}, \tag{12.5.2}$$

等号的右边 $\bar{\psi},\psi$ 显然是对易的, 但是左边因为我们 $\mathcal{T}$ 的定义, 是反对易的. 这显然有问题! 要解决这个矛盾, 我们只能想办法让右边的路径积分里 $\bar{\psi},\psi$ 反对易. 这似乎是非常奇怪的要求, 但我们看到, 数学家 Grassmann 早就给我们准备好了合适的数学工具: Grassmann 数.

12.5.1 Grassmann 代数

出于严谨性的考虑, 我们这里可以简单补充一下代数的定义:

定义 12.9 (代数) 考虑一个定义在域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V, 若它同时是一个环, 且数乘与环乘法相容:

$$\lambda(\mathbf{uv}) = \mathbf{u}(\lambda\mathbf{v}), \tag{12.5.3}$$

则称 V 是一个 (结合) 代数.

定义 12.10 (Grassmann 代数) Grassmann 为定义在域 $\mathbb{C}$ 上的非交换代数, 并且元素乘法满足反对易关系:

$$\eta\theta = -\theta\eta. \tag{12.5.4}$$

于是我们有推论

$$\eta^2 = 0, \tag{12.5.5}$$

这意味着所有定义在 Grassmann 代数上的函数都可以写为一次函数:

$$f(\eta) = \theta + B\eta. \tag{12.5.6}$$

例 12.5

$$\mathrm{e}^{\eta} = 1 + \eta. \tag{12.5.7}$$

然后我们考虑 Grassmann 函数的导数, 定义

定义 12.11 (Grassmann 函数的导数)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}(\theta + B\eta) = B. \tag{12.5.8}$$

对于多元函数, 我们需要先将要求偏导的变量移动到项的最左边, 以使正负号自洽:

$$\frac{\partial}{\partial\eta}(\eta\theta) = \theta, \tag{12.5.9}$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}(\eta\theta) = \frac{\partial}{\partial\theta}(-\theta\eta) = \eta. \tag{12.5.10}$$

然后我们尝试定义 Grassmann 函数的积分. 因为我们定义积分之后想要将之利用到路径积分上去, 所以积分测度不变是很重要的性质, 也就是:

$$\int \mathrm{d}\eta f(\eta) = \int \mathrm{d}(\eta + \alpha) f(\eta). \tag{12.5.11}$$

对于 $f(\eta) = A + B\eta$, 这要求

$$\int \mathrm{d}\eta(\theta + B\eta) = \int \mathrm{d}\eta\theta + B(\eta - \alpha). \tag{12.5.12}$$

因此我们得知, 对于常 Grassmann 数的积分

$$\int \mathrm{d}\eta\alpha = 0, \tag{12.5.13}$$

然后如果我们想要 $\int \mathrm{d}\eta(A + B\eta)$ 有非零结果, 只能要求

$$\int \mathrm{d}\eta B\eta = B. \tag{12.5.14}$$

于是我们有

定义 12.12 (Grassmann 函数的积分)

$$\int \mathrm{d}\eta(\theta + B\eta) = B. \tag{12.5.15}$$

我们在复域上考虑 Grassmann 代数, 可以将之分解为

$$\Psi = \psi_1 + i\psi_2, \Psi^\dagger = \psi_1 - i\psi_2, \tag{12.5.16}$$

从而认为 $\Psi, \Psi^\dagger$ 为基本自由度.

然后我们考虑 Grasmann 代数的 Gaussian 积分. 首先是单变量的情况

$$\int \mathrm{d}\theta^* \mathrm{d}\theta \mathrm{e}^{-\theta^* a\theta} = a, \tag{12.5.17}$$

不难证明

$$\int \mathrm{d}\theta_n^* \mathrm{d}\theta_n \cdots \int \mathrm{d}\theta_1^* \mathrm{d}\theta_1 \mathrm{e}^{-\theta^* A\theta} = |A|, \tag{12.5.18}$$

类似地, 我们可以证明

$$\int \mathrm{d}\theta_n^* \mathrm{d}\theta_n \cdots \int \mathrm{d}\theta_1^* \mathrm{d}\theta_1 \theta_i \theta_j^* \mathrm{e}^{-\theta^* A\theta} = |A|(A^{-1})_{ij}. \tag{12.5.19}$$

这个只需要注意到, A 的代数余子式 $A_{ji} = |A|(A^{-1})_{ij}$ 即可证明.

12.5.2 Dirac 旋量的路径积分

我们可以将 θ^* 都乘一个 γ^0 得到 $\bar{\theta}$, 再做路径积分也是等价的, 于是我们直接定义

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\bar{\psi}\mathcal{D}\psi \mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x\bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - m)\psi + \bar{J}\psi + \bar{\psi}J}, \tag{12.5.20}$$

不难得到

$$Z[J] = \mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\bar{J}(x)S_F(x-y)J(y)}, \tag{12.5.21}$$

其中

$$S_F(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4} \frac{i(p\!\!\!/ + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \mathrm{e}^{-ipx}. \tag{12.5.22}$$

并且有

$$\langle\psi_1\bar{\psi}_2\cdots\rangle=\frac{1}{Z[0]}\left(-i\frac{\delta}{\delta\bar{J}}\right)\left(i\frac{\delta}{\delta J}\right)\cdots Z[J]\Big|_{J=0}. \tag{12.5.23}$$

这里可能会疑惑, 为什么对于 $\frac{\delta}{\delta J}$ 的变分前面系数是 i 而不是 $-i$, 这是因为我们的源项添加是 $\bar{J}\psi+\bar{\psi}J$, 对 J 求变分的时候需要先将 $\bar{\psi}$ 与 J 交换, 这给出一个额外的 $-$ 号.

这样我们得到了与上节正则量子化相同的结论

$$\langle\psi(x)\bar{\psi}(y)\rangle=S_F(x-y)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i\epsilon}\mathrm{e}^{-ip(x-y)}. \tag{12.5.24}$$

例 12.6 利用9.6节的结果, 我们同样可以计算 Fermion 的真空零点能, 并且验证它和(12.4.65)的结果是一致的. 计算配分函数

$$\begin{aligned}Z[0]&=\int\mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi}\mathrm{e}^{i\int\mathrm{d}^4x\bar{\psi}(i\not{\partial}-m)\psi}=\det\left(i\not{\partial}-m\right)\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{Tr}\ln(i\not{\partial}-m)}\propto\mathrm{e}^{-iE_0T},\end{aligned} \tag{12.5.25}$$

需要注意, 这里因为 det 中整体的因子 $-i$ 并不影响真空零点能的计算: 我们只要提取指数部分, 前面的 N 个 $-i$ 的常数贡献我们并不关心. 而

$$\mathrm{Tr}\ln(i\not{\partial}-m)=VT\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\mathrm{Tr}\ln(\not{p}-m) \tag{12.5.26}$$

$$=VT\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\ln\det\left(\not{p}-m\right). \tag{12.5.27}$$

而

$$\not{p}-m=\begin{bmatrix}-m & p_\mu\sigma^\mu\\ p_\mu\bar{\sigma}^\mu & -m\end{bmatrix}, \tag{12.5.28}$$

利用 Schur 补公式, 我们有

$$\det\left(\not{p}-m\right)=\det\left(-m\right)\det\left[-m-p_\mu\bar{\sigma}^\mu\left(-\frac{1}{m}\right)p_\nu\sigma^\nu\right] \tag{12.5.29}$$

$$=\det\left(p_\mu p_\nu\bar{\sigma}^\mu\sigma^\nu-m^2\right) \tag{12.5.30}$$

$$=\det\left((\omega^2-m^2)-p_ip_j\sigma^i\sigma^j\right) \tag{12.5.31}$$

$$=\det\left((\omega^2-m^2)-\mathbf{p}^2\right) \tag{12.5.32}$$

$$=\det\left(p^2-m^2\right) \tag{12.5.33}$$

$$=(p^2-m^2)^2. \tag{12.5.34}$$

接下来的计算与对 Boson 求零点能一样, 直接计算可得

$$\operatorname{Tr}\ln(\not{\partial}-m)=2VT\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\ln(p^2-m^2) \tag{12.5.35}$$

$$=2VT\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\ln(m^2-p^2+i\epsilon) \tag{12.5.36}$$

$$=2VT\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}i\omega_{\mathbf{p}}. \tag{12.5.37}$$

于是我们通过路径积分得到真空零点能

$$\frac{E_0}{V}=-2\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}=-\sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}, \tag{12.5.38}$$

这与我们正则量子化的计算结果一致.

12.6 旋量 LSZ 公式

我们首先有引理

引理 12.19

$$\int\mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s(m-i\not{\partial})\psi=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}(a^s_{\mathbf{p}}(+\infty)-a^s_{\mathbf{p}}(-\infty)) \tag{12.6.1}$$

$$\int\mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{-ipx}\bar{v}_s(-m-i\not{\partial})\psi=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}(b^{\dagger s}_{\mathbf{p}}(+\infty)-b^{\dagger s}_{\mathbf{p}}(-\infty)) \tag{12.6.2}$$

$$\int\mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{-ipx}\mathrm{Tr}\left[(-m-i\not{\partial})u_s\bar{\psi}\right]=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}(a^{\dagger s}_{\mathbf{p}}(+\infty)-a^{\dagger s}_{\mathbf{p}}(-\infty)) \tag{12.6.3}$$

$$\int\mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ipx}\mathrm{Tr}\left[(m-i\not{\partial})v_s\bar{\psi}\right]=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}(b^{\dagger s}_{\mathbf{p}}(+\infty)-b^{\dagger s}_{\mathbf{p}}(-\infty)) \tag{12.6.4}$$

证明.

$$\int\mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s(m-i\not{\partial})\psi=\int\mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s(m--i\gamma^i\partial_i-i\gamma^0\partial_0)\psi \tag{12.6.5}$$

$$=\int\mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s(m-\gamma^ip_i-i\gamma^0\partial_0)\psi= \tag{12.6.6}$$

根据

$$\partial_0(\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s\gamma^0\psi)=ip_0\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s\gamma^0\psi+\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s\gamma^0\partial_0\psi \tag{12.6.7}$$

我们有

$$\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s(m-i\not{\partial})\psi \tag{12.6.8}$$

$$=\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}^s(m-\not{p})\psi$$

$$+\int \mathrm{d}^3x\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s\gamma^0\int\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}}\sum_{s'}\left(u_{s'}a^s_{\mathbf{q}}\mathrm{e}^{-iqx}+v_s b^{\dagger s}_{\mathbf{q}}\mathrm{e}^{iqx}\right)\Big|^{+\infty}_{-\infty} \tag{12.6.9}$$

$$=\bar{u}_s\gamma^0\int\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{q}}}}(2\pi)^3\sum_{s'}\left(u_{s'}a^s_{\mathbf{q}}\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q})+v_s b^{\dagger s}_{\mathbf{q}}\delta^3(\mathbf{p}+\mathbf{q})\right)\Big|^{+\infty}_{-\infty} \tag{12.6.10}$$

而根据定理12.17我们知道

$$\bar{u}_s(\mathbf{p})\gamma^0u_{s'}(\mathbf{p})=2p^0\delta_{ss'},\bar{u}_s(\mathbf{p})\gamma^0v_{s'}(\mathbf{p})=0 \tag{12.6.11}$$

从而有

$$\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ipx}\bar{u}_s(m-i\not{\partial})\psi=\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}(a^s_{\mathbf{p}}(+\infty)-a^s_{\mathbf{p}}(-\infty)) \tag{12.6.12}$$

剩下三个式子证明同理.

于是我们可以有最终结论

$$\begin{aligned}\langle f,+\infty|i,-\infty\rangle=&\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ip_1x_1}\bar{u}_s(m-i\not{\partial}_1)\int \mathrm{d}^4x_2 i\mathrm{e}^{-ipx}\bar{v}_s(-m-i\not{\partial}_2)\\&\partial_{3\mu}\partial_{4\nu}\left\langle\psi_1\psi_2...\bar{\psi}_3\bar{\psi}_4\right\rangle\\&\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{-ip_3x_3}(-m-i\gamma^\mu)u_s\int \mathrm{d}^4x i\mathrm{e}^{ip_4x_4}(m-i\gamma^\nu)v_s,\end{aligned} \tag{12.6.13}$$

其中, 第一行第一个为出射正粒子, 第一行第二个为入射反粒子, 第三行第一个为入射正粒子, 第三行第四个为出射反粒子.

13 离散变换

在本节我们尝试讨论对场的三种幺正离散变换, 即 C, P, T 变换. 所谓的 C, 其实就是电荷共轭 (Charge Conjugate), 就是指将粒子变为反粒子, 反转其的所有量子荷 (比如电荷, 但还包括轻子数、重子数等所有性质). 而 P 就是大名鼎鼎的宇称 (Parity), 就是指 $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$ 的镜像变换. T 则是时间反演 (Time reversal), 也就是将对象的运动过程反演: $t \to -t$.

一般性地讨论来说, 对于任意的离散变换算符 X, 我们有如下定义

$$X\psi(x)X^\dagger = \mathbf{X}\psi(\Lambda_X \cdot x), \tag{13.0.1}$$

其中 $\mathbf{X}$ 是对场量的变换算符, Λ_X 是对坐标的变换, 而 X 是一个幺正算符

$$XX^\dagger = 1. \tag{13.0.2}$$

13.1 C 变换

C 变换就是取反粒子, 也就是对场算符我们有如下要求

$$C\psi(x)C^\dagger = \mathbf{C}\psi^\dagger(x). \tag{13.1.1}$$

这里取 $\dagger$ 是因为正反粒子的相位旋转方向不同, 我们将场算符中的正反粒子反转必然需要取一个共轭. 并且其中 C 在幺正的基础上还满足

$$C^2 = 1, \tag{13.1.2}$$

上面的要求等价于我们要求

$$Cb^\dagger_{\mathbf{p}} |0\rangle = a^\dagger_{\mathbf{p}} |0\rangle \tag{13.1.3}$$
$$Ca^\dagger_{\mathbf{p}} |0\rangle = b^\dagger_{\mathbf{p}} |0\rangle , \tag{13.1.4}$$

在 $b^\dagger_{\mathbf{p}}, a^\dagger_{\mathbf{p}}$ 与 $|0\rangle$ 间插入 $C^\dagger c$, 我们有

$$Cb^\dagger_{\mathbf{p}} C^\dagger C |0\rangle = a^\dagger_{\mathbf{p}} |0\rangle \tag{13.1.5}$$
$$Ca^\dagger_{\mathbf{p}} C^\dagger C |0\rangle = b^\dagger_{\mathbf{p}} |0\rangle , \tag{13.1.6}$$

这暗示我们

$$Cb_{\mathbf{p}}^{\dagger}C^{\dagger}=a_{\mathbf{p}}^{\dagger} \tag{13.1.7}$$

$$Ca_{\mathbf{p}}^{\dagger}C^{\dagger}=b_{\mathbf{p}}^{\dagger}. \tag{13.1.8}$$

然后我们以实标量场、复标量场、Dirac 旋量场为例讨论 C 的具体作用.

例 13.1 (实标量场的电荷共轭变换) 由于实标量场只有一组产生湮灭算符, 它自己就是自己的反粒子, C 变换对其不起作用, 于是我们有

$$C=1,\mathbf{C}=1 \tag{13.1.9}$$

例 13.2 (复标量场的电荷共轭变换) 对于复标量场, 我们也没有特殊的要求, 仍然有

$$\mathbf{C}=1 \tag{13.1.10}$$

于是我们有结论

$$C\psi(x)C^{\dagger}=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\left(a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}+b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\mathrm{e}^{ipx}\right)=\psi^{\dagger}(x) \tag{13.1.11}$$

所以

$$Cb_{\mathbf{p}}^{\dagger}C^{\dagger}=a_{\mathbf{p}}^{\dagger} \tag{13.1.12}$$

$$Ca_{\mathbf{p}}^{\dagger}C^{\dagger}=b_{\mathbf{p}}^{\dagger}. \tag{13.1.13}$$

例 13.3 (实矢量场的电荷共轭变换) 由于实矢量场只有一组产生湮灭算符, 它自己就是自己的反粒子, C 变换对其不起作用, 于是我们有

$$C=1,\mathbf{C}=1 \tag{13.1.14}$$

例 13.4 (Dirac 旋量的电荷共轭变换) 我们首先推导 $\mathbf{C}$. 因为它负责将正粒子变为反粒子, 而正粒子反粒子的与 $\not{p}$ 乘积满足的条件是不一样的:

$$(\not{p}-m)\mathbf{C}u^s=0 \tag{13.1.15}$$

$$(\not{p}+m)\mathbf{C}v^s=0. \tag{13.1.16}$$

所以说我们需要求一个 $\mathbf{C}$ 使得

$$\mathbf{C}v^{s*} = u^s \tag{13.1.17}$$

$$\mathbf{C}u^{s*} = v^s. \tag{13.1.18}$$

而这意味着

$$(\not{p} - m)\mathbf{C}v^{s*} = 0 \tag{13.1.19}$$

$$(\not{p} + m)\mathbf{C}u^{s*} = 0. \tag{13.1.20}$$

又因为

$$m\mathbf{C}u^{s*} = \mathbf{C}(mu)^{s*} \tag{13.1.21}$$

$$= p_\mu \mathbf{C}\gamma^{\mu*}u^{s*} \tag{13.1.22}$$

同时根据式(13.1.18), 我们有

$$m\mathbf{C}u^{s*} = mv^s = -p_\mu\gamma^\mu v^s = -p_\mu\gamma^\mu\mathbf{C}u^{s*} \tag{13.1.23}$$

所以有

$$\mathbf{C}\gamma^\mu\mathbf{C}^\dagger = -\gamma^{\mu*}. \tag{13.1.24}$$

又注意到,

$$\gamma^{\mu*} = \gamma^\mu, \mu = 0, 1, 3 \tag{13.1.25}$$

$$\gamma^{2*} = -\gamma^2. \tag{13.1.26}$$

所以我们不难猜想, $\mathbf{C}$ 应当与 γ^2 有关. 不难验证,

$$\mathbf{C} = i\gamma^2 \tag{13.1.27}$$

所以说我们得到

$$C\psi_A C^\dagger = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_s (u_A^s b_{\mathbf{p}}^s \mathrm{e}^{-ipx} + v_A^s a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}\mathrm{e}^{ipx}) \tag{13.1.28}$$

这同样要求

$$Cb_{\mathbf{p}}^\dagger C^\dagger = a_{\mathbf{p}}^\dagger \tag{13.1.29}$$

$$Ca_{\mathbf{p}}^\dagger C^\dagger = b_{\mathbf{p}}^\dagger. \tag{13.1.30}$$

13.2 P 变换

P 变换就是宇称变换, 即将场的三维部分反转

$$\psi(t,\mathbf{x})\to\psi(t,-\mathbf{x}), \tag{13.2.1}$$

也就是

$$P\psi(t,\mathbf{x})P^\dagger=\mathbf{P}\psi(t,-\mathbf{x}), \tag{13.2.2}$$

其中 P 在幺正的基础上还满足

$$P^2=1. \tag{13.2.3}$$

例 13.5 (实标量场的宇称变换) 对于标量来说 (如果是赝标量那么就是 $\mathbf{P}=-1$ 了)

$$\mathbf{P}=1 \tag{13.2.4}$$

我们发现这样要求

$$P\phi(x)P^\dagger=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\left(a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-i\omega t-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}+a_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{i\omega t+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\right) \tag{13.2.5}$$

我们做换元 $\mathbf{p}\to-\mathbf{p}$ 得到

$$P\psi(x)P^\dagger=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\left(a_{-\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}+a_{-\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{ipx}\right) \tag{13.2.6}$$

所以说有结论

$$Pa_{\mathbf{p}}P^\dagger=a_{-\mathbf{p}} \tag{13.2.7}$$

例 13.6 (复标量场的宇称变换) 同样有

$$\mathbf{P}=1 \tag{13.2.8}$$

我们发现这样要求

$$P\psi(x)P^\dagger=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\left(a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-i\omega_{\mathbf{p}}t-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}+b_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{i\omega_{\mathbf{p}}t+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\right) \tag{13.2.9}$$

做换元 $\mathbf{p}\to-\mathbf{p}$ 得到

$$P\psi(x)P^\dagger=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\left(a_{-\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-ipx}+b_{-\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{ipx}\right) \tag{13.2.10}$$

所以说有结论

$$Pa_{\mathbf{p}}P^{\dagger}=a_{-\mathbf{p}} \tag{13.2.11}$$

$$Pb_{\mathbf{p}}P^{\dagger}=b_{-\mathbf{p}} \tag{13.2.12}$$

例 13.7 (电磁场的宇称变换) 考虑到 Lorentz 规范下, 电磁 4 矢势满足

$$\Box A^{\mu}=J^{\mu}. \tag{13.2.13}$$

而 J^{μ} 在 P 变换下满足

$$\mathbf{P}J^{\mu}=\mathbf{P}(\rho,\mathbf{j})^{T}=(\rho,-\mathbf{j})^{T}, \tag{13.2.14}$$

这个性质也自然地被诱导给 A^{μ}, 因此 A^{μ} 同样满足

$$\mathbf{P}A^{\mu}=\mathbf{P}(\varphi,\mathbf{A})^{T}=(\varphi,-\mathbf{A})^{T}. \tag{13.2.15}$$

考虑到对于电磁波极化矢量 ϵ_s^{μ}(在 Lorentz 规范下它是完全没有 t 分量的, 也就是 $\epsilon^0=0$) 我们有

$$\mathbf{P}\epsilon_1^{\mu}(\mathbf{p})=-\epsilon_1^{\mu}(\mathbf{p})=\epsilon_1^{i}(-\mathbf{p}) \tag{13.2.16}$$

$$\mathbf{P}\epsilon_2^{\mu}(\mathbf{p})=-\epsilon_2^{\mu}(\mathbf{p})=\epsilon_2^{i}(-\mathbf{p}) \tag{13.2.17}$$

从而得到

$$P\mathbf{A}P^{\dagger}=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_{r=1}^{2}\left(\epsilon_r(-\mathbf{p})a_{\mathbf{p}r}\mathrm{e}^{-i\omega_{\mathbf{p}}t-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}+\epsilon_r^{*}(-\mathbf{p})a_{\mathbf{p}r}^{\dagger}\mathrm{e}^{i\omega_{\mathbf{p}}t+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\right) \tag{13.2.18}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}\sum_{r=1}^{2}\left(\epsilon_r(\mathbf{p})a_{-\mathbf{p}r}\mathrm{e}^{-ipx}+\epsilon_r^{*}(\mathbf{p})a_{-\mathbf{p}r}^{\dagger}\mathrm{e}^{ipx}\right) \tag{13.2.19}$$

所以说有结论

$$Pa_{\mathbf{p}}P^{\dagger}=a_{-\mathbf{p}} \tag{13.2.20}$$

$$Pb_{\mathbf{p}}P^{\dagger}=b_{-\mathbf{p}} \tag{13.2.21}$$

例 13.8 (Dirac 旋量的宇称变换) 首先我们需要推导旋量在宇称变换下的矩阵. 因为宇称变换是 $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$ 这同样代表着 $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$, 所以说我们要求一 $\mathbf{P}$ 满足

$$\mathbf{P}u_s(\mathbf{p}) = \eta_s u_s(-\mathbf{p}) \tag{13.2.22}$$

其中 η_s 为某一相位常数.

注意到

$$\gamma^0 u^s(\mathbf{p}) = \gamma^0 \begin{pmatrix} \sqrt{p\sigma}\zeta_s \\ \sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s \\ \sqrt{p\sigma}\zeta_s \end{pmatrix} = u^s(-\mathbf{p}) \tag{13.2.23}$$

$$\gamma^0 `v^s(\mathbf{p}) = \gamma^0 \begin{pmatrix} \sqrt{p\sigma}\zeta_s \\ -\sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{p\bar{\sigma}}\zeta_s \\ \sqrt{p\sigma}\zeta_s \end{pmatrix} = -v^s(-\mathbf{p}) \tag{13.2.24}$$

所以说

$$\mathbf{P} = \gamma^0. \tag{13.2.25}$$

根据定义我们直接有

$$P\psi(t,\mathbf{x})P^\dagger = \mathbf{P}\psi(t,-\mathbf{x}) \tag{13.2.26}$$

$$= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \sum_s (u^s(-\mathbf{p}) a^s_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-i\omega_{\mathbf{p}} t - i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} - v^s(-\mathbf{p}) b^{s\dagger}_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{i\omega_{\mathbf{p}} t + i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) \tag{13.2.27}$$

做 $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$ 换元我们有

$$P\psi(t,\mathbf{x})P^\dagger = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \sum_s (u^s(\mathbf{p}) a^s_{-\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-ipx} - v^s(\mathbf{p}) b^{s\dagger}_{-\mathbf{p}} \mathrm{e}^{ipx}) \tag{13.2.28}$$

所以得到结论

$$Pa_{\mathbf{p}}P^\dagger = a_{-\mathbf{p}} \tag{13.2.29}$$

$$Pb_{\mathbf{p}}P^\dagger = -b_{-\mathbf{p}} \tag{13.2.30}$$

13.3 T 变换

T 变换就是时间反演变换, 这个变换比较特殊, 因为它需要是反线性的: 在 Schrödinger 绘景下, 考虑态演化, 我们有

$$(i\frac{\partial}{\partial t}-H)\left|\psi(t)\right\rangle=0., \tag{13.3.1}$$

时间反演要求有

$$T\left|\psi(t)\right\rangle=\left|\psi(-t)\right\rangle, \tag{13.3.2}$$

所以说

$$(i\frac{\partial}{\partial t}+H)T\left|\psi(t)\right\rangle=0. \tag{13.3.3}$$

H 不含时, 因此 T 可与 H 交换. 同样地, T 可以与时间导数算子交换, 但如果 T 不是反线性, 就会有

$$T\left((i\frac{\partial}{\partial t}+H)\left|\psi(t)\right\rangle\right)=0. \tag{13.3.4}$$

这和式(13.3.1)是矛盾的. 但是如果 T 是反线性的, 即

$$iT=-Ti, \tag{13.3.5}$$

那么我们就可以得到

$$T\left((-i\frac{\partial}{\partial t}+H)\left|\psi(t)\right\rangle\right)=0. \tag{13.3.6}$$

这个结果才是自洽的.

对于场算符, 我们要求 T 的表现形式为

$$T^{\dagger}\psi(t,\mathbf{x})T=\mathbf{T}\phi(-t,\mathbf{x}). \tag{13.3.7}$$

可以发现, 这是一个依赖于具体参考系的算符: 若做 Lorentz 变换, $(-t',\mathbf{x}')$ 所对应的时空点与 $(-t,\mathbf{x})$ 所对应的是不一样的.

13.4 CPT 不变性

如果 CPT 组合起来, 这是一个反线性算符, 并且对于复标量场我们容易验证

$$CPT\psi(x)(CPT)^{\dagger}=\psi^{\dagger}(-x). \tag{13.4.1}$$

14 Majorana 旋量

15 旋量 QED

然后我们试图将 Dirac 旋量与电磁场耦合, 考虑 Dirac 旋量与电磁场的相互作用, 即标准的量子电动力学 (QED).

15.1 最小耦合

同样考虑局部 $U(1)$ 规范变换, 即

$$\psi \to \mathrm{e}^{-i\alpha}\psi. \tag{15.1.1}$$

设

$$\partial_\mu \to D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu, \tag{15.1.2}$$

让局域 $U(1)$ 规范变换对 A_μ 满足

$$A_\mu \to A_\mu + \frac{1}{e}\partial_\mu \alpha, \tag{15.1.3}$$

则

$$D_\mu(\mathrm{e}^{-i\alpha}\psi) = \mathrm{e}^{-i\alpha} D_\mu \psi. \tag{15.1.4}$$

于是根据最小耦合原理我们可以得到 Lagrangian

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^2 + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi, \tag{15.1.5}$$

即

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^2 + \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi - eA_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \psi. \tag{15.1.6}$$

于是我们发现电流项

$$J^\mu = e\bar{\psi}\gamma^\mu \psi. \tag{15.1.7}$$

还有 EoM

$$\begin{cases} (i\not{\partial} - m)\psi = e\not{A}\psi \\ \partial_\mu F^{\mu\nu} = e\bar{\psi}\gamma^\nu \psi \end{cases} \tag{15.1.8}$$

考虑旋量的运动方程, 我们可以将其写为

$$(i\not{\partial} - e\not{A} - m)\psi = 0, \tag{15.1.9}$$

如果我们再作用上 $(i\not{\partial} - e\not{A} + m)$, 利用

$$\begin{aligned}
&(i\not{\partial} - e\not{A} + m)((i\not{\partial} - e\not{A} - m)) \\
=&(i\not{\partial} - e\not{A})(i\not{\partial} - e\not{A}) - m^2 \\
=&\frac{1}{2}(i\partial_\mu - eA_\mu)(i\partial_\nu - eA_\nu)\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} + \frac{1}{2}(i\partial_\mu - eA_\mu)(i\partial_\nu - eA_\nu)[\gamma^\mu, \gamma^\nu] - m^2,
\end{aligned} \tag{15.1.10}$$

并定义

$$\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu], \tag{15.1.11}$$

即得

$$\left((i\partial - eA)^2 - \frac{e}{2}F_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} - m^2\right)\psi = 0. \tag{15.1.12}$$

可以发现, 这个方程与耦合电磁场的复标量场的 EoM 非常像, 只是多了一项 $-\frac{e}{2}F_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}$ 的贡献. 利用附录D我们不难得到, 这正是磁矩的贡献. 一般地, 磁矩的贡献为

$$-g\frac{e}{4}F_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}, \tag{15.1.13}$$

在这里 $g = 2$. 在 QED 中顶点的一圈图会给予 g 新的修正.

15.2 旋量 QED 的 Feynman 规则

我们可以不难从 Lagrangian 中读出 Feynman 规则

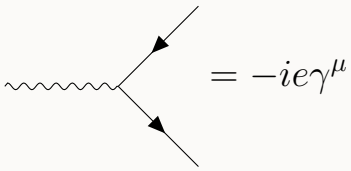
1. Dirac 旋量传播子

$$p \xrightarrow[p]{} = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$$

2. 光子传播子

$$\mu \overset{\sim\sim\sim}{\underset{p}{\longrightarrow}} \nu = \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon} \quad \text{(Feynman 规范)}$$

3. 旋量-光子三点顶角



对于每一个过程的外线，都有对应的因子:

- 入射电子 (e^-): $u(p,s)$
- 出射电子 (e^-): $\bar{u}(p,s)$
- 入射正电子 (e^+): $\bar{v}(p,s)$
- 出射正电子 (e^+): $v(p,s)$
- 入射光子 (γ): $\epsilon^\mu(p,\lambda)$
- 出射光子 (γ): $\epsilon^{\mu*}(p,\lambda)$

需要注意, 由于 Fermion 场的反对易性, 对于一些构型我们会有额外的 -1 因子, 比如 Fermion 环. 比较保险的方法是将图还原到 Dyson 级数的缩并中具体地检查正负号.

15.3 电子磁矩与散射截面的关系

我们考虑电子与电磁场相互作用的顶点 $-ie\gamma^\mu$, 如下一节的例15.4一样, 我们将原子核对电子的电磁场做经典处理, 可以直接计算电子在原子核作用下的散射截面. 在这里我们讨论自旋 $\frac{1}{2}$ 对这个散射截面带来的额外贡献: 磁矩. 利用定理12.17的 Gordon 恒等式, 我们有

$$\bar{u}(k)(-ie\gamma^\mu)u(p) = -\frac{ie}{2m}\left[(k+p)^\mu \bar{u}(k)u(p) - i\bar{u}(k)\sigma^{\mu\nu}(k-p)_\nu u(p)\right], \tag{15.3.1}$$

其中

$$\sigma^{\mu\nu}(k-p) = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] = 2S^{\mu\nu}. \tag{15.3.2}$$

可以看到, 第一项的结构和标量 QED 的结构是完全一致的, 只有第二项才是 $\frac{1}{2}$ 自旋带来的独特贡献. 我们会看到, 这个正是磁矩的贡献. 我们计算

散射振幅

$$i\mathcal{M} = -ie\bar{u}(k)\gamma^{\mu}u(p)A_{\mu} = -\frac{ie}{2m}\left[(k+p)^{\mu}\bar{u}(k)u(p) - i\bar{u}(k)\sigma^{\mu\nu}(k-p)_{\nu}u(p)\right]A_{\mu}, \tag{15.3.3}$$

利用(3.7.12), 我们知道, 自旋 $\frac{1}{2}$ 给振幅的额外贡献会贡献一个额外的势能

$$-\frac{m}{2\pi}\tilde{V}(\mathbf{k}-\mathbf{p})2\pi\delta(\omega_{\mathbf{k}}-\omega_{\mathbf{p}}) = \frac{ie}{2m}\bar{u}(k)\sigma^{\mu\nu}(k-p)_{\nu}u(p)A_{\mu}\delta(\omega_{\mathbf{k}}-\omega_{\mathbf{p}}), \tag{15.3.4}$$

这里需要注意, 我们习惯的是位形空间中的三维势 V, 到四维时空后, 会自动多一个 $2\pi\delta$, 我们需要手动去除. 然后利用动量空间中的 $(k-p)_{\nu}$ 对应于位形空间的 ∂_{ν}, 得到

$$\tilde{V}(\mathbf{k}-\mathbf{p}) = \frac{e}{4m^2}\bar{u}(k)\sigma^{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu}u(p). \tag{15.3.5}$$

利用,

$$\sigma^{ij} = \epsilon^{ijk}\Sigma^{k}, \Sigma^{k} = \begin{pmatrix} \sigma^{k} & 0 \\ 0 & \sigma^{k}. \end{pmatrix} \tag{15.3.6}$$

$$\sigma^{0i} = i\begin{pmatrix} 0 & \sigma^{i} \\ \sigma^{i} & 0. \end{pmatrix} = i\gamma^{0}\gamma^{i}. \tag{15.3.7}$$

忽略电场, 我们得到

$$\tilde{V}(\mathbf{k}-\mathbf{p}) = -\frac{e}{4m}\bar{u}(k)\mathbf{B}\cdot\mathbf{\Sigma}u(p), \tag{15.3.8}$$

利用 $\bar{u}(p)u(p) = 2m$, 并且代入 $u(p)$ 关于自旋 ξ 的解, 我们可知在负电子的自旋 Hilbert 空间中

$$\tilde{V}(\mathbf{k}-\mathbf{p}) = -\frac{e}{2m}\mathbf{B}\cdot\sigma. \tag{15.3.9}$$

可见, 这正是磁矩的贡献! 如果在圈图修正后, 这项顶点变成了 $-i\frac{g}{2}\bar{u}(k)\sigma^{\mu\nu}(k-p)_{\nu}u(p)$, $g \neq 2$, 就说明量子效应给予了电子反常磁矩.

15.4 树图阶散射计算

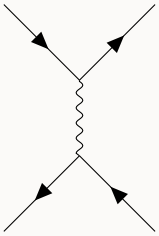
接下来我们开始计算几个简单的例子来熟悉 QED 的计算, 并获得它们的散射截面. 在计算之前, 我们首先需要考虑一个问题: 在实际实验中, 我们是并不知道粒子的自旋设置的, 或者说它们的自旋方向是完全随机的, 而我们的实验只能测量随机方向自旋的总效应: 对于入射态, 我们需要对不同自旋方向的 $|\mathcal{M}|^2$ 取平均; 对于出射态, 因为不同的自旋出射都贡献到总的散射截面中, 因此我们需要直接求和. 比如考虑 $n \to m$ 散射, 我们就有

$$|\mathcal{M}_{aver}| = \frac{1}{2^n} \sum_{i_n, f_m} |\mathcal{M}_{i_n, f_m}|^2 \tag{15.4.1}$$

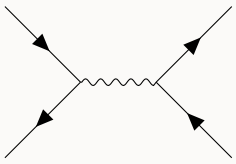
例 15.1 (Bhabha 散射) Bhabha 散射即电子-正电子散射:

$$e^- + e^+ \to e^- + e^+.$$

我们在树图阶考虑, 这有两个通道的贡献



$$= -ie^2 \bar{u}_3 \gamma^\mu u_1 \bar{v}_2 \gamma_\mu v_4 \frac{1}{t} \tag{15.4.2}$$



$$= ie^2 \bar{v}_2 \gamma^\mu u_1 \bar{u}_3 \gamma_\mu v_4 \frac{1}{s} \tag{15.4.3}$$

所以我们可以得到树图阶的总振幅

$$\mathcal{M}_{total} = e^2 \left(\frac{-\bar{v}_2 \gamma^\mu u_1 \bar{u}_3 \gamma_\mu v_4}{s} + \frac{\bar{u}_3 \gamma^\mu u_1 \bar{v}_2 \gamma_\mu v_4}{t} \right). \tag{15.4.4}$$

为了简化我们的计算, 我们假设 $p^2 \gg m^2$, 因此 m^2 可以被忽略.

然后计算其模长平方

$$|\mathcal{M}_{aver}|^2 = \frac{1}{4}\sum |\mathcal{M}|^2 \tag{15.4.5}$$

$$= \frac{e^4}{4}\sum \left[-\frac{\bar{u}_1\gamma^\mu v_2 \bar{v}_4\gamma_\mu u_3}{s} + \frac{\bar{u}_1\gamma^\mu u_3\bar{v}_4\gamma_\mu v_2}{t}\right] \left[\frac{-\bar{v}_2\gamma^\mu u_1\bar{u}_3\gamma_\mu v_4}{s} + \frac{\bar{u}_3\gamma^\mu u_1\bar{v}_2\gamma_\mu v_4}{t}\right]. \tag{15.4.6}$$

这是一个相当相当复杂的算式, 我们耐心地一项一项展开计算: 首先是 t^2 项

$$\bar{u}_1\gamma^\mu v_2\bar{v}_4\gamma_\mu u_3\bar{v}_2\gamma^\mu u_1\bar{u}_3\gamma_\mu v_4 = \mathrm{Tr}\left[\gamma^\mu \not{p}_2\gamma^\nu \not{p}_1\right]\mathrm{Tr}\left[\gamma_\mu \not{p}_3\gamma_\nu \not{p}_4\right] \tag{15.4.7}$$

$$= 32\left[(p_2\cdot p_3)(p1\cdot p_4) + (p_2\cdot p_4)(p_1\cdot p_3)\right] \tag{15.4.8}$$

$$= 32\left[(m^2 - \frac{u}{2})^2 + (m^2 - \frac{t}{2})^2\right] \tag{15.4.9}$$

$$\approx 8(u^2 + t^2). \tag{15.4.10}$$

然后是 t, s 交叉项, 利用定理12.11, 我们有

$$\mathrm{Tr}\left[\bar{u}_1\gamma^\mu v_2\gamma^\nu v_4\bar{v}_4\gamma_\mu u_3\gamma_\nu u_1\right] = -8\mathrm{Tr}(p_4p_1)(p_2\cdot p_3) = -32(p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3) \tag{15.4.11}$$

最后是 s^2 项, 我们有

$$\bar{u}_1\gamma^\mu v_3\bar{v}_4\gamma_\mu u_2\bar{v}_3\gamma^\mu u_1\bar{u}_2\gamma_\mu v_4 = \mathrm{Tr}\left[\gamma^\mu \not{p}_3\gamma^\nu \not{p}_1\right]\mathrm{Tr}\left[\gamma_\mu \not{p}_2\gamma_\nu \not{p}_4\right] \tag{15.4.12}$$

$$= 32\left[(p_2\cdot p_3)(p1\cdot p_4) + (p_3\cdot p_4)(p_1\cdot p_2)\right] \tag{15.4.13}$$

$$= 32\left[(m^2 - \frac{u}{2})^2 + (\frac{s}{2} - m^2)^2\right] \tag{15.4.14}$$

$$\approx 8(u^2 + s^2). \tag{15.4.15}$$

于是最终我们有结论

$$|\mathcal{M}_{aver}| = 2e^4\left(\frac{u^2+t^2}{s^2} + 2\frac{u^2}{st} + \frac{u^2+s^2}{t^2}\right) \tag{15.4.16}$$

$$= 2e^4\left((\frac{u}{s} + \frac{u}{t})^2 + \frac{t^2}{s^2} + \frac{s^2}{t^2}\right). \tag{15.4.17}$$

根据 Feynman 黄金规则, 我们利用例8.2中的结果, 在质心系 ($|\mathbf{p}_f| = |\mathbf{p}_i|$) 下我们有

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{CM} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 E_{CM}^2} \tag{15.4.18}$$

最后代入我们计算得到的 $|\mathcal{M}_{aver}|$, 就有结果

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{CM} = \frac{\alpha^2}{4E_{CM}|\mathbf{p}_i|}\left((\frac{u}{s}+\frac{u}{t})^2+\frac{t^2}{s^2}+\frac{s^2}{t^2}\right) \tag{15.4.19}$$

$$= \frac{\alpha^2}{8E^2}\left((\frac{u}{s}+\frac{u}{t})^2+\frac{t^2}{s^2}+\frac{s^2}{t^2}\right). \tag{15.4.20}$$

然后我们尝试进一步化简, 将其写为偏转角 θ 的函数. 我们设

$$p_1 = (E, E, 0, 0), p_2 = (E, -E, 0, 0) \tag{15.4.21}$$

$$p_3 = (E, E\cos\theta, E\sin\theta, 0), p_4 = (E, -E\cos\theta, -E\sin\theta, 0) \tag{15.4.22}$$

从而计算得到

$$s \approx 4E^2 \tag{15.4.23}$$

$$t \approx -4E^2\sin^2(\theta/2) \tag{15.4.24}$$

$$u \approx -4E^2\cos^2(\theta/2) \tag{15.4.25}$$

因此有最终结论

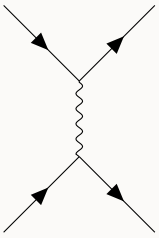
$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{CM} = \frac{\alpha^2}{8E^2}\left(\left(-\cos^2(\theta/2)+\cot^2(\theta/2)\right)^2+\sin^4(\theta/2)+\frac{1}{\sin^4(\theta/2)}\right) \tag{15.4.26}$$

可以发现 t 通道对散射截面的贡献在 $\theta \to 0$ 的时候是发散的, 这是因为光子传播子的长程性质, 与我们在经典力学中的计算情况一致. 而总的计算结果则是在经典计算上加入了对正负电子湮灭然后产生的这一量子修正.

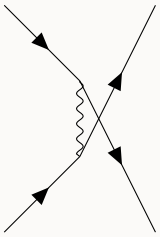
例 15.2 (Møller 散射) Møller 散射即电子-电子散射:

$$e^-e^- \to e^-e^-.$$

我们在树图阶计算, 有 t 通道与 u 通道的贡献



$$= -ie^2\bar{u}_3\gamma^\mu u_1\bar{u}_4\gamma_\mu u_2\frac{1}{t} \tag{15.4.27}$$



$$= ie^2\bar{u}_3\gamma^\mu u_2\bar{u}_4\gamma_\mu u_1\frac{1}{u} \tag{15.4.28}$$

所以我们可以得到树图阶的总振幅

$$\mathcal{M}_{total} = e^2\left(\frac{-\bar{u}_3\gamma^\mu u_1\bar{u}_4\gamma_\mu u_2}{t} + \frac{\bar{u}_3\gamma^\mu u_2\bar{u}_4\gamma_\mu u_1}{u}\right). \tag{15.4.29}$$

然后计算其模长平方

$$\begin{aligned}|\mathcal{M}_{aver}|^2 = 2e^4\Bigg(&\frac{(s-2m^2)^2+(t-2m^2)^2+4m^2u}{u^2}\\ &+\frac{(s-2m^2)^2+(u-2m^2)^2+4m^2t}{t^2}+2\frac{(s-2m^2)(s-6m^2)}{tu}\Bigg)\end{aligned} \tag{15.4.30}$$

例 15.3 (Campton 散射) Campton 散射即

$$\gamma + e^- \to \gamma + e^-.$$

在 Campton 的原始实验中, 他将单色 X 光打在石墨上, X 射线发生了散射, 并且存在不同散射角度不同光频的分布. 因此我们的散射发生在电子静止系中, 并且是考虑光子的散射. 设光子的散射角为 θ, 则根据能动量守恒我们很容易得到散射光 ω' 与入射光 ω 之间的关系

$$\frac{m}{\omega'} - \frac{m}{\omega} = 1 - \cos\theta. \tag{15.4.31}$$

或者说

$$\omega' = \frac{m\omega}{m + (1-\cos\theta)\omega} \tag{15.4.32}$$

然后我们考虑计算散射截面, 设入射电子动量 p_1, 光子 p_2; 出射电子动量 p_3, 光子 p_4, 计算 s,u 通道树图

$$i\mathcal{M}_s = \quad = -ie^2\bar{u}_3\gamma^\nu\frac{\not{p}_1+\not{p}_2+m}{s-m^2}\gamma^\mu u_1\epsilon_{2\mu}\epsilon^*_{4\nu} \tag{15.4.33}$$

$$i\mathcal{M}_u = \quad = -ie^2\bar{u}_3\gamma^\mu\frac{\not{p}_1-\not{p}_4+m}{u-m^2}\gamma^\nu u_1\epsilon^*_{4\nu}\epsilon_{2\mu} \tag{15.4.34}$$

得到总平均散射振幅

$$|\mathcal{M}_{aver}|^2 = \frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}|^2 \tag{15.4.35}$$

$$= \frac{e^4}{4}\sum\epsilon^*_{4\mu}\epsilon_{2\nu}\epsilon_{4\alpha}\epsilon^*_{2\beta}\left(\frac{\bar{u}_3\gamma^\nu(\not{p}_1+\not{p}_2+m)\gamma^\mu u_1}{s-m^2}+\frac{\bar{u}_3\gamma^\mu(\not{p}_1-\not{p}_4+m)\gamma^\nu u_1}{u-m^2}\right)$$
$$\left(\frac{\bar{u}_1\gamma^\alpha(\not{p}_1+\not{p}_2+m)\gamma^\beta u_3}{s-m^2}+\frac{\bar{u}_1\gamma^\beta(\not{p}_1-\not{p}_4+m)\gamma^\alpha u_3}{u-m^2}\right) \tag{15.4.36}$$

利用 Ward 恒等式做替换:

$$\sum_i\epsilon_{2\mu}\epsilon^*_{2\nu}\to -g_{\mu\nu} \tag{15.4.37}$$

利用 s,t,u 变量

$$s = m^2+2p_1p_2 = m^2+2p_3p_4 \tag{15.4.38}$$

$$t = 2m^2-2p_1p_3 = -2p_2p_4 \tag{15.4.39}$$

$$u = m^2-2p_1p_4 = m^2-2p_2p_3 \tag{15.4.40}$$

做代换, 经过艰苦卓绝的计算我们可以得到

$$|\mathcal{M}_{aver}|^2 = 2e^4\left[\frac{m^2-u}{s-m^2}+\frac{s-m^2}{m^2-u}\right.$$
$$\left.+\frac{4m^2t}{(s-m^2)(m^2-u)}+\frac{4m^4t^2}{(s-m^2)^2(m^2-u)^2}\right], \tag{15.4.41}$$

其中 $t = 2m^2 - s - u$.

然后我们取电子静止系具体计算 s, u. 设

$$p_1 = (m, 0, 0, 0), p_2 = (\omega, \omega, 0, 0), p_4 = (\omega', \omega' \cos\theta, \omega' \sin\theta) \tag{15.4.42}$$

则我们有

$$s = m^2 + 2m\omega, u = m^2 - 2m\omega' \tag{15.4.43}$$

然后代入 s, u 得到

$$|\mathcal{M}_{aver}|^2 = 2e^4 \left(\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - \sin^2\theta \right) \tag{15.4.44}$$

然后在电子静止系中推导散射截面和 $|\mathcal{M}|^2$ 的关系:

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\mathcal{M}|^2}{4E_1 E_2 |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|} (2\pi)^4 \delta^4 \frac{\mathrm{d}^3 p_1}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}_1}} \frac{\mathrm{d}^3 p_2}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}_2}} \tag{15.4.45}$$

$$= \frac{|\mathcal{M}|^2}{8m\omega \sin\theta/2} \frac{1}{4E'\omega'} 2\pi\delta(m + \omega - E' - \omega') \frac{\omega'^2 \mathrm{d}\omega' \mathrm{d}\Omega}{(2\pi)^3} \tag{15.4.46}$$

根据

$$E' = \sqrt{(\omega'^2 + \omega^2 - 2\omega\omega' \cos\theta) + m^2} \tag{15.4.47}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}E'}{\mathrm{d}\omega'} + \frac{\mathrm{d}\omega'}{\mathrm{d}\omega'} = \frac{\omega' + E' - \omega\cos\theta}{E'} = \frac{m + (1 - \cos\theta)\omega}{E'} \tag{15.4.48}$$

从而

$$\delta(m + \omega - E' - \omega') = \frac{E'}{m + \omega(1 - \cos\theta)} \delta(\omega' - \frac{m\omega}{m + (1 - \cos\theta)\omega}) \tag{15.4.49}$$

l2

于是可以化简得到

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{e^4}{32\pi^2 m^2} \frac{\omega'^2}{\omega^2} \left(\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - \sin^2\theta \right) \tag{15.4.50}$$

其中

$$\frac{\omega'}{\omega} = \frac{m}{m + (1 - \cos\theta)\omega}. \tag{15.4.51}$$

此即 Klein-Nishina 公式, 这是 Thomson 微分界面的 QED 修正.

例 15.4 (Rutherford 散射 (半量子化)) Rutherford 散射即电子与原子核的散射, 由于原子核是一个由质子中子复合形成的一个复杂束缚态, 而质子和中子又是由夸克组成的复杂束缚态. 如果我们采取直接全部量子化计算的方式, 过程将会非常复杂. 于是作为简化近似, 我们计算最低阶的散射截面时可以不将电磁场量子化, 仅仅量子化 Dirac 场, 保留经典的电磁场矢势 A_μ, 这样子就可以直接唯像地将原子核处理为一个点源了, 从而有相互作用 Hamiltonian

$$H_I = \int \mathrm{d}^3x e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu. \tag{15.4.52}$$

我们首先尝试导出这一半量子化场论的 Feynman 规则. 我们计算两点关联函数

$$\langle\psi_1\bar{\psi}_2\rangle = \frac{\langle 0|\mathcal{T}\mathrm{e}^{-i\int \mathrm{d}^4x\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu}\psi_1\bar{\psi}_2|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{T}\mathrm{e}^{-i\int \mathrm{d}^4x\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu}|0\rangle} \tag{15.4.53}$$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2}\mathrm{e}^{ip(x_2-x_1)} \\ &\quad - ie\int \mathrm{d}^4x A_\mu \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2}\mathrm{e}^{-ip(x_1-x)}\gamma^\mu \\ &\quad \times \int \frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}\frac{i(\not{q}+m)}{q^2-m^2}\mathrm{e}^{-iq(x-x_2)} \end{aligned} \tag{15.4.54}$$

利用旋量 LSZ 公式, 我们有

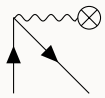
$$\langle p'|i\mathcal{T}|p\rangle = \langle f,+\infty|i,-\infty\rangle = -ie\int \mathrm{d}^4x A_\mu \mathrm{e}^{i(p'-p)x}\bar{u}_{s'}(p')\gamma^\mu u_s(p) \tag{15.4.55}$$

$$= -ie\bar{u}_{s'}(p')\gamma^\mu u_s(p)\tilde{A}_\mu(p'-p). \tag{15.4.56}$$

对于原子核来说, 取原子核静系, A_μ 是不含时的, 因此 A_μ 的傅里叶变换 $\tilde{A}_\mu(p)$ 含有一个 delta 函数, 因此我们设

$$\langle p'|i\mathcal{T}|p\rangle = i\mathcal{M}\cdot 2\pi\delta(E_i-E_f). \tag{15.4.57}$$

这样就有如下的 Feynman 规则来计算 $\mathcal{M}$


$= -ie\gamma^\mu A_\mu$ (15.4.58)

回到散射截面最原始的定义8.4

$$\frac{N}{v}v_i T\mathrm{d}\sigma = N\mathrm{d}P \Rightarrow \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{v_i}\frac{V}{T}\mathrm{d}P \tag{15.4.59}$$

再根据

$$V\frac{\mathrm{d}^3 p_f}{(2\pi)^3} = 1 \tag{15.4.60}$$

我们可以得到

$$\mathrm{d}P = \frac{|\langle f|i\rangle|^2}{\langle f|f\rangle\langle i|i\rangle} \tag{15.4.61}$$

$$= \frac{|\mathcal{M}|^2 T^2}{2E_f \cdot 2E_i V^2} V\frac{\mathrm{d}^3 p_f}{(2\pi)^3} \tag{15.4.62}$$

将 $\mathrm{d}P$ 代入 $\mathrm{d}\sigma$, 我们就有散射截面的表达式

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{v_i}\frac{V}{T}\frac{|\mathcal{M}|^2 T^2}{2E_f \cdot 2E_i V^2} V\frac{\mathrm{d}^3 p_f}{(2\pi)^3} \tag{15.4.63}$$

$$= \frac{1}{v_i}\frac{|\mathcal{M}|^2}{4E_i E_f} 2\pi\delta(E_f - E_i)\frac{\mathrm{d}^3 p_f}{(2\pi)^3} \tag{15.4.64}$$

在原子核静止系中, 我们有

$$A^0 = \frac{Ze}{4\pi r} \tag{15.4.65}$$

做傅里叶变换有

$$\tilde{A}^0(\mathbf{k}) = -\frac{Ze^2}{k^2}. \tag{15.4.66}$$

代入就有

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4E_i^2 v_i}\frac{\mathrm{d}^3 p_f}{(2\pi)^3} 2\pi\delta(E_f - E_i)\frac{1}{2}\sum \bar{u}(\mathbf{p}_f)\gamma^0 u(\mathbf{p}_i)\bar{u}(\mathbf{p}_i)\gamma^0 u(\mathbf{p}_f)\frac{Z^2 e^4}{(\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i)^4} \tag{15.4.67}$$

然后计算

$$\sum \bar{u}(\mathbf{p}_f)\gamma^0 u(\mathbf{p}_i)\bar{u}(\mathbf{p}_i)\gamma^0 u(\mathbf{p}_f) = \sum \mathrm{Tr}\left[\gamma^0(\not{p}_f + m)\gamma^0(\not{p}_i + m)\right] \tag{15.4.68}$$

$$= \mathrm{Tr}\left[m^2 + m\not{p}_i + m\not{p}_f + \gamma^0\gamma^0\not{p}_f\not{p}_i\right] \tag{15.4.69}$$

$$= \mathrm{Tr}\left[m^2\right] + \mathrm{Tr}\left[\gamma^\mu\gamma^0\gamma^\nu\gamma^0\right] p_{i\mu}p_{f\nu} \tag{15.4.70}$$

$$= 4m^2 - 4p_i \cdot p_f + 8p_i^0 p_f^0 \tag{15.4.71}$$

从而有

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4E_i^2 v_i}\frac{\mathrm{d}^3 p_f}{(2\pi)^3}2\pi\delta(E_f - E_i)(2m^2 - 2p_i\cdot p_f + 4p_i^0 p_f^0)\frac{Z^2e^4}{(\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i)^4}. \tag{15.4.72}$$

取非相对论极限

$$2m^2 - 2p_i \cdot p_f + 4p_i^0 p_f^0 \approx 4m^2, E_i \approx m \tag{15.4.73}$$

我们得到

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{4m^2 v_i}\frac{p_i^2}{(2\pi)^2}\frac{m}{p_i}4m^2\frac{Z^2e^4}{p_i^4(1-\cos\theta)^2} \tag{15.4.74}$$

$$= \frac{Z^2e^4}{16\pi^2 m^2 v_i^4}\frac{1}{(1-\cos\theta)^2} \tag{15.4.75}$$

$$= \frac{Z^2\alpha^2}{4m^2 v_i^4 \sin^4(\theta/2)} \tag{15.4.76}$$

这个结果和经典计算完全一致, 即 Rutherford 公式.

而考虑相对论的情况

$$m^2 - p_i \cdot p_f + 2p_i^0 p_f^0 = m^2 + E_i^2 + \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_f \tag{15.4.77}$$

$$= m^2(1 + \gamma^2 + \gamma^2\beta^2\cos\theta) \tag{15.4.78}$$

$$= 2m^2\gamma^2(1 - \beta^2\sin^2(\theta/2)) \tag{15.4.79}$$

于是我们可以得到 Motte 公式

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{4E_i^2 v_i}\frac{p_i^2}{(2\pi)^2}\frac{E_i}{p_i}2(m^2 - p_i\cdot p_f + 2p_i^0 p_f^0)\frac{Z^2e^4}{4p_i^2(1-\cos\theta)^2} \tag{15.4.80}$$

$$= \frac{1}{4E_i^2 v_i}\frac{p_i^2}{(2\pi)^2}\frac{E_i}{p_i}2(2m^2\gamma^2(1-\beta^2\sin^2(\theta/2)))\frac{Z^2e^4}{4p_i^2(1-\cos\theta)^2} \tag{15.4.81}$$

$$= \frac{Z^2\alpha^2}{4|\mathbf{p}|^2\beta^2\sin^4(\theta/2)}(1-\beta^2\sin^2(\theta/2)). \tag{15.4.82}$$

16 Yang-Mills 理论

16.1 Lagrangian 的构造

我们知道, 电磁场理论是 $U(1)$ 规范场, 我们想要把理论拓展到 non-abelian 的规范场, 也就是 Yang-Mills 理论. 我们考虑规范群为 G 的规范场, 物质场 ψ 为规范群的基本表示 (fundamental representation) 或者伴随表示 (adjoint representation). 对于基本表示, 在规范变换下, ψ 的变换规律为

$$\psi \to U\psi, \quad U \in G, \tag{16.1.1}$$

从直接的表达形式看, 物质场 ψ 就是一个 N 维的列向量, 若是标量场, 就是 N 个标量; 而对于旋量来说, 这意味着 ψ 有双重指标, 一个是规范场指标 a, 一个是旋量指标 i. 换句话说, 这个 ψ 就是 N 个旋量排成的一个列向量. 而对于伴随表示, 则物质场 ψ 可以写为生成元 E_c 的线性组合, 即

$$\psi = \psi^c E_c, \tag{16.1.2}$$

其中 c 表示群作用的指标 (不是抽象指标), 生成元 E_c 满足 Lie 代数对易关系

$$[E_a, E_b] = i f^c{}_{ab} E_c. \tag{16.1.3}$$

这里 $f^c{}_{ab}$ 称为结构常数. 特殊地, 对于 $SU(2)$ 规范场, 结构常数

$$f^c{}_{ab} = \epsilon_{abc}. \tag{16.1.4}$$

由于是伴随表示, 故其在规范变换下的变换方式为

$$\psi \to U\psi U^\dagger. \tag{16.1.5}$$

类似电磁场, 我们想要物质场的 Lagrangian 在局域的规范变换下不变, 这就需要想办法消掉 $\partial_\mu U$ 这样的项. 于是类似地定义

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu, \tag{16.1.6}$$

其中 A_μ 就是千呼万唤始出来的规范场. 它也是规范群的伴随表示, 故

$$A_\mu = A_\mu^a E_a, \tag{16.1.7}$$

我们可能同样 naively 地要求 A_μ 在的变换规律与 ψ 一致,

$$A_\mu \to U A_\mu U^\dagger. \tag{16.1.8}$$

但是这样子对于局域的规范变换 U 显然并不能消去 $\partial_\mu U$ 这样的项, 因此我们预计对于局域的规范变换, A_μ 的变换中应当加入新的关于 $\partial_\mu U$ 的一项.

关于 D_μ 的表达式里面有一点需要特别注意. 考虑某个处于基本表示或者伴随表示中的对象 X, 我们计算 $D_\mu X$, D_μ 中第二项 A_μ 对 X 的作用由 X 所在的表示决定: 对于基本表示, 这是直接的矩阵乘法 $A_\mu X$, 也就是说

$$D_\mu X = \partial_\mu X - igA_\mu X; \tag{16.1.9}$$

但如果 D_μ 是作用到伴随表示上, 利用伴随表示中则生成元对其中元素的作用为对易子, 也就是 $[A_\mu, X]$. 那么的话

$$D_\mu X = \partial_\mu X - ig[A_\mu, X]. \tag{16.1.10}$$

然后我们考虑推导 A_μ 在规范变换下缺失的那一项, 利用我们所要求的规范不变性 (这里假设物质场 ψ 是基本表示)

$$D'_\mu(U\psi) \to U D_\mu \psi, \tag{16.1.11}$$

就可以得到规范场 A 的完整变换方式

$$A_\mu \to A'_\mu = U A_\mu U^\dagger - \frac{i}{g}\partial_\mu U U^\dagger. \tag{16.1.12}$$

不难验证 (我们需要注意到 $UU^\dagger = 1$ 于是 $\partial_\mu U U^\dagger + U\partial_\mu U^\dagger = 0$, 利用此等式化简), 对于伴随表示的物质场 ψ, 这个变换方式同样可以满足规范不变性.

困难的得多的是规范场的动力学, 我们假设其仍然具有形式

$$\mathcal{L}_{\mathrm{YM}} = -\frac{1}{4} F^c_{\mu\nu} F_c^{\mu\nu}, \tag{16.1.13}$$

其中, 由于 A_μ 是伴随表示, 所以 $F_{\mu\nu}$ 也是伴随表示, 可以写为生成元的线性组合, 即 $F_{\mu\nu} = F^c_{\mu\nu} E_c$. 而我们希望 $\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$ 在规范变换下不变, 也就是要求

$$F_{\mu\nu} \to U F_{\mu\nu} U^\dagger. \tag{16.1.14}$$

如果我们仍然设

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \tag{16.1.15}$$

我们计算发现变换后

$$F'_{\mu\nu} = U F_{\mu\nu} U^\dagger + \cdots. \tag{16.1.16}$$

这多出来了项, 我们不想要. 杨振宁注意到, 如果我们给 $F_{\mu\nu}$ 引入

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu], \tag{16.1.17}$$

则 $[A_\mu, A_\nu]$ 的变换恰好可以抵消后面全部我们不需要的项!

将其写为 $F^c_{\mu\nu}$ 的表达式, 我们可以得到

$$F^c_{\mu\nu} = \partial_\mu A^c_\nu - \partial_\nu A^c_\mu + g f^c{}_{ab} A^a_\mu A^b_\nu. \tag{16.1.18}$$

最后我们可以化简得到 Yang-Mills 规范场的拉格朗日量

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4}(\partial_\mu A^c_\nu - \partial_\nu A^c_\mu)^2 \\ & + g\bar{\psi}\gamma^\mu E_c \psi A^c_\mu - g f^c{}_{ab} A^a_\mu A^b_\nu \partial^\mu A^\nu_c - \frac{g^2}{4} f^c{}_{ab} f_c{}^{de} A^a_\mu A^b_\nu A^\mu_d A^\nu_e. \end{aligned} \tag{16.1.19}$$

我们发现, 除了我们常见的旋量和规范场的相互作用顶点以外, 规范场具有自己和自己的自相互作用顶点.

16.2 Faddeev-Popov 量子化

对于无穷小规范变换, 设 $U = \mathrm{e}^{i\alpha} = \mathrm{e}^{i\alpha^c E_c}$, 我们不难得到, A 的变换为

$$A_\mu \to A_\mu + \frac{1}{g} D_\mu \alpha, \tag{16.2.1}$$

可以发现, 这个和电磁场的变换几乎是一模一样的, 因此我们可以直接类似电磁场的 Faddeev-Popov 量子化方法, 选取一个规范条件 $f(A) = 0$, 然后插入

$$\int \mathcal{D}\alpha \delta(f({}^\alpha A))\Delta(A) = 1, \tag{16.2.2}$$

其中

$$\Delta(A) = \det\left(\frac{\delta f({}^\alpha A)}{\delta \alpha}\right), \tag{16.2.3}$$

并且我们依然可以证明 $\Delta({}^\alpha A) = \Delta(A)$:

$$\Delta({}^\alpha A)^{-1} = \int \mathcal{D}\alpha' \delta(f({}^{\alpha'+\alpha}A)) = \int \mathcal{D}(\alpha'+\alpha)\delta(f({}^{\alpha'+\alpha}A)) = \Delta(A)^{-1}. \tag{16.2.4}$$

这里我们可能会质疑, 我们上面得出的 $A \to A + \frac{1}{g} D\alpha$ 的变换是无穷小的, 但是对 α 的路径积分是从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的, 依然套用无穷小变换的结果是否合理? 这里我们需要注意到, 因为我们有 δ 函数来压制 α, 其实只有 $\alpha = 0$ 处对积分有贡献, 所以使用无穷小变换完全是合理的.

于是我们可以得到

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\alpha \int \mathcal{D}A \delta(f(A))\Delta(A)\mathrm{e}^{iS} \tag{16.2.5}$$

这里 S 在 $A \to {}^\alpha A$ 的变换下不变, 是因为我们要求 J^μ 是守恒流: $D_\mu J^\mu = 0$.

然后我们具体的约束 $f(A)$, 最直接的就是依然选择 Lorentz 规范

$$f(A) = \partial_\mu A^\mu - \omega, \tag{16.2.6}$$

其中 ω 也是一个伴随表示. 于是我们可以得到

$$\Delta(A) = \det\left(\partial_\mu D^\mu\right), \tag{16.2.7}$$

可以发现, 由于 D^μ 是包含 A 的, 因此这个行列式是包括 A 的, 我们不能直接像之前对电磁场的处理一样, 丢掉这个因子 $\Delta(A)$.

之后类似地, 我们再引入一个对 ω 的路径积分 $\int \mathcal{D}\omega \mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x - \frac{\omega^2}{2\xi}}$, 从而得到

$$Z[J] = \int \mathcal{D}A\Delta(A)\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x\left(-\frac{1}{4}F^k_{\mu\nu}F_k^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2 + J^\mu A_\mu\right)}. \tag{16.2.8}$$

那么剩下的问题就是如何计算考虑这个 $\Delta(A)$, 注意到, 反对易场的 Grassmann 路径积分正比于其行列式, 于是我们可以考虑引入一个带有群指标的反对易的伴随表示复标量场 $c, \bar{c}$, 从而有

$$\det(\partial_\mu D^\mu) = \int \mathcal{D}\bar{c}\mathcal{D}c\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x \bar{c}(-\partial_\mu D^\mu)c}. \tag{16.2.9}$$

(这里我们忽略了常数项 i 以及 g 对 $\Delta(A)$ 的贡献, 因为这个不影响我们最终配分函数的计算). 因为这个违反了自旋-统计定理, 标量场 c 是非物理的, 所以 c 被称为鬼场 (Ghost Field).

从而我们可以得到最终的配分函数

$$Z[J] = \int \mathcal{D}A\mathcal{D}\bar{c}\mathcal{D}c\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x\left(-\frac{1}{4}F^c_{\mu\nu}F_c^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu_c)^2 + \bar{c}_c(-\Box)c^c + gf_{cab}\partial^\mu \bar{c}^c A^a_\mu c^b + J^\mu_c A^c_\mu\right)}. \tag{16.2.10}$$

也就是我们的有效拉格朗日量为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\mathrm{YM}} = &-\frac{1}{4}F^c_{\mu\nu}F_c^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu_c)^2 - \bar{c}_c\Box c^c \\ &- gf^c{}_{ab}A^a_\mu A^b_\nu \partial^\mu A^\nu_c - \frac{g^2}{4}f^c{}_{ab}f_c{}^{de}A^a_\mu A^b_\nu A^\mu_d A^\nu_e + gf_{cab}\partial^\mu \bar{c}^c A^a_\mu c^b.\end{aligned} \tag{16.2.11}$$

于是我们可以得到 Feynman 规则, 首先是传播子: 胶子 (也就是规范场粒子) 传播子为

$$\mu, a \xrightarrow[p]{\quad\quad} \nu, b = \frac{-i}{p^2 + i\epsilon}\left[\eta^{\mu\nu} - (1-\xi)\frac{p^\mu p^\nu}{p^2}\right]\delta^{ab}, \tag{16.2.12}$$

即

$$\langle A^a_\mu(x)A^b_\nu(y)\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{-i}{p^2+i\epsilon}\left[\eta^{\mu\nu}-(1-\xi)\frac{p^\mu p^\nu}{p^2}\right]\delta^{ab}e^{-ip(x-y)}. \tag{16.2.13}$$

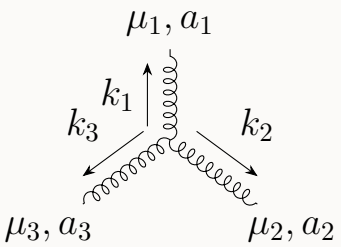
鬼场传播子为

$$a \text{ ----←---- } b \;= \frac{i}{p^2+i\epsilon}\delta^{ab}, \tag{16.2.14}$$

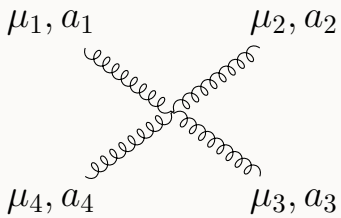
需要注意, 鬼场传播子存在 c 与 $\bar{c}$ 的顺序的问题, 我们要求动量方向在与粒子流方向一致的情况下, 位形空间传播子

$$\langle c^a(x)\bar{c}^b(y)\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2+i\epsilon}\delta^{ab}e^{-ip(x-y)}. \tag{16.2.15}$$

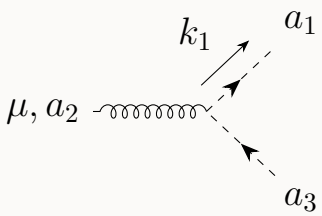
然后我们考虑相互作用顶点. 只需要注意一点, 相互作用里的 ∂_μ 也是类似11.2节中标量 QED 中 ∂_μ 的处理方式, 我们规定 Feynman 规则中顶点上的动量流向, 然后就有 Feynman 规则



$$\begin{aligned}&= -gf_{a_1a_2a_3}\Big[(k_1-k_2)^{\mu_3}\eta^{\mu_1\mu_2}\\ &\quad +(k_2-k_3)^{\mu_1}\eta^{\mu_2\mu_3}+(k_3-k_1)^{\mu_2}\eta^{\mu_3\mu_1}\Big],\end{aligned} \tag{16.2.16}$$



$$\begin{aligned}&= -ig^2\Big[f^{a_1a_2}{}_b f^{ba_3a_4}(\eta^{\mu_1\mu_3}\eta^{\mu_2\mu_4}-\eta^{\mu_2\mu_3}\eta^{\mu_1\mu_4})\\ &\quad + f^{a_2a_3}{}_b f^{ba_1a_4}(\eta^{\mu_2\mu_1}\eta^{\mu_3\mu_4}-\eta^{\mu_3\mu_1}\eta^{\mu_2\mu_4})\\ &\quad + f^{a_3a_1}{}_b f^{ba_2a_4}(\eta^{\mu_3\mu_2}\eta^{\mu_1\mu_4}-\eta^{\mu_1\mu_2}\eta^{\mu_3\mu_4})\Big],\end{aligned} \tag{16.2.17}$$



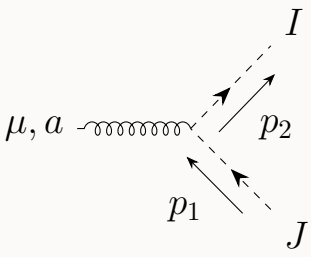
$$= -gf^{a_1a_2a_3}k_1^{\mu_2}. \tag{16.2.18}$$

然后我们考虑与物质场的耦合, 首先是基本表示中的复标量场, 也就是一个 N 维的元素为复数的列向量, 其群作用指标为 $\psi^I, \bar{\psi}_I$. 这对应于标准模型中的 Higgs 玻色子, 而 Higgs 玻色子本身还存在一个 ϕ^4 作用顶点:

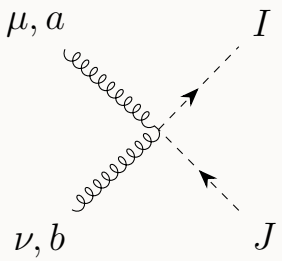
$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F_a^{\mu\nu} + (D_\mu\phi)^\dagger(D^\mu\phi) - m^2\phi^\dagger\phi - \frac{\lambda}{4}(\phi^\dagger\phi)^2. \tag{16.2.19}$$

于是我们有新的传播子和顶点

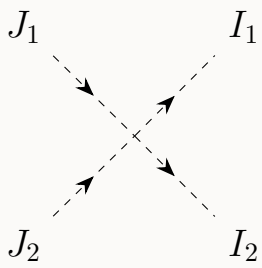
$$I \text{ ----←---- } J \ = \frac{i}{p^2 + i\epsilon}\delta^I{}_J, \tag{16.2.20}$$



(16.2.21)



(16.2.22)



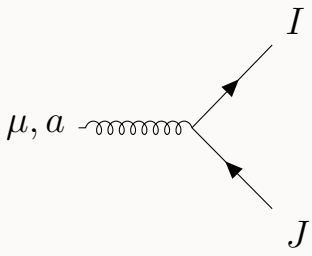
(16.2.23)

然后是基本表示中的 Dirac 旋量场, 也就是一个 N 维的元素为 4 分量 Dirac 旋量的列向量. 在标准模型中，强相互作用的物质场就是这个，即 Quark. 而 Quark 的三色代表其属于 $SU(3)$ 规范群的基本表示 (3 维列向量), 该规范群拥有 8 个生成元 (对应 8 种胶子),

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F_a^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi. \tag{16.2.24}$$

可以得到 Feynman 规则

$$I \longleftarrow J \ = \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon}\delta^I{}_J, \tag{16.2.25}$$



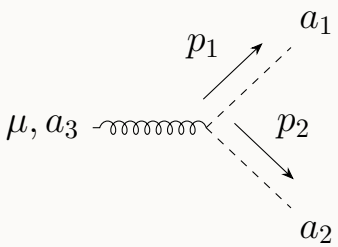
$$= ig\gamma^\mu (E^a)^I{}_J. \tag{16.2.26}$$

接着考虑伴随表示, 因为 Lie 代数中的矢量空间都是实矢量空间, 所以伴随表示中场都是实的. 对于标量场来说, 也就是它的分量都是实的, 而对于旋量来说, 这很自然地要求实的 Majorana 旋量. 我们先从比较简单的实标量场入手, 显然其的维数就是 Lie 代数空间的维数, 也就有 $\phi = \phi^a E_a$. 其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F_a^{\mu\nu} + \frac{1}{2}D_\mu\phi^a D^\mu\phi_a - \frac{1}{2}m^2\phi^a\phi_a. \tag{16.2.27}$$

我们得到 Feynman 规则

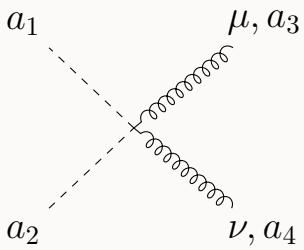
$$a \text{ ---------- } b \ = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}\delta^{ab}, \tag{16.2.28}$$



$$= gf_{a_1a_2a_3}(p_1 - p_2)^\mu, \tag{16.2.29}$$

关于这个顶点读者可能有疑惑, 由于实标量场是没有粒子流方向的, 所以我们规定 Feynman 规则中动量流向都是流出顶点. 但这样读者可能有疑惑: a_1, a_2 明明是平权的, 为什么会是一正一负, 那如果交换 $1, 2$ 岂不是会差负号? 回到通过 Wick 收缩推导 Feynman 规则的过程中, 我们不难发现, 这是 $f_{a_1a_2a_3}$ 完全反对称的结果, 如果交换 $1, 2$, $f_{a_1a_2a_3}$ 中 a_1, a_2 也要交换, 所以也会贡献一个负号, 结果不变. 换句话说, 这里谁减谁是由 f 的下标中

第一个群指标决定的, 谁的群指标在 f 下标中第一个出现就是谁去减另一个.

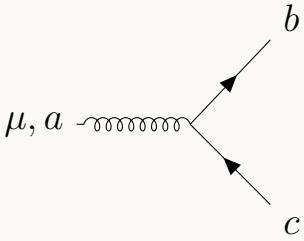


$$= ig^2 g^{\mu\nu}(f_{ca_1a_3}f^{c}{}_{a_2a_4} + f_{ca_1a_4}f^{c}{}_{a_2a_3}). \tag{16.2.30}$$

接着考虑伴随旋量表示, 也就是 $\psi = \psi^a E_a$, 其中 ψ^a 为 Majorana 旋量. 其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{\mu\nu}_a + \bar{\psi}_a(i\not{D} - m)\psi^a. \tag{16.2.31}$$

$$a \longleftarrow b = \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon}\delta^{ab}, \tag{16.2.32}$$



$$= gf_{abc}\gamma^{\mu}. \tag{16.2.33}$$

16.3 BRST 对称性与量子化

在做规范固定后, 规范场理论的规范不变性就完全看不出来了, 还引入了非物理的鬼场, 这使得我们难以看清楚理论物理部分的逻辑. 而 BRST 对称性的想法就是将规范变换提升为一种对称性, 通过对称性变换将不同的规范固定联系起来, 并且给出可以消除非物理的鬼场的量子化途径.

我们想要将规范不变性提升为规范对称性, 首先遇到的问题是如何将这个局域的标量场 α^a 给变成一个可以用整体的全局量描述的部分. 注意到, c^a 场就是一个伴随表示下的标量场, 因此我们可以利用这个现成的场

乘以一个全局的 Grassmann 数 ϵ 来得到 α,

$$\alpha^a = g\epsilon c^a, \tag{16.3.1}$$

这里前面的系数 g 是为调整整体系数用的.

于是我们可以首先得到 BRST 变换下 A_μ, 物质场 ψ(假设是基本表示)的改变,

$$\delta A_\mu = \epsilon D_\mu c, \delta\psi = ig\epsilon c\psi. \tag{16.3.2}$$

提取出全局的 Grassmann 参数 ϵ, 我们定义 BRST 的无穷小变换

$$\delta_B A_\mu = D_\mu c, \delta_B\psi = igc\psi. \tag{16.3.3}$$

考虑一个任意约束 $\delta(f^a(A)-\omega^a)$, 在上一节的 FP 量子化中, 我们有

$$Z = \int \mathcal{D}A\Delta(A)\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x\left(\mathcal{L}_{\mathrm{YM}}+\mathcal{L}_{\mathrm{matter}}-\frac{1}{2\xi}f^af_a\right)}, \tag{16.3.4}$$

其中

$$\mathcal{L}_{\mathrm{YM}} = -\frac{1}{4}F_a^{\mu\nu}F^a_{\mu\nu}, \tag{16.3.5}$$

$\mathcal{L}_{\mathrm{matter}}$ 为与 A 耦合的物质场的拉氏量, 形式可采取上节中所提到的四种形式中的任意之一, 在此我们为了方便考虑, 选择讨论基本表示中的物质场, 但是结论对伴随表示中的物质场也是依然成立的. 并且

$$\Delta(A) = \det\left(\frac{\delta f^a}{\delta\alpha^b}\right) = \det\left(\frac{\partial f^a}{\partial A^b}\frac{D_\mu}{g}\right). \tag{16.3.6}$$

计算 $\Delta(A)$ 我们还是一个鬼场 $c,\bar{c}$, 于是 (因为整体的常数因子 $-g$ 我们并不关心, 所以可以直接丢掉)

$$\Delta(A) = \int \mathcal{D}\bar{c}\mathcal{D}c\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x\bar{c}_a(-\frac{\partial f^a}{\partial A^b}D_\mu)c^b} \tag{16.3.7}$$

$$= \int \mathcal{D}\bar{c}\mathcal{D}c\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x-\bar{c}\frac{\partial f^a}{\partial A^b}\delta_B A_\mu} \tag{16.3.8}$$

$$= \int \mathcal{D}\bar{c}\mathcal{D}c\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x-\bar{c}\delta_B f}, \tag{16.3.9}$$

于是

$$Z = \int \mathcal{D}A\mathcal{D}\bar{c}\mathcal{D}c\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x\left(\mathcal{L}_{\mathrm{YM}}+\mathcal{L}_{\mathrm{matter}}-\frac{1}{2\xi}f^af_a-\bar{c}\delta_Bf\right)}. \tag{16.3.10}$$

$\frac{1}{2\xi}f^af_a$ 并不是很好处理, 如果我们再引入一个辅助的伴随表示标量场 B^a, 利用配方法

$$\int \mathcal{D}B\mathrm{e}^{\frac{\xi}{2}B^aB_a+B_af^a} = \mathrm{e}^{-\frac{f^af_a}{2\xi}}, \tag{16.3.11}$$

则我们有

$$Z = \int \mathcal{D}A\mathcal{D}B\mathcal{D}\bar{c}\mathcal{D}c\mathrm{e}^{i\int \mathrm{d}^4x\left(\mathcal{L}_{\mathrm{YM}}+\mathcal{L}_{\mathrm{matter}}+\frac{\xi}{2}B^aB_a+B_af^a-\bar{c}\delta_Bf\right)}. \tag{16.3.12}$$

即现在的拉氏量为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{YM}} + \mathcal{L}_{\mathrm{matter}} + \frac{\xi}{2}B^aB_a + B_af^a - \bar{c}_a\delta_Bf^a. \tag{16.3.13}$$

我们想要将拉氏量改写为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{YM}} + \mathcal{L}_{\mathrm{matter}} + \delta_BO \tag{16.3.14}$$

的形式, 待会我们会看到为什么需要这么改写. 通过瞪眼法不难发现, 如果我们引入

$$\delta_B\bar{c} = B, \delta_BB = 0, \tag{16.3.15}$$

则有

$$O = \bar{c}_a\left(\frac{\xi}{2}B^a + f^a\right). \tag{16.3.16}$$

考虑从规范变换提升到的 BRST 变换, $\mathcal{L}$ 的变化为

$$\delta\mathcal{L} = \epsilon\delta_B\mathcal{L} = \epsilon\delta_B\delta_BO, \tag{16.3.17}$$

其中 $\delta_B\mathcal{L}_{\mathrm{YM}} + \delta_B\mathcal{L}_{\mathrm{matter}} = 0$ 是因为它们本来就在规范变换下就是不变的. 所以我们如果想要 BRST 是对称性, 也就是 $\delta\mathcal{L} = 0$, 就需要

$$\delta_B\delta_BO = 0. \tag{16.3.18}$$

计算

$$\delta_B\delta_B O = \delta_B(\frac{\xi}{2}B^aB_a + B_af^a - \bar{c}_a\delta_B f^a) \tag{16.3.19}$$

$$= B_a\delta_B f^a - B_a\delta_B f^a + \bar{c}_a\delta_B\delta_B f^a \tag{16.3.20}$$

$$= \bar{c}_a\delta_B\delta_B f^a = 0. \tag{16.3.21}$$

而

$$\delta_B\delta_B f = \frac{\partial^2 f}{\partial A^a_\mu \partial A^b_\nu} D_\mu c^a D_\nu c^b + \frac{\partial f}{\partial A^a_\mu}\delta_B(D_\mu c^a), \tag{16.3.22}$$

利用 c^a, c^b 的反交换性与 $\frac{\partial^2 f}{\partial A^a_\mu \partial A^b_\nu}$ 两个偏导的可交换性, 可知

$$\frac{\partial^2 f}{\partial A^a_\mu \partial A^b_\nu} D_\mu c^a D_\nu c^b = \frac{\partial^2 f}{\partial A^a_\mu \partial A^b_\nu}\frac{1}{2}(D_\mu c^a D_\nu c^b + D_\nu c^b D_\mu c^a) = 0, \tag{16.3.23}$$

于是

$$\delta_B\delta_B f = \frac{\partial f}{\partial A^a_\mu}\delta_B(D_\mu c^a) = \frac{\partial f}{\partial A^a_\mu}\delta_B\left(\partial_\mu c^a - ig[A^\mu, c]^a\right) \tag{16.3.24}$$

$$= \frac{\partial f}{\partial A^a_\mu}\left(D_\mu\delta_B c^a - ig[\delta_B A^\mu, c]^a\right) \tag{16.3.25}$$

$$= \frac{\partial f}{\partial A^a_\mu}\left(D_\mu\delta_B c^a - ig[D_\mu c, c]^a\right) \tag{16.3.26}$$

$$= \frac{\partial f}{\partial A^a_\mu}\left(D_\mu\delta_B c^a - \frac{i}{2}gD_\mu[c, c]^a\right), \tag{16.3.27}$$

我们发现, 如果让

$$\delta_B c = \frac{i}{2}g[c, c], \tag{16.3.28}$$

即

$$\delta_B c^c = -\frac{1}{2}gf^c_{ab}c^a c^b, \tag{16.3.29}$$

则

$$\delta_B\delta_B f = 0, \tag{16.3.30}$$

从而

$$\delta_B \mathcal{L} = 0. \tag{16.3.31}$$

这样我们就得到了所谓的 BRST 对称性.

定义 16.1 (BRST 变换) 做 BRST 变换 $X \to X + \epsilon \delta_B X$, 其中 ϵ 为全局 Grassmann 参数, δ_B 反交换, 并且

$$\begin{aligned}
\delta_B A_\mu^a &= D_\mu c^a, \\
\delta_B \psi^a &= ig(c\psi)^a, \\
\delta_B c^c &= -\frac{1}{2} g f_{ab}^c c^a c^b, \\
\delta_B \bar{c}_a &= B_a, \\
\delta_B B^a &= 0.
\end{aligned} \tag{16.3.32}$$

定理 16.1 Yang-Mills 理论具有 BRST 对称性:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{YM}} + \mathcal{L}_{\mathrm{matter}} + \delta_B O, \tag{16.3.33}$$

其中

$$O = \bar{c}_a \left(\frac{\xi}{2} B^a + f^a \right). \tag{16.3.34}$$

并且不难验证如下定理

定理 16.2 对于任意的量 X, 做两次 BRST 变换其结果总为 0:

$$\delta_B \delta_B X = 0. \tag{16.3.35}$$

由此我们可以看到, 我们实现了显式地给出规范固定后的 Yang-Mills 理论以规范不变性: 不同的规范选取无非是选择了不同的 O 罢了, 而总的拉氏量在 BRST 变换中总是不变的.

可以看到 BRST 对称性具有上同调的结构: 合法的 $\mathcal{L}$ 的 δ_B 为 0, 但不是某一函数的 δ_B.

既然是对称性, 我们就可以寻找守恒荷

定义 16.2 (BRST 守恒荷) 守恒流

$$j_B^\mu = \sum \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \Phi} \delta_B \Phi, \Phi = A_\mu, B, c, \bar{c}, \psi, \tag{16.3.36}$$

守恒荷

$$Q_B = \int \mathrm{d}^3 x j_B^0. \tag{16.3.37}$$

利用定理6.11的结论, 我们有 (注意 BRST 守恒荷 Q_B 是 anti-commute 的)

$$\begin{aligned}
&i[Q_B, A_\mu]^a = D_\mu c^a, \\
&i[Q_B, \psi]_\pm^a = ig(c\psi)^a, \\
&i\{Q_B, c\}^c = -\frac{1}{2} g f_{ab}^c c^a c^b, \\
&i\{Q_B, \bar{c}\}_a = B_a, \\
&i[Q_B, B]^a = 0.
\end{aligned} \tag{16.3.38}$$

其中对于 Boson 的物质场 $\psi[]_\pm$ 取对易子, Fermion 的物质场取反对易子.

定义 16.3 (BRST exact) 对于态 $|\psi\rangle$, 若存在 $|\xi\rangle$, $|\psi\rangle = Q_B |\xi\rangle$, 则 $|\xi\rangle$ 是 BRST exact. 换句话说, BRST exact 就是 Q_B 的像空间: $\mathrm{img} Q_B$.

定义 16.4 (BRST closed) 对于态 $|\psi\rangle$, 若 $Q_B |\psi\rangle = 0$.

我们要求, 所有的物理态 $|\psi\rangle$ 都应当是 BRST closed 但不是 exact 的. 不难看出所有的物理态所在的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_{\text{phy}} = \ker Q_B / \mathrm{img} Q_B$: 所有相差 BRST exact 的物理态都被认为是同一个物理态.

然后我们可以利用 BRST 对称性验证 S 矩阵的幺正性, 确认这样我们确实可以实现物理态和非物理态的隔离. 首先我们需要解出哪些 on-shell 态是物理的. 我们首先解出没有动力学的辅助场 B,

$$B = -\frac{f}{\xi}. \tag{16.3.39}$$

然后为了方便考虑我们将 g 设为 0, 从而变为纯自由场. 然后使用 Lorentz

规范 $f^a = \partial_\mu A^{\mu a}$. 于是可以给场量展开

$$
\begin{aligned}
A^a_\mu &= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\sum_i^4 \left(a^{ia}_{\mathbf{p}}\epsilon^\mu_i \mathrm{e}^{-ikx} + a^{i\dagger a}_{\mathbf{p}}\epsilon^{\mu *}_i \mathrm{e}^{ikx}\right), \\
c^a &= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\left(c^a_{\mathbf{k}}\mathrm{e}^{-ikx} + c^{\dagger a}_{\mathbf{k}}\mathrm{e}^{ikx}\right), \\
\bar{c}^a &= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\left(b^a_{\mathbf{k}}\mathrm{e}^{-ikx} + b^{\dagger a}_{\mathbf{k}}\mathrm{e}^{ikx}\right), \\
\psi &= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\left(a_{\psi\mathbf{k}}\mathrm{e}^{-ikx} + a^\dagger_{\psi\mathbf{k}}\mathrm{e}^{ikx}\right).
\end{aligned} \tag{16.3.40}
$$

其中, 因为这里我们还没有通过 BRST 上同调区分出物理态, 因此 A_μ 的展开中四个极化方向都是存在的, $i = +, -, f, b$. 对于 $k^\mu = (\omega, 0, 0, \omega)$,

$$
\epsilon^\mu_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\i\\0\end{pmatrix}, \epsilon^\mu_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-i\\0\end{pmatrix}, \epsilon^\mu_f = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}, \epsilon^\mu_b = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}. \tag{16.3.41}
$$

然后代入式(16.3.38), 我们有

$$
\begin{aligned}
&[Q_B, a_f(\mathbf{k})] = -\omega c, [Q_B, a^\dagger_f] = \omega c^\dagger, [Q_B, a_{+,-,b}] = 0, \\
&\{Q_B, c(\mathbf{k})\} = 0, \\
&\{Q_B, b(\mathbf{k})\} = -\xi^{-1}\omega a_b(\mathbf{k}), \{Q_B, b^\dagger(\mathbf{k})\} = \xi^{-1}\omega a^\dagger_b(\mathbf{k}), \\
&[Q_B, a_{\psi\mathbf{k}}]_\pm = 0.
\end{aligned} \tag{16.3.42}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
&Q_B b^\dagger |0\rangle = \xi^{-1}\omega a^\dagger_b |0\rangle \neq 0, \\
&Q_B a^\dagger_f |0\rangle = \omega c^\dagger |0\rangle \neq 0, \\
&a^\dagger_b |0\rangle = \frac{\xi}{\omega} Q_B b^\dagger |0\rangle, \\
&c^\dagger |0\rangle = \frac{1}{\omega} Q_B a^\dagger_f |0\rangle, \\
&Q_B a^\dagger_\pm |0\rangle = 0, \\
&Q_B a^\dagger_\psi |0\rangle = 0.
\end{aligned} \tag{16.3.43}
$$

这告诉我们, $a_f^\dagger, b^\dagger$ 不在上同调内, $a_b^\dagger, c^\dagger$ 为 BRST exact, 而只有 $a_\pm^\dagger, a_\psi^\dagger$ 才是在上同调内的 BRST closed. 所以只有 Yang-Mills 场的左右旋偏振以及物质场是物理的.

对于不在上同调内的元素 $|F\rangle$, 我们可以恰当地选取内积的度规, 使得其与上同调内的元素正交

$$\langle F|\mathrm{PHYS}\rangle = 0, \tag{16.3.44}$$

而对于 BRST exact 的元素 $|\psi\rangle$, 若 $|\psi\rangle = Q_B|\xi\rangle$, 则

$$\langle\psi|\mathrm{PHYS}\rangle = \langle\xi|Q_B|\mathrm{PHYS}\rangle = 0. \tag{16.3.45}$$

从而我们可以验证 S 矩阵的幺正性

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{PHYS}, i|S^\dagger S|\mathrm{PHYS}, j\rangle &= \sum_F \langle \mathrm{PHYS}, i|S^\dagger|F\rangle \langle F|S|\mathrm{PHYS}, j\rangle \\ &= \sum_{\mathrm{PHYS},F} \langle \mathrm{PHYS}, i|S^\dagger|\mathrm{PHYS}, F\rangle \\ &\quad \times \langle \mathrm{PHYS}, F|S|\mathrm{PHYS}, j\rangle \\ &= \delta_{ij}.\end{aligned} \tag{16.3.46}$$

利用 BRST 量子化的结果, 我们可以很自然地得到 Yang-Mills 场的 LSZ 公式,

定理 16.3 (LSZ 公式 (规范场))

$$\begin{aligned}\langle f, +\infty|i, -\infty\rangle = &\int \mathrm{d}^4x_1 i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}\Box_1\epsilon_{\lambda_1}^{\mu_1}\cdots\int \mathrm{d}^4x_n i\mathrm{e}^{ip_nx_n}\Box_n\epsilon_{\lambda_n}^{\mu_n *} \\ &\langle A_{\mu_1}\cdots A_{\mu_n}\rangle,\end{aligned} \tag{16.3.47}$$

其中, 对入射态用 $\int i\mathrm{e}^{-ip_1x_1}(\Box+m^2)\epsilon_\lambda^\mu$, 而对出射态用 $\int i\mathrm{e}^{ip_1x_1}(\Box+m^2)\epsilon_\lambda^{\mu *}$.

17 重整化

在 QFT 中我们经常遇到某些量发散的情况, 为了解决这个问题, 我们引入重整化步骤, 将无穷大扫到地板下, 从而得到有限的可观测量预测.

17.1 Casimir 效应

在6.1节中, 我们得知, 自由实标量场的真空零点能是无穷大. 不过这并不影响我们的物理实际, 因为能量并不是一个直接可观测量: 能量的差值才是, 比如说受力. 这就是 Casimir 效应: 在真空中的两块板之间, 由于板的存在产生的边界条件, 真空模态被改变, 导致两块板之间的能量密度与外部不同, 从而产生一个可观测的吸引力.

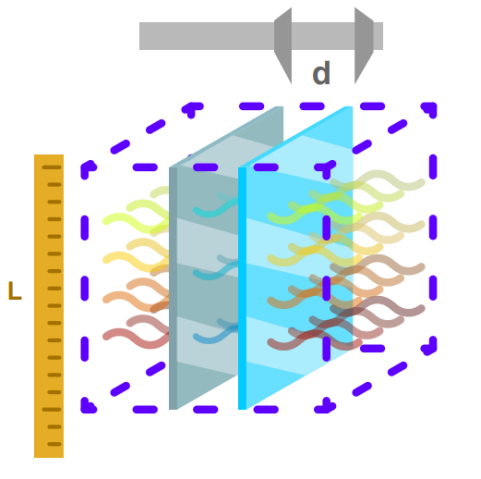


图 17.1: Casimir 效应示意图

为了简单起见我们首先考虑一维的情况, 假设两板的距离为 a. 边界条件要求

$$\begin{cases} \phi(0,t) = 0 \\ \phi(a,t) = 0, \end{cases} \tag{17.1.1}$$

这要求波矢满足

$$\mathbf{k} \cdot L\mathbf{n} = \mathbf{p} \cdot d\mathbf{n} = p_x d = n\pi \tag{17.1.2}$$

于是

$$k = \frac{n\pi}{a}. \tag{17.1.3}$$

从而求出总能量

$$E(a) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2} \frac{n\pi}{a} = \frac{\pi}{2a} \sum_{n=1}^{+\infty} n. \tag{17.1.4}$$

这个求和显然是发散的, 发散的原因是我们直接将波矢推到了无穷远处的紫外区, 但是这一假设实际上是有问题的, 因为当波长到原子量级, 我们必须考虑它和极板之间的互相作用, 这样子自由场论也不适用了. 但是我们可以断定, 一个紫外完备的合适理论一定可以让高动量的贡献是被抑制的, 因此紫外的贡献实际上是可以被忽略掉的. 于是我们可以人为引入一个很高的截断动量 Λ, 并让求和在此处截断:

$$n_{\max} = \lfloor a\Lambda \rfloor. \tag{17.1.5}$$

这等价于给求和乘了一个核函数

$$f(x) = \Theta(n_{\max} - a\Lambda x), \tag{17.1.6}$$

$$E(a) = \frac{\pi}{2a} \sum_{n=1}^{+\infty} n f(\frac{n}{a\Lambda}). \tag{17.1.7}$$

当然, 核函数也可以有其他取法; 更详尽的例子可以见 Schwartz[16]. 比如指数衰减:

$$f(x) = \mathrm{e}^{-x}, \tag{17.1.8}$$

这称为热核函数.

不过需要注意, 这只是两板之间的真空能, 我们应当把两板外侧的真空能一起算入. 在这里我们认为左侧板固定, 右侧板可以移动, 因此左侧板左侧的真空能量是常数, 我们可以不计入. 而为了方便计算右侧板上真空能的大小, 我们不妨在右侧板 $L \gg a$ 出再引入一个极板, 来方便我们估计右侧的真空能, 从而有

$$E_{\mathrm{tol}}(a) = E(a) + E(L - a) \tag{17.1.9}$$

由于 $L \gg a$, 我们可以做连续化近似, 将求和化为积分:

$$E(L-a) = \frac{\pi}{2(L-a)} \sum_{n=1}^{+\infty} nf(\frac{n}{(L-a)\Lambda}) \tag{17.1.10}$$

$$= \frac{\pi}{2}(L-a)\Lambda^2 \sum \frac{1}{(L-a)\Lambda} \frac{n}{(L-a)\Lambda} f(\frac{n}{(L-a)\Lambda}) \tag{17.1.11}$$

$$= \frac{\pi}{2}\Lambda^2(L-a) \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x x f(x). \tag{17.1.12}$$

丢掉常数项, 我们可以得到总能量

$$E_{\mathrm{tot}}(a) = -\frac{\pi}{2}\Lambda^2 a \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x x f(x) + \frac{\pi}{2a} \sum_{n=1}^{+\infty} nf(\frac{n}{a\Lambda}) \tag{17.1.13}$$

再对积分做换元

$$x = \frac{n}{a\Lambda} \tag{17.1.14}$$

从而有

$$E_{\mathrm{tot}}(a) = \frac{\pi}{2a} \left(\sum nf(\frac{n}{a\Lambda}) - \int \mathrm{d}n n f(\frac{n}{a\Lambda}) \right). \tag{17.1.15}$$

根据 Euler-Maclaurin 公式

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{N} F(n) - \int_0^N \mathrm{d}n F(n) = & \frac{F(0)+F(N)}{2} + \frac{F'(N)-F'(0)}{12} \\ & - \frac{1}{30} \frac{F^{(3)}(N) - F^{(3)}(0)}{4!} + \cdots \\ & + B_j \frac{F^{(j-1)}(N) - F^{(j-1)}(0)}{j!} + \cdots \end{aligned} \tag{17.1.16}$$

其中, 对于 $j > 1$ 的奇数项, $B_j = 0$. 我们可以计算得到一个有限值:

$$E_{\mathrm{tot}}(a) = -\frac{\pi}{24a}, \tag{17.1.17}$$

从而有受力

$$F(a) = -\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}a} = -\frac{\pi}{24a^2}. \tag{17.1.18}$$

类似地, 我们可以计算三维标量场的 Casimir 效应, 假设极板距离为 a, 面积为 A:

$$\frac{E}{A}=\sum_n\int\frac{d^2k}{(2\pi)^2}\frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2+k^2} \tag{17.1.19}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_n\int_0^{+\infty}\frac{k\mathrm{d}k}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2+k^2}. \tag{17.1.20}$$

同样地, 我们引入核函数

$$f(x)=\mathrm{e}^{-x}, \tag{17.1.21}$$

于是有

$$\frac{E}{A}=\frac{1}{2}\sum_n\int_0^{+\infty}\frac{k\mathrm{d}k}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2+k^2}f\left(\sqrt{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2+k^2}/\Lambda\right) \tag{17.1.22}$$

$$=\frac{\Lambda^3}{4\pi}\sum_n\int_{\frac{n\pi}{\Lambda a}}^{+\infty}u^2\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u \tag{17.1.23}$$

$$=\frac{\Lambda^3}{2\pi}\sum_n\left[1+\frac{n\pi}{\Lambda a}+\frac{1}{2}\left(\frac{n\pi}{\Lambda a}\right)^2\right]\mathrm{e}^{-\frac{n\pi}{\Lambda a}}. \tag{17.1.24}$$

引入一个 $L\gg a$ 处的极板, 我们有总能量

$$\frac{E_{\mathrm{tot}}}{A}=\frac{\Lambda^3}{2\pi}\left(\sum_n\left[1+\frac{n\pi}{\Lambda a}+\frac{1}{2}\left(\frac{n\pi}{\Lambda a}\right)^2\right]\mathrm{e}^{-\frac{n\pi}{\Lambda a}}\right.$$
$$\left.-\int_0^{+\infty}\mathrm{d}n\left[1+\frac{n\pi}{\Lambda a}+\frac{1}{2}\left(\frac{n\pi}{\Lambda a}\right)^2\right]\mathrm{e}^{-\frac{n\pi}{\Lambda a}}\right). \tag{17.1.25}$$

利用 Euler-Maclaurin 公式, 我们可以得到一个有限值:

$$\frac{E_{\mathrm{tot}}}{A}=-\frac{\pi^2}{1440a^3}. \tag{17.1.26}$$

如果是电磁波, 它有两个极化方向, 因此总能量是标量场的两倍:

$$\frac{E_{\mathrm{tot}}}{A}=-\frac{\pi^2}{720a^3}. \tag{17.1.27}$$

从而有受力

$$F=-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}a}=-\frac{\pi^2}{240a^4}A \tag{17.1.28}$$

17.2 重整化的一般理论

为什么量子场论中会出现发散的积分? 其实归根到原因, 我们认为是理论中的量与实际的观测物理量并不匹配导致的: 没有人保证相互作用理论的 Lagrangian 中的 m, λ 就是我们物理观测出来的数. 如果我们胡乱地将物理量直接塞到 Lagrangian 里, 出现发散的积分是必然的. 但是只要我们做好物理量的匹配工作, 将 Lagrangian 中的参数与物理观测量进行恰当的匹配, 还是可以消除积分的无穷大的.

一般地来说, 有三类物理量需要我们进行重新匹配: 质量 m, 相互作用强度 g, 还有波函数的归一因子 Z_ϕ. 前两个是直接出现在 Lagrangian 里的, 而 Z_ϕ 似乎是这里凭空出现的, 有点无厘头. 其来源其实是, 我们在使用一般的场量的 LSZ 公式的时候, 是默认了

$$\langle p|\phi(x)|0\rangle = \mathrm{e}^{ipx}, \tag{17.2.1}$$

这个在自由场中, 我们通过选取恰当的 $a_{\mathbf{p}}$ 是可以轻松满足的. 但是对于相互作用场来说,

$$\langle p|\phi(x)|\Omega\rangle = \mathrm{e}^{ipx} \tag{17.2.2}$$

是并不一定能够满足的, 一般地来说有

$$\langle p|\phi(x)|\Omega\rangle = Z_\phi^{1/2}\mathrm{e}^{ipx}. \tag{17.2.3}$$

这个和我们实验中观测到的场量也不是一个, 也需要一次重新匹配. 所以我们需要将 ϕ 进行重新归一化, 也就是

$$\phi(x) = Z_\phi^{1/2}\phi_r(x), \tag{17.2.4}$$

其中 ϕ 是 Lagrangian 中出现的而 $\phi_r(x)$ 则是实验中测量的.

不过我们可能会质疑, 场量本身多数时候都不是直接的实验可观测量, 我们将场量与实验观测匹配上是什么意思? 实际上来说, 我们实验中可观测的是场量的两点关联函数 $\langle\Omega|\mathcal{T}\phi(x)\phi(y)|\Omega\rangle$, 这个可以通过测量相互作用的吸引排斥力 (从而得到相互作用势) 得到.

通过这样的重新定义方式, 我们可以得到与实际物理量匹配后的 Lagrangian. 比如说对于 ϕ^4 理论,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m_0^2\phi^2 - \frac{\lambda_0}{4!}\phi^4. \tag{17.2.5}$$

我们设

$$Z_\phi = 1 + \delta_Z, m_0^2 Z_\phi = m^2 + \delta_m, \lambda_0 Z_\phi^2 = \lambda + \delta_\lambda, \tag{17.2.6}$$

其中 m^2 是实验测量出的真实物理质量, λ 是某个碰撞条件下实验观测出来的散射振幅 (截面), 这被称为 on-shell scheme(更具体的要求见下面 on-shell scheme 的定义). 而 m_0, λ_0 则是 Lagrangian 中的裸参数. 于是我们可以得到

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi_r)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi_r^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi_r^4 + \frac{1}{2}\delta_Z(\partial\phi_r)^2 - \frac{1}{2}\delta_m\phi_r^2 - \frac{\delta_\lambda}{4!}\phi_r^4. \tag{17.2.7}$$

其中后面的项被称为反项. 通过恰当地选取反项的值, 我们可以吸收掉计算中的无穷大, 并与实验结果正确地相匹配.

当然, 与真实物理量的匹配并不只这一种方式, 我们后面会看到, 还有其他将物理量与模型相匹配的方式, 不同的匹配方式都是一种方案.

定义 17.1 (方案 (Scheme)) 方案就是指将实验观测的物理量与物理模型匹配的方式.

我们的微扰计算结果是强烈依赖于方案的, 理论上来说, 只有我们考虑无穷阶的微扰, 才能使得计算结果与方案无关 (但是这是做不到的).

定义 17.2 (on-shell 方案) 我们要求, 在 on-shell scheme 中, 按如下方式匹配反项:

- 模型计算的关联函数极点 (这里是指将关联函数视为 $f(z), z = p^2$ 这样一个复变函数) 为实验测量的质量 m^2
- 模型计算的关联函数极点处留数为 i
- 模型计算的在阈值时的散射振幅为实验测量的散射振幅.

17.2.1 量纲分析

在量子场论中, 我们经常会遇到发散的圈图, 也就是类似这样的积分

$$\int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}. \tag{17.2.8}$$

我们要估算这个积分的发散程度, 可以直接通过量纲来估计: $\frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4}$ 量纲为 $[m]^4$, 传播子贡献 $[m]^{-2}$, 故总共 $[m]^2$ 的量纲, 所以我们可以预估它的发散随截断能标是平方发散.

一般地说, 对于形如

$$\int^{+\infty} p^{D-1} \mathrm{d}p, \tag{17.2.9}$$

的积分, 其发散程度为 $[\Lambda]^D$, $D = 0$ 时为 $\ln \Lambda$. 这里 D 即我们想要估算的量纲参数: 表面发散程度 (superficial degree of divergence). 但是需要注意, 它并不一定能完全表征图的发散程度: 子图的发散可能会让 D 算出来不发散的图也发散; 规范对称性可能提取出整体的动量使得 D 算出来发散的图实际上不发散. 但是作为一个粗糙的估计也暂时足够了.

做一点量纲分析不难发现,

$$[x]^d [\mathcal{L}] = [S] = 1, \tag{17.2.10}$$

这意味着

$$[\mathcal{L}] = [m]^d. \tag{17.2.11}$$

基于此我们不难得到对于标量场 $[\phi] = m^{\Delta_\phi}$, 旋量场 $[\psi] = m^{\Delta_\psi}$, 矢量场 $[A_\mu] = m^{\Delta_A}$, 有

$$\Delta_\phi = \frac{d-2}{2}, \Delta_\psi = \frac{d-1}{2}, \Delta_A = \frac{d-2}{2}. \tag{17.2.12}$$

这个可以总结为

$$\Delta_f = \frac{d-2}{2} + S_f, \tag{17.2.13}$$

其中对于 Fermi 场 $S_f = \frac{1}{2}$, 对于 Bose 场 $S_f = 0$. 于是我们还可以知道 f 场的传播子动量量纲为 $2\Delta_f$.

然后对于某个相互作用顶点 i

$$g_i \partial O O \cdots , \tag{17.2.14}$$

若其有 $\mathcal{D}_i$ 个 ∂, N_{if} 个 f 场, 则可知其耦合常数的

$$\Delta_i = d - \mathcal{D}_i - \sum_f n_{if} \Delta_f . \tag{17.2.15}$$

然后我们可以直接计算内线、相互作用顶点的 ∂ 以及动量守恒 δ^4 带来的总的动量量纲 D

$$D = \sum_f 2 I_f \Delta_f + \sum_i N_i \mathcal{D}_i - \sum_i d N_i + d. \tag{17.2.16}$$

需要注意, 这里最后 $+d$ 是因为我们算散射振幅的时候要先扣掉一个最后整体的 $\delta^4(p)$.

对于一个图来说, 设它有 I_f 个 f 场的内线, E_f 个 f 场的外线, N_i 个相互作用顶点 i, 则我们有拓扑结构 (连通图) 带来的约束

$$2 I_f + E_f = \sum_i N_i n_{if} . \tag{17.2.17}$$

代入此约束条件我们可以化简得到

$$D = d - \sum_f E_f \Delta_f - \sum_i N_i \Delta_i . \tag{17.2.18}$$

然后我们对此式进行简单讨论. 可以看到, 对于 $\Delta_i > 0$, 保持外脚不变, 相互作用顶点越多 D 越小, 因此在考虑高阶圈图的时候结果将会是收敛的, 这被称为是超重整化的 (super renormalizable). 对于 $\Delta_i = 0$, 收敛性与阶数无关, 但是只有有限个振幅 (子图) 是 UV 发散的. 而对于 $\Delta_i < 0$, 情况就糟糕了: 随着圈数增加, 积分的收敛性越来越差, 这被称为不可重整化的 (non-renormalizable). 在后面我们会看到, 为什么说对于 $\Delta_i < 0$, 理论是不可重整化的.

这里举几个常见例子

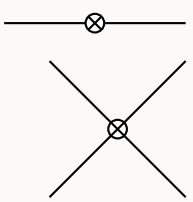
$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_i &= \frac{\lambda}{4!}\phi^4, \Delta_i = 0, \text{renormalizable in } d = 4, \\
\mathcal{L}_i &= \frac{\lambda}{3!}\phi^3, \Delta_i = 1, \text{super-renormalizable in } d = 4, \\
\mathcal{L}_i &= \bar{\psi}\not{A}\psi, \Delta_i = 0, \text{renormalizable in } d = 4, \\
\mathcal{L}_i &= G(\bar{\psi}\psi)^2, \Delta_i = -2, \text{non-renormalizable in } d = 4, \\
\mathcal{L}_i &= \frac{\lambda}{6!}\phi^6, \Delta_i = -2, \text{non-renormalizable in } d = 4.
\end{aligned}$$

17.2.2 物理量的匹配

我们以 ϕ^4 理论与 on-shell 方案为例, 介绍重整化的一般方法. 首先我们引入反项 (Counterterm), 得到

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi_r)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi_r^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi_r^4 + \frac{1}{2}\delta_Z(\partial\phi_r)^2 - \frac{1}{2}\delta_m\phi_r^2 - \frac{\delta_\lambda}{4!}\phi_r^4, \tag{17.2.19}$$

其中我们认为反项都是微扰项, 并利用分部积分 $\frac{1}{2}\delta_Z(\partial\phi_r)^2 = -\frac{1}{2}\delta_Z\phi_r\Box\phi_r$, 可以得到反项的顶点



$$= i(p^2\delta_Z - \delta_m),$$

$$= -i\delta_\lambda. \tag{17.2.20}$$

这里把四点反项画成一个独立顶点, 并不是因为它在代数上不能与普通的 ϕ^4 顶点合并. 按照本节的符号约定, 四次项可以直接写成

$$-\frac{\lambda}{4!}\phi_r^4 - \frac{\delta_\lambda}{4!}\phi_r^4 = -\frac{\lambda + \delta_\lambda}{4!}\phi_r^4, \tag{17.2.21}$$

所以也可以只引入一个顶点因子

$$-i(\lambda + \delta_\lambda) = -i\lambda - i\delta_\lambda. \tag{17.2.22}$$

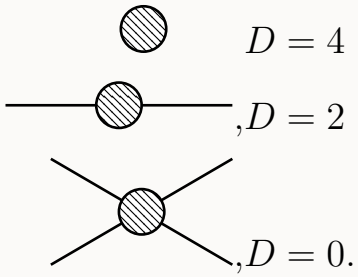
因此, 把两者合并为一个整体顶点与把普通顶点 $-i\lambda$ 和反项顶点 $-i\delta_\lambda$ 分开, 在代数上完全等价.

之所以仍把反项画成独立顶点, 主要是为了清楚地追踪微扰阶数. 对四点函数的一圈精度而言,

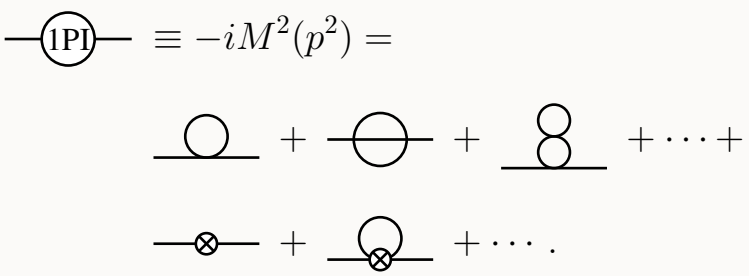
$$\lambda = O(\lambda), \qquad \delta_\lambda = O(\lambda^2). \tag{17.2.23}$$

因此, 一个四点反项树图与一个由两个普通 ϕ^4 顶点构成的一圈图都属于 $O(\lambda^2)$, 必须在同一微扰阶中相加; 反项正是用来抵消该圈图的 UV 发散. 若一开始只保留合并后的顶点 $-i(\lambda+\delta_\lambda)$, 计算时仍然需要按上式将它展开, 否则会掩盖各项所属的微扰阶, 也不便直接看出圈图的发散如何被反项抵消. 从这个意义上说, 将两类顶点分开只是重整化微扰论中更清楚的记账方式, 并没有改变理论.

不难发现, UV 发散的只有

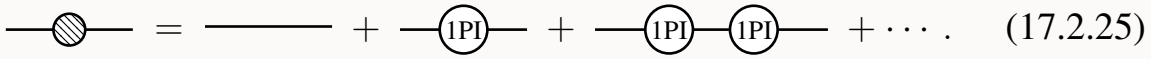


其中没有外脚的是真空图, 只用于计算 Casimir 效应, 在散射振幅中我们并不关心. 对于  , 我们可以考虑将它分解为 one-particle irreducible graphs(1PI). 所谓的 1PI 就是指, 在其任意位置切一刀都不能将其分为两张图的图. 具体来说, 就是 (这里我们将 1PI 记成 $-iM^2(p^2)$ 是为了使 M^2 是一个非负实数, 这个在后面会有用)



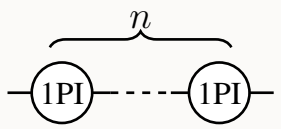
(17.2.24)

从而我们可以将其展开为



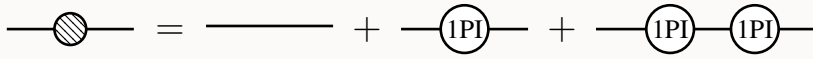
(17.2.25)

这里有一点我们可能有疑惑, 就是有多个 1PI 串在一起的时候, 是否有内点交换的对称因子? 这是很容易想错的一个问题, 读者可能会认为这样交换内点是没有改变图的拓扑结构的, 因此 n 个 1PI 串在一起要贡献一个 $\frac{1}{n!}$ 的因子. 但是需要注意, 所谓图的拓扑结构的定义是指交换这两个内点不改变图的邻接表, 而图的邻接表中认为每个内点都不相同: 内点的串联顺序不一样邻接表也是不一样的. 因此这里不同 1PI 间的内点交换改变了图的拓扑结构, 故不贡献对称因子. 于是我们知道,

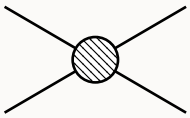


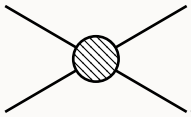
$$= \frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}\left(-iM^2(p^2)\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}\right)^n \tag{17.2.26}$$

从而有



$$\begin{aligned}
&= \frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon} + \frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}\left(-iM^2(p^2)\right)\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon} + \cdots \\
&= \frac{i}{p^2-m^2-M^2(p^2)+i\epsilon}.
\end{aligned} \tag{17.2.27}$$

然后利用  我们不难计算得到四点相互作用振幅



(17.2.28)

根据如上计算结果可以进行物理量的匹配. 在 on-shell 方案中, 极点位置为 m^2 要求

$$M^2(p^2)\Big|_{p^2=m^2} = 0, \tag{17.2.29}$$

传播子的留数

$$\mathrm{Res}\left(M^2(p^2)\right) = \lim_{p^2\to m^2}\frac{i(p^2-m^2)}{p^2-m^2-M^2(p^2)+i\epsilon} = \lim_{p^2\to m^2}\frac{i}{1-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(p^2)}M^2(p^2)+i\epsilon},$$

因此传播子留数为 i 要求

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(p^2)}M^2(p^2)\Big|_{p^2=m^2} = 0. \tag{17.2.30}$$

然后考虑阈值时的散射振幅, 即两个静止的粒子经过散射仍然静止, 此时 $s=(2m)^2=4m^2, t=u=0$, 得到

$$i\mathcal{M}(4m^2,0)=-i\lambda. \tag{17.2.31}$$

这样我们就得到了三个方程, 而我们也恰有三个反项 $\delta_Z,\delta_m,\delta_\lambda$, 从而可以完全确定这三个反项, 将发散的物理量都吸收到这三者中, 实现物理量的正确匹配.

17.2.3 利用动量截断计算圈图

动量截断的物理意义是非常显然的: 我们的理论是低能的有效理论, 积分并不能想当然地直接推到无穷大, 我们需要引入动量截断, 控制积分收敛. 类比于 Casimir 效应的计算, 我们可以将高动量部分的压低抽象为引入一个带截断动量参数 Λ 的核函数, 从而将积分测度改为

$$\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\to\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}K(p,\Lambda). \tag{17.2.32}$$

当然, 用来控制收敛性的核函数应当满足一定的条件, 来保证结果收敛并且物理, 总的来说有这么几个要求.

定义 17.3 (圈图积分的核函数) *函数 $K(p,\Lambda)$ 满足,*

- $\Lambda\to\infty, K(p,\Lambda)=1$,
- $K(p,\Lambda)$ *使圈图积分绝对收敛*,
- *在 IR 区 $p\to0$, 不引入人为的发散.*

其中第二条要求可以推出

$$\lim_{p\to\infty}K(p,\Lambda)=0. \tag{17.2.33}$$

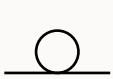
我们可以证明不同的核函数选取都不影响我们最终得到的物理结果.

上面的介绍可能略带抽象, 因此我们给出具体的计算例子来解释如何正确地匹配反项实现物理量的重匹配. 一般来说, 为了方便, 我们会直接取核函数

$$K(p,\Lambda)=\Theta(1-p/\Lambda). \tag{17.2.34}$$

这是一个硬截断, 将动量积分上限强行变为 Λ.

我们计算到一阶圈图, 传播子修正 (注意圈图有对称因子 2) 为



$$= -\frac{i}{2}\lambda \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + i(p^2\delta_Z - \delta_m). \tag{17.2.35}$$

考虑第一项积分, 我们很想将其分解为径向积分 $\mathrm{d}p$ 与角向积分 $\mathrm{d}\Omega$, 但是这里 p 是在双曲空间中, 而不是欧式空间中的, 这给我们做如上分解造成了困难, 因此我们需要先设法将积分转化为欧式空间中的积分. 这可以通过 Wick rotation 实现. 将此积分视为关于 $\mathrm{d}p^0$ 的复变积分, 我们考虑如下围道.

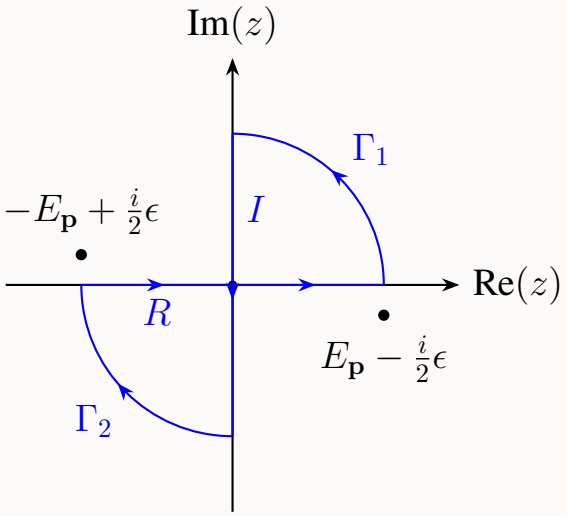


图 17.2: Wick rotation

不难发现, 这个围道不包括任何极点, 因此结果为 0. 根据大圆弧定理, 我们可以确定圆弧 Γ_1, Γ_2 的积分都为 0, 从而

$$\int_R \frac{\mathrm{d}p^0}{2\pi} \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_I \frac{\mathrm{d}p^0}{2\pi} \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} = 0. \tag{17.2.36}$$

于是实轴上从左到右的积分可以变换为虚轴上从下到上的积分, 这样 $\mathrm{d}p^0$ 就是纯虚的了, 我们设

$$p^0 = ip_E^0, \tag{17.2.37}$$

则 p_E^0 就是从 $-\infty$ 积到 $+\infty$ 了, 并且还有

$$p^2 = -p_E^2. \tag{17.2.38}$$

从而

$$-\frac{i}{2}\lambda\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon} = -\frac{i}{2}\lambda\int i\frac{\mathrm{d}^4p_E}{(2\pi)^4}\frac{i}{-p_E^2-m^2+i\epsilon}. \tag{17.2.39}$$

由此可见, 我们成功将双曲空间中的积分化为了欧式空间上的积分.

利用 n 维球面角公式, 我们不难计算得到

$$-\frac{i}{2}\lambda\int i\frac{\mathrm{d}^4p_E}{(2\pi)^4}\frac{i}{-p_E^2-m^2+i\epsilon} = -\frac{i\lambda}{32\pi^2}\int_0^{+\infty}\frac{2p_E^3\mathrm{d}p_E}{p_E^2+m^2}, \tag{17.2.40}$$

我们引入动量截断 Λ, 将积分上限变为 Λ, 则可计算得到

$$-\frac{i}{2}\lambda\int i\frac{\mathrm{d}^4p_E}{(2\pi)^4}\frac{i}{-p_E^2-m^2+i\epsilon} = -\frac{i\lambda}{32\pi^2}\left[\Lambda^2 - m^2\ln\left(1+\frac{\Lambda^2}{m^2}\right)\right]. \tag{17.2.41}$$

于是可以得到传播子一阶修正

$$M^2(p^2) = \frac{\lambda}{32\pi^2}\left[\Lambda^2 - m^2\ln\left(1+\Lambda^2/m^2\right)\right] - p^2\delta_Z + \delta_m. \tag{17.2.42}$$

利用 on-shell 方案的物理量匹配条件,

$$\begin{aligned} M^2(p^2)\Big|_{p^2=m^2} &= 0, \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(p^2)}M^2(p^2)\Big|_{p^2=m^2} &= 0. \end{aligned}$$

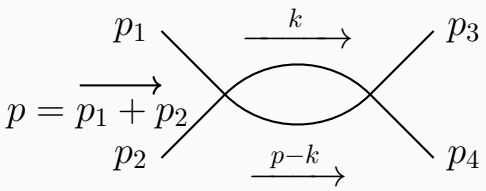
我们解得

$$\delta_Z = 0, \delta_m = -\frac{\lambda}{32\pi^2}\left[\Lambda^2 - m^2\ln\left(1+\Lambda^2/m^2\right)\right]. \tag{17.2.43}$$

于是无穷大被完全抵消, 得到

$$M^2(p^2) = 0. \tag{17.2.44}$$

然后计算四点关联函数的修正, 这里仅展示 s 通道,



$$= \frac{(-i\lambda)^2}{2} \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{(p-k)^2 - m^2 + i\epsilon}. \tag{17.2.45}$$

需要注意, 这里有顶点内置换产生的对称因子 2. 利用附录定理B.18中的 Feynman's Trick 可以得到

$$= \frac{\lambda^2}{2} \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} \int_0^1 \mathrm{d}x \frac{1}{\left[k^2 - m^2 + i\epsilon + x(p^2 - 2p\cdot k)\right]^2}, \tag{17.2.46}$$

然后配方, 并换元 $k - px \to k$, 可得

$$\begin{aligned} &= \frac{\lambda^2}{2} \int_0^1 \mathrm{d}x \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{\left[(k-px)^2 + p^2 x(1-x) - m^2 + i\epsilon\right]^2} \\ &= \frac{\lambda^2}{2} \int_0^1 \mathrm{d}x \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{\left[k^2 + p^2 x(1-x) - m^2 + i\epsilon\right]^2}, \end{aligned} \tag{17.2.47}$$

做 Wick rotation 可以得到

$$= \frac{i\lambda^2}{2} \int_0^1 \mathrm{d}x \int \frac{\mathrm{d}^4 k_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{\left[-k_E^2 + p^2 x(1-x) - m^2 + i\epsilon\right]^2} \tag{17.2.48}$$

设 $\Delta(s = p^2) = m^2 - sx(1-x) - i\epsilon$, 并先后积掉角向与径向, 可以得到

$$= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \int_0^1 \mathrm{d}x \left[\ln \frac{\Delta + \Lambda^2}{\Delta} - \frac{\Lambda^2}{\Lambda^2 + \Delta}\right]. \tag{17.2.49}$$

类似地加上 t, u 通道, 则可以得到修正后的四点关联函数

$$i\mathcal{M} = \quad = -i\lambda + \sum_{c=s,t,u} \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \int_0^1 \mathrm{d}x \left[\ln \frac{\Delta(c) + \Lambda^2}{\Delta} - \frac{\Lambda^2}{\Lambda^2 + \Delta(c)}\right] - i\delta_\lambda. \tag{17.2.50}$$

利用 $i\mathcal{M}(s = 4m^2, t = u = 0) = -i\lambda$, 设 $\Delta_0(c) = m^2 - c_0 x(1-x) - i\epsilon$, 其中 $c = s, t, u$, 而 $s_0 = 4m^2, t_0 = u_0 = 0$, 我们可以解得反项

$$\delta_\lambda = \frac{\lambda^2}{32\pi^2} \sum_{c=s,t,u} \int_0^1 \mathrm{d}x \left[\ln \frac{\Delta_0(c) + \Lambda^2}{\Delta_0(c)} - \frac{\Lambda^2}{\Lambda^2 + \Delta_0(c)}\right], \tag{17.2.51}$$

从而有一阶修正后的四点关联函数

$$i\mathcal{M} = -i\lambda + \frac{i\lambda^2}{32\pi^2}\sum_{c=s,t,u}\int_0^1 \mathrm{d}x \left[\ln\frac{\Delta(c)+\Lambda^2}{\Delta_0(c)+\Lambda^2}\frac{\Delta_0(c)}{\Delta(c)} - \frac{\Lambda^2}{\Lambda^2+\Delta(c)} + \frac{\Lambda^2}{\Lambda^2+\Delta_0(c)}\right]. \tag{17.2.52}$$

可以发现, 现在无穷大就已经全部被吸收掉了, 取 $\Lambda \to \infty$ 仍然可以保证关联函数是有限的. 于是我们直接计算 $\Lambda \to \infty$ 后的极限, 得到

$$\begin{aligned} i\mathcal{M} &= -i\lambda - \frac{i\lambda^2}{32\pi^2}\sum_{c=s,t,u}\int_0^1 \mathrm{d}x \ln\frac{\Delta(c)}{\Delta_0(c)} \\ &= -i\lambda - \frac{i\lambda^2}{32\pi^2}\sum_{c=s,t,u}\int_0^1 \mathrm{d}x \ln\frac{m^2-cx(1-x)-i\epsilon}{m^2-c_0x(1-x)-i\epsilon}. \end{aligned} \tag{17.2.53}$$

利用分部积分, 经过艰苦卓绝的爆算我们可以得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \mathrm{d}x \ln\left(m^2-cx(1-x)-i\epsilon\right) = \ln m^2 - 2 \\ + 2\sqrt{\frac{4m^2}{c}-1-i\epsilon}\arctan\frac{1}{\sqrt{\frac{4m^2}{c}-1-i\epsilon}}, \end{aligned} \tag{17.2.54}$$

设辅助函数

$$A(c) = \sqrt{\frac{4m^2}{c}-1-i\epsilon}\arctan\frac{1}{\sqrt{\frac{4m^2}{c}-1-i\epsilon}} \tag{17.2.55}$$

在这里保留 $i\epsilon$ 是因为当碰撞高于阈值 $s > 4m^2$ 时, $\sqrt{\frac{4m^2}{s}-1}$ 为纯虚的, 而 $i\epsilon$ 则可以挑选出我们需要的分支. 从而有

$$i\mathcal{M} = -i\lambda - \frac{i\lambda^2}{16\pi^2}\left[A(s)+A(u)+A(t)-A(4m^2)-2A(0)\right]. \tag{17.2.56}$$

而 $A(4m^2)=0, A(0)=1$, 于是最终可得

$$\mathcal{M}(s,t,u) = -\lambda - \frac{\lambda^2}{16\pi^2}\left[A(s)+A(u)+A(t)-2\right]. \tag{17.2.57}$$

17.2.4 利用维数调控计算圈图

动量截断非常物理也非常直接, 在处理 ϕ^4 场论的时候非常好用, 但是涉及到规范场则会显得有些力不从心: 一个强行的动量截断显然破坏了 Lorentz 对称性与规范对称性. 一个优雅的解决方案是使用维数调控: 假设我们并不是在 $d=4$ 维考虑量子场论, 而是在 $d=4-2\epsilon$ 考虑.

这样的好处在于, 无论是多少次的发散积分, 只要我们 ϵ 取的实部足够大, 都可以得到一个收敛的积分. 得到结果后, 再利用复平面上的解析延拓, 我们可以让这个积分结果在复平面上除孤立极点外都收敛, 从而成功推到 $\epsilon\to 0$ 的区域. 后面的计算告诉我们, 可以预料在 $\epsilon=0$ 处是一个一阶极点, 也就是所有的发散都被吸收到了 $\frac{1}{\epsilon}$ 中.

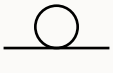
读者可能会疑惑, 维度调控的引入到底是为什么, 它的物理意义是什么. 笔者认为, 这其实只是引入了一种特殊的核函数来进行动量截断, 但其特殊之处就在于不是以某一个物理的截断动量 Λ 为核的参数, 而是以一个表示维度的无量纲 ϵ(一般地来说可以为复) 为参数,

$$K_D(p,\epsilon)=\frac{\Gamma(2)}{\Gamma(2-\epsilon)}\pi^{-\epsilon}\mu^{2\epsilon}p^{-2\epsilon}. \tag{17.2.58}$$

其中 μ 是一任意的动量量纲的常数, 是用来控制量纲使得核函数无量纲的. 而前面奇怪的 Γ 与 π 组成的系数只是为了凑 $4-2\epsilon$ 维的球面角.

但是, 我们也不能将其仅仅认为成一个简单的核函数: 如果它只是一个动量截断的核函数, 规范不变性还是会被显式破坏: 我们依然给高动量态赋予了一个破坏对称性的压低. 只有将它理解为积分测度的改变, 同时改变后面 γ^μ 之类矩阵的计算维度, 这样子逻辑自洽地将计算变成 d 维时空的量子场论, 才能保持住规范不变性, 保持住 Ward 恒等式.

我们用维数调控再次计算上节的结果.



$$=-\frac{i\lambda}{2}\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dp}{(2\pi)^d}\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon} \tag{17.2.59}$$

$$=-\frac{i\lambda}{2}\frac{\mu^{2\epsilon}}{(4\pi)^{d/2}}\frac{\Gamma(1-\frac{d}{2})}{(m^2)^{1-d/2}} \tag{17.2.60}$$

$$=\frac{i\lambda m^2}{32\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon}-\gamma+1+\ln(4\pi)-\ln\frac{m^2}{\mu^2}\right). \tag{17.2.61}$$

不难注意到, 确实如我们所预料的, 所有的无穷大量都体现在 $\frac{1}{\epsilon}$ 中.

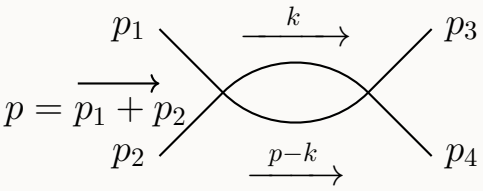
利用 on-shell 方案的条件可以得到

$$\delta_Z = 0, \delta_m = -\frac{\lambda}{2}\frac{\mu^{2\epsilon}}{(4\pi)^{d/2}}\frac{\Gamma(1-\frac{d}{2})}{(m^2)^{1-d/2}}. \tag{17.2.62}$$

同样有

$$M^2(p^2) = 0. \tag{17.2.63}$$

然后计算四点关联函数



$$= \frac{(-i\lambda)^2}{2}\int \mu^{2\epsilon}\frac{\mathrm{d}^d p}{(2\pi)^d}\frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon}\frac{i}{(p-k)^2 - m^2 + i\epsilon}. \tag{17.2.64}$$

利用 Feynman's Trick 与附录B.6, 可以得到

$$= \frac{i\lambda^2}{2}\mu^{2\epsilon}\int_0^1 \mathrm{d}x \frac{\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^{d/2}}\frac{1}{\Delta^\epsilon} \tag{17.2.65}$$

$$= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x \left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi - \ln\frac{m^2 - p^2 x(1-x) - i\epsilon}{\mu^2}\right). \tag{17.2.66}$$

后面的计算是类似的, 解出

$$\delta_\lambda = \sum_{c=s,t,u}\frac{\lambda^2}{32\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x \left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi - \ln\frac{m^2 - c_0 x(1-x) - i\epsilon}{\mu^2}\right), \tag{17.2.67}$$

即可得到同样的散射振幅

$$\mathcal{M}(s,t,u) = -\lambda - \frac{\lambda^2}{16\pi^2}\left[A(s) + A(u) + A(t) - 2\right]. \tag{17.2.68}$$

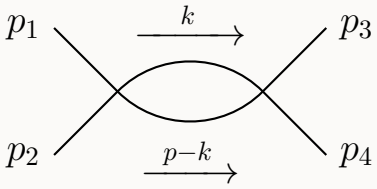
这也从侧面印证了维数调控的正确性.

17.2.5 MS、$\overline{MS}$ 方案与重整化群流

on-shell 方案很清楚也很物理, 但是缺点在于随着圈数提高, 满足它的 on-shell 条件会越来越麻烦; 其次, 有些时候它计算出来的结果在特殊情况下会有奇异性. 比如上一节计算出来的 ϕ^4 一阶修正中, 取 $m \to 0$ 就会导致奇异性, 这就是红外发散. 为了能够正确处理无质量粒子, 并且简化计算, 我们实际更常用的是 MS 或者 $\overline{MS}$ 方案. 所谓的 MS 其实是 Minimal Subtraction 的缩写.

继续以 ϕ^4 理论为例, 在维数调控中, 我们计算出结果

$$= \frac{i\lambda m^2}{32\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + 1 + \ln 4\pi - \ln\frac{m^2}{\mu^2}\right),$$



$$= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x \left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi - \ln\frac{m^2 - p^2x(1-x) - i\epsilon}{\mu^2}\right).$$

然后即可给出这两种方案的定义.

定义 17.4 (MS 方案) MS 方案就是指通过维度调控计算圈图, 反项仅抵消极点 $\frac{1}{\epsilon}$.

更方便的选择则是把 $\frac{1}{\epsilon}$ 后面的无关常数 $\gamma, \ln 4\pi$ 等也一起吸收到反项中, 这被称为 $\overline{MS}$ 方案.

定义 17.5 ($\overline{MS}$ 方案) $\overline{MS}$ 方案就是指通过维度调控计算圈图, 反项抵消极点 $\frac{1}{\epsilon}$ 与无关常数 $\gamma, \ln 4\pi$ 等.

我们一般直接使用 $\overline{MS}$ 方案. 也就是

$$\delta_Z = 0,$$

$$\delta_m = \frac{\lambda m^2}{32\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi\right), \tag{17.2.69}$$

$$\delta_\lambda = \frac{3\lambda^2}{32\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi\right). \tag{17.2.70}$$

这里只需要注意因为 δ_λ 需要一次性扣掉 s,t,u 三个通道的发散, 因此前面多了一个因子 3. 于是可得

$$M^2(p^2)=\frac{\lambda m^2}{32\pi^2}\left(\ln\frac{m^2}{\mu^2}-1\right), \tag{17.2.71}$$

$$i\mathcal{M}=-i\lambda-\frac{i\lambda^2}{32\pi^2}\sum_{c=s,t,u}\int_0^1\mathrm{d}x\ln\frac{m^2-cx(1-x)-i\epsilon}{\mu^2}. \tag{17.2.72}$$

需要注意, 与 on-shell 方案, 现在加入反项后的 Lagrangian 里面的参数 m,λ 也已经不代表真实的物理量了. 设真实的物理质量为 m_P, 则

$$m_p^2=m^2+M^2(p^2)=m^2+\frac{\lambda m^2}{32\pi^2}\left(\ln\frac{m^2}{\mu^2}-1\right). \tag{17.2.73}$$

散射振幅为

$$\mathcal{M}(s,t,u)=-\lambda-\frac{\lambda^2}{16\pi^2}\left[A(s)+A(t)+A(u)-3+\frac{3}{2}\ln\frac{m^2}{\mu^2}\right]. \tag{17.2.74}$$

这里存在一个诡异的问题: 为什么计算出来的物理量会依赖于一个纯粹人为引入的参数 μ, 这个计算结果是否可信? 原因在此, 我们还没有制定 m,λ 具体的值: 不同于 on-shell 方案, 我们并没有给它们指定与任何物理实际参数相关. 只要 m,λ 是关于 μ 的函数, 将非物理的依赖 μ 完全吸收到 m,λ 内部即可. 要求 m,λ 关于 μ 的方程, 可以利用物理态与 μ 无关的性质:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}m_P=0,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}\mathcal{M}=0. \tag{17.2.75}$$

从第一个方程可得

$$0=\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\mu}\left(1+\frac{\lambda}{32\pi^2}\ln\frac{m^2}{\mu^2}\right)-\frac{\lambda m^2}{16\pi^2}\frac{1}{\mu}+\frac{m^2}{32\pi^2}\left(\ln\frac{m^2}{\mu^2}-1\right)\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu}. \tag{17.2.76}$$

然后注意到, 我们的微扰论精度只到一阶精度, $\mu\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\mu}\sim\lambda$, $\mu\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu}\sim\lambda^2$, 因此我们可以将所有高于预计一阶的项都忽略, 从而得到

$$\mu\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\mu}=\frac{\lambda m^2}{16\pi^2}. \tag{17.2.77}$$

类似地有

$$\mu\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu}=\frac{3\lambda^2}{16\pi^2}. \tag{17.2.78}$$

如上两个方程(17.2.77), (17.2.78)就是重整化群方程 (RG Equation).

不过一般来说我们更希望重整化群方程中的 m,λ 是无量纲化的, 因此不妨设

$$\widetilde{m}^2=\frac{m^2}{\mu^2}, \tag{17.2.79}$$

从而有

$$\begin{aligned}\mu\frac{\mathrm{d}\widetilde{m}^2}{\mathrm{d}\mu}&=\frac{\lambda\widetilde{m}^2}{16\pi^2}-2\widetilde{m}^2,\\ \mu\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu}&=\frac{3\lambda^2}{16\pi^2}.\end{aligned} \tag{17.2.80}$$

根据重整化群方程, 我们可以画出参数空间 $\widetilde{m}^2,\lambda$ 中, 两参数随能标 μ 增大的流向, 也就是重整化群流, 如图17.3.

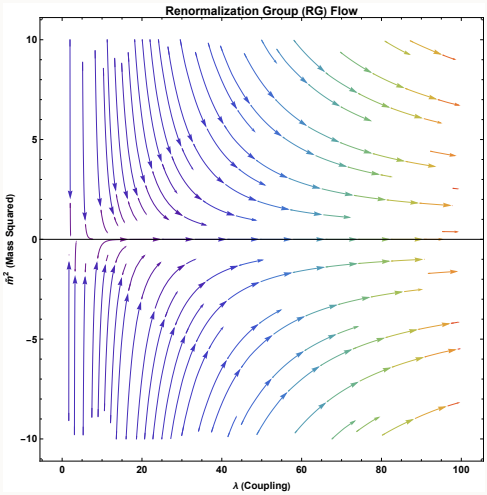


图 17.3: ϕ^4 重整化群流

17.2.6 什么是不可重整化?

对于 $\Delta_i\geq 0$, 积分产生无穷大的根源是我们没有正确地匹配物理量与观测结果: 只要我们正确地将实验观测量与物理量进行匹配, 即可得到

具有预测能力的物理理论. 但是对于 $\Delta_i < 0$ 的理论, 情况就糟糕很多了: 我们有无穷多个振幅 (子图) 是发散的, 这意味着我们需要引入无穷多个反项, 并与无穷多个实验测量结果进行拼配: 这使得我们的理论完全失去了预言能力. 读者可能会疑惑, 我们不是总共就这么几个参数吗, 为什么需要引入无穷多个反项. 这里我们做进一步的讨论, 考虑一个 ϕ^6 理论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{6!}\phi^6, \tag{17.2.81}$$

我们不难首先得到反项

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi_r)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi_r^2 - \frac{\lambda}{6!}\phi_r^6 + \frac{1}{2}\delta_Z(\partial\phi_r)^2 - \frac{1}{2}\delta_m\phi^2 - \frac{\delta_\lambda}{6!}\phi_r^6, \tag{17.2.82}$$

这看起来没啥问题, 如果使用 on-shell 方案, 我们只需要继续让 $\delta_Z, \delta_m, \delta_\lambda$ 与实验观测结果匹配即可. 但是问题在于, 随着我们考虑更多顶点, 会出现我们原有反项无法消除的无穷大, 这需要我们凭空在 Lagrangian 里面引入新的反项来抵消无穷大, 最终引入无穷多个反项以至于理论完全失去预言能力.

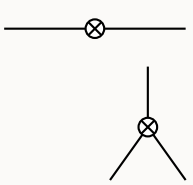
从现代观点来看, 我们认为不可重整化理论只是更高能理论的一个低能有效场论. 我们由于实验技术限制, 只能在低能尺度 $E(E \ll M$, 其中 M 为某个特征能标, $\lambda_6 \propto \frac{1}{M^2})$. 做实验时，那些高能的未知动力学 (比如复杂的弦振动、或者未知的重粒子交换) 在我们看来，就被凝聚/积掉 (Integrated out) 成了低能 Lagrangian 里的非线性接触项 (即 $\phi^6, \phi^8 \ldots$, 并且这些非线性项是被我们高能理论极大的能标 M 给强烈压制的). 此时, λ_6 的物理大小其实是由高能理论决定的, 它天然地正比于 $\frac{1}{M^2}$. 而作为一个低能有效理论, 我们本来就不应该把动量积到无穷大, 而是在动量到 M 附近就停止了, 这就是动量截断的物理意义.

17.3 ϕ^3 理论的重整化

我们以 ϕ^3 理论为例, 展示一遍完整的流程. 不难得到带反项的 Lagrangian

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi_r)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi_r^2 - \frac{g}{3!}\phi_r^3 - \frac{1}{2}\delta_Z\phi_r\Box\phi_r - \frac{1}{2}\delta_m\phi_r^2 - \frac{\delta_g}{3!}\phi_r^3. \tag{17.3.1}$$

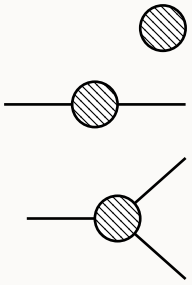
可以得到反项的 Feynman 规则



$$= i(p^2\delta_Z - \delta_m),$$

$$= -i\delta_g. \tag{17.3.2}$$

估计发散程度, g 的量纲为 $\Delta_g = 1$, 因此理论是 super-renormalizable. 只有如下三种图存在发散:

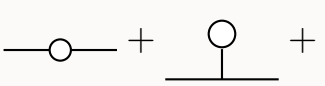


$$D = 4$$

$$D = 2$$

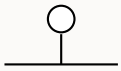
$$D = 1.$$

首先计算质量重整化

$$-iM^2(p^2) =$$  $$. \tag{17.3.3}$$

不难利用维数调控计算得到

$$= \frac{ig^2}{32\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi - \int_0^1 \mathrm{d}x \ln\frac{m^2 - p^2x(1-x) - i\epsilon}{\mu^2}\right), \tag{17.3.4}$$



$$= -\frac{ig^2}{32\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi + 1 - \ln\frac{m^2}{\mu^2}\right). \tag{17.3.5}$$

于是

$$-iM^2(p^2) = -\frac{ig^2}{16\pi^2}\left(\sqrt{\frac{4m^2}{p^2} - 1 - i\epsilon}\,\arctan\frac{1}{\sqrt{\frac{4m^2}{p^2} - 1 - i\epsilon}} - \frac{1}{2}\right) + i(p^2\delta_Z - \delta_m). \tag{17.3.6}$$

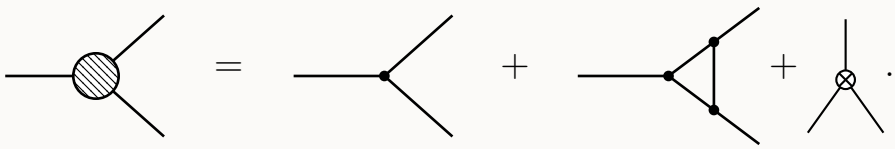
可见 ϕ^3 理论的收敛性非常好, 甚至不需要反项就能完全吸收掉发散的积分了, 也就是

$$\delta_Z = \delta_m = 0. \tag{17.3.7}$$

所以

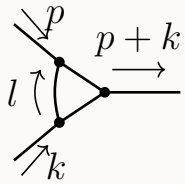
$$M^2(p^2)=\frac{g^2}{16\pi^2}\left(\sqrt{\frac{4m^2}{p^2}-1-i\epsilon}\arctan\frac{1}{\sqrt{\frac{4m^2}{p^2}-1-i\epsilon}}-\frac{1}{2}\right). \tag{17.3.8}$$

考虑顶点修正, 展开到一阶圈图有



(17.3.9)

直接计算, 可以发现这个积分直接就是收敛的, 都不需要维度调控吸收无穷大,



$$=(-ig)^3\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dl}{(2\pi)^d}\frac{i}{l^2-m^2+i\epsilon}\frac{i}{(p+l)^2-m^2+i\epsilon}\frac{i}{(k-l)^2-m^2+i\epsilon} \tag{17.3.10}$$

$$=-\frac{ig^3}{16\pi^2}\int\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\frac{1}{m^2-p^2x_1(1-x_1)-k^2x_2(1-x_2)-2x_1x_2p\cdot k-i\epsilon}. \tag{17.3.11}$$

显然也有反项为 0

$$\delta_g=0. \tag{17.3.12}$$

18 旋量 QED 的重整化

QED 的重整化是量子场论最伟大的成就之一, 正是因为其对电子反常磁矩的精确计算, 才使得人们开始接受量子场论的正确性. 在附录D的推导中, 我们知道, 电子磁矩 $\mu_B=\frac{e\sigma}{2m}$ 是贡献给哈密顿量的. 而精确的光谱学实验观测告诉我们, 实际上电子磁矩并不是精确地为这个值, 实际上为

$$\mu_B=\frac{g}{2}\frac{e\sigma}{2m}, \tag{18.0.1}$$

其中 g 为修正因子,

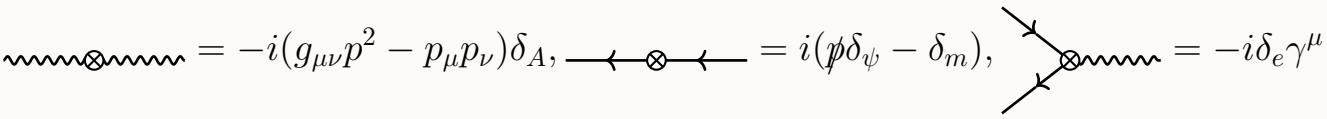
$$g = 2 + \frac{e^2}{4\pi^2} + \cdots \approx 2.0023228. \tag{18.0.2}$$

在后面我们会看到电子反常磁矩的来源正是量子场论对电子光子相互作用顶点的一圈修正.

我们首先引入反项

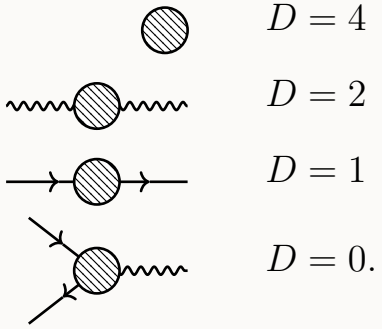
$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &-\frac{1}{4}F_r^2 + \bar{\psi}_r(i\partial\!\!\!/ - m)\psi_r - e_r\bar{\psi}_r A\!\!\!/_r\psi_r \\ &-\frac{1}{4}\delta_A F_r^2 + \delta_\psi\bar{\psi}_r(i\partial\!\!\!/)\psi_r - \delta_m\bar{\psi}_r\psi_r - \delta_e\bar{\psi}_r A\!\!\!/_r\psi_r.\end{aligned} \tag{18.0.3}$$

得到反项顶点

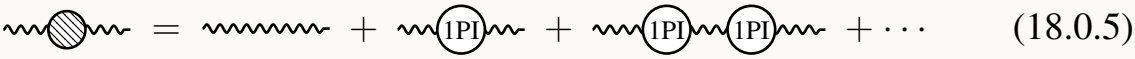


(18.0.4)

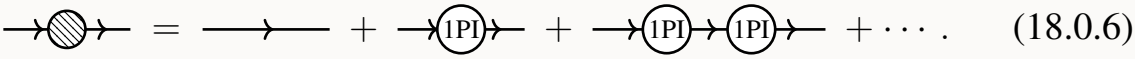
分析表面发散度



然后我们对光子与旋量传播子进行 1PI 分解, 得到

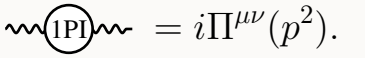


(18.0.5)



(18.0.6)

首先考虑光子传播子, 设



(18.0.7)

利用 Ward 恒等式, 我们知道

$$p_\mu \Pi^{\mu\nu}(p^2) = 0, \tag{18.0.8}$$

因此 $\Pi^{\mu\nu}$ 必可分解为如下形式

$$\Pi^{\mu\nu}(p^2) = (p^2 g^{\mu\nu} - p^\mu p^\nu)\Pi(p^2). \tag{18.0.9}$$

我们取 Feynman 规范 $\xi = 1$, 则



$$= \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon} + \frac{-ig_{\mu\alpha}}{p^2 + i\epsilon} i\Pi^{\alpha\beta} \frac{-ig_{\beta\nu}}{p^2 + i\epsilon} + \cdots \tag{18.0.10}$$

$$= \frac{-ig_{\mu\alpha}}{p^2 + i\epsilon}(\delta^\alpha{}_\nu + \frac{\Pi^\alpha{}_\nu}{p^2 + i\epsilon} + \cdots) \tag{18.0.11}$$

$$= \frac{-ig_{\mu\alpha}}{p^2 + i\epsilon}\left(\delta^\alpha{}_\nu - \frac{\Pi^\alpha{}_\nu}{p^2 + i\epsilon}\right)^{-1}. \tag{18.0.12}$$

利用式(18.0.9), 不难得到

$$\left(\delta^\alpha{}_\nu - \frac{\Pi^\alpha{}_\nu}{p^2 + i\epsilon}\right)^{-1} = \frac{1}{1 - \Pi(p^2)}\left(\delta^\alpha{}_\nu - \Pi\frac{p^\alpha p_\nu}{p^2}\right). \tag{18.0.13}$$

因为光子线只能与电流源连接, Ward 恒等式保证

$$p_\mu \mathcal{M}^\mu = 0, \tag{18.0.14}$$

因此第二项 $\Pi\frac{p^\alpha p_\nu}{p^2}$ 可以直接忽略, 从而得到



$$= \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2[1 - \Pi(p^2)] + i\epsilon}. \tag{18.0.15}$$

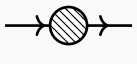
不难发现, $p^2 = 0$ 仍然是光子的极点, 这是很物理的: 规范对称性保证了重整化后并不会赋予光子质量. 这是规范场与其他零质量物质场最大的区别, 即使物质场的 Lagrangian 中不含质量项, 重整化后仍然可以被赋予物理质量. $\Pi(0) = 0, \Pi(p^2) > 0$, 这意味着对于高能量的光子其传递的相互作用会比经典电磁场所携带的强。物理图像上也就是我们认为存在”真空极化”: 真空中涨落出的正负虚电子对可以屏蔽电磁场, 这正对应普通物理中介质里的极化效应. 随着能标提高, 相互作用距离越来越近, 真空中能够屏蔽电磁作用的正负虚电子对越来越少, 因此相互作用也就越来越强.

然后考虑电子传播子, 设



$$= -i\Sigma(p), \tag{18.0.16}$$

则

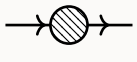


$$= \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon} + \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon}(-i\Sigma)\frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon} + \cdots \tag{18.0.17}$$

$$= \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon}\left(1 + \Sigma(p)\frac{1}{\not{p} - m + i\epsilon} + \cdots\right) \tag{18.0.18}$$

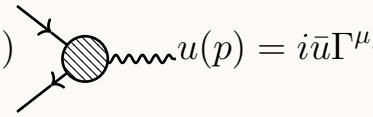
$$= \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon}\frac{1}{1 - \Sigma(p)\frac{1}{\not{p} - m + i\epsilon}}. \tag{18.0.19}$$

需要注意, Dirac 代数不是可除代数. 这里所有的 $\frac{1}{\not{p}-m+i\epsilon}$ 都应当理解为矩阵求逆, 因此像 $\frac{\Sigma(p)}{\not{p}-m+i\epsilon}$ 这样的式子是不合法的: 它没有指定矩阵乘法的顺序. 利用 $A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1}$, 我们可得



$$= \frac{i}{\not{p} - m - \Sigma(p) - i\epsilon}. \tag{18.0.20}$$

然后我们考虑计算电子反常磁矩. 电子反常磁矩的确定主要来源于氢原子光谱的测定, 因此我们也想要一个半经典的模型来处理一圈修正电子磁矩. 因为氢原子轨道上的电子是 on-shell 的, 因此我们可以计算代入 on-shell 条件与 $\bar{u}(k), u(p)$ 缩并的散射振幅, 利用(15.3.4)中的结果, 来分析得到电子反常磁矩. 具体来说, 设



(18.0.21)

Γ^μ 只能是 γ^μ, $(p+k)^\mu$ 与 $(p-k)^\nu$ 的线性组合. 因为 Ward 恒等式要求 $(p-k)_\mu \mathcal{M}^\mu = 0$, 因此结果中不应存在正比 $(p-k)_\nu$ 的项, 于是只能是 $\gamma^\mu, (p+k)^\mu$ 的线性组合. 而利用 Gordon 恒等式, 我们可以将 $(p+k)^\mu$ 变为 $\gamma^\mu, \sigma^{\mu\nu}(p-k)_\nu$ 的线性组合, 从而根据 $\sigma^{\mu\nu}$ 前的系数得到反常磁矩.

接下来我们都使用 $\overline{MS}$ 方案进行重整化计算.

18.1 维度调控后的 Dirac 代数

正如前面介绍维度调控的时候所说, 如果我们还需要保持住理论的规范不变性, 那就需要后面的一整套计算都自洽地适配 d 维时空, 因此 γ 矩阵的缩并规则自然是需要修订的, 这需要我们特别注意.

$$\gamma^\mu\gamma_\mu = d, \tag{18.1.1}$$

$$\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma_\mu = -(d-2)\gamma^\nu, \tag{18.1.2}$$

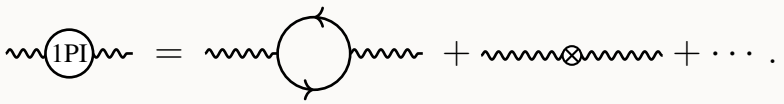
$$\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma_\mu = 4g^{\nu\rho} - (4-d)\gamma^\nu\gamma^\rho, \tag{18.1.3}$$

$$\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma_\mu = -2\gamma^\sigma\gamma^\rho\gamma^\nu + (4-d)\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma. \tag{18.1.4}$$

不过虽然改变了维度, 但 γ 所在的表示维度是不变的, 仍然为 4.

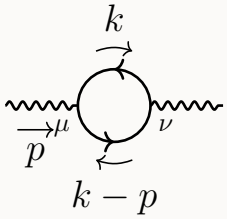
18.2 真空极化

考虑光子传播子的一阶修正, 可得,



(18.2.1)

直接计算圈图, 注意到 Fermion 环会额外贡献一个 -1 因子.



$$= -(-ie)^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\frac{i}{k^2-m^2+i\epsilon}\frac{i}{(k-p)^2-m^2+i\epsilon} \times \mathrm{Tr}\Big(\gamma^\mu(\not{k}-\not{p}+m)\gamma^\nu(\not{k}+m)\Big) \tag{18.2.2}$$

因为我们知道最后的结果 $i\Pi^{\mu\nu}(p) \propto i(p^2g^{\mu\nu}-p^\mu p^\nu)$, 因此我们可以直接只计算以上积分中正比 $g^{\mu\nu}$ 的部分, 直接得到结果.

$$-\frac{ie^2}{2\pi^2}\left(p^2g^{\mu\nu}-p^\mu p^\nu\right)\int_0^1\mathrm{d}x x(1-x) \times\left(\frac{1}{\epsilon}+\ln 4\pi-\gamma-\ln\frac{m^2-p^2x(1-x)-i\epsilon}{\mu^2}\right)$$

从而得到反项

$$\delta_A = -\frac{e^2}{12\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} + \ln 4\pi - \gamma\right), \tag{18.2.3}$$

于是有

$$\Pi(p^2) = \frac{e^2}{2\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x x(1-x)\ln\frac{m^2 - p^2x(1-x) - i\epsilon}{\mu^2}. \tag{18.2.4}$$

这个积分我们可以先对 p^2 求导化为有理形式, 积出来后再对 p^2 积回去, 得到

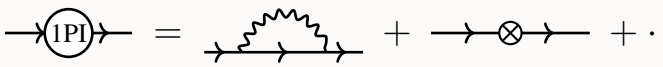
$$\Pi(p^2) = \frac{e^2}{2\pi^2}\left[\frac{1}{3}\left(\frac{2m^2}{p^2}+1\right)A(p^2) - \frac{2m^2}{3p^2} + \frac{1}{6}\ln\frac{m^2}{\mu^2} - \frac{5}{18}\right]. \tag{18.2.5}$$

其中 $A(p^2)$ 的定义与上节 ϕ^4 重整化中的一致:

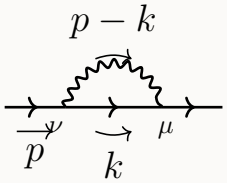
$$A(p^2) = \sqrt{\frac{4m^2}{p^2} - 1 - i\epsilon}\arctan\frac{1}{\sqrt{\frac{4m^2}{p^2} - 1 - i\epsilon}}.$$

18.3 电子质量 & 波函数重整化

展开到一阶圈图可得



(18.3.1)



$$= (-ie)^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\gamma^\mu\frac{i}{\not k - m + i\epsilon}\gamma^\nu\frac{-ig_{\mu\nu}}{(p-k)^2+i\epsilon}$$

$$= \frac{ie^2}{16\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} + \ln 4\pi - \gamma\right)\not p - \frac{ie^2}{4\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} + \ln 4\pi - \gamma\right)m$$

$$- \frac{ie^2}{8\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x\left[(x\not p - 2m)\ln\frac{\Delta}{\mu^2} + \frac{3}{2}x\not p - m\right]. \tag{18.3.2}$$

其中

$$\Delta = m^2 - p^2x(1-x) - i\epsilon. \tag{18.3.3}$$

我们可以得到反项

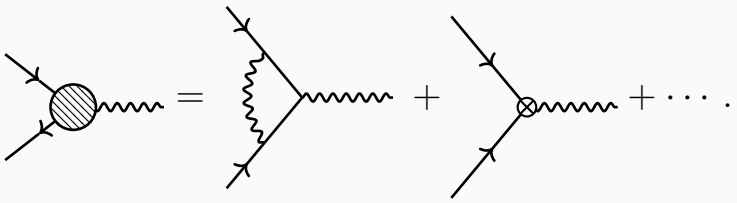
$$\delta_\psi = -\frac{e^2}{16\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} + \ln 4\pi - \gamma\right),$$
$$\delta_m = -\frac{me^2}{4\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} + \ln 4\pi - \gamma\right), \tag{18.3.4}$$

因此

$$\Sigma(p) = \frac{e^2}{8\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x\left[(x\not{p} - 2m)\ln\frac{\Delta}{\mu^2} + \frac{3}{2}x\not{p} - m\right] \tag{18.3.5}$$
$$= \frac{e^2}{8\pi^2}\left[(\not{p} - 4m)\left(\ln\frac{m}{\mu} - 1 + A(p^2)\right) + \frac{3}{4}\not{p} - m\right]. \tag{18.3.6}$$

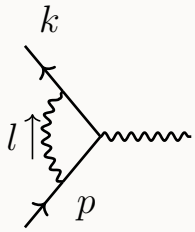
18.4 相互作用顶点修正: 电子反常磁矩

展开到一阶有



(18.4.1)

经过艰苦卓绝的爆算得到



$$= (-ie)^3\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^d l}{(2\pi)^d}\gamma_\alpha\frac{i}{\not{k} - \not{l} - m + i\epsilon}\gamma^\mu\frac{i}{\not{p} - \not{l} - m + i\epsilon}\gamma_\beta\frac{-ig_{\alpha\beta}}{l^2 + i\epsilon}$$
$$= -\frac{ie^3}{8\pi^2}\int \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\left[\left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi - 2 - \ln\frac{\Delta}{\mu^2}\right)\gamma^\mu - \frac{A^\mu}{\Delta}\right]. \tag{18.4.2}$$

其中

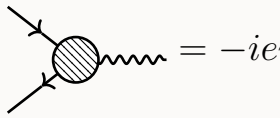
$$\Delta = m^2(x_1 + x_2) + 2p\cdot k x_1 x_2 - p^2 x_1(1 - x_1) - k^2 x_2(1 - x_2) - i\epsilon, \tag{18.4.3}$$

$$A^\mu = -[\not{p}(1 - x_1) - \not{k}x_2]\gamma^\mu[\not{k}(1 - x_2) - \not{p}x_1] - m^2\gamma^\mu + 2m\left[p(1 - 2x_1) + k(1 - 2x_2)\right]^\mu. \tag{18.4.4}$$

不难得到反项

$$\delta_e = -\frac{e^3}{16\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi\right), \tag{18.4.5}$$

于是



$$= -ie\gamma^\mu + \frac{ie^3}{8\pi^2}\int \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\left[\left(2 + \ln\frac{\Delta}{\mu^2}\right)\gamma^\mu + \frac{A^\mu}{\Delta}\right] \tag{18.4.6}$$

利用这个顶点修正, 我们可以开始计算电子反常磁矩. 首先代入 on-shell 条件, $p^2 = k^2 = m^2$. 并且因为我们考虑的是电子绕氢原子的运动, 我们应当取长波极限, $(p-k)^\mu \to 0$, 所以也认为 $p\cdot k = m^2$. 于是

$$\Delta = m^2(x_1 + x_2)^2. \tag{18.4.7}$$

根据前面的分析, 我们知道重点在于提取 $(p+k)^\mu$ 前面的系数, 因此我们只算 A^μ 中 p^μ 与 k^μ 的系数. 不难得到

$$A^\mu = 2m(x_2 - x_1x_2 - x_1^2)p^\mu + 2m(x_1 - x_1x_2 - x_2^2)k^\mu + \cdots. \tag{18.4.8}$$

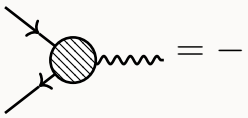
利用 Δ 在 x_1, x_2 互换的操作中不变的性质, 我们可以将 p^μ, k^μ 也分解为 x_1, x_2 互换的变换中奇偶变换的两部分, 也就是

$$x_2 - x_1x_2 - x_1^2 = \frac{x_2 - x_1x_2 - x_1^2 + x_1 - x_1x_2 - x_2^2}{2} + \frac{x_2 - x_1x_2 - x_1^- x_1 + x_1x_2 + x_2^2}{2}. \tag{18.4.9}$$

从而得到 $(p+k)^\mu$ 前的系数为 $(x_1+x_2)(1-x_1-x_2)$. 根据

$$\int \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2 \frac{(x_1+x_2)(1-x_1-x_2)}{(x_1+x_2)^2} = \frac{1}{2}, \tag{18.4.10}$$

我们得到



$$= -\frac{e}{2m}\bar{u}\sigma^{\mu\nu}(k-p)_\nu u + \frac{ie^3}{16\pi^2 m} i\bar{u}\sigma^{\mu\nu}(k-p)_\nu u + \cdots, \tag{18.4.11}$$

于是不难得到

$$\frac{g}{2} = 1 + \frac{e^2}{8\pi^2} = 1 + \frac{\alpha}{2\pi}. \tag{18.4.12}$$

这正是 Schwinger 在 1948 年得到的著名结果.

19 重整化群结构

19.1 Callan-Symanzik 方程

以 ϕ^4 理论为例, 我们定义 β 函数

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\ln\mu}=\beta(m^2,\lambda), \tag{19.1.1}$$

质量反常维度 (anomalous dimension)

$$\frac{\mathrm{d}\ln m^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=\gamma_m(m^2,\lambda), \tag{19.1.2}$$

场反常维度

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\ln Z}{\mathrm{d}\ln\mu}=\gamma_\phi(m^2,\lambda). \tag{19.1.3}$$

在下一节我们会看到, 为什么说 γ_ϕ 会被称作反常维度.

当我们得到重整化群方程后, 即可直接计算 n 点关联函数. 我们知道

$$\langle\phi_{bare}\cdots\rangle=Z_\phi^{\frac{n}{2}}\langle\phi\cdots\rangle=Z_\phi^{\frac{n}{2}}G^{(n)}, \tag{19.1.4}$$

裸的 ϕ_{bare} 是直接出现在 Lagrangian 中的, 与 μ 的选取是无关的，因此

$$0=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\langle\phi_{bare}\cdots\rangle=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}Z_\phi^{\frac{n}{2}}G^{(n)}. \tag{19.1.5}$$

于是即可得到

定理 19.1 (Callan-Symanzik 方程)

$$\left(\frac{\partial}{\partial\ln\mu}+n\gamma_\phi+\beta\frac{\partial}{\partial\lambda}+\gamma_m\frac{\partial}{\partial\ln m^2}\right)G^{(n)}=0. \tag{19.1.6}$$

通过求解这个方程, 我们即可直接得到 n 点关联函数. 不过对于一般的情况, 计算可能比较复杂, 而且不会涌现出什么额外的对称性. 在下一节中我们会考虑在重整化群流中特殊的点上关联函数的特殊性质.

19.2 不动点与反常维度

定义 19.1 (不动点) *在重整化群流中, 所有参量的 β(不包括波函数重整化 Z 的) 函数为 0 的点, 称为不动点.*

在不动点处, λ, m^2 都变得与能标 μ 无关了, 从而有

$$\gamma_\phi\left(m^2(\mu), \lambda(\mu)\right) = \gamma_\phi^*. \tag{19.2.1}$$

对于两点关联函数, Callan-Symanzik 方程被简化为

$$\left(\frac{\partial}{\partial \ln \mu} + 2\gamma_\phi^*\right) G^{(2)} = 0. \tag{19.2.2}$$

对于无质量的标量粒子, $G^{(2)}$ 可以被写为

$$G^{(2)}(p) = \frac{h(p)}{p^2}, \tag{19.2.3}$$

其中 h 是一个无量纲的因子. 又因为粒子是无质量的, 若 h 与 p 有关, 就必须先通过唯一具有动量量纲的能标 μ 将 p 无量纲化, 也就是要求

$$G^{(2)}(p) = \frac{h(p/\mu)}{p^2}. \tag{19.2.4}$$

代入 Callan-Symanzik 方程我们得到

$$h' = 2\gamma_\phi^* h/x, \tag{19.2.5}$$

也就是

$$h(\frac{p}{\mu}) = \left(\frac{p}{\mu}\right)^{2\gamma_\phi^*}. \tag{19.2.6}$$

因此我们得到

$$G^{(2)}(p) \propto \frac{1}{p^{2-2\gamma_\phi^*}}. \tag{19.2.7}$$

由此可见, 对于无质量场, 在不动点处的关联函数具有非常简单的幂律形式, 并且幂与经典场并不一样, 存在量子场论圈图修正所特有的 γ_ϕ^* 修正.

这也是为什么 γ_ϕ^* 被称作反常维度. 如果我们将其 Fourier 变换到位置空间, 则有

$$G^{(2)}(x) \propto \frac{1}{x^{d-2+2\gamma_\phi^*}}. \tag{19.2.8}$$

若定义 $\Delta_\phi = \frac{d-2}{2} + \gamma_\phi^*$, 则我们得到

$$G^{(2)}(x) \propto \frac{1}{x^{2\Delta_\phi}}. \tag{19.2.9}$$

我们以后将在 CFT 中见到类似这样的完全相似的结构, 并且通过对称性的方式, 不计算圈图, 非微扰地计算得到这一结论.

A Clebsch-Gordan 系数表

34. CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS, SPHERICAL HARMONICS, AND *d* FUNCTIONS

Note: A square-root sign is to be understood over *every* coefficient, *e.g.*, for $-8/15$ read $-\sqrt{8/15}$.

Notation:

J	J	...
M	M	...
m_1	m_2	
m_1	m_2	Coefficients
.	.	
.	.	
.	.	

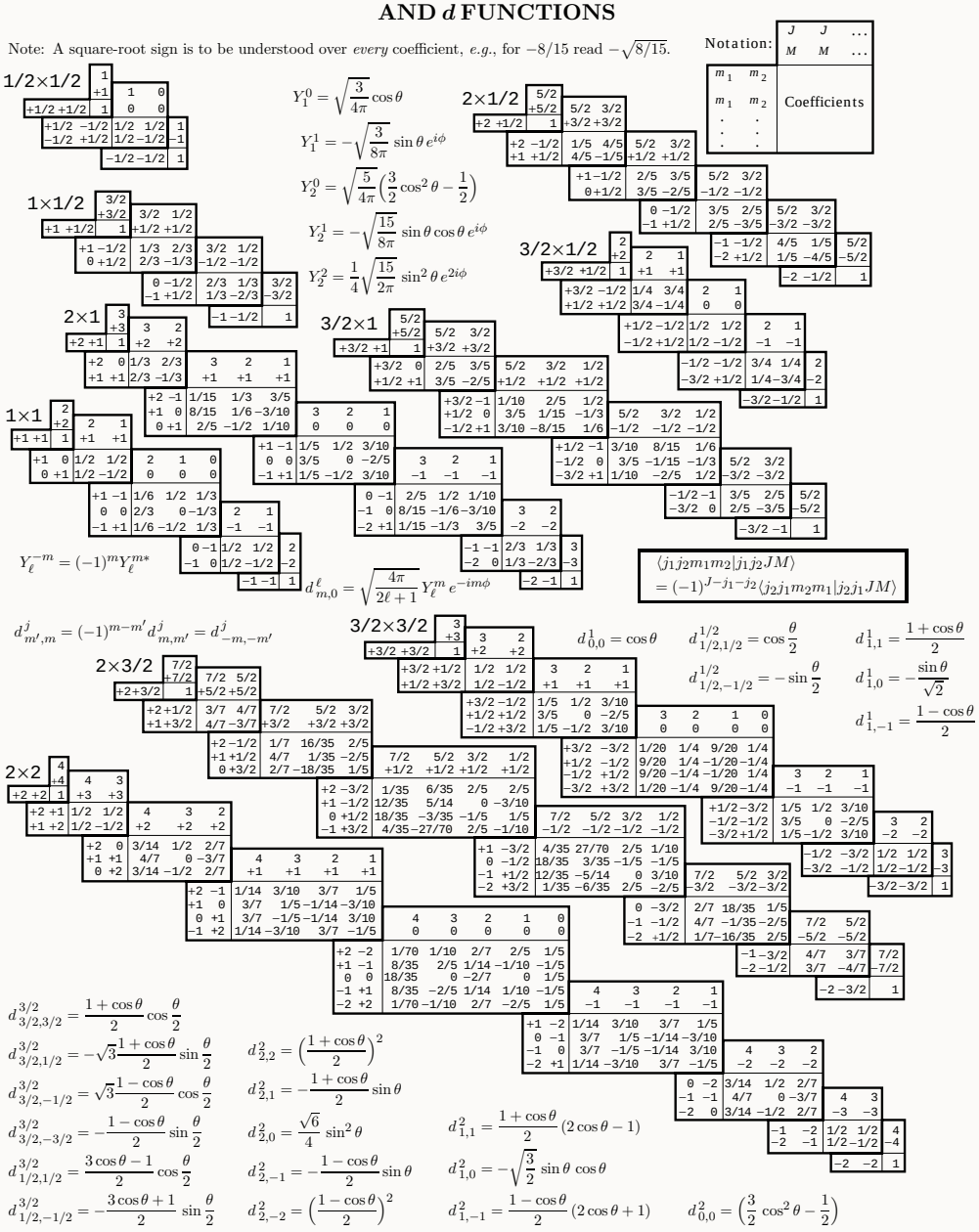


Figure 34.1: The sign convention is that of Wigner (*Group Theory*, Academic Press, New York, 1959), also used by Condon and Shortley (*The Theory of Atomic Spectra*, Cambridge Univ. Press, New York, 1953), Rose (*Elementary Theory of Angular Momentum*, Wiley, New York, 1957), and Cohen (*Tables of the Clebsch-Gordan Coefficients*, North American Rockwell Science Center, Thousand Oaks, Calif., 1974). The coefficients here have been calculated using computer programs written independently by Cohen and at LBNL.

图 A.1: Clebsch-Gordan 系数表

B 数学公式参考

B.1 Gaussian 积分公式

定理 B.1

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2} = \sqrt{2\pi} \tag{B.1.1}$$

定理 B.2

$$\int \mathrm{d}^n x \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^T Ax} = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} \tag{B.1.2}$$

定理 B.3

$$\int \mathrm{d}^n x \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^T Ax + x^T J} = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} \mathrm{e}^{\frac{1}{2}J^T A^{-1} J} \tag{B.1.3}$$

B.2 Γ 函数

定义 B.1 (Γ 函数)

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \tag{B.2.1}$$

通过分部积分我们可以证明

定理 B.4 (Γ 函数递推关系)

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z) \tag{B.2.2}$$

从而有推论

定理 B.5

$$\Gamma(n+1) = n!, \forall n \in \mathbb{N}. \tag{B.2.3}$$

我们还可以计算得到

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}. \tag{B.2.4}$$

我们还有 Γ 函数的渐进形式

定理 B.6 当 $n \to +\infty$,

$$\Gamma(n+1) \approx n^n \mathrm{e}^{-n}\sqrt{2\pi n} \tag{B.2.5}$$

证明. 对于 $n \to +\infty$,

$$\Gamma(n+1) = \int_0^{+\infty} x^n \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x \tag{B.2.6}$$

我们使用 Gauss 积分 [12] 估计这个形式, 得到

$$x^n \mathrm{e}^{-x} \approx n n^n \mathrm{e}^{-n}\mathrm{e}^{-y^2/2n} \tag{B.2.7}$$

其中

$$y = x - n. \tag{B.2.8}$$

于是可以得到最终结果

$$\Gamma(n+1) \approx n^n \mathrm{e}^{-n}\sqrt{2\pi n} \tag{B.2.9}$$

定义 B.2

$$\psi(z) := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\ln\Gamma(z) \tag{B.2.10}$$

定理 B.7

$$\psi(z+1) = \frac{1}{z} + \psi(z) \tag{B.2.11}$$

定义 B.3 (Euler-Mascheroni 常数)

$$\gamma = -\psi(1) \approx 0.5772156649\cdots \tag{B.2.12}$$

定理 B.8 当 $x \to 0$,

$$\Gamma(z) \approx \frac{1}{z} - \gamma, \tag{B.2.13}$$

证明.

$$\ln\Gamma(z+1) \approx \ln\Gamma(1) + z\psi(1) = z\psi(1) = -\gamma z \tag{B.2.14}$$

于是

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z} \approx \frac{\mathrm{e}^{-\gamma z}}{z} \approx \frac{1-\gamma z}{z} = \frac{1}{z} - \gamma \tag{B.2.15}$$

B.3 B 函数

定义 B.4

$$B(x,y)=\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\mathrm{d}t \tag{B.3.1}$$

其中 $\mathrm{Re}(x),\mathrm{Re}(y)>0$

定理 B.9

$$B(x,y)=B(y,x) \tag{B.3.2}$$

证明. 做换元 $t'=1-t$, 则有

$$B(x,y)=-\int_1^0 (1-t')^{x-1}t'^{y-1}\mathrm{d}t' \tag{B.3.3}$$

$$=\int_0^1 (1-t')^{x-1}t'^{y-1}\mathrm{d}t' \tag{B.3.4}$$

定理 B.10

$$B(x,y)=\frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \tag{B.3.5}$$

证明. 考虑

$$\Gamma(x)\Gamma(y)=\left(\int_0^{+\infty}u^{x-1}\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u\right)\left(\int_0^{+\infty}u^{y-1}\mathrm{e}^{-v}\mathrm{d}v\right) \tag{B.3.6}$$

$$=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}u^{x-1}v^{y-1}\mathrm{e}^{-(u+v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v \tag{B.3.7}$$

做换元 $u=st, v=s(1-t)$, 有

$$\Gamma(x)\Gamma(y)=\int_0^1\mathrm{d}t\int_0^{+\infty}s\mathrm{d}s\mathrm{e}^{-s}\left(st\right)^{x-1}\left(s(1-t)\right) \tag{B.3.8}$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}t t^{x-1}(1-t)^{y-1}\int_0^{+\infty}\mathrm{d}s s^{x+y-1}\mathrm{e}^{-s} \tag{B.3.9}$$

$$=B(x,y)\Gamma(x+y) \tag{B.3.10}$$

定理 B.11

$$B(x,y)=\int_0^{+\infty}\frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}}\mathrm{d}t \tag{B.3.11}$$

证明. 对原始的积分定义换元, 设 $t=\frac{t'}{t'+1}$, 于是有

$$B(x,y)=\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\left(\frac{t'}{t'+1}\right)^{x-1}\frac{1}{1+t'}^{y-1}\frac{\mathrm{d}t'}{(1+t')^2} \tag{B.3.12}$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{t'^{x-1}}{(1+t')^{x+y}}\mathrm{d}t' \tag{B.3.13}$$

定理 B.12

$$B(x,y)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2x-1}\theta\cos^{2y-1}\theta\mathrm{d}\theta \tag{B.3.14}$$

证明. 对于原始定义, 设 $t=\sin^2\theta$, 则

$$B(x,y)=\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\mathrm{d}t \tag{B.3.15}$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2(x-1)}\theta\cos^{2(y-1)}\theta\cdot 2\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta \tag{B.3.16}$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2x-1}\theta\cos^{2y-1}\theta\mathrm{d}\theta \tag{B.3.17}$$

代入 $x=\frac{n+1}{2},y=\frac{1}{2}$ 我们有推论

定理 B.13

$$\int_0^{\pi}\sin^n\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{n}{2}+\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} \tag{B.3.18}$$

定理 B.14

$$B(1,x)=\frac{1}{x} \tag{B.3.19}$$

定理 B.15 (余元公式)

$$B(x,1-x)=\frac{\pi}{\sin(\pi x)} \tag{B.3.20}$$

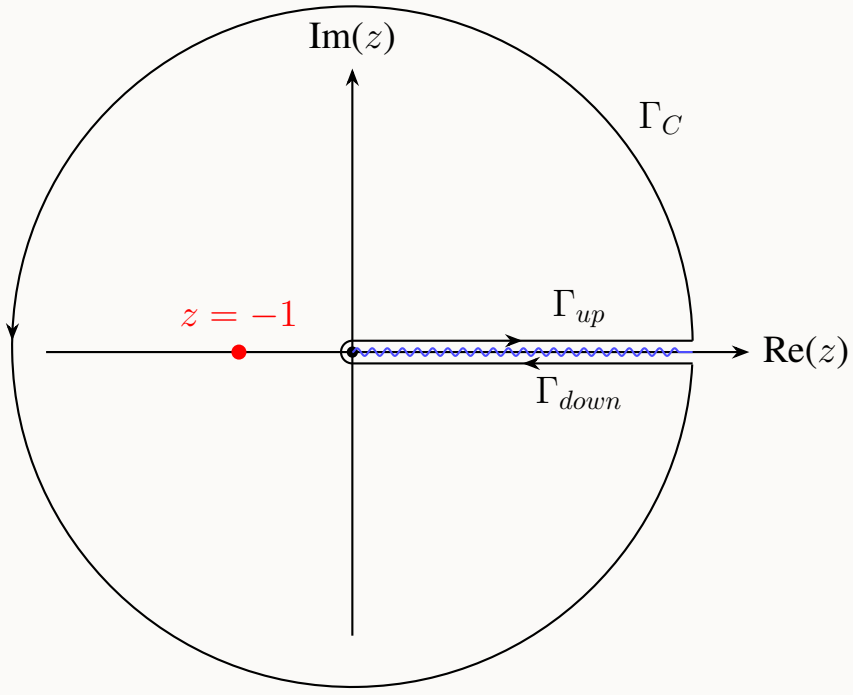


图 B.1: $B(x,1-x)$ 围道示意图

证明. 根据定理B.11, 我们使用等价形式

$$B(x,1-x)=\int_0^{+\infty}\frac{t^{x-1}}{1+t}\mathrm{d}t. \tag{B.3.21}$$

考虑围道如图B.1(其中正实轴为 $\ln z$ 的割线), 我们需要计算的积分即 Γ_{up} 部分, 即

$$B(x,1-x)=\int_{\Gamma_{up}}\frac{z^{x-1}}{z+1}\mathrm{d}z=\int_{\Gamma_{up}}\frac{\mathrm{e}^{(x-1)\ln z}}{z+1}\mathrm{d}z \tag{B.3.22}$$

不难发现, Γ_{down} 部分的 $\ln z$ 比 Γ_{up} 多 $2\pi i$ 的相位, 于是有

$$\int_{\Gamma_{down}}\frac{\mathrm{e}^{(x-1)\ln z}}{z+1}\mathrm{d}z=-\int_{\Gamma_{up}}\frac{\mathrm{e}^{(x-1)(\ln z+2\pi i)}}{z+1}\mathrm{d}z=-\mathrm{e}^{2\pi xi}B(x,1-x) \tag{B.3.23}$$

再利用大圆弧定理,

$$\int_{\Gamma_C}\frac{\mathrm{e}^{(x-1)\ln z}}{z+1}\mathrm{d}z=0 \tag{B.3.24}$$

于是有

$$\left(\int_{\Gamma_{up}}+\int_{\Gamma_{down}}+\int_{\Gamma_C}\right)\frac{\mathrm{e}^{(x-1)\ln z}}{z+1}\mathrm{d}z=(1-\mathrm{e}^{2\pi xi})B(x,1-x) \tag{B.3.25}$$

利用留数定理, 左边的积分正是

$$2\pi i\mathrm{Res}(\frac{\mathrm{e}^{(x-1)\ln z}}{z+1}) = 2\pi i\mathrm{e}^{(x-1)\pi i} = -2\pi i\mathrm{e}^{\pi x i} \tag{B.3.26}$$

整理有

$$B(x,1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x} \tag{B.3.27}$$

B.4 n 维超球

定义 B.5 (n 维超球) 在 n 维欧式空间中, 半径维 r 的 n 维超球即

$$\left\{(x_1,x_2,\cdots x_n)|\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \leq r^2\right\} \tag{B.4.1}$$

定理 B.16 (n 维超球面角)

$$\Omega_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} \tag{B.4.2}$$

证明. 我们利用递推法, 有

$$\Omega_n = \int_0^{\pi} \Omega_{n-1}\sin^{n-2}\theta \mathrm{d}\theta \tag{B.4.3}$$

根据定理B.13, 我们有

$$\int_0^{\pi} \sin^{n-2}\theta \mathrm{d}\theta = \frac{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{n}{2}-\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \tag{B.4.4}$$

于是有

$$\Omega_n = \frac{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{n}{2}-\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}\Omega_{n-1} \tag{B.4.5}$$

利用

$$\Omega_1 = 2 \tag{B.4.6}$$

所以有

$$\Omega_n = \frac{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}\frac{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{n-2}{2})}{\Gamma(\frac{n-1}{2})}\cdots\frac{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{n-(n-1)}{2})}{\Gamma(\frac{n+1-(n-1)}{2})}\cdot 2 \tag{B.4.7}$$

$$= \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} \tag{B.4.8}$$

定理 B.17 (n 维超球体积) 半径维 r 的 n 维超球体积

$$V = \frac{\Omega_n}{n}r^n = \frac{2\pi^{n/2}}{n\Gamma(n/2)}r^n \tag{B.4.9}$$

证明.

$$V = \int_0^r \Omega_n r^{n-1}\mathrm{d}r = \frac{\Omega_n}{n}r^n \tag{B.4.10}$$

B.5 Feynman 积分技巧

定理 B.18 (Feynman 积分公式)

$$\frac{1}{A_1A_2\cdots A_n} = (n-1)!\int_0^1 \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n\,\delta\left(\sum x_i - 1\right) \times \frac{1}{[A_1x_1 + A_2x_2 + \cdots A_nx_n]^n}. \tag{B.5.1}$$

更一般地, 对于带幂次 α_i 的情况, 有

$$\frac{1}{A_1^{\alpha_1}A_2^{\alpha_2}\cdots A_n^{\alpha_n}} = \frac{\Gamma\left(\sum_i \alpha_i\right)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)\cdots\Gamma(\alpha_n)}\int_0^1 \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n\,\delta\left(\sum_i x_i - 1\right) \times \frac{\prod_i x_i^{\alpha_i-1}}{[\sum_i x_iA_i]^{\sum_i\alpha_i}}. \tag{B.5.2}$$

更常用的是 $n=2$ 的情况 ($(n-1)! = 1$)

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 \mathrm{d}x\frac{1}{[xA + (1-x)B]^2}. \tag{B.5.3}$$

B.6 维数调控圈图计算的参考公式

利用定理B.11与定理B.10不难得到

$$\int \frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{1}{(\ell^2-\Delta)^n} = \frac{(-1)^n i}{(4\pi)^{d/2}}\frac{\Gamma(n-\frac{d}{2})}{\Gamma(n)}\left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-\frac{d}{2}}, \tag{B.6.1}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{\ell^2}{(\ell^2-\Delta)^n} = \frac{(-1)^{n-1} i}{(4\pi)^{d/2}}\frac{d}{2}\frac{\Gamma(n-\frac{d}{2}-1)}{\Gamma(n)}\left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-\frac{d}{2}-1}, \tag{B.6.2}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{\ell^\mu\ell^\nu}{(\ell^2-\Delta)^n} = \frac{(-1)^{n-1} i}{(4\pi)^{d/2}}\frac{g^{\mu\nu}}{2}\frac{\Gamma(n-\frac{d}{2}-1)}{\Gamma(n)}\left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-\frac{d}{2}-1}, \tag{B.6.3}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{(\ell^2)^2}{(\ell^2-\Delta)^n} = \frac{(-1)^n i}{(4\pi)^{d/2}}\frac{d(d+2)}{4}\frac{\Gamma(n-\frac{d}{2}-2)}{\Gamma(n)}\left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-\frac{d}{2}-2}, \tag{B.6.4}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{\ell^\mu\ell^\nu\ell^\rho\ell^\sigma}{(\ell^2-\Delta)^n} &= \frac{(-1)^n i}{(4\pi)^{d/2}}\frac{\Gamma(n-\frac{d}{2}-2)}{\Gamma(n)}\left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-\frac{d}{2}-2}\\ &\quad\times\frac{1}{4}(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}+g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}).\end{aligned} \tag{B.6.5}$$

C 利用 Schwinger-Dyson 定理微扰展开

这里给出使用 Schwinger-Dyson 定理微扰展开的方法的展示, 我们不讨论具体的细节与一般性的推广. 因此我们只考虑有相互作用的实标量场, 我们有

定理 C.1 (特化的 Schwinger-Dyson 定理)

$$(\Box_x+m^2)\langle\phi_x\phi_1\cdots\phi_n\rangle=\langle\mathcal{L}'_{\text{int}}(\phi_x)\phi_1\cdots\phi_n\rangle-i\sum_j\delta_{xj}\langle\phi_1\cdots\phi_{j-1}\phi_{j+1}\cdots\phi_n\rangle \tag{C.0.1}$$

然后我们展示通过这个定理计算 ϕ^3 理论 $\langle\phi_1\phi_2\rangle$.

$$\langle\phi_1\phi_2\rangle=\int \mathrm{d}^4x\delta_{1x}\langle\phi_x\phi_2\rangle=\int \mathrm{d}^4xi(\Box_x+m^2)D_{1x}\langle\phi_x\phi_2\rangle \tag{C.0.2}$$

$$=\int \mathrm{d}^4xiD_{1x}(\Box_x+m^2)\langle\phi_x\phi_2\rangle \tag{C.0.3}$$

$$=\int \mathrm{d}^4x\frac{ig}{2}D_{1x}\langle\phi_x^2\phi_2\rangle-i\delta_{x2}\cdot iD_{1x} \tag{C.0.4}$$

$$=D_{12}+\frac{ig}{2}\int \mathrm{d}^4xD_{1x}\langle\phi_x^2\phi_2\rangle \tag{C.0.5}$$

而依葫芦画瓢我们有

$$\langle\phi_x^2\phi_2\rangle=\int \mathrm{d}^4yiD_{y2}(\Box_y+m^2)\langle\phi_x^2\phi_y\rangle \tag{C.0.6}$$

$$=\frac{ig}{2}\int \mathrm{d}^4yD_{2y}\langle\phi_x^2\phi_y^2\rangle-2i\int \mathrm{d}^4y\delta_{xy}iD_{y2}\langle\phi_x\rangle \tag{C.0.7}$$

$$=\frac{ig}{2}\int \mathrm{d}^4yD_{2y}\langle\phi_x^2\phi_y^2\rangle+2D_{x2}\langle\phi_x\rangle \tag{C.0.8}$$

梅开三度

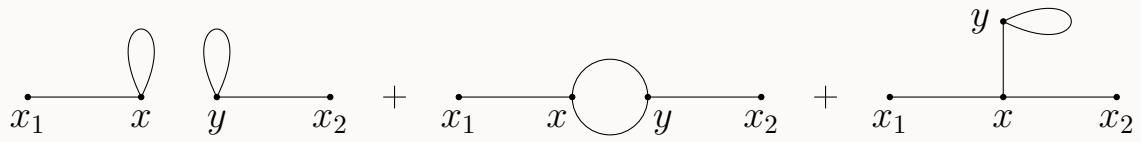
$$\langle\phi_x\rangle=\int \mathrm{d}^4yiD_{yx}(\Box_y+m^2)\langle\phi_y\rangle \tag{C.0.9}$$

$$=\frac{ig}{2}\int \mathrm{d}^4yD_{yx}\langle\phi_y^2\rangle \tag{C.0.10}$$

于是最后整理得

$$\langle\phi_1\phi_2\rangle = D_{12} - \left(\frac{g}{2}\right)^2 \int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\big(2D_{1x}D_{xy}D_{xy}D_{y2} + D_{1x}D_{xx}D_{yy}D_{y2} + 2D_{1x}D_{xy}D_{yy}D_{x2}\big) \tag{C.0.11}$$

我们可以用 Feynman 图来表示这些二阶贡献, 并写下 ϕ^3 理论在位形空间的 Feynman 规则.



D Dirac 方程到 Schrödinger 方程的非相对论极限

我们使用 Dirac 表象的 γ^μ 矩阵. 与电磁场耦合的 Dirac 方程为

$$i(\not{\partial} + ieA_\mu)\phi - m\phi = 0. \tag{D.0.1}$$

在 Dirac 表象下, 注意到 $\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix}$, 因此旋量的前后两项分别为 e^{-imt} 和 e^{+imt} 旋转的部分, 符合 e^{-imt} 的旋转代表是正粒子. 而我们要考虑的正是正粒子, 因此我们不妨直接将 e^{-imt} 的正粒子旋转提取出来, 得到

$$\phi = \mathrm{e}^{-imt} \begin{pmatrix} \psi \\ \xi \end{pmatrix}, \tag{D.0.2}$$

其中 ψ, ξ 都是缓变的. 展开可以得到方程组

$$i(\partial_t + ieV)\psi + \sigma \cdot (-i\nabla - e\mathbf{A})\xi = 0, \tag{D.0.3}$$

$$i(\partial_t + ieV)\xi + \sigma \cdot (-i\nabla - e\mathbf{A})\psi + 2m\xi = 0. \tag{D.0.4}$$

因为 ξ 是缓变的, 因此 ∂_t 的量级都远不及 $2m$, 因此我们有

$$\xi = -\frac{\sigma \cdot (-i\nabla - e\mathbf{A})\psi}{2m}. \tag{D.0.5}$$

代入即得

$$i\partial_t\psi = \frac{[\sigma \cdot (-i\nabla - e\mathbf{A})]^2}{2m}\psi + eV\psi. \tag{D.0.6}$$

利用 $\sigma^i\sigma^j = \delta^{ij} + i\epsilon_k{}^{ij}\sigma^k$, 可以得到 (需要注意 $A_i = -(\mathbf{A})^i$).

$$[\sigma \cdot (-i\nabla - e\mathbf{A})]^2 = \sigma^i\sigma^j(-i\nabla + eA)_i(-i\nabla + eA)_j = -\nabla^2 - e\sigma \cdot \mathbf{B}. \tag{D.0.7}$$

从而得到

$$i\partial_t\psi = -\frac{\nabla^2}{2m}\psi - \frac{e\sigma}{2m} \cdot \mathbf{B}\psi + eV\psi. \tag{D.0.8}$$

这被称为 Schrödinger-Pauli 方程. 由此可见, 自旋与磁场的耦合是 Dirac 方程退化到非相对论情况的自然结果.

致谢

非常无比感谢我最喜欢的钱禺琛劳师无微不至的答疑解惑以及阅读评价, 平均每天帮我解决两个问题! 感谢张宇泰学长与黄海洋学长的答疑解惑和纠错、徐浩翔同学的讨论以及谭骐忠同学的纠错.

参考文献

[1] Steven G. Avery and Burkhard U. W. Schwab. “Noether’s Second Theorem and Ward Identities for Gauge Symmetries”. In: *Journal of High Energy Physics* 02 (2016), p. 031. DOI: 10.1007/JHEP02(2016)031. arXiv: 1510.07038 [hep-th].

[2] David J. Griffths(王青译). 粒子物理导论. 机械工业出版社, 2021. Chap. 6, pp. 153–155.

[3] David J. Griffths(王青译). 粒子物理导论. 机械工业出版社, 2021. Chap. 3, pp. 74–81.

[4] David J. Griffths(王青译). 粒子物理导论. 机械工业出版社, 2021. Chap. 7, pp. 180–183.

[5] Y Kosmann. “Dérivées de Lie des spineurs”. In: *Annali di Matematica* 91 (1971), pp. 317–395.

[6] Tom Lancaster and Stephen J. Blundell. *Quantum Field Theory for the Gifted Amateur*. 世界图书出版公司, 2023. Chap. 1, pp. 10–17.

[7] Tom Lancaster and Stephen J. Blundell. *Quantum Field Theory for the Gifted Amateur*. 世界图书出版公司, 2023. Chap. 18, pp. 167–169.

[8] Link. “Noether 定理”. In: 知乎 (2025). URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/19149112768.

[9] Link. 从零开始的对称性之旅 *#1:* 再看 *Noether* 定理. 本节整理所据的作者笔记 symmetry.md. URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/2084242664522831372.

[10] Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder. *Introduction to Quantum Field Theory*. 世界图书出版公司, 2018. Chap. 2, pp. 27–33.

[11] Daniel V. Schroeder. *An Introduction to Thermal Physics*. Pearson Education Inc., 2022. Chap. 8, pp. 246–254.

[12] Daniel V. Schroeder. *An Introduction to Thermal Physics*. Pearson Education Inc., 2022. Chap. Appendix B, pp. 290–291.

[13] Matthew D. Schwartz. *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Cambridge University Press, 2014. Chap. 7, pp. 82–83.

[14] Matthew D. Schwartz. *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Cambridege University Press, 2014. Chap. 7, pp. 87–89.

[15] Matthew D. Schwartz. *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Cambridege University Press, 2014. Chap. 6, pp. 70–72.

[16] Matthew D. Schwartz. *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Cambridege University Press, 2014. Chap. 12, pp. 289–293.

[17] Mark Srednicki. *Quantum Field Theory*. Cambridege University Press, 2007. Chap. 38, pp. 240–241.

[18] 刘川. 热力学与统计物理. 北京大学出版社, 2022, pp. 142–150.

[19] 周洋. *QM Review and Lecture*. 复旦大学量子场论 PHYS60022.01 课程讲义, 2025.

[20] 東雲正樹. “谁能通俗解释下，费曼图是如何做出来的呢?” In: 知乎 (2025). URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/2460633052.

[21] 梁灿彬. 微分几何入门与广义相对论 *(*中册*)*. 科学出版社, 2009. Chap. 附录 B, pp. 196–221.

[22] 腾飞. *Introduction*. 复旦大学规范场理论 PHYS70012.01 课程讲义, 2026.